

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي الصف الثاني صناعي الكهرباء

تأليف

المهندس
مهدي صالح الحمداني

المهندس
عبد الوهاب خليل إبراهيم

المهندسة
عامرة ماجد ثابت



الأهداف التربوية للمنهج العملي للصف الثاني الصناعي باختصاص الكهرباء العام

التخصص	المادة	الصف	عدد الساعات الأسبوعية
الكهرباء	التدريب العملي	الثاني	١٤

أولاً : الهدف المعرفي :-

- ١- التعرف على تدابير الحماية والوقاية عند ممارسة مهنة الكهرباء وكيفية اختيار الاسلوب الأمثل لتسريب التيارات غير المرغوب بها لحماية الإنسان وكذلك الحيوان من الصعقات الكهربائية.
- ٢- التعرف على أجهزة القياس الكهربائية.
- ٣- التعرف على أساليب تنفيذ التأسيسات الكهربائية بأنواعها.
- ٤- التعرف على أساليب تجنب مخاطر الحريق وانتشار الغازات في المباني.
- ٥- التعرف على حماية الأجهزة الحساسة من مخاطر زيادة أو نقصان ضغط المصدر وكذلك عند انقطاعه فجأة.
- ٦- التعرف على المحولات الكهربائية الصغيرة وكيفية إختيار الأمثل للأعمال المناسبة وإعادة لفها وتشغيلها عند تلفها.
- ٧- التعرف على صيانة محركات الطور الواحد خاصة المألوفة في الحياة العملية وكذلك الأجهزة المنزلية.
- ٨- التعرف على المولدة الكهربائية المنزلية وطرق صيانتها.

ثانياً : الهدف المهاري :-

- ١- إكتساب الخبرة والمهارة في ممارسة الكهرباء دون التعرض للمخاطر الناجمة عن أي خطأ قد يحدث.
- ٢- إكتساب المهارة في كيفية قياس الوحدات الكهربائية المختلفة.
- ٣- إكتساب المهارة في التنفيذ والإشراف على تنفيذ التأسيسات الكهربائية للمباني.
- ٤- إكتساب المهارة في تشغيل وصيانة الأجهزة الكهربائية المستعملة بصورة عامة في الحياة العملية سواء في البيت أو العمل.

ثالثاً : الهدف الوجداني :-

- ١- تنمية روح العمل الجماعي.
- ٢- استخدام المعلومات الفنية في تشخيص وإصلاح الأعطال للأجهزة المألوفة في الحياة العملية.
- ٣- إكتساب الطالب الثقة في الإعتماد على النفس في صيانة الأجهزة الكهربائية بصورة عامة.
- ٤- تهيئة الطالب للعمل اليدوي ومجابهة الصعوبات وحلها.

مفردات منهج التدريب العملي للصف الثاني كهرباء

ت	الإسبوع	تفاصيل المفردات الواجب تطبيقها	الصفحة
١	الأول + الثاني	التدريب على الحماية والوقاية :- ١ - تدابير الحماية والوقاية. ٢ - درجات الحماية (IP). ٣ - مجال إستعمال أجهزة قياس العزل.	٧ ٩ ٣٣ ٣٥
٢	الثالث	التدريب على عمل الأرضي وقياس مقاومته :- ١ - عمل الأرضي. ٢ - قياس مقاومة الأرضي. ٣ - الحماية من الصواعق (Lightning).	٤٢ ٤٢ ٤٥ ٤٦
٣	الرابع	التدريب على أجهزة القياس :- ١ - الضغط (فولت متر). ٢ - التيار (أمبير متر). ٣ - القدرة (واط متر).	٥٢ ٦٠ ٦١ ٦٥
٤	الخامس + السادس	التدريب على تنفيذ الأسلاك والكيبلات والقنوات :- ١ - تمديد الأسلاك والكيبلات الأرضية والهوائية والجدارية. ٢ - القنوات وصواني الكيبلات (Cable Trays).	٧٧ ٧٧ ٩٤
٥	السابع + الثامن	التدريب على أجهزة النداء والمحاذثة والمبينات :- ١ - ربط وتشغيل أجهزة النداء والمحاذثة والفتح الكهربائي للباب. ٢ - المبينات (Indicators).	٩٨ ٩٨ ١٠٢
٦	التاسع + العاشر	التدريب على :- ١ - تنفيذ تأسيس دار بجميع محتوياته. ٢ - اختيار نوع الإنارة.	١١٤ ١٣٣
٧	الحادي عشر	التدريب على تأسيس أجهزة الإنذار المبكر ضد الحريق والغازات.	١٤٨

ت	الإسبوع	تفاصيل المفردات الواجب تطبيقها	الصفحة
٨	الثاني عشر + الثالث عشر	التدريب على تنفيذ تأسيس بناية ذات عدة طوابق بجميع محتوياتها.	١٥٥
٩	الرابع عشر	التدريب على تنفيذ تأسيس معمل صغير بجميع محتوياته.	١٦٨
١٠	الخامس عشر + السادس عشر	التدريب على :- ١- إعادة لف المحولات الصغيرة ذات الطور الواحد. ٢- طرق ربط محولات أجهزة القياس.	١٧٥ ١٩٠
١١	السابع عشر + الثامن عشر	التدريب على :- فتح وتجميع وتشغيل محركات الطور الواحد :- ١- الأقطاب المظلمة. ٢- ذو المكثف. ٣- التوالي. (العام) .	١٩٢ ١٩٨ ٢٠٧
١٢	التاسع عشر + العشرون	التدريب على إعادة لف محرك الطور الواحد.	٢١٤
١٣	الحادي والعشرون	التدريب على فتح وتجميع بادئ تشغيل السيارة (السلف).	٢٣٥
١٤	الثاني والعشرون + الثالث والعشرون	التدريب على إعادة لف الآرميجر.	٢٤١
١٥	الرابع والعشرون	التدريب على فتح وتجميع مولد الطور الواحد (المنزلية).	٢٥٢
١٦	الخامس والعشرون + السادس والعشرون	التدريب على :- ١- ربط معوض إنقطاع المصدر الكهربائي (UPS). ٢- مثبت الضغط الكهربائي (Stabilizer).	٢٦٥ ٢٧٠
١٧	السابع والعشرون + الثامن والعشرون	التدريب على صيانة :- ١- المكواة الكهربائية. ٢- الغسالة الكهربائية. ٣- المكينة الكهربائية. ٤- الثلاجة الكهربائية.	٢٧٥ ٢٧٨ ٢٨٤ ٢٨٦

تعليمات للمدرب

تم إعداد المفردات الجديدة من قبل اللجنة المكلفة من المديرية العامة للتعليم المهني وبعد المصادقة عليها وإقرارها ، تم إعداد تفاصيل المواد الواجب تطبيقها في أقسامكم العملية لتدريب وتعليم طلبتنا الأعزاء ، لتهيئتهم لممارسة الحياة العملية ضمن إختصاص الكهرباء .

لذلك قمنا بتنقيح وتطوير وتوسيع المفردات والمواد القديمة التي أعدت قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن لتشمل آفاقاً أوسع للعمل في مجالات متعددة بأكثر فرص ممكنة ضمن أحدث التقنيات والتطورات التي حدثت خلال المدة المنصرمة .
ولأجل تطبيق أمثل للمواد والمواضيع التي بين يديك ، ستعمل المديرية العامة للتعليم المهني بكل جهدها إن شاء الله ، وكل حسب مسؤوليته واختصاصه لتوفير المستلزمات المطلوبة من أجهزة وعدد ومواد لغرض التنفيذ الأفضل للتمارين العملية .
لذلك تلاحظ أخي المدرب ان المواضيع التي يستوجب فيها تطبيق وتنفيذ أي تمرين عملي من قبل الطلبة مفصل فيه مستلزمات تنفيذه سواء من العدد المطلوبة للعمل بها أو الأجهزة والمواد المطلوب استعمالها لتنفيذ ذلك التمرين ، الغاية من هذا الإعداد بهذا الشكل هو لتهيئة المواد والمستلزمات من قبل المدرب قبل البدء بالتطبيق لغرض التنفيذ مباشرة وعدم هدر الوقت وتفادي الإرباك بين صفوف الطلبة .

من جهة أخرى يقوم رئيس القسم بحصر وإعداد قوائم الإحتياجات المخزنية السنوية للمواد والعدد للمراحل المطلوبة كافة ، وهكذا بالنسبة للجهات المختصة لتوفير إحتياجات المدارس المهنية ضمن أقسام المديرية العامة للتعليم المهني .
يفترض بنا أن نتوقع أحياناً عدم توفر بعض المستلزمات مما يتعذر تطبيق التمرين العملي لأي سبب كان . أخذت لجنة الإعداد ذلك بنظر الإعتبار وقامت بسرد وتوضيح المواضيع من جوانبها العملية البحتة ولم تدخل في الامور النظرية إلا ما هو ضرورة قصوى للتطبيق وما يستوجب أن يكون كمرجع تحت اليد لأي شخص فني سواء كان مصمماً أو مشرفاً أو منفذاً للأعمال الكهربائية .

لذلك عليك أخي المدرب في هذه الحالة أن توضح وتلخص وتناقش محتوى الكراس الذي بين يديك كل بموضوعه للطلبة وتكليفهم بواجبات صفية أو بيتية تساعدهم على استيعاب التطبيق بالشكل الذي تراه مناسباً وحسب خبرتك العلمية والعملية والتعليمية ، مع الإلتزام بالمدة الزمنية المخصصة لكل موضوع وحسب ما موزع على أسابيع السنة الدراسية ، ليتسنى إغناء كل المحتوى لكل المواضيع خلال السنة الدراسية المقررة رسمياً ، ولا ضير في التقديم والتأخير بالمواضيع حسب إمكانية القسم وتوزيع مجاميع الطلبة على مجموع المدربين .

وختاماً نرجو من الإخوة المدربين وكل المعنيين من المختصين الذين يطلعون على محتوى هذا الكتاب أن لا يبخلوا علينا بآرائهم وملاحظاتهم الإيجابية التي تؤدي الى تقويم وتطوير هذا المنهج الذي وضعناه بشكله المتواضع وحسب وجهة نظرنا ضمن ممارساتنا وخلفيتنا العلمية والعملية والتربوية .

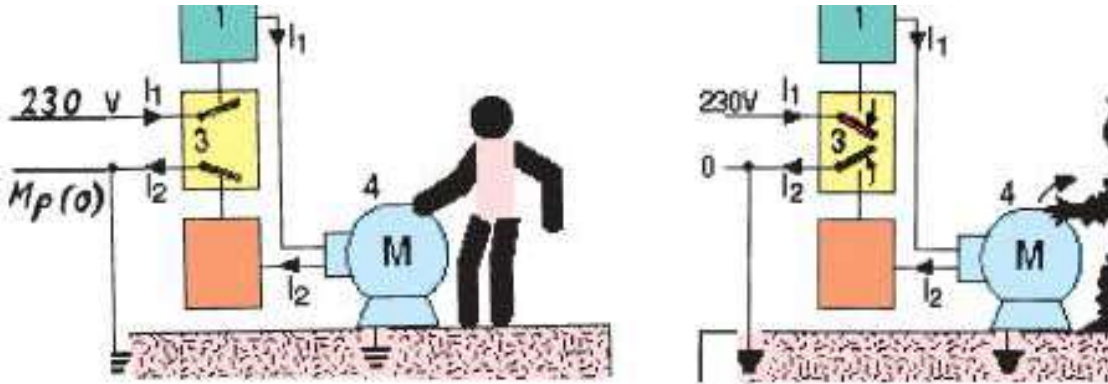
نسأل الله التوفيق لكل من بادر وسعى وساهم في الإعداد ، ثم لأبنائنا الطلبة الأعزاء نسأله تعالى أن يلهمهم التسليح بالعلم والمعرفة لتطوير وطننا العزيز وأنفسهم .

لجنة التأليف



مدخل للموضوع :

سنتناول في هذا الموضوع أهمية ربط أجسام الأجهزة الكهربائية بالأرض لطرد التيارات الكهربائية غير المرغوبة الى باطن الأرض وحماية الإنسان من الصعقات الكهربائية عند ملامسته إياها . كما نلاحظ ذلك على الشكل الآتي :-



فعندما يلامس شخص جسم المحرك أثناء تشغيله طبيعياً يكون مؤمّن من أي تيار فيه خطورة عليه بذلك يكون التياران متساويين ($I_1 = I_2$) أما عندما يكون هناك عطب في المحرك ويتسرب تيار غير مرغوب فيه الى جسم المحرك فسيصعق الشخص الملامس له وبذلك سيكون ($I_1 \neq I_2$) بسبب التيار غير المرغوب فيه الذي يمر عبر جسم الإنسان (IF) لذلك سيكون ($I_1 > I_2$) وبذلك يعمل المفتاح رقم (3) على فصل المصدر عن المحرك وبذلك حمينا الإنسان من التيار غير المرغوب .

بذلك تكمن الحاجة الى توصيل جسم المحرك بواسطة سلك الى الأرض على أن تكون مقاومة هذا السلك قليلة جداً (قطره كبير) لأنه من المعلوم أن التيار الكهربائي ينساب عبر المقاومة الصغيرة بصورة أسهل ، لذلك سيختار ذلك التيار غير المرغوب الذي سميناه (IF) (طريق السلك الأرضي بدل المرور في جسم الإنسان).

أما المفتاح الأوتوماتيكي الذي أعطيناه في الشكل السابق الرقم (3) فسيفصل ذاتياً ومباشرة عندما يكون هناك إختلاف بين التيارين I_1 , I_2 كما ذكرنا عندما يكون هناك تسرب تيار كهربائي الى جسم المحرك الذي يفترض في الأحوال الإعتيادية أن لا يكون (عندما يكون المحرك سليم من أي عطب) . والشكل الآتي يبين لنا صورة لنموذج من المفتاح الفاصل رقم (3) والذي سيتم دراسة طريقة عمله في موضوع لاحق.



(١) تدابير الحماية والوقاية

الغرض من فكرة الحماية في إختصاص الكهرباء هي :-

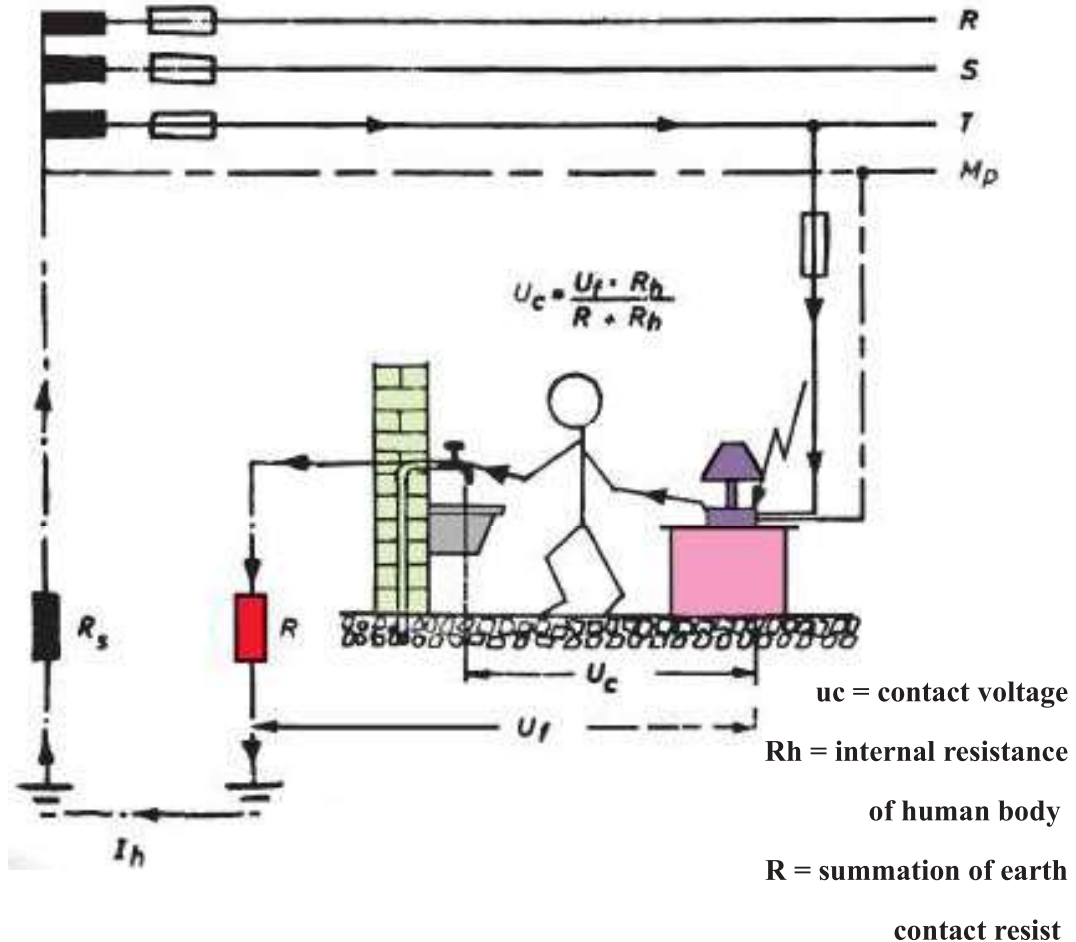
- ١ - حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر التيار الكهربائي.
- ٢ - تدابير وقائية كافية عند توليد ونقل وإستعمال الطاقة الكهربائية.
- ٣ - تجنب التيارات في التركيبات والمنشآت الكهربائية.

وتعد تدابير الحماية والأمان من المواضيع المهمة التي بدورها تعالج كثير من المشاكل الكهربائية المعقدة سواءً في الدروس النظرية أو العملية.

الضغط الملموس) UC (contact voltage

هو ذلك الضغط المسلط على جسم الإنسان الموصل بين محل العطب والأرض . وكما موضح في

الشكل أدناه :-



نلاحظ من الشكل السابق شخص (جسم إنسان) يلمس إنارة منضدية معطوبة (ذات تسرب مباشر) (Leak) موضوعة على منضدة معزولة وبالوقت نفسه يلمس الشخص ذاته حنفية الماء الموصلة بصورة جيدة بالأرض.

ولحساب قيمة الضغط الملموس نطبق القانون الآتي :-

$$U_c = \frac{U_f \cdot R_h}{U_f + R_h}$$

حيث أن :-

U_c - الضغط الملموس مقاس بالفولت.

Contact potential or voltage

Leakage voltage

U_f - الضغط المتسرب بالفولت

R - مجموع المقاومات بين جسم الإنسان والأرض مقاسة بالأوم (المقصود بالأرض هي الحنفية الموصلة أصلاً بالأرض).

Summation of earth contact resistances

R_h - مقاومة جسم الإنسان مقاسة بالأوم.

Internal resistance of human body

نلاحظ من كل من الصورة والقانون مدى حدود الضغط المسلط على الجسم . فإذا كانت المقاومة الكلية بين جسم الإنسان والأرض عالية جداً قد تصل الى ما لا نهاية (∞) كما لو كانت أنابيب المياه بلاستيكية عازلة ، فسيكون الضغط المسلط على الجسم = صفر ، وبالعكس ذلك إذا كانت المقاومة صغيرة جداً = صفر أي أن الحنفية جيدة التأريض وكذلك يد الإنسان رطبة فسيكون الضغط المتسرب مساوياً الى الضغط المسلط على الجسم وهذا يعني أن الضغط الملموس يساوي ضغط الشبكة مع الأرض.

ضغط التسرب

هو ذلك الضغط الذي يكون بين جسم جهاز كهربائي معطوب موصل بالكهرباء وبين عمود معدني مثبت بالأرض على بعد ٢٠ متر . وضغط التسرب يمكن أن يكون بين أجهزة مختلفة أو أن يكون بين جهاز كهربائي وأجزاء أخرى مؤرضة كأنايبب المياه مثلاً والموضحة في الصورة السابقة .

في المنشآت الكهربائية يتطلب وقاية كبيرة تقي جسم الإنسان وحياته ومستلزماتها من جراء إستعمال الطاقة الكهربائية.

حيث يحتوي هذا الفصل على تحديد أسس إستخدام التيار الكهربائي الى حد (١٠٠٠) فولت . الذي يسمى بالضغط الواطئ أو المنخفض .

الجزء الجوهرى لهذا التحديد هو الإجراءات والتدابير لتفادي نشوء الضغط الملموس (uc) . وتكون خطورة الضغط الكهربائي على جسم الإنسان عند تجاوزها عن حد (٦٥) فولت . وفيما يأتي نحدد التأثيرات الناجمة من زيادة ذلك الحد :-

تأثير الطاقة الكهربائية يتعلق بإرتفاع قيمة التيار المتسرب الى جسم الإنسان عن طريق أي خطأ كهربائي . وكمية التيار المتسرب تتعلق عادة بمقدار قيمة مقاومة جسم الإنسان والتي تكون قيمتها عادة ما بين (١٣٠٠ - ٣٠٠٠) أوم . ذلك ما يتبع حالة الجسم رطباً كان أو جافاً وبذلك يسري تيار كهربائي في الجسم تحت ضغط (٦٥) فولت بالمقدار الذي يحسب بالقانون الآتي :-

$$I_h = \frac{U_c}{R_h}$$

$$\text{تيار التسرب} = \frac{\text{الضغط الملموس}}{\text{مقاومة جسم الإنسان}}$$

حيث أن (I_h) - التيار المار في جسم الإنسان بالأمبير

human body current

$$= \frac{65}{1300} = 0.05 \text{ ملي أمبير تقريباً.}$$

حيث تعتبر هذه القيمة غير خطرة على حياة الإنسان.

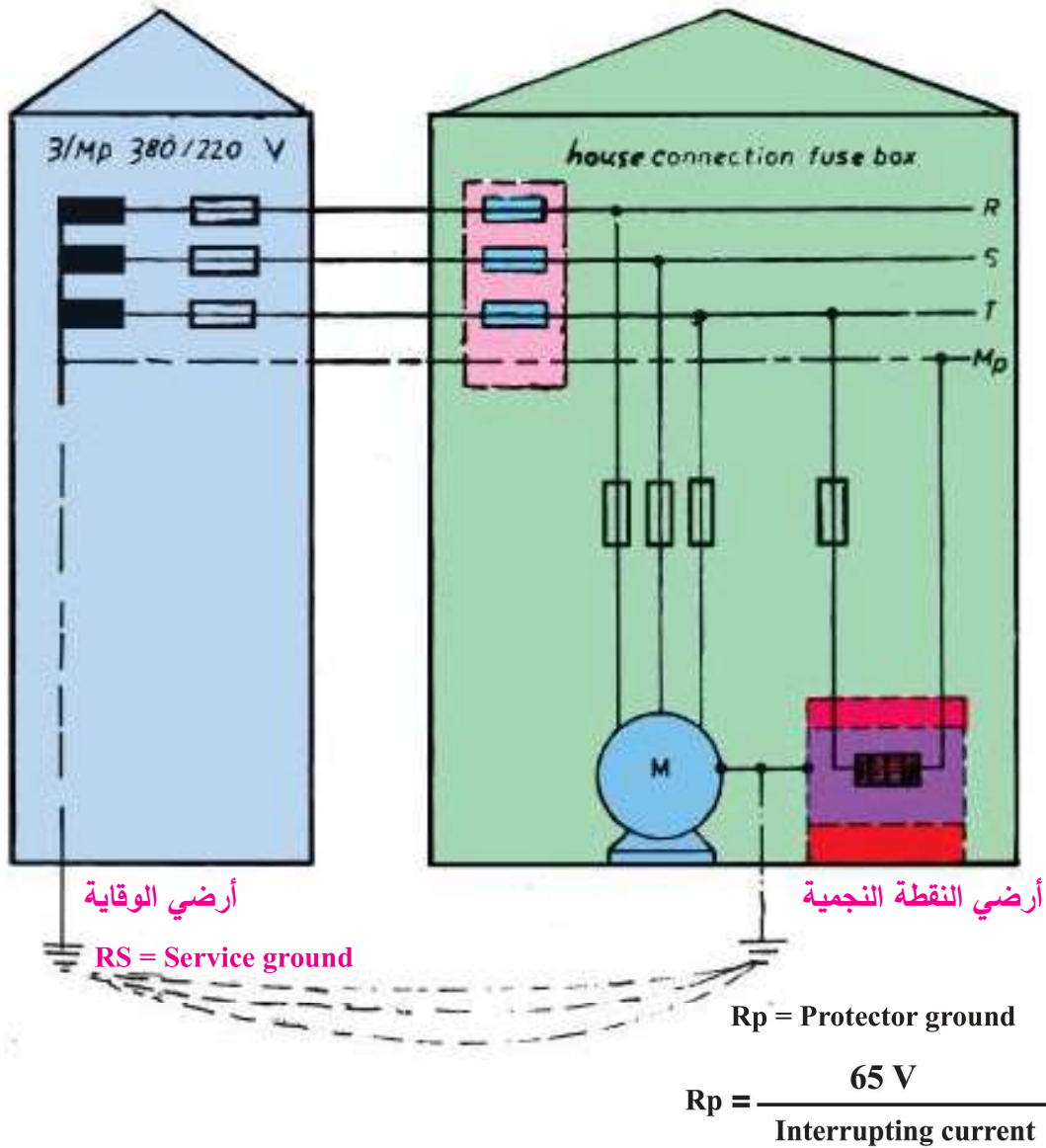


شكل يمثل جهاز
لقياس تيار التسرب

أنواع الحماية

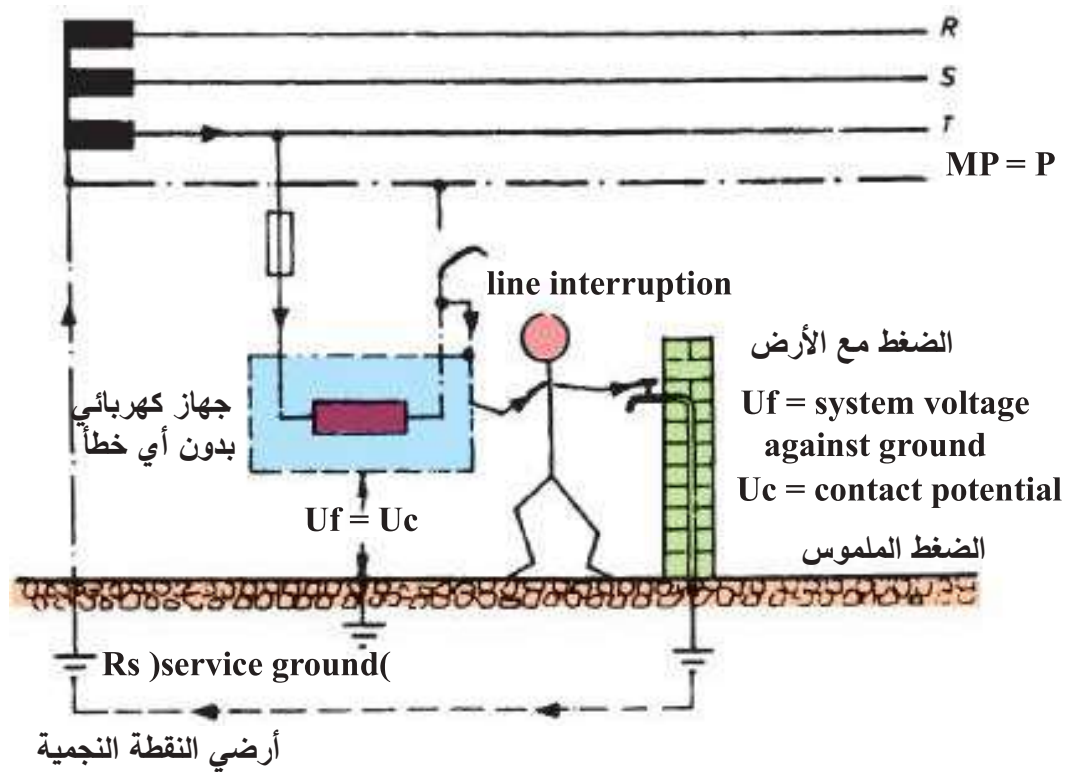
١- الحماية الأرضية (P) Protector ground

تعمل توصيلة الحماية الأرضية على إيصال التسرب من جسم الجهاز الكهربائي المعطوب الى الأرض ، وهذا التيار المتسرب عن طريق السلك الأرضي يسري في الأرض ويعود الى المحول عن طريق أرضي أو ما يسمى النقطة النجمية (S) Service ground ، فيعمل على قطع المصهر المربوط بالدائرة - كما موضح في المخطط الآتي - لذلك يجب أن لا تكون المقاومة الأرضية عالية كي لا تحول دون فصل المصهر ودرء الخطر. وتستعمل هذه الطريقة من الحماية عادة في الأجهزة ذات القدرة القليلة.



٢ - إستعمال السلك المحايد كسلك وقائي (Protective conductor) $Mp = P$

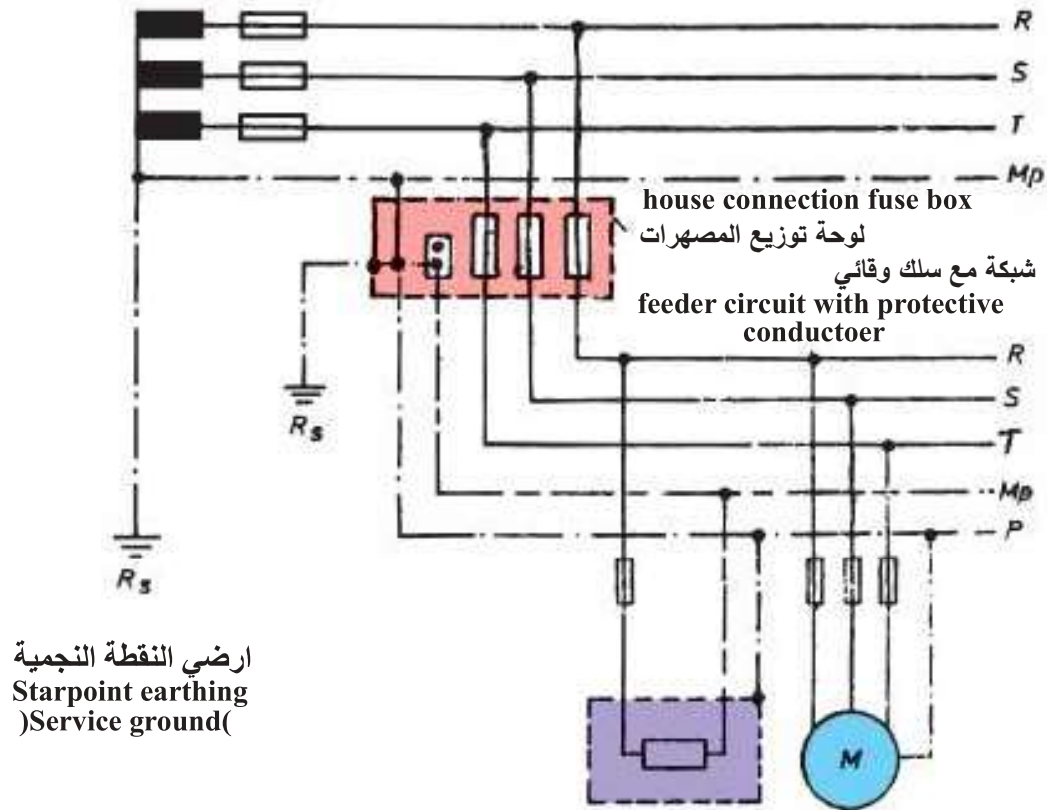
في هذه الحالة وعند حصول قطع في السلك المحايد يكون كل الضغط مع الأرض مسلط على جسم الجهاز الكهربائي الخالي من العطب ، بالوقت نفسه سيكون مسلط على جسم الإنسان الملامس لذلك الجهاز الكهربائي. ذلك الضغط الذي سميناه Uc ، وبذلك سيكون التيار المار في جسم الإنسان خطراً على حياته.



ولتفادي تلك الأخطاء الناجمة عن قطع ذلك السلك المحايد الذي يستعمل كسلك وافي ، حيث يتم تأريضه ثانية داخل البيت أو المعمل . بحيث يوزع السلك المحايد (Mp) في صندوق التوزيع الرئيسي الى قسمين : أحدهما يذهب مباشرة الى جميع الأجهزة كنقطة حياد أو وسطية أو ما يسمى (البارد) (Mp) . والثاني يذهب الى الأرض وأجسام الأجهزة الكهربائية كسلك وافي (P).

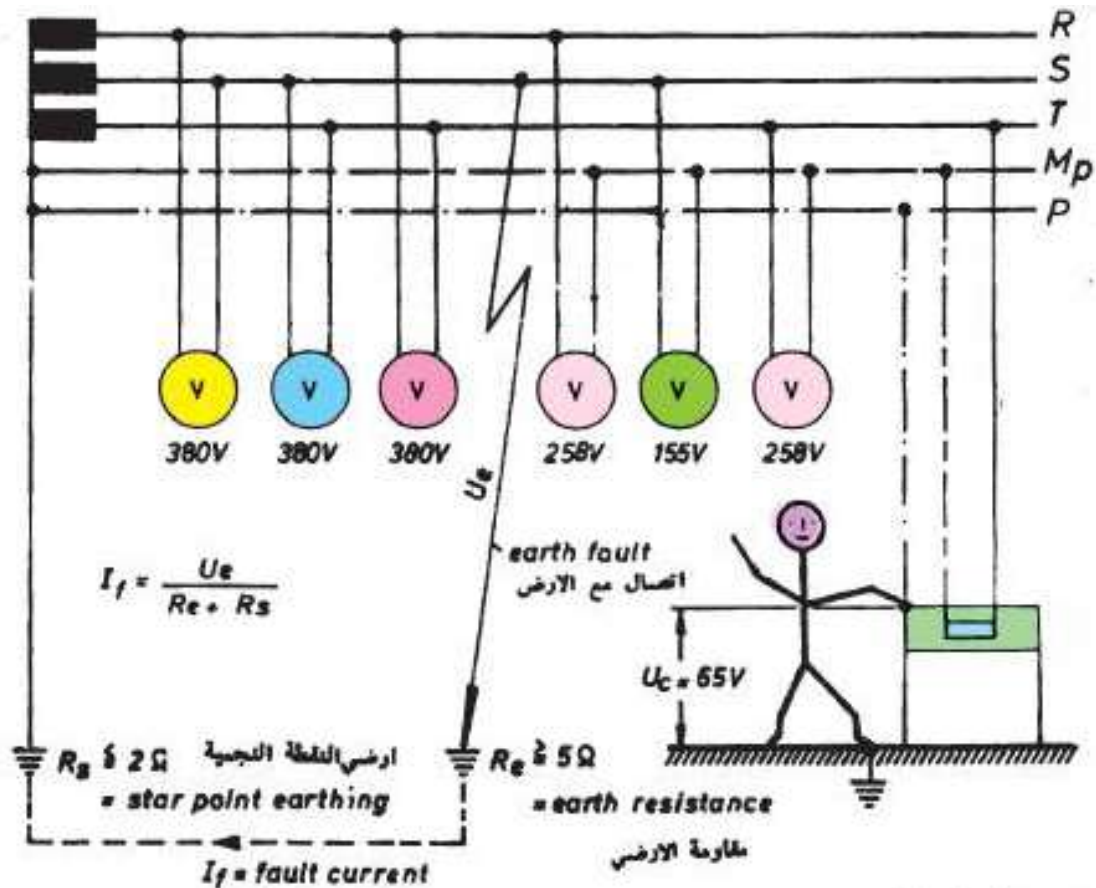
في هذه الحالة عندما يحصل قطع في أحد السلكين (Mp أو P). فلن يؤثر على إرتفاع الضغط الملموس كما مبين في الشكل أدناه :-

$$\begin{aligned} & \text{٣/ محايد} = \text{واقى} \text{ ٣٨٠ / ٢٢٠ فولت } ٥٠ \text{ هرتز} \\ & 3 / M_p = 380 / 220 \text{ v } 50 \text{ Hz} \end{aligned}$$



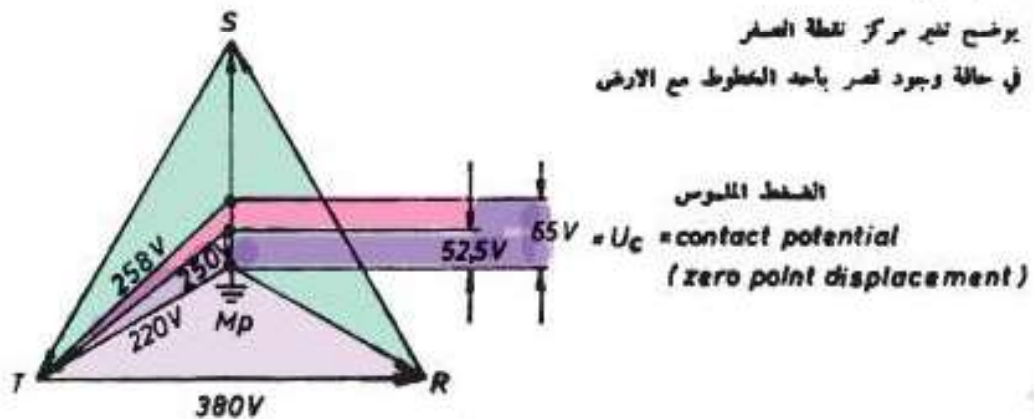
أما الشكل الآتي فيوضح قيمة ضغط الشبكة وتأثير الإتصال مع الأرض (في حالة وجود عطب معين) على أقيام الضغوط على تلك الشبكة وعلى الضغط الملموس :-

3/ $M_p = 380 / 220 \text{ v } 50 \text{ Hz}$ with protective conductor



رسم بياني للضغط

يوضح تغير مركز نقطة الصفر
في حالة وجود قصر بأحد الخطوط مع الأرض



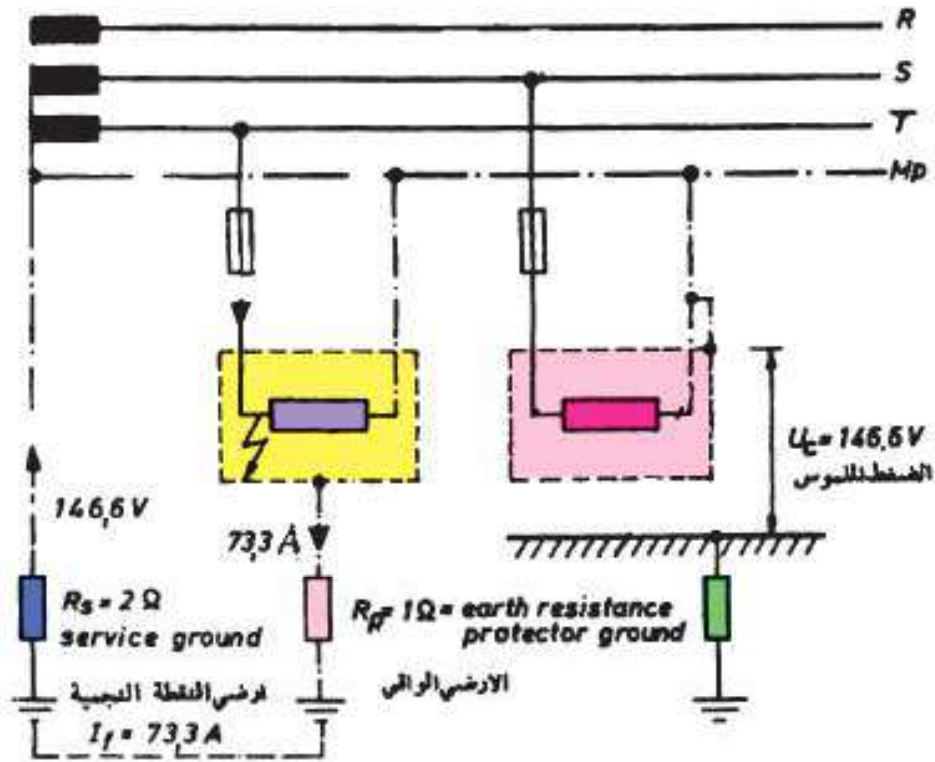
في الشبكات التي تزيد فيها قيمة الضغط عن (٢٥٠) فولت بين الأطوار يجب أن تكون النقطة المشتركة النجمية للمحول (نقطة الصفر) مؤرضة ، وهذا ما يسمى (المحايد المؤرض) ، ذلك ما يحد من إرتفاع الضغط في الخطوط الأخرى وكذلك يحد من إرتفاع الضغط الملموس الى أكثر من (٦٥) فولت وكما موضح في الشكل السابق .

٣- الخطر الناجم من جراء الجمع بين الحالتين السابقتين

يعني الخطر من جراء استعمال الوقائيين [المحايد الوقائي (Mp) والأرضي الوقائي (P)] بالوقت نفسه [.

فلو إستعمل الأرضي الوقائي (P) في شبكة كهربائية تمت حماية أجهزتها بواسطة السلك المحايد (Mp) ، ولو حدث عطب (Leak) في ذلك الجهاز فسيتسرب تيار كهربائي خاطئ الى جسم ذلك الجهاز الذي يؤدي الى إرتفاع في الضغط المفقود على مقاومة أرضي النقطة النجمية (Rs) الذي يعد كضغط ملموس على جميع الأجسام الموصلة للأجهزة الأخرى التابعة للشبكة نفسها المحمية أصلاً بالسلك المحايد . وذلك لأن هذا الضغط سيكون بين السلك المحايد والأرض وكما موضح بالشكل الآتي :-
على الصفحة التالية :-

3/ Mp 380 / 220 v 50



$$I_f = \frac{U_e}{R_p + R_s} = \frac{220 \text{ v}}{1 \Omega + 2 \Omega} = 73,3 \text{ A}$$

$$U = I_f \cdot R_s = 73,3 \text{ A} \cdot 2 \Omega = 146,6 \text{ V} = U_c$$

I_f = تيار التسرب بالامبير

U_e = ضغط الخط مع الأرض بالفولت

R_p = أرضي الحماية مقاس بالأوم

R_s = أرضي النقطة النجمية مقاس بالأوم

U_e = الضغط الملموس مقاس بالفولت

١ - في تمديد الكيبلات يكون حجم سلك الحماية (مساحة مقطعة) لا يقل عن (١٦) ملم^٢.

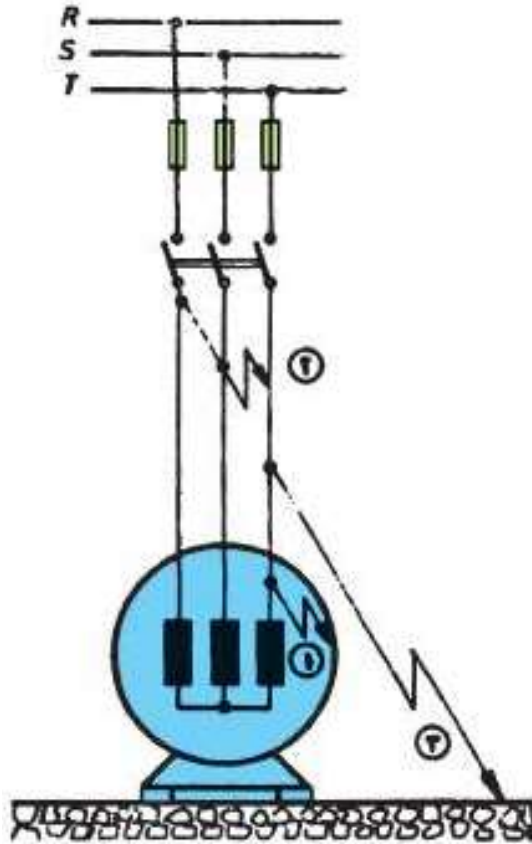
٢ - في الخطوط الهوائية يكون حجم سلك الحماية بحجم الخطوط الرئيسية .

٣ - قيمة مقاومة الأرضي يجب أن لا تتعدى (٢) أوم .

وسنتعلم لاحقاً كيفية إجراء قياس مقاومة الأرضي.

أنواع الأخطاء أو الأعطاب الحاصلة في المنشآت الكهربائية

جاء حصول عطب ما في العوازل الخاصة بالأجهزة الكهربائية المستهلكة أو المنشآت الكهربائية ، يمكن أن يحدث أخطاء كهربائية :-



١ - عطب داخل الجهاز body contact

٢ - قصر في الدائرة short circuit

٣ - تسرب أرضي ground leak

١ - عطب داخل الجهاز مع الجسم : ويحدث هذا الخطأ عادة في العوازل داخل الجسم بين القسم

الموصل بالكهرباء والأجزاء التي من الواجب أن تكون معزولة نهائياً عن الكهرباء .

٢ - قصر في الدائرة (بين الخطوط) : ويحدث هذا الخطأ عادة في العوازل بين الخطوط داخل

نطاق القسم الموصل بالكهرباء .

٣ - عطب أحد الخطوط مع الأرض : ويحدث هذا الخطأ عادة بين أحد الخطوط الخارجية الموصلة

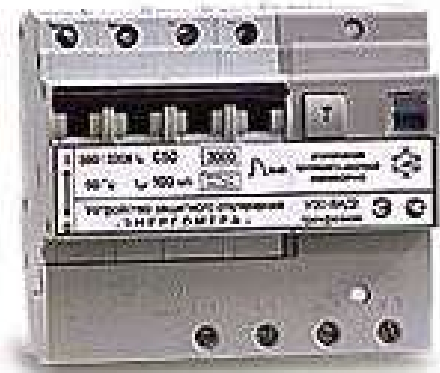
للكهرباء والأرض ، أو الأجسام الموصلة بالأرض . أو بين السلك المحايد الواجب عزله

أحياناً عن الأرض والأرض أيضاً ، وعطب الخطوط مع الأرض يمكن أن يحدث أيضاً من جراء

حدوث شرارة كهربائية .

)FI(

صور مختلفة له ، وفي الصفحة التالية نوضح تركيبه ومكوناته وعمله .



قاطع الحماية (FI) يتكون جوهرياً من محول مجاميع التيار (ج .) والملف لسحب العتلة الفاصلة (ب) والعتلة الفاصلة (أ) الخطوط الرئيسية التي يسري فيها تيار كهربائي وكذلك الخط المحايد تمر بالمحول . (الشكل على الصفحة التالية) .

طريقة العمل - عندما يكون الجهاز الكهربي المعني مربوط عبر قاطع الحماية (FI) (خالٍ من الخطأ ، تتعادل في محول مجاميع التيار جميع التأثيرات المغناطيسية للخطوط التي يسري فيها تيار كهربائي حسب القانون الأول لكروشوف . وبهذا لا يتولد ضغط في الملف الثانوي للمحول .

فلو حصل عطب في الجهاز المستهلك وتسرب تيار كهربائي الى الأرض سيددث إرباك في الموازنة في المحول . وسيتولد من جراء قطع المجال المغناطيسي ضغط كهربائي في الملف الثانوي للمحول ، والذي بدوره يقطع الدائرة الكهربائية التابعة للجهاز المعطوب في غضون (٠,٢) ثانية (ويتم ذلك عبر الملف الخاص التابع لقاطع الحماية) وسحب العتلة الفاصلة ثم العتلة الفاصلة ثم القاطع الرئيسي (وبهذا سيزول خط الضغط الملموس .

وللتأكد من اشتغال الجهاز (FI) بصورة صحيحة بالامكان اصطناع الخطأ وذلك بالضغط على الزر (البوش) الخاص بالفحص مما يعمل على فصل القاطع الرئيسي التابع لجهاز (FI) .

هذا ويستوجب ربط مصهرات قبل قاطع الحماية (FI) لحماية القاطع مع ذاته من التيار العالي جراء حدوث قصر في الدائرة (شورت) (short) . وبهذا يجب اتباع تعليمات الشركة المنتجة .

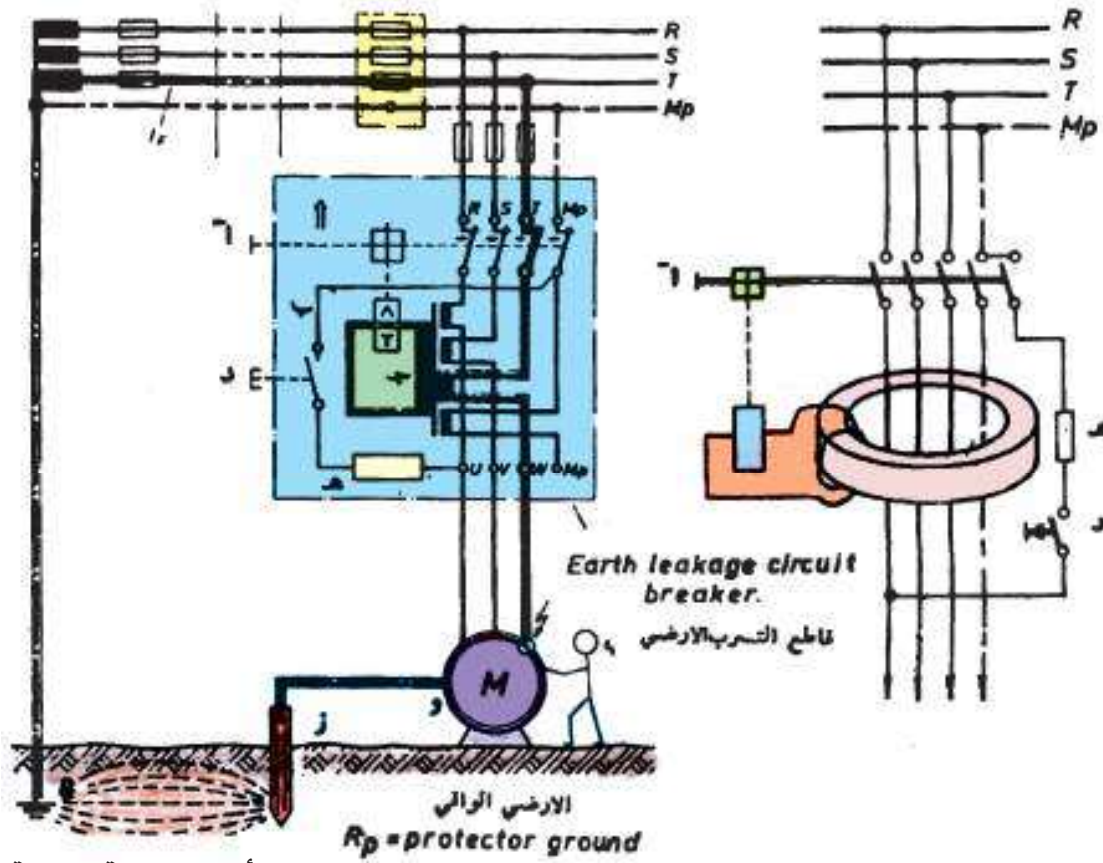
كما ويجب أن يكون الجهاز الكهربائي المستهلك الكهربائي لك والمربوط بقاطع الحماية (FI) في جميع الأحوال مؤرض .

ومقاومة هذا الأرضي (Rp) تتعلق عادة بمقدار تيار القطع (التيار المتسرب) وتوجد قواطع حماية (FI) والتي تفصل عند ارتفاع تيار التسرب الى (٠,٣) و (٠,٥) و (١) و (٣) أمبير .

وتحسب مقاومة أرضي الجهاز المستهلك (Rp) بالقانون الآتي :-

$$R_p = \frac{65}{\text{تيار القطع}}$$

مخطط تركيب وعمل قاطع التسرب الأرضي



أرضي النقطة النجمية

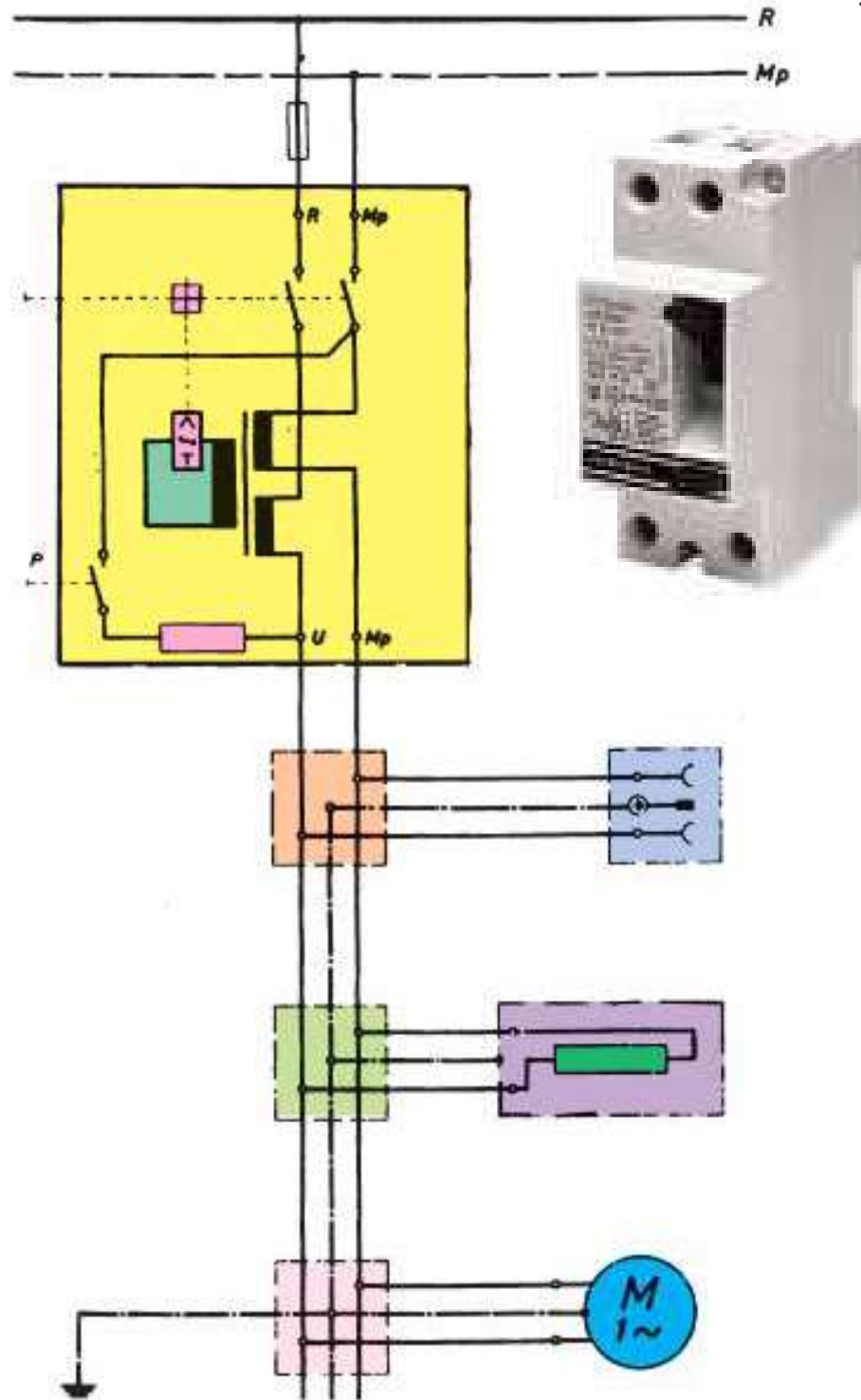
R_s

- أ- عتلة فاصلة يدوية.
- ب- ملف لسحب العتلة.
- ج- محول مجاميع التيار (totalizing current transformer).
- د- زر (بوش) للفحص.
- هـ- مقاومة للفحص.
- و- جهاز كهربائي (مستهلك).
- ز- أرضي للوقاية.

تمرين عملي :-

المطلوب : تنفيذ ربط وتوصيل قاطع الحماية للتسرب الأرضي نوع (FI) وحسب المخطط

الآتي :-



المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين

ينفذ التمرين على لوحة خشبية قياسها حوالي (٦٠ × ٦٠) سم.

العُدَّة المطلوبة



- ١- درنفس قياس (٣) ملم.
- ٢- درنفس قياس (٥) ملم.
- ٣- درنفس قياس (٨) ملم.
- ٤- كتر.
- ٥- بلايس.
- ٦- لاوية.
- ٧- قاشطة أسلاك.
- ٨- مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ٩- مخصف.
- ١٠- فيتة (مسطرة قياس).

المواد المطلوبة :-

- ١- قاطع الحماية للتسرب الأرضي (FI) ، المتوفر . طور واحد أو ثلاثة أطوار .
- ٢- محرك مناسب .
- ٣- مصهر .
- ٤- سويج بلك (١٣) أمبير مع الصندوق.
- ٥- براغي (٢/١) إنج.
- ٦- براغي (٤/٣) إنج.
- ٧- أسلاك حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٨- شريط تيرمنل (كونكتر) قياس (١,٥) ملم ٢.

ملاحظة :-

يستوجب توفر أرضي واقى نظامي في الورشة.

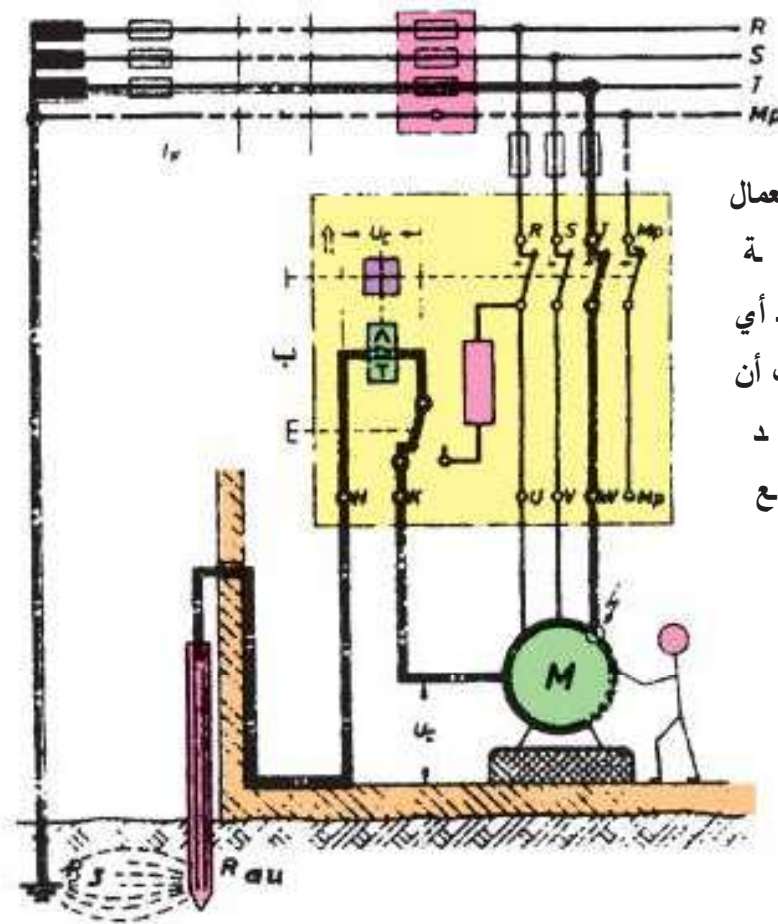
قاطع الحماية للضغط المتسرب (Fu)

كما في القاطع السابق منه ما يستعمل في دوائر الثلاثة أطوار وكذلك في دوائر الطور الواحد وسنعرض في أدناه نماذج من صورته وفي الصفحة الآتية وما بعدها سنتعلم كذلك تركيبه وتكوينه وإسلوب عمله.



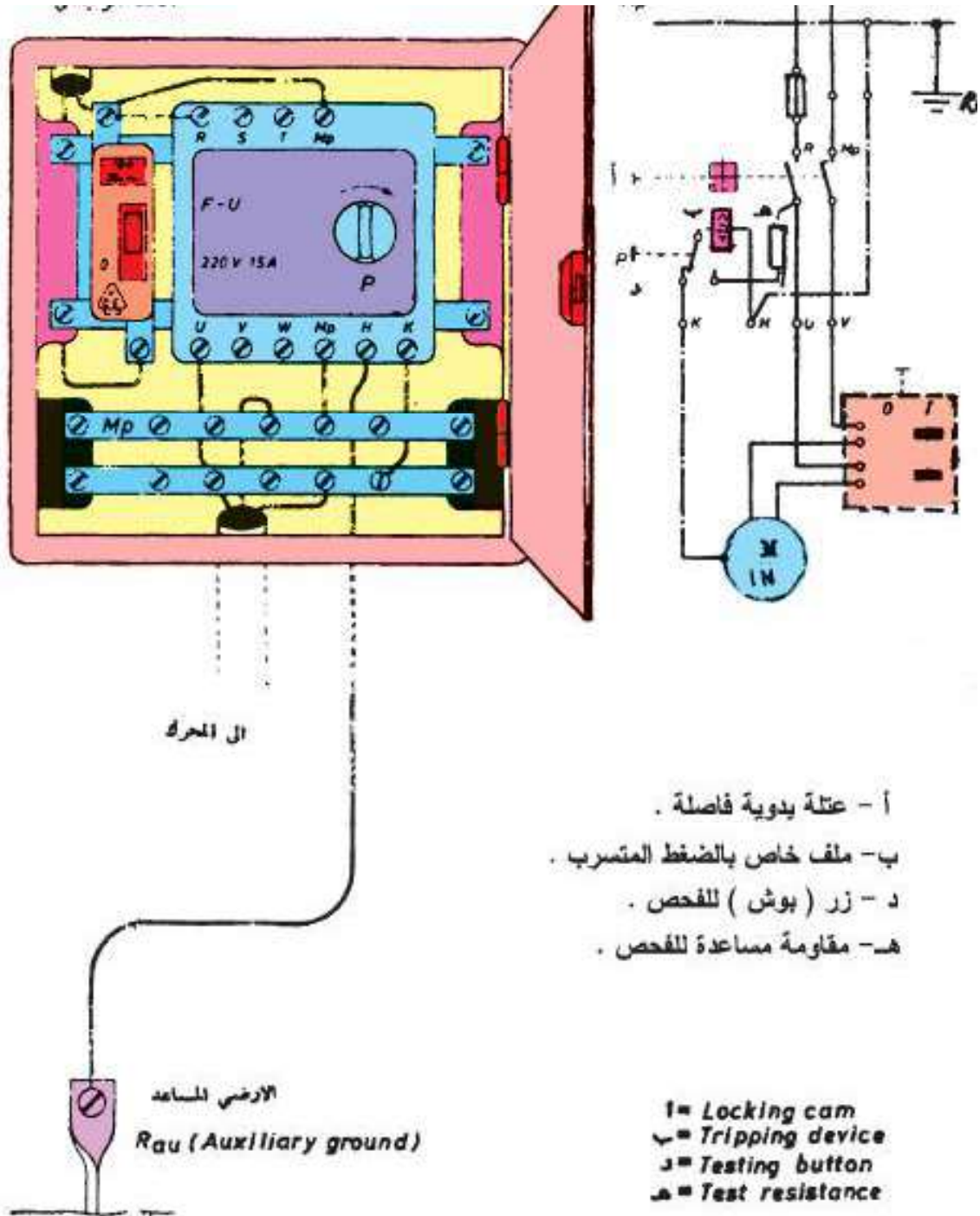
في التوصيلة الواقية للضغط المتسرب ، يقطع القاطع المعين (FU) الدائرة الكهربائية بحدود ٠,٢ ثانية وذلك عند ظهور ضغط ملموس ، وتوصيلة الحماية للضغط المتسرب (FU) تتكون من قاطع الحماية والذي بدوره يتكون من ملف خاص بالضغط المتسرب ، سلك أرضي واقى (يوصل بين القاطع وجسم الجهاز المستهلك) ، وسلك أرضي مساعد (يوصل بين القاطع والأرض) ، والأرضي المساعد (Rau).

يوصل الملف الخاص بالضغط المتسرب (ب) كأى جهاز لقياس الضغط أى بين جسم الجهاز والأرضي المساعد ، وبهذا سيسلط على الملف ضغطاً عند حدوث أى تسرب بين جسم الجهاز والأرض. يصمم هذا الملف للعمل عند ارتفاع الضغط الملموس الى حد ٦٥ فولت ، وفي الوقت الذي يعمل فيه الملف تحت ضغط ٦٥ فولت من الواجب أن تكون فيه مقاومة الأرضي المساعد (Rau) ٨٠٠ أوم. وعندما يستعمل قاطع الحماية (Fu) لحماية الحيوانات أى يجب أن يعمل على قطع الدائرة عند ارتفاع الضغط الى حد ٢٤ فولت ، عندها يجب أن لا تزيد مقاومة الأرضي المساعد عن ٢٠٠ أوم . ويجب ملاحظة عدم إيصال جسم الجهاز المستهلك والأرضي المساعد (Rau) بسلك أو بأنابيب المياه في أي حال من الأحوال.



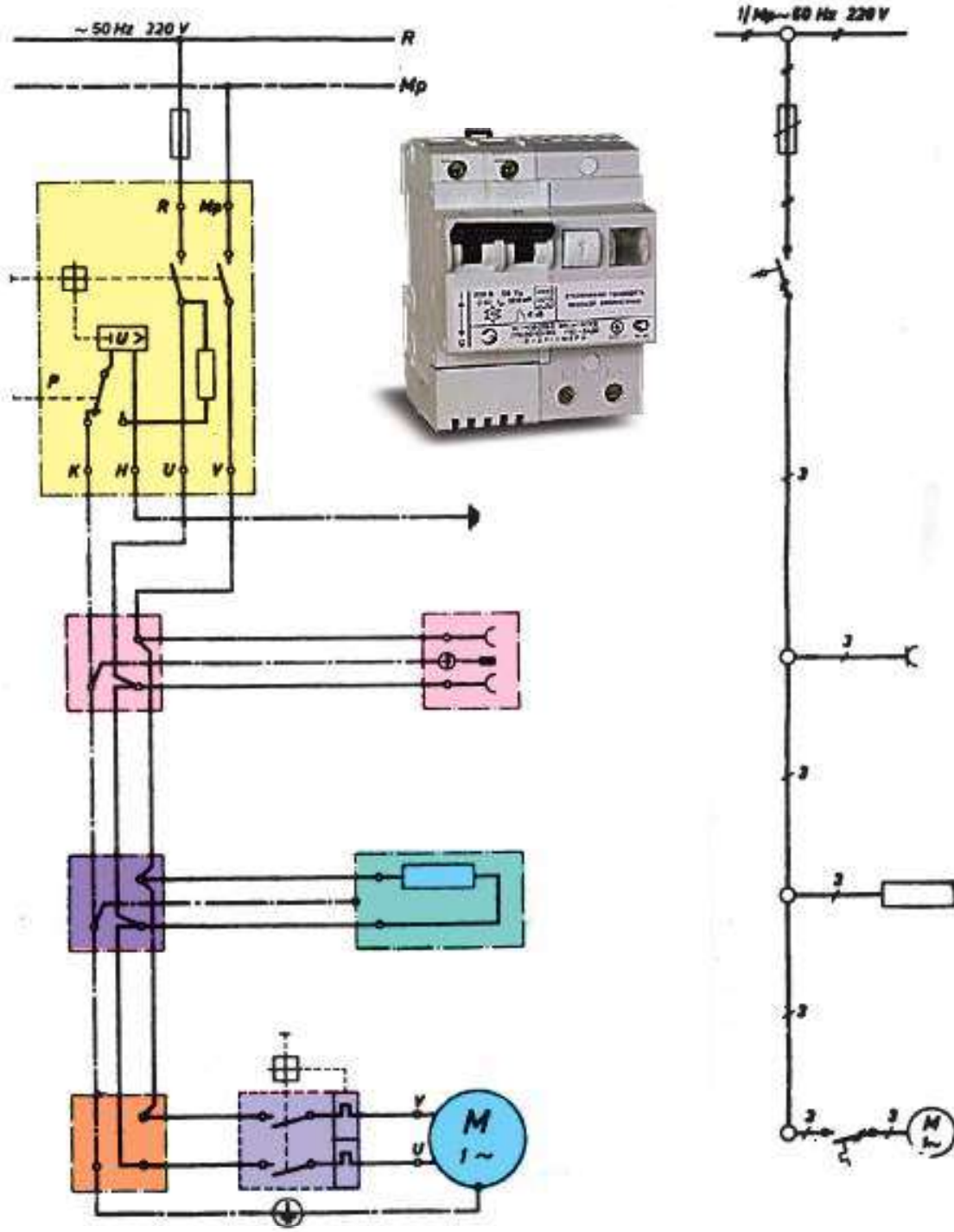
وكأرضي مساعد د يجب استعمال أرضي خاص بقاطع الحماية والذي لا يقع في مجال ضغط أى أرضي آخر ، ولذلك يجب أن يبعد د محل الأرضي المساعد د (Rau) ١٠ أمتار عن مواقع الأرضي الأخرى.

مخطط تركيب وعمل قاطع الحماية للضغط المتسرب (Fu)



تمرين عملي :-

المطلوب تنفيذ ربط وتوصيل قاطع الحماية للضغط المتسرب (Fu) وحسب المخطط الآتي :-



المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين

ينفذ التمرين على لوحة خشبية قياسها حوالي (٦٠ × ٦٠) سم.

العُدد المطلوبة :-

- ١- درنفيس قياس (٣) ملم.
- ٢- درنفيس قياس (٥) ملم.
- ٣- درنفيس قياس (٨) ملم.
- ٤- كتر.
- ٥- بلايس.
- ٦- لاوية.
- ٧- قاشطة أسلاك.
- ٨- مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ٩- مخصف.
- ١٠- فيتة (مسطرة قياس).

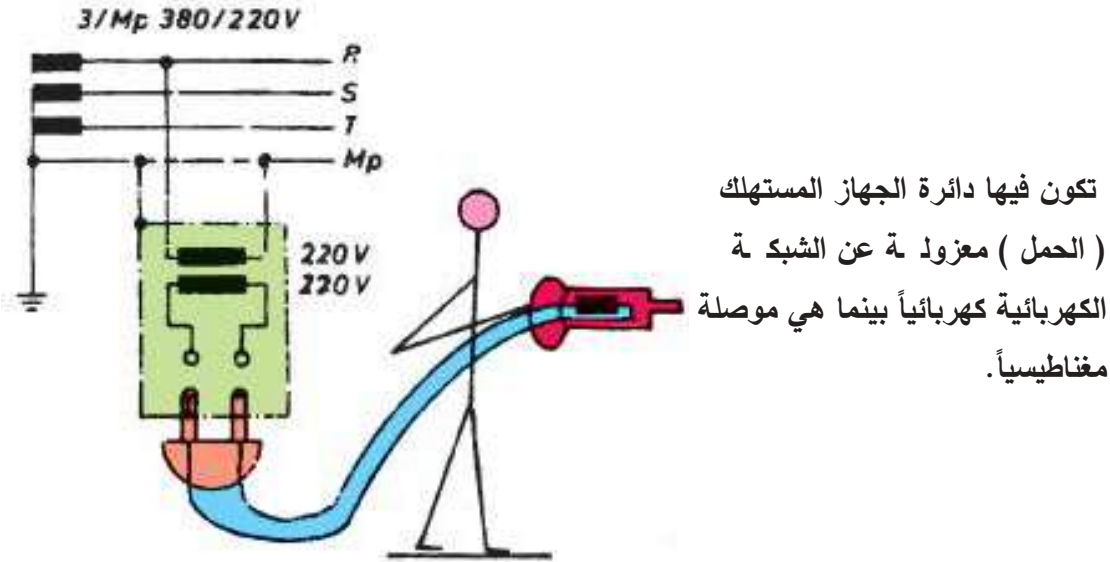
المواد المطلوبة :-

- ١- قاطع الحماية للضغط المتسرب (Fu).
- ٢- محرك ثلاثة أطوار صغير أو طور واحد يكون مناسب لـ (Fu) المستعمل .
- ٣- مصهر.
- ٤- قاطع حماية المحرك حراري.
- ٥- سويج بلك (١٣) أمبير مع الصندوق.
- ٦- براغي (٢/١) إنج.
- ٧- براغي (٤/٣) إنج.
- ٨- أسلاك حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٩- شريط تير منل (كونكتر) قياس (١,٥) ملم ٢.

ملاحظة :-

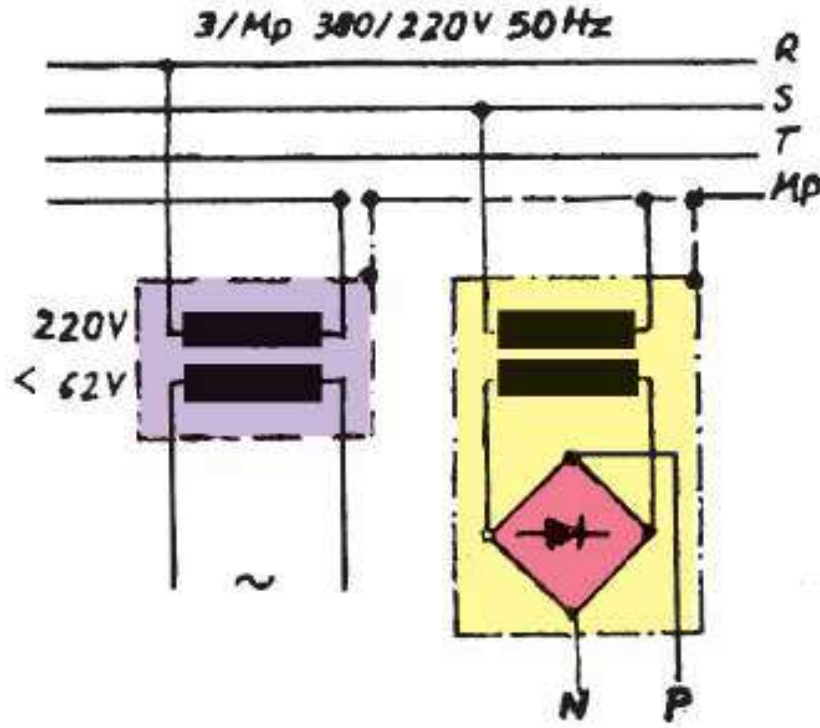
يستوجب توفر أرضي واقى نظامي في الورشة.

١ - الوقاية بواسطة الفصل



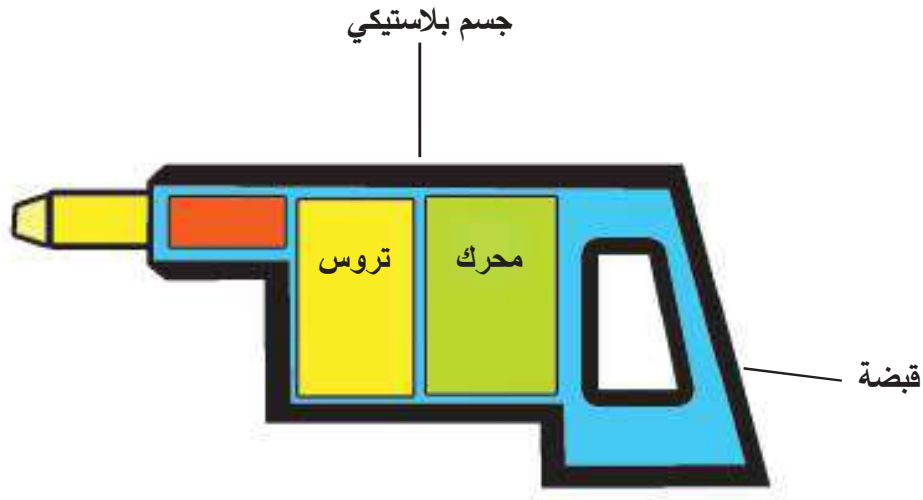
وهي فصل دائرة الجهاز الكهربائي المستهلك عن دائرة الشبكة الكهربائية بواسطة محول فصل أو محرك - مولد كما ممثل في الصورة أعلاه دائرة الجهاز المستهلك معزولة عن الشبكة الكهربائية كهربائياً بينما موصلة مغناطيسياً ويستعمل هذا النوع من الوقاية لتفادي خطورة الضغط الملموس من جراء خطأ ما في العازل والحاصل بعد محول الفصل في الوقت الذي لا يوجد فيه أي توصيل بالأرض وذلك لأن الضغط المتسرب يمكن أن يحدث فقط عندما تكون دائرة تيار التسرب مغلقة بواسطة أرضي النقطة النجمية أو أي توصيل آخر مع الأرض . ويسمح للعمل بالوقاية بواسطة الفصل فقط لحد 500 فولت ضغط شبكة على أن لا يزيد الضغط المعمول به على الملف الثانوي عن 380 فولت. ويسمح باستعمال محول الفصل فقط لجهاز كهربائي مستهلك واحد ولحد (15) أمبير.

٢- الوقاية بواسطة الضغط المنخفض



بالامكان تفادي الخطر الناجم من الضغط الملموس وذلك بواسطة استعمال ضغط منخفض ، ويقصد بالضغط المنخفض الى حد (42 فولت) ضغط اسمي . وبهذا ليس من الممكن حدوث ارتفاع ضغوط خطيرة لأن الضغط الملموس المسموح به للشخص الاعتيادي (65 فولت) . وفي حالات - بالرغم من أنه غير مرغوب بها - يمكن للضغط الاسمي أن يتسرب أو يلمس ، ففي ذلك لا يوجد أي نوع من الخطورة لأن الضغط الاسمي لا يزيد عن (42 فولت) كما منوه في أعلاه . والضغط المنخفض يستعمل عادة للحماية وللمحول الخاص بالجرس وأحياناً في المبدلات .

جهة الضغط المنخفض غير مسموح بتأريضها



مثقب كهربائي يدوي معزول كلياً للحماية

للوّاقية بواسطة العزل يستوجب استعمال عازل إضافي حول جسم ذلك الجهاز المراد حمايته وذلك ما يمنع لمس الضغط المتسرب (من جرّاء خلل ما في الجهاز) من قبل الشخص العامل على ذلك الجهاز والمتصل بالأرض.

ويحصل على حماية الأجهزة الكهربائية بواسطة العزل من النقاط الآتية :-

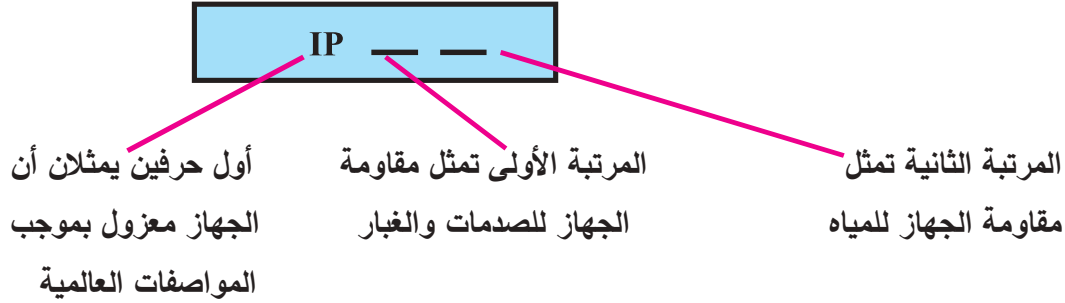
- ١- جسم وغطاء معزولين من مادة عازلة.
- ٢- عزل الأجزاء الكهربائية في الماكائن الصغيرة غالباً في البيت.
- ٣- عمل عوازل لأجزاء الماكينة (الجهاز الكهربائي) كالتروس والمحور والجسم وتستعمل حماية العزل للأجهزة الكهربائية بصورة متقنة ودائمة ، وكما ذكرنا من مادة عازلة وذلك بتغطية جميع الأماكن المعرضة للمس والموصلة للكهرباء إذا ما حصل فيها عطب ما. ويستعمل أيضاً عزل للأماكن المثبتة فيها منشآت كهربائية ثابتة إذ تعزل فيه الأرض والجدار وما شابه.

(٢) درجات الحماية والوقاية (IP) International Protection

لدى صناعة وإنتاج الأجهزة والمنشآت الكهربائية تؤخذ بنظر الاعتبار درجات حماية وعزل بحسب ظروف العمل والمحيط الذي يعمل فيه ذلك الجهاز الكهربائي . والمخصصة أساساً للعمل ضمن شبكات الضغط الكهربائي المنخفض لغاية (1000) فولت متناوب أو (1500) فولت مستمر ، تعتبر هذه الدرجات وترقيمها مقاييس عالمية في جميع الأنظمة الكهربائية.

يتكون رقم درجة الحماية من حرفين ثابتين في البداية (IP) ومن ثم - وعلى يمينها - رقم بمرتبتين يختلف كل منها حسب نوع الحماية.

الرقم الأول (الأيسر) يمثل مقاومة الجهاز تجاه الصدمات والغبار والثاني (الأيمن) يمثل مقاومة الجهاز تجاه المياه.



مثال :-

إنارة صناعية خارجية درجة حمايتها (IP 54) تعني مصنوعة بشكل تكون فيه محمية ضد الغبار والأمطار .

وتفاصيل ذلك ومعلومات الأرقام والدرجات مبينة في الجدول الآتي على الصفحة التالية :-

جدول درجات الحماية والوقاية (IP)

الرقم الثاني (الأيمن)		الرقم الأول (الأيسر)	
حماية تجاه السوائل		حماية تجاه المواد الصلبة	
0	بدون حماية	0	بدون حماية
1	حماية ضد سقوط ماء عمودي.	1	حماية ضد الصدمات بحجم ٥٠ ملم وأكثر مثل ضغط بقبضة اليد.
2	حماية ضد سقوط ماء باتجاه عمودي ومائل بزاوية لغاية ١٥°.	2	حماية ضد الصدمات بحجم ١٢ أو أكثر مثل ضغط بإصبع اليد.
3	حماية ضد سقوط ماء باتجاه عمودي ومائل لغاية ٦٠° أفقية.	3	حماية ضد الصدمات بحجم ٢,٥ ملم وأكثر مثل ضربة كيبيل أو عدة عمل يدوية.
4	حماية ضد تناثر مياه من جميع الجوانب.	4	حماية ضد الصدمات بحجم ١ ملم مثل كيبيل صغير أو عدة عمل يدوية صغيرة.
5	حماية ضد سقوط ماء شديد بشكل نافوري نفثات من جميع الجوانب.	5	حماية ضد الغبار الخفيف.
6	حماية ضد تيارات مائية مشابهة للأمواج البحر.	6	حماية شديدة تجاه الأتربة والغبار المتراكم.
7	حماية ضد الانغمار في الماء.		
8	حماية ضد الانغمار تحت الماء لمدة طويلة وتحت ضغط.		

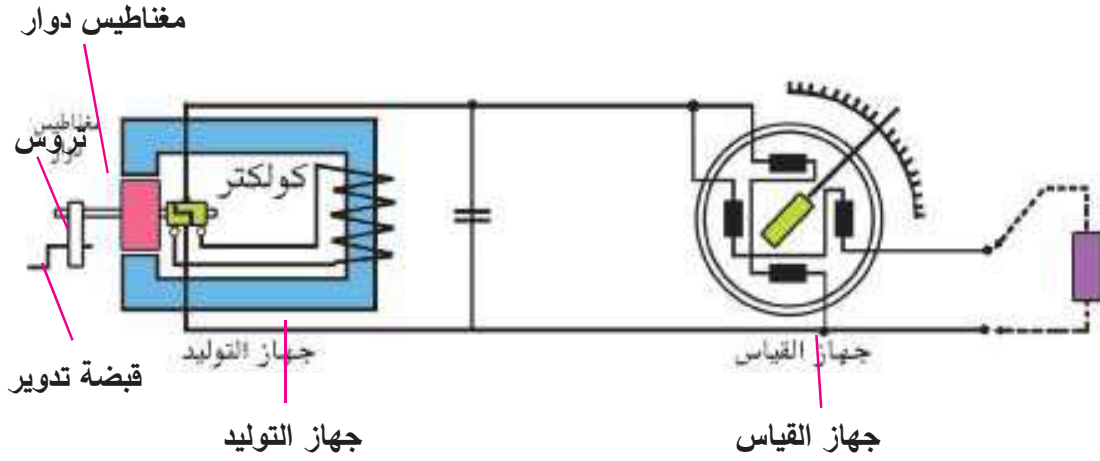
(٣) مجال إستعمال أجهزة قياس العزل

لفحص مقاومة العزل لمنشآت الأجهزة الكهربائية يستعمل ما يسمى بجهاز قياس العوازل (ميكرو).



يتكون هذا الجهاز من منبع ضغط مستمر وجهاز قياس . وعلى أجهزة قياس العوازل أن تعطي ضغطاً كهربائياً (لا يقل عن ٥٠٠ فولت) في حالة كون الحمل (١ ملي أمبير) . ويوجد عدة أنواع من أجهزة قياس العوازل ونلاحظ الفرق بينهما على نوعية توليد الضغط المستمر.

وعلى سبيل المثال نلاحظ الرسم الآتي وهو يمثل النوع المستعمل في أغلب الأحيان :



من خلال إدارة المغناطيس الدوار يتكون تبادل مستمر لاتجاه المجال المغناطيسي ، وهنا يتولد في الملف المغناطيسي ضغطاً متغيراً ، وباستعمال عضو التوحيد أي المجمع (كولكتر) نحصل على ضغط مستمر.

القبضة اليدوية مركبة على المغناطيس الدوار بواسطة تروس لمضاعفة عدد الدورات بنسبة (١ : ٢٥) وبهذا يكفي (١ أو ٢) دورة بالدقيقة للقبضة اليدوية ، لتوليد الضغط المطلوب للقياس.

وهناك أجهزة (ميكرو) يتم فيها الضغط باليد على زر معين لتوليد ضغط كهربائي مستمر عالي (٢٥٠ ، ٥٠٠ ، ١٠٠٠) فولت عن طريق دوائر الكترونية تعوض عن إدارة القبضة اليدوية لتوليد ذلك الضغط الكهربائي ، يكون حجمها أصغر ومنها ما تعطي القيم المطلوبة لمقاومة العوازل بالمؤشر ومنها تظهر رقمياً (Digital) وفيما يأتي نماذج من هذه الأجهزة :-



الغاية من استعمال الجهاز

من المعلوم أن خطوط القوة في التأسيسات الكهربائية (الحار) يجب أن تكون معزولة تماماً فيما بينها وكذلك مع الأرض ، لذلك يفترض أن تكون مقاومة العزل لا تقل عن (١٠٠٠) أوم لكل فولت واحد من الضغط الكهربائي المعمول به . ويستثنى من ذلك المنشآت الكهربائية التي تعمل في أجواء رطبة جداً حيث تكون مقاومة العزل بمقدار لا يقل عن (٥٠) أوم لكل فولت.

مبدأ عمل أجهزة قياس العزل الكهربائي

أساساً هو عبارة عن جهاز قياس المقاومة (أوم ميتر) - وكما هو معلوم أن الأوم ميتر أصلاً هو جهاز قياس تيار يحتوي في داخله على مصدر تيار مستمر (بطارية) ويكون جهاز قياس العزل الكهربائي مخصص لقياس المقاومات العالية لذلك يحتاج الى مصدر ضغط عالٍ. الضغط العالي يدفع التيار لإختراق أي مجال خلال المناطق التي يفترض أن تكون معزولة لقياس مقداره ويؤشر على المدرج كدرجة من درجات العزل وعندما تكون درجة العزل عالية جداً معنى ذلك لا يسري التيار وبذلك يؤشر مقاومة مقدارها (∞) ما لا نهاية. التيار الذي يتسرب خلال العوازل يسمى تيار التسرب . ولا يسمح له أن يتعدى (١) ملي أمبير (0.001A) بين نهايتي أي مصهرين أو بين مصهر والأرض.

مجالات استعمال أجهزة قياس العزل

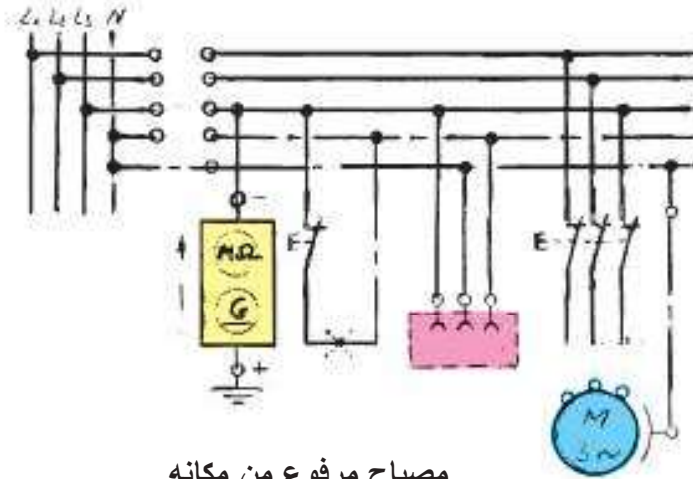
حالة العزل يجب أن تقاس وتحدد قبل البدء بتشغيل أي منشأة كهربائية وكذلك في المنشآت القديمة بين فترة وأخرى . حيث تشخص بين مختلف خطوط القوة الرئيسية غير المؤرضة فضلاً عن قياس المقاومة بين كل واحد منها والأرض ، حتى السلك المحايد إن كان مفصلاً عن الأرض فتقاس درجة العزل بينه وبين الأرض.

البدء بعملية الفحص

قبل البدء بالفحص ترفع جميع المصهرات - أي تفصل - وكذلك يفصل السلك المحايد وترفع جميع المصابيح من أماكنها وتفصل جميع أجهزة الإستهلاك من الشبكة ، أما المفاتيح فتغلق وكما موضح بالشكل الآتي على الصفحة التالية :-

الرموز المستعملة :-

جهاز قياس العزل مع مولد ذو ذراع يدوي



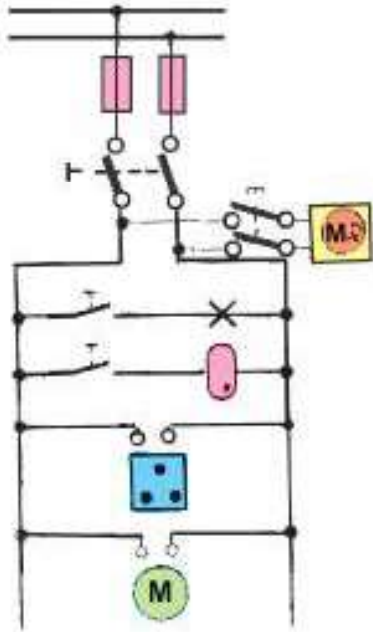
مصباح مرفوع من مكانه

خطوات فحص العوازل في الدوائر الكهربائية :-

١- طريقة فحص العوازل بين خط وخط (الرئيسية) :-

خطوات فحص الطريقة الأولى :-

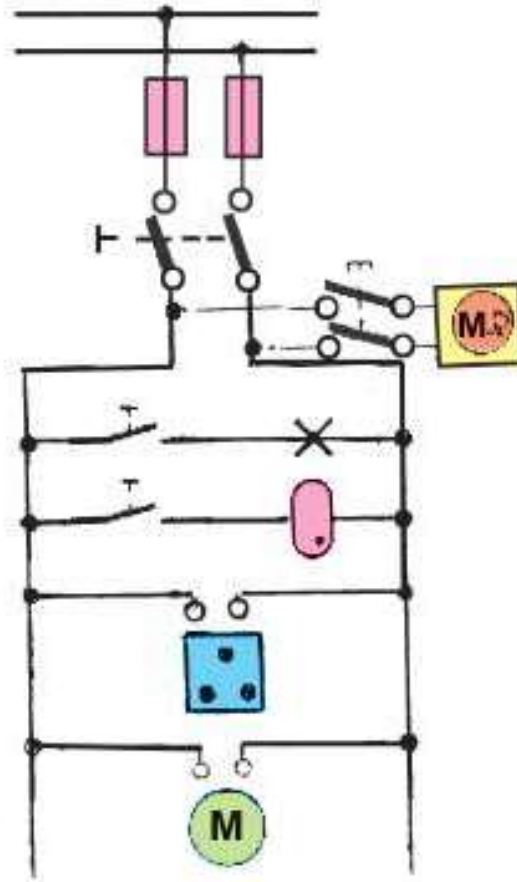
- ١- المفاتيح مفتوحة.
- ٢- الأجهزة مفصولة.
- ٣- المصهرات مبعدة.



٢- طريقة فحص العوازل بين خط رئيسي والأرض :-

خطوات فحص الطريقة الثانية :-

- ١- المفاتيح مغلقة.
- ٢- مصادر الإنارة بدون مصابيح.
- ٣- الأجهزة مفصولة.
- ٤- المصهرات مبعدة.





تمرين عملي

المطلوب إستعمال جهاز قياس العوازل
لفحص درجة العزل لمنشأة كهربائية لورشة
(بورء كهربائي).
ذلك باتباع وتطبيق الطريقتين الأولى والثانية
التي تعلمناها ضمن الموضوع.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين

العءء المطلوبة :-

- ١- بلايس.
- ٢- لاية.
- ٣- درنفيس (٣) ملم.
- ٤- درنفيس (٥) ملم.
- ٥- درنفيس (٨) ملم.
- ٦- درنفيس فحص.

المواد المطلوبة :-

جهاز قياس مقاومة العزل (ميكرو) (٥٠٠) فولت.

ملاحظ . . ءة :-

يتم إجراء تنفيذ التمرين على اللوحة الرئيسية الكهربائية للورشة (البورء).
أو أن يتم تركيب وتجهيز بورء خاص لإجراء هذا التمرين وكما مبين في الأشكال التوضيحية
لإجراءات الفحص.

أسئلة حول موضوع تدابير الوقاية ودرجات الحماية (IP) وأجهزة قياس العزل

- س١- ما هو الضغط الملموس ؟ وما قانون إحتسابه ؟
- س٢- ما هو ضغط التسرب ؟ وما قانون إحتسابه ؟
- س٣- ما هي الحماية الأرضية ؟ وكيف تربط بالأجهزة ؟
- س٤- كيف يستعمل السلك المحايد كسلك وقائي ؟
- س٥- في حالة وجود عطب في أحد الخطوط الرئيسية للشبكة وإتصاله مع الأرض ، ماذا ينتج عن ذلك ؟
- س٦- لماذا يمنع إستعمال حالتي التأسيس المحايد الواقى والأرضي الواقى في آن واحد ؟
- س٧- ما هو حجم السلك (مساحة مقطعه) المستعمل للحماية ؟
- س٨- ما هي أنواع الأخطاء المحتمل حصولها في المنشآت الكهربائية ؟
- س٩- ما هو قاطع التسرب الأرضي (FI) وما فكرة أو نظرية عمله ؟
- س١٠- ما هو قاطع الحماية للضغط المتسرب (Fu) وما فكرة أو نظرية عمله ؟
- س١١- كيف يمكن إتخاذ تدابير وقائية للأجهزة بدون إستعمال سلك واقى ؟
- س١٢- ما هي مدلولات درجات الحماية والعزل (IP) ؟
- س١٣- ما هي فكرة عمل جهاز قياس مقاومة العزل (ميكر) ؟
- س١٤- ما هي الإجراءات الواجب إتخاذها قبل البدء بعملية الفحص بواسطة جهاز الميكر ؟

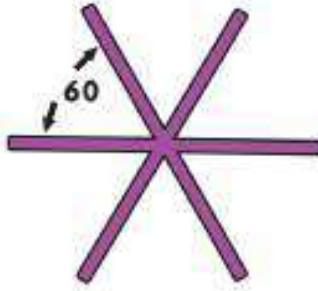
(١) عمل الأرضي :-

- ١- الموصل الذي (يغرس) في الأرض بحيث يكون معها موصل جيد.
- ٢- (الموصل المغذي) الذي يربط الجزء المغروس في الأرض بالجهاز المراد تأريضه والذي يكون عادة غير معزول ومدفون في الأرض.

أنواع الأرضي



(شريطي)
ذو مجرى واحد



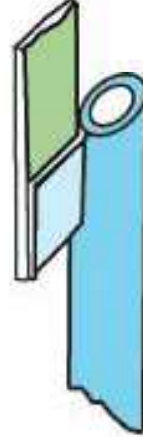
ذو عدة مجاري



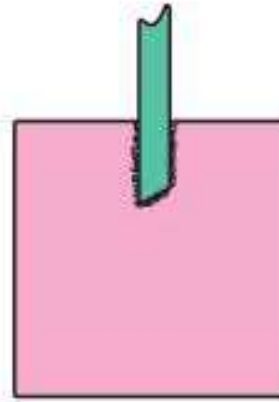
على شكل حلقة



على شكل شبكة



على شكل وتد



على شكل صفيح

المسافة بين الأرضي والأرضي الآخر :

في أرضي الأنابيب والأرضي العميق لا تقل المسافة بين أي أرضي وأرضي آخر عن ضعف طول الأنبوب أو الشيش ، أما في أرضي اللوح فلا تقل المسافة عن ثلاثة أمتار.

ملاحظات يجب مراعاتها عند عمل الأرضي :

- ١- عدم إستعمال الأرضي في الأماكن التي تتجمد أو تجف تماماً ذلك لأن عدم مراعاة ذلك ستكون مقاومته مع الأرض عالية جداً.
- ٢- الأرضي من الحديد اللين (ألمنيوم أو مغنيسيوم) يستعمل فقط في الحالات التي تؤدي في ها الأرض الى تأكسد الحديد أو النحاس.
- ٣- عند عمل الأرضي من النحاس يجب ملاحظة عدم إحتواء الأرض على حوامض ، التي بدورها تكون مع الرطوبة وأنابيب المياه المجاورة تحليل كهربائي (كلفاني) الذي بدوره يحلل النحاس ويطلق به تلك الأنابيب.
- ٤- عندما يربط الأرضي ببرغي يجب أن لا يقل قطره عن (١٠) ملم أما إذا كان معرض للتأكسد في تلك الأرض فيجب أن يستعمل بقطر ١,٥ مرة.
- ٥- لتفادي تبادل التأثيرات الكهربائية للأرضي المجاور ، لا يسمح للأرضي المتعدد المجاري أن تقل الزاوية بين كل مجريين عن (٦٠).
- ٦- يجب أن تكون جميع القطع المعدنية داخل الأرض مطلية حرارياً بالقلالي أو بطلاء النحاس.

طرق عمل ودفن الأرضي حسب نوعه :

١- الأرضي الشريطي :

يصنع من شريط معدني أو معدن مدور (شيش) أو على شكل حبل ، يُدفن في الأرض بعمق يتراوح بين (٠,٥ - ١) متر.

٢- الأرضي العميق :

يكون على شكل عصا ويصنع من حديد الزهر أو الحديد المشكل (T, U, L) بطول (٣) متر.
أو من حديد الشيش بقطر (٢٠) ملم بطول (٢,٥) متر.
أو بقطر (٢٥) ملم بطول (٢,٥) متر.
أو بقطر (٣٠) ملم بطول (٢,٥) متر.

يضرب بالأرض عمودياً وتكون نهايته السفلى مدببة وفي حالة الإطالة تستعمل قطع ربط (موفة) ،
ولتحسين التوصيل بين القطع المستعملة تعمل كرة رصاصية تملأ الفراغ الحاصل بينهما ، أما النهاية
العلوية فيعمل لها رأس لإمكان ضربها ودفنها داخل الأرض.

٣- أرضي الصفيح :

يتكون من لوح حديدي يدفن في الأرض بعمق (١-٢) متر وتنزل اللوحة في الأرض عمودياً.
يجب أن تكون المسافة بين الحافة العلوية ومستوى سطح الأرض لا تقل عن (١) متر . وتصنع
على الشكل الآتي :-

صفيح حديدي قياس (٠,٥ × ١) متر بسمك (٣) ملم.
أو قياس (١ × ١) متر كذلك بسمك (٣) ملم.
أو من صفيح نحاسي بالقياسات نفسها ولكن بسمك (٢) ملم.

أهم النقاط التابعة للحماية بواسطة الأرضي الواجب ملاحظتها قبل البدء بتشغيل المنشأة الكهربائية :

- ١- صحة استعمال أحجام الأسلاك الرئيسية والمصهرات.
- ٢- صحة استعمال أحجام أسلاك الوقاية والتأريض.
- ٣- السلك الواقي مقلّم بأصفر وأخضر . وليس له إرتباط بأسلاك تحت ضغط كهربائي.
- ٤- سلك الوقاية موصل الى جميع نقاط المنشأة المراد حمايتها وبصورة جيدة ومضبوطة.

(٢) قياس مقاومة الأرضي :-

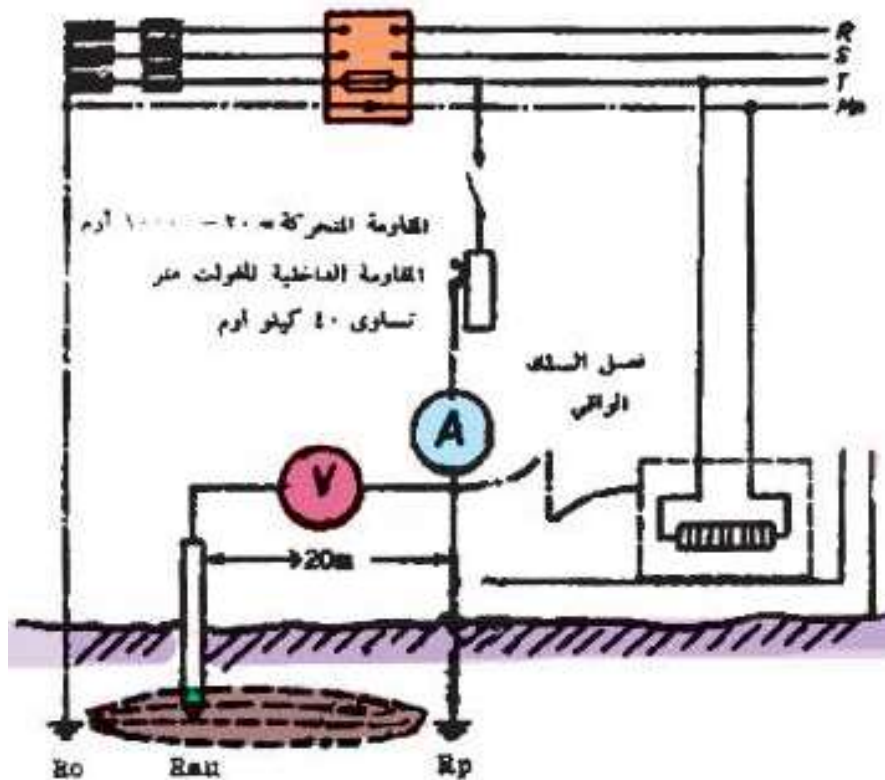
يفصل السلك الواقي (كما موضح في الشكل أدناه) ويربط عبر جهاز قياس التيار ومقاومة متحركة بعد المصهر الرئيسي بالسلك الرئيسي R).

ثم يربط جهاز قياس الضغط بين السلك الواقي ووتد معدني يغرس بالأرض على بعد (٢٠) متر يسمى R_{au}).

ثم بقراءة مقاييس الفولت والأمبير حتى يمكن حساب مقاومة الأرضي.

$$R_p = \frac{U}{I}$$

$$\text{مقاومة الأرضي} = \frac{\text{الضغط المقاس}}{\text{التيار المقاس}}$$



البنائات العالية يجب أن تحتوي على منظومة حماية ضد الصواعق لما فيها من خطورة على احدث الحرائق نتيجة الضغط الكهربائي العالي الذي يحدث تياراً كهربائياً عالياً يرفع درجة الحرارة عالياً الى درجة انصهار المعادن التي يمر فيها خلال اجزاء من الثانية .

وعند وجود نقطة توصيل رديئة (مقاومة) في تأريض الاجهزة سيحدث طاقة حرارية عالية جداً .
يمكن أن ينصهر فيها سلك حجمه (٨٠٠) ملم ٢ .

فعند وجود أي مادة قابلة للاشتعال قريبة من هذه النقطة تشب فيها النار .

ويمكن أن تزداد هذه الطاقة الكهربائية . يتبخر لتر واحد من الماء ليكوّن (١٣٠٠) لتر من البخار في اجزاء من الثانية مما يحدث انفجار هائل داخل البناية وما يجاورها .

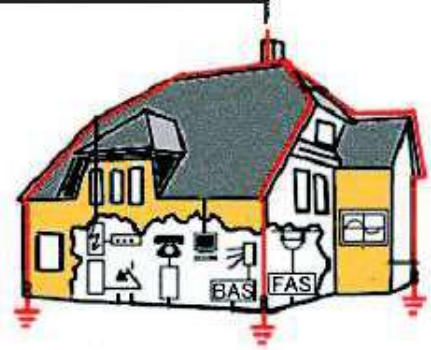
الإجراءات النظامية اللازمة لإحتواء شحنة تفريغ الصواعق

عندما يراد حماية بناية معينة تجاه الصواعق يفترض أن يغطى سطحها بقفص من الحديد والذي يجب أن يؤرض جيداً وكما موضح في الشكل الآتي :-

الحماية من الصواعق



Lightning protection



نلاحظ من الشكل أعلاه أن جميع المناطق العالية وحافات البناية محتوية في القفص الحديدي بحيث أي نقطة من سطح البناية لا تبعد أكثر من (١٠) متر عن أضلاع ذلك القفص الحديدي المؤرض .

ربط مخارج القفص الحديدي بالأرض

عدد المخارج الحديدية المتصلة بالقفص الحديدي من جهة والى الأرضي من الجهة الأخرى يجب أن لا تقل عن مخرجين لأية بناية عرضها لا يتجاوز (١٢) متراً أما إذا زادت عن (١٢) متراً فيجب أن تكون أربعة مخارج ، أما في البنايات التي يزيد فيها العرض أكثر من (٢٠) متراً فيضاف مخرج آخر إضافي .

يتم توزيع المخارج في البنايات التي عرضها أقل من (١٢) متراً من جهة وفي الأكثر من (١٢) متراً توزع على الجانبين .

كل مخرج يجب أن يحتوي على نقطة ربط قابلة للفتح ، لعزل جهة القفص الحديدي عن الأرضي ، ذلك لغرض قياس مقاومة الأرضي بين مدة وأخرى ويفضل أن يكون كل خمس سنوات .

منظومة الارضي التابعة للحماية من الصواعق :-

يكون عمق الأرضي ما بين (٠,٥ - ١) متراً ويربط مع أي أرضي آخر لا يتجاوز بعده عن (٢٠) متراً عنه حتى لو كان أرضي صواعق لبنانية أخرى حيث يكون على شكل حلقة حول أرضي البنائة .

المواد المستعملة للحماية من الصواعق :

المواد المستعملة للقفص الحديدي فوق سطح البنايات وكذلك المخارج تستعمل المواد الآتية :-

النوع	الحجم
١- حديد مدور مغلول جيداً	قطر ٨ ملم
٢- حديد راسطة مغلول جيداً	مساحة (٢٠ x ٢,٥) ملم
٣- نحاس مدور .	قطر ٨ ملم
٤- نحاس راسطة	مساحة (٢٠ x ٢,٥) ملم
٥- حبل نحاسي .	٧ x ٣ ملم قطر
٦- ألمنيوم مدور	قطر ١٠ ملم
٧- راسطة ألمنيوم	مساحة (٢٥ x ٤) ملم

تمرين عملي :

المطلوب عمل ودفن أرضي من النوع المتاح ثم قياس مقاومته .

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العدد المطلوبة :

- ١- درنيس عدل مختلف القياسات
- ٢- درنيس مربع مختلف القياسات
- ٣- درنيس فحص
- ٤- بلايس
- ٥- كتر
- ٦- مسطرة قياس (فيته)
- ٧- فأس للحفر
- ٨- كرك للحفر والدفن

المواد المطلوبة :

- ١- جهاز لقياس مقاومة الأرضي متكامل
- ٢- أرضي مساعد (وتد نحاسي)
- ٣- أسلاك مفردة .

أسئلة حول موضوع الأرضي (عمله وقياس مقاومته)

- س١ - مم يتكون الأرضي ؟
- س٢ - ما هي أنواع وأشكال الأرضي ؟
- س٣ - ما هي المسافة الواجب تركها بين أرضيين أثنين أو أكثر ؟
- س٤ - ما هي الملاحظات الواجب مراعاتها عند عمل الأرضي ؟
- س٥ - ما هي طرق عمل ودفن الأرضي ؟
- س٦ - ما هو قطر وطول أرضي حديد الشيش ؟
- س٧ - ما هو طول الأرضي من الحديد المشكل ؟
- س٨ - ما هو حجم وسمك أرضي الصفيح ؟
- س٩ - كيف تنزل صفيحة الأرضي في الأرض ؟
- س١٠ - ما هو عمق أرضي الصفيح داخل الأرض ؟
- س١١ - ما الفرق بالحجم بين أرضي الصفيح لمصنوع من الحديد عن مثيله من النحاس ؟
- س١٢ - ما هي أهم النقاط الواجب ملاحظاتها قبل البدء بتشغيل المنشأة الكهربائية التابعة للحماية والوقاية بواسطة الأرضي ؟
- س١٣ - ما هي الخطوات الواجب إتباعها لقياس مقاومة الأرضي ؟
- س١٤ - ما هو قانون احتساب مقاومة الأرضي ؟
- س١٥ - كم يبعد وتد الأرضي المساعد عن الارضي المطلوب حساب مقاومته ؟
- س١٦ - ما هو مقدار المقاومة الداخلية للفولتметр المطلوب إستعماله لغرض قياس مقاومة الأرضي ؟

س١٧- ما هو مقدار المقاومة الداخلية للفولتمتر المطلوب إستعماله لغرض قياس مقاومة

الأرضي ؟

س١٨- لماذا يجب فصل السلك الواقي بين الجهاز المؤرض والأرضي المراد قياس مقاومته ؟

س١٩- أيبين يربط جهاز قياس الأمبير متر لغرض حساب مقاومة الأرضي ؟

س٢٠- أين يربط جهاز قياس الفولتمتر لغرض حساب مقاومة الأرضي ؟

س٢١- لماذا الحماية من الصواعق ؟

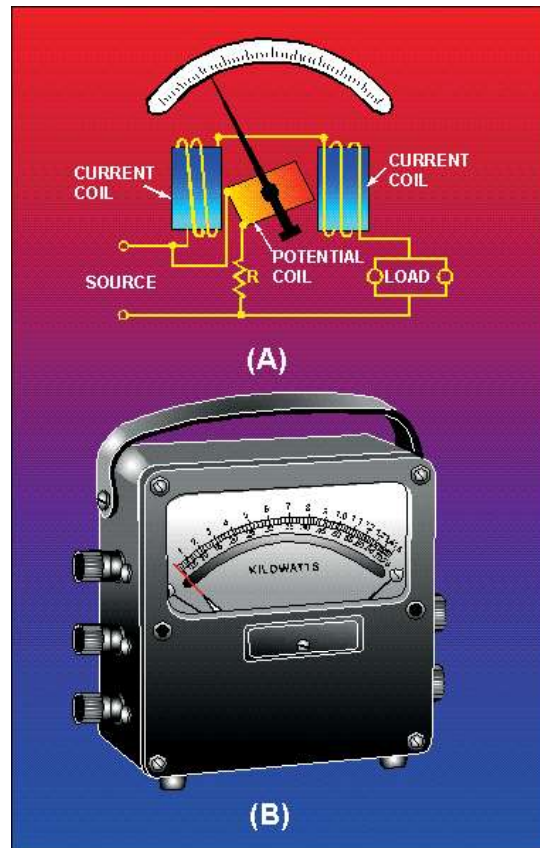
س٢٢- ما تأثير الطاقة الكهربائية التي تحدث جراء البرق عند وجود أرضي رديء ؟

س٢٣- لماذا يحدث إنفجار داخل المباني جراء الصواعق في حالة رداءة الأرضي ؟

س٢٤- ما هي الإجراءات النظامية اللازمة لإحتواء شحنة تفريغ الصواعق ؟

التدريب على أجهزة قياس :-

Voltmeter	الضغط (فولت ميتر)
Ampermeter	التيار (أمبيرميتر)
Wattmeter	القدرة (واط ميتر)



جهاز قياس القدرة (واط ميتر)



جهاز قياس الضغط (فولتميتر)



جهاز قياس التيار (أمبيرميتر)

تعلمنا في الموضوع السابق كيف ومتى نعمل ونلمس في المنشآت الكهربائية التي تعمل تحت ضغط كهربائي ومقدار الضغط المسموح والخطر على حياة الانسان وكذلك التيار كما انه ومن المعروف أن الأجهزة الكهربائية تختلف في تصميمها للعمل على أي من الضغوط والتيارات الكهربائية . لذلك يستوجب إلقاء نظرة على أجهزة قياس الضغط والتيار لتحديد وجود ومقدار ضغط الشبكة المغذية للمنشأة أو الأجهزة التي تعمل عليها . كما يستوجب في كثير من الأحيان معرفة كمية التيار المسحوب من الشبكة الى الأجهزة التي تعمل عليها لتحديد مدى سلامة عملها كما هي مصممة عليه أصلاً .

فضلاً عن تحديد كمية التيار لإختيار كل حجم المصهر والسلك المناسبين . الحقيقة أن كل من جهازي قياس الضغط والتيار يعدان الأساس في عمليات القياس . فهناك أجهزة أخرى لوحدة قياس أخرى تعتمد في أساس عملها على هذين الجهازين المهمين . وسنتناول في موضوعنا هذا أهم الأجهزة التي يمكن أن نحتاجها في أعمالنا .

أما التي نتناولها فستكون لدى الطالب الخلفية الأساسية العلمية لفهمها أثناء ممارساته المستقبلية في الحياة العملية .

المهم في ممارسة عمليات قياس الوحدات الكهربائية المعنية يستوجب إتباع قواعد معينة سنتناولها في النقاط الآتية :-

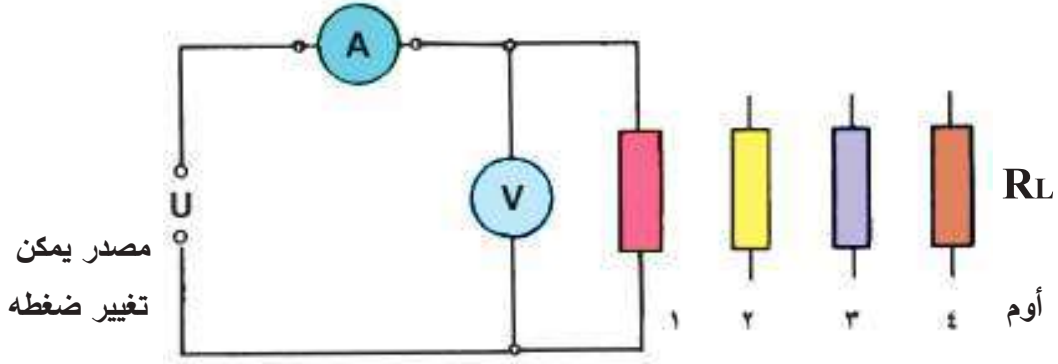


قواعد القياس :

- ١- كل تمرين من التمارين التابعة للقياس يجب أن يصطحبه رسم توضيحي.
- ٢- في تمارين القياس يجب الانتباه الى التوضيحات التابعة لها.
فيجب ان يلاحظ : ماذا و اين و كيف يراد ان يقاس .
- ٣- اختيار اجهزة القياس نسبة الى الدقة , الحساسية ومدى مجال القياس .
- ٤- لكل عملية قياس خطأ أي ليست مضبوطة بصورة مطلقة , والمهم هو معرفة الخطأ والأخذ به بنظر الاعتبار عند تقييم النتائج.
- ٥- عند نصب أجهزة القياس يجب ملاحظة التعليمات الخاصة بذلك , (بالنسبة للموضعية) فمنها يثبت بشكل عمودي ومنها ما يثبت بشكل افقي .
- ٦- العمل بأجهزة القياس يستوجب أيادي دقيقة وإتقان في العمل .
- ٧- السويج الموزع الخاص بجهاز قياس الضغط يجب أن يكون أولاً مؤقت على الصفر ثم يرفع حسب الحاجة بالنسبة للجهاز الكهربائي المستهلك .
- ٨- لقياس التيار يجب أن تربط في البداية جميع المقاومات وبعدها يبدأ بالتنظيم حسب التيار المطلوب للجهاز الكهربائي المستهلك .
- ٩- أثناء التجربة من الواجب أن يراعى بالحساب التقدير (الظن) للوصول الى النتائج الصحيحة للقراءات المعقدة .



قياس الضغط والتيار في دائرة كهربائية



U

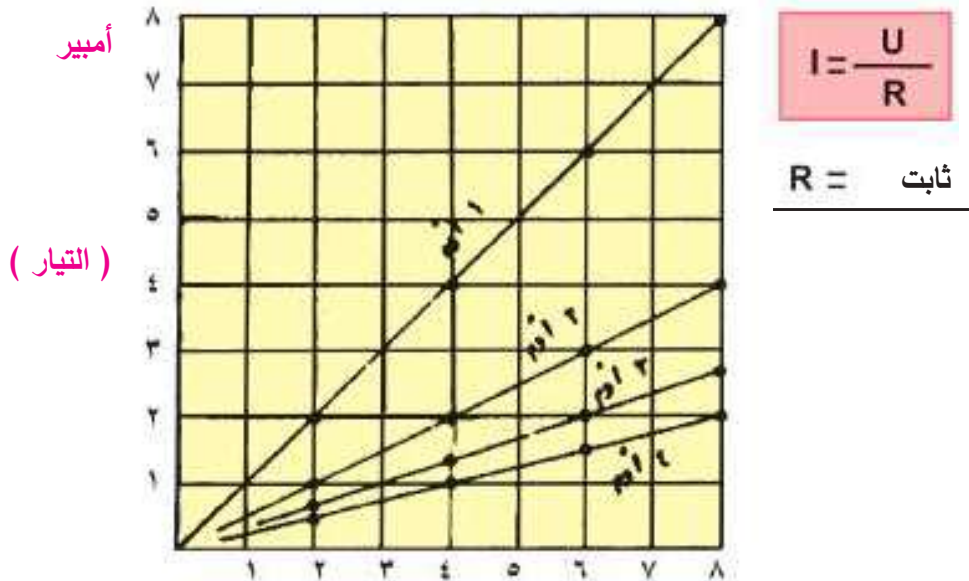
حسب قانون أوم ($I = \frac{U}{R}$) أن كمية التيار تعتمد على قيمة الضغط المسلط على المقاومة ،

R

فإذا كانت المقاومة ثابتة نلاحظ أن كمية التيار تتناسب طردياً مع قيمة الضغط المسلط .
وذلك ما نلاحظه على الخطوط البيانية الآتية حيث يمثل كل خط منها مقاومة بقيمة معينة ثابتة .
كما نلاحظ الاختلاف بينها عند زيادة الضغط المسلط ومقابل ذلك إزدياد التيار المسحوب .

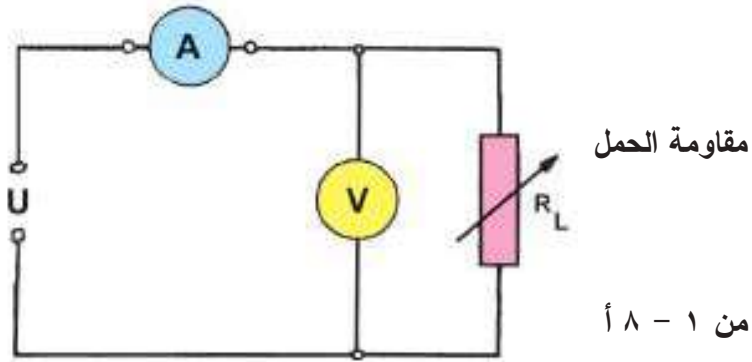
(تتناسب قيمة التيار طردياً مع الضغط عند ثبوت المقاومة)

مثلاً محرك كهربائي إزداد ضغط المصدر المربوط به عما مصمم عليه فسيزداد التيار المسحوب
ويسخن المحرك ويتلف .



خط بياني يبين علاقة التيار بالضغط عندما تكون المقاومة ثابتة

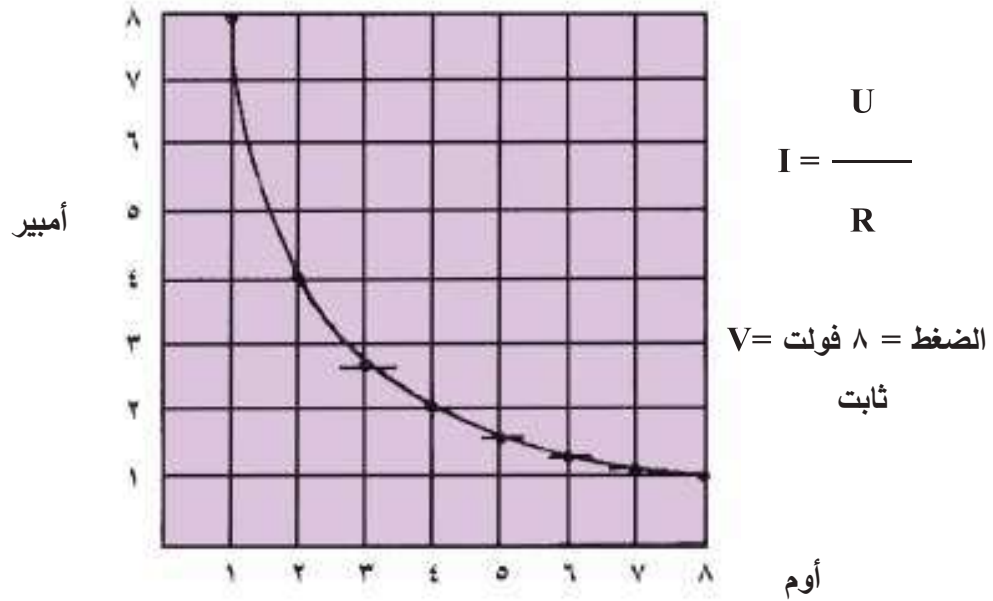
قياس التيار بواسطة المقاومة المتحركة والضغط الثابت



في هذه الحالة سيكون ضغط المصدر المسلط على المقاومة ثابتاً ويتم تغيير المقاومة . عندها نلاحظ تغير قيمة التيار المسحوب . حيث تتناسب عكسياً مع المقاومة .

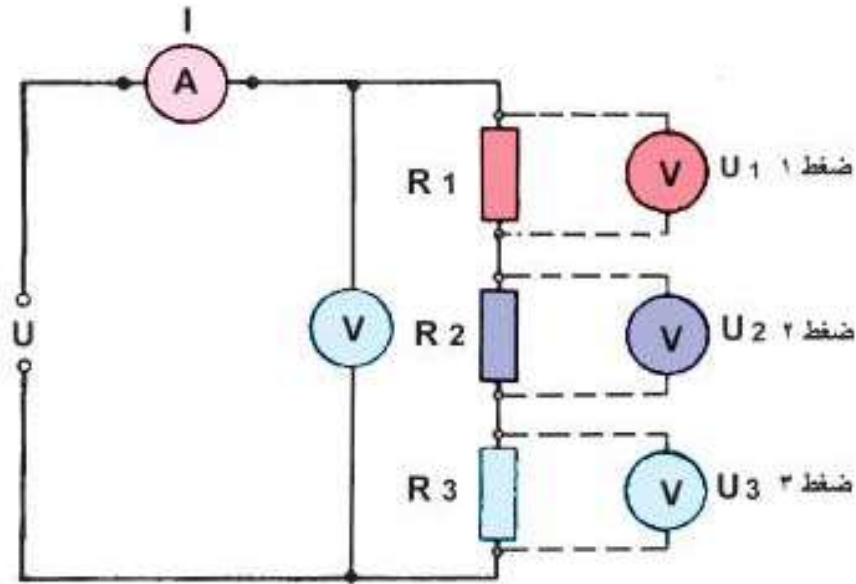
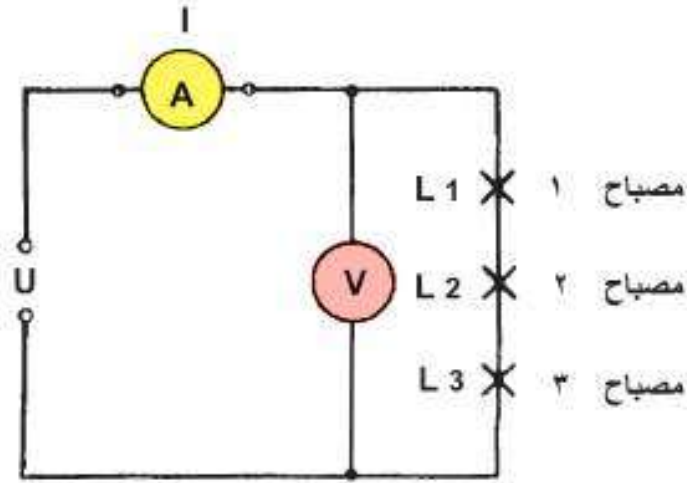
(تتناسب قيمة التيار مع المقاومة عكسياً عند ثبوت الضغط)

مثلاً مروحة سقفية تعمل عن طريق منظم يتحكم بالمقاومة فكلما زادت المقاومة قل التيار لتدور المروحة بشكل أبطأ والعكس صحيح .
وكما نلاحظ ذلك في الخط البياني الآتي :-



خط بياني يمثل علاقة التيار بالمقاومة عند ثبوت الضغط

قياس الضغط والتيار في دائرة التوالي



$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

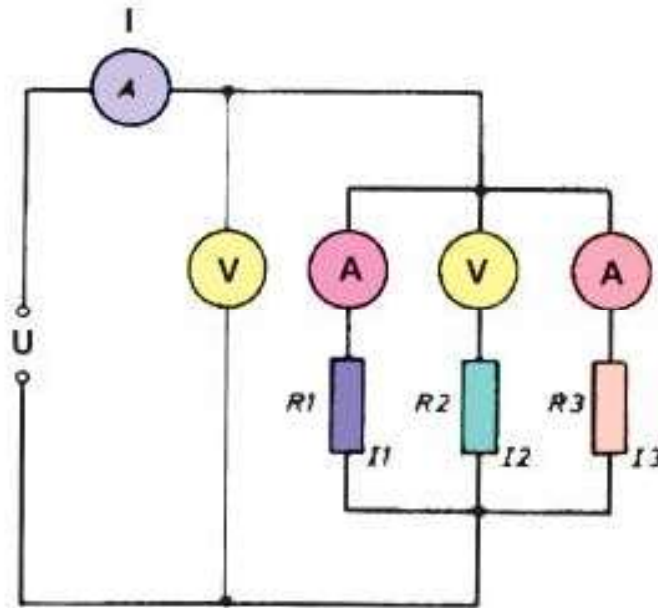
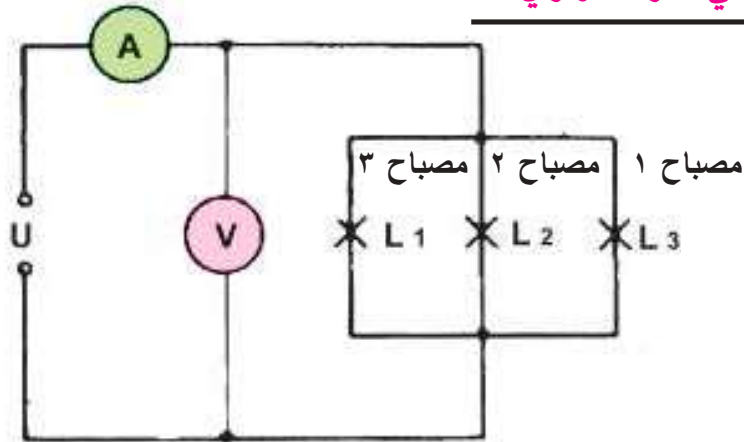
$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = I.R_1 + I.R_2 + I.R_3$$

الخلاصة :

- ١- التيار المار في جميع المقاومات يكون بالمقدار نفسه وهو التيار الرئيسي المسحوب من المصدر.
- ٢- الضغط يتوزع على المقاومات بحسب قيمها ومجموع هذه الضغوط يساوي ضغط المصدر .
- ٣- المقاومة الكلية للدائرة تساوي مجموع المقاومات المربوطة على التوالي .

قياس الضغط والتيار في دائرة التوازي



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$u = u_1 = u_2 = u_3$$

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

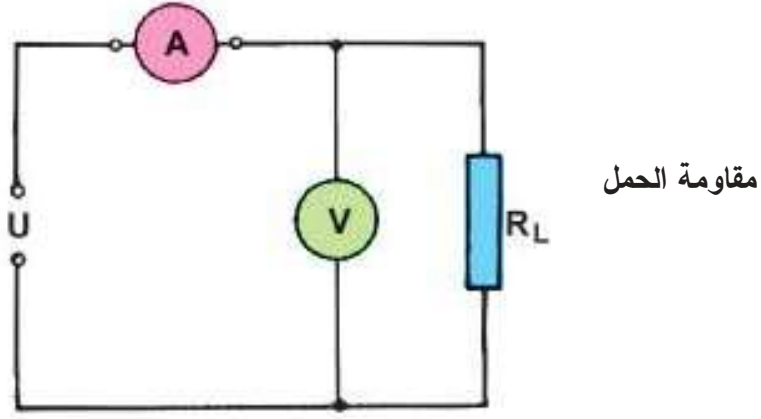
$$\left(\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_3} \right)$$

الخلاصة .. :

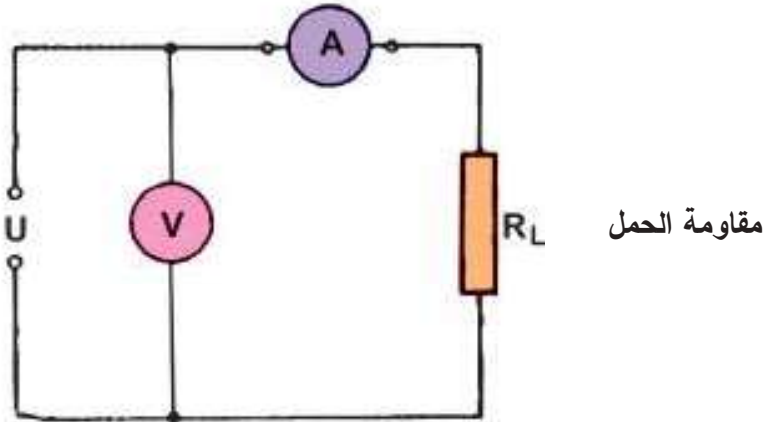
- ١- الضغط على جميع المقاومات يكون بالمقدار نفسه ويساوي ضغط المصدر .
- ٢- التيار المار في كل مقاومة يختلف بحسب قيمتها ، ومجموع هذه التيارات يساوي التيار الكلي للدائرة .
- ٣- المقاومة الكلية للدائرة تحسب بمجموع مقلوب جميع المقاومات ، ثم يتم عكسها لإستخراج القيمة النهائية التي ستكون أقل من أصغر واحدة منها .

تعيين قيمة المقاومة بواسطة قياس الضغوط والتيار

(قياس المقاومات بالطريقة غير المباشرة)

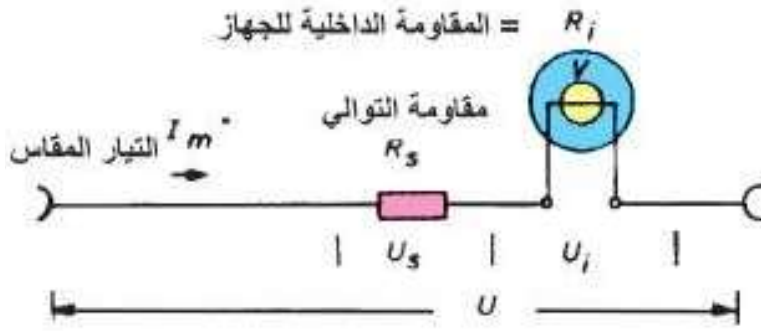


١ - طريقة القياس عند ربط جهاز الفولت ميتر مباشرة على طرفي المقاومة وهذه تستعمل لقياس المقاومات الصغيرة . وذلك لأن التيار الذي يسري في الفولت ميتر لا يؤثر على قيمة التيار الكلي لقلته .

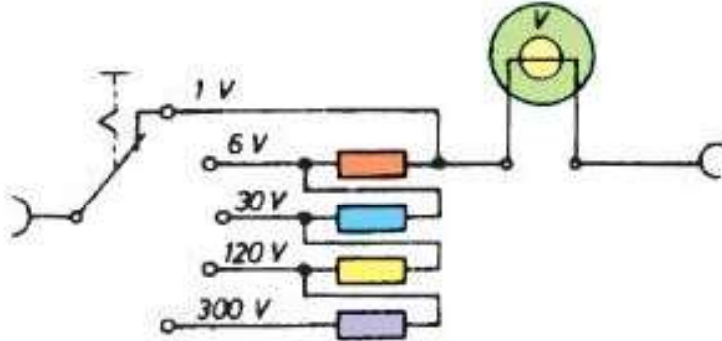


٢ - طريقة القياس عند ربط جهاز الفولت ميتر عندما تدخل مقاومة الأمبير ميتر ضمن المقاومة المراد حسابها وتستعمل هذه الطريقة لقياس المقاومات العالية . وذلك لأن الضغط المفقود على طرفي الأمبير ميتر لصغره لا يؤثر على قيمة الضغط الكلي .

توسيع مجال قياس جهاز قياس الضغط (فولتمتر)



شكل - أ -



شكل - ب -

يصمم جهاز القياس عادة لقياس ضغوط مختلفة كما في الجهاز العام (الأفومتر) لذا يتوجب توسيع مجال قياس الجهاز للضغوط المناسبة . ويتم ذلك بربط مقاومات ذات قيم عالية مختلفة وبالتوالي مع جهاز القياس تبعاً لمقدار الضغط المقاس والشكل - أ - يبين لنا ربط مقاومة واحدة لقياس ضغط معين (U).

اما الشكل - ب - فيمثل جهاز قياس لضغوط مختلفة وذلك باستعمال مقاومات مختلفة القيم ويمكن حساب قيمة المقاومة المراد ربطها , وذلك باستعمال القانون الآتي :

$$R_s = (n - 1) R_i \Omega$$

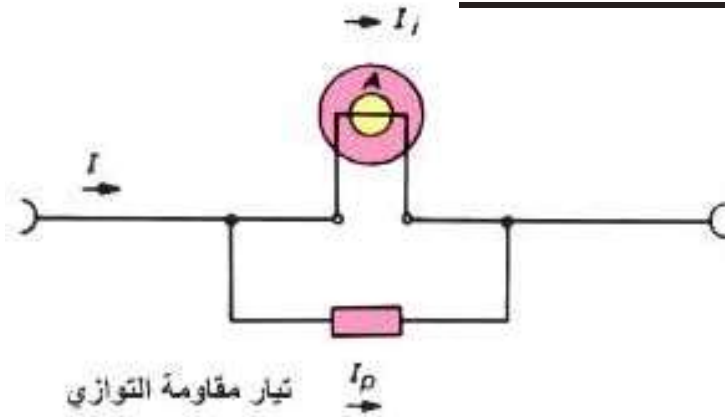
حيث أن :-

(R_i) = المقاومة الداخلية للجهاز

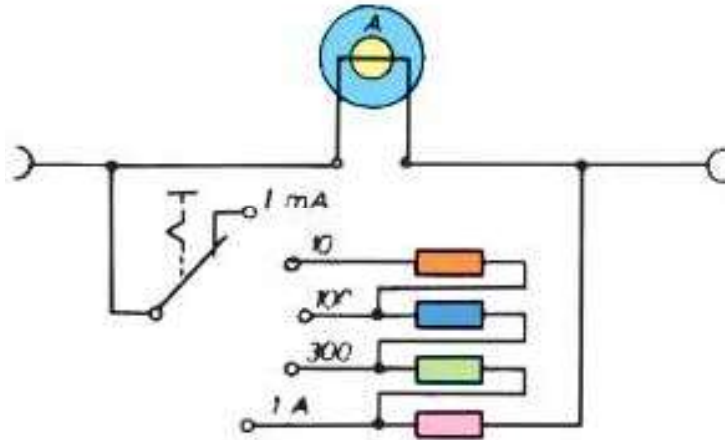
(R_s) = المقاومة المراد ربطها بالتوالي

(n) = عدد مرات الزيادة في الضغط المقاس

توسيع مجال قياس جهاز قياس التيار (أمبير متر)



شكل - أ -



شكل - ب -

يصمم جهاز القياس عادة لقياس تيارات مختلفة كما في الجهاز العام (الأوفوميتر) لذا يتوجب توسيع مجال قياس الجهاز للتيارات المناسبة . ويتم ذلك بربط مقاومات ذات قيم قليلة مختلفة وبالتوازي مع جهاز القياس تبعاً لمقدار التيار المقاس والشكل - أ - يبين لنا ربط مقاومة واحدة لقياس تيار معين (I). اما الشكل - ب - فيمثل جهاز قياس لتيارات مختلفة وذلك باستعمال مقاومات مختلفة القيم ويمكن حساب قيمة المقاومة المراد ربطها , وذلك باستعمال القانون الآتي :

حيث أن :-

$$R_p = \frac{U}{I - I_i} = \frac{R_i \times I_i}{I - I_i} \Omega$$

المقاومة المراد ربطها بالتوازي $R_p =$

التيار المار بجهاز القياس $I_i =$

المقاومة الداخلية للجهاز $R_i =$

استعمال جهاز القياس المتعدد المجالات (AVO)



Ampere Volt Ohm meter

للعمل بجهاز القياس المتعدد المجالات (افوميتر - AVO) يجب ملاحظة اختيار المجال الصحيح الملائم للقياس , لأن الخطأ من اختيار المجال الصحيح يتلف الجهاز .
والقواعد الآتية خاصة باستعمال هذا النوع من الأجهزة :

- ١- اختيار نوع التيار (مستمر أو متغير) .
- ٢- اختيار القيمة المطلوبة (ضغط أو تيار) .
- ٣- تنظيم الجهاز على قيمة مجال قياس عالية .
- ٤- ربط الجهاز وإيصال الدائرة الكهربائية .
- ٥- تنظيم قيمة المجال العالية الى أوطأ , الى أن يؤشر المؤشر في المثلث الأخير من المدرج قدر الإمكان .
- ٦- قراءة القيمة المؤشرة و تقدير القياس .
- ٧- حساب قيمة القياس :-

$$\text{مجال القياس} \times \text{القيمة المؤشرة} = \text{قيمة القياس}$$

تقسيم المدرج (٣٠ ، ٧٥ ، أو ١٠٠ إلخ)

٨- لإعادة التجربة ثانية لا يغير مجال القياس لأنه بذلك ستتغير المقاومة الداخلية للجهاز وبذلك سيحصل خطأ في النتيجة .

مث . ل:

مؤشر جهاز أفوميتر منظم على مجال (١٠٠) أمبير , يؤشر على الرقم ٢٥ من المدرج .
ما مقدار قيمة التيار المقاس ؟

الح . ل:

$$\text{مجال القياس} \times \text{القيمة المؤشرة} = \text{قيمة القياس}$$

$1,5 \times 30 / 25 = 1,25$ أمبير

تقسيم الدرج

جهاز قياس متعدد المجالات ذو الفلك (Clamp meter)

عبارة عن جهاز متعدد المجالات لقياس كل من الوحدات (التيار ، الضغط ، المقاومة) فضلاً عن إمكانية قياسه لكميات كبيرة جداً من التيار الكهربائي (مئات أو آلاف الأمبيرات) والتي يتعذر قياسها بجهاز القياس الإعتيادي (AVO).

ولا يمكن قياسها بالطريقة الإعتيادية المباشرة (طريقة ربط الأمبيرمتر بالتوالي مع الدائرة الكهربائية).

يتم ذلك عن طريق الحث المغناطيسي المتكون حول السلك الذي يسري فيه التيار الكهربائي والمراد قياسه.

ذلك بواسطة ماسك على شكل حلقة تفتح بنابض مثبت بقبضة يدوية ليكون السلك المراد قياس تياره داخله . والذي يعتبر كقلب حديدي ينتقل إليه الفيض المغناطيسي بالحث ويتم تحويله وقياسه على شكل تيار كهربائي مخفض بنسبة كبيرة لإمكانية قرائته على المدرج بقيمته الحقيقية . منها الإعتيادية ذات المؤشر ومنا الالكترونية الرقمية كما في الشكلين الآتيين :-

إعتيادي ذو مؤشر

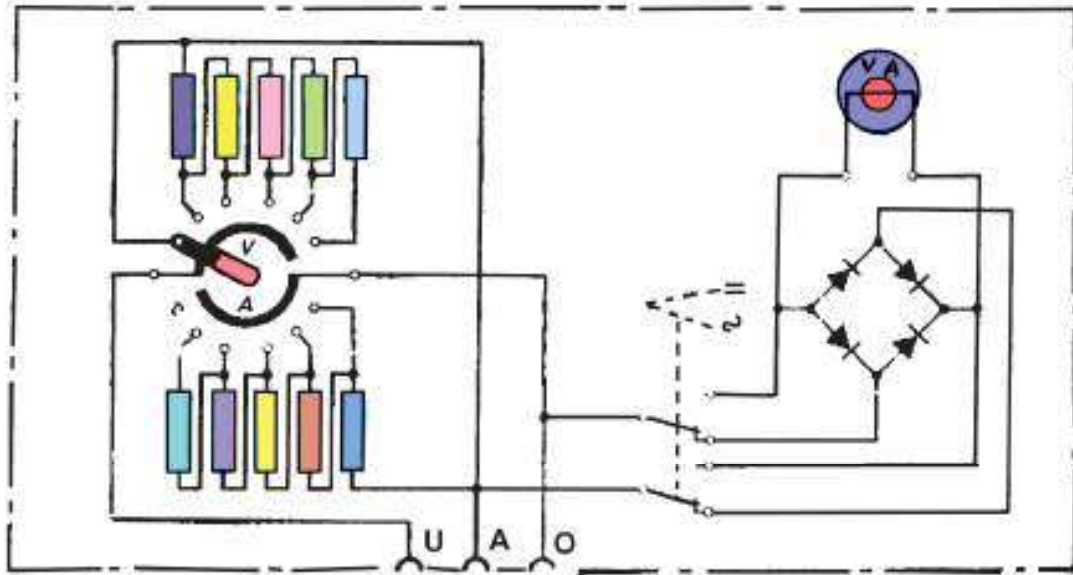
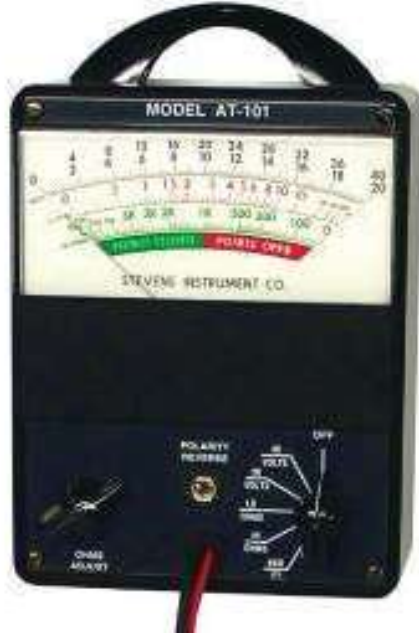


إلكتروني رقمي

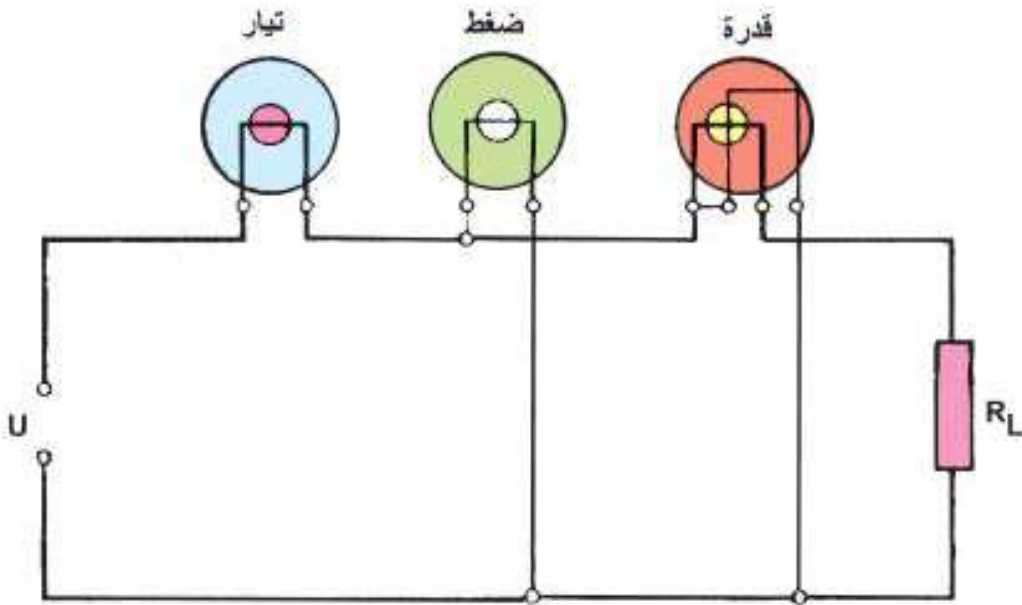
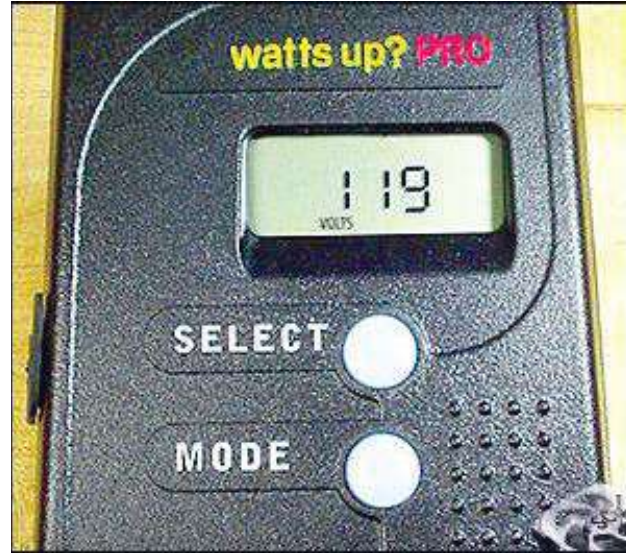


جهاز قياس التيار والضغط (جهاز القياس العام)

بواسطة جهاز القياس العام يمكن قياس الضغط والتيار بقيم مختلفة متغير كان أم مستمر , حيث يتم ذلك بواسطة قاطع تبادلي ذي قطبين , وإذا كان جهاز القياس من نوع ذو الملف المتحرك فإنه يحتاج الى الموحد (ركتفاير) لقياسات التيار المتغير .



قياس القدرة الكهربائية



بالامكان قياس القدرة الكهربائية مباشرة وذلك بواسطة جهاز قياس القدرة (وات ميتر) أو يسمى (واط ميتر) .

يعتمد الجهاز المذكور على كل من قيمتي التيار والضغط , لهذا نجد في كل جهاز لقياس القدرة أربع نقاط للتوصيل , اثنتان للضغط و اثنتان للتيار .

القسم الخاص بقياس الضغط في جهاز قياس القدرة يسمى بـ . (طريق الضغط) وهو يعمل كجهاز قياس الضغط . و القسم الآخر الخاص بقياس التيار يسمى بـ . (طريق التيار) و يعمل كجهاز قياس التيار .

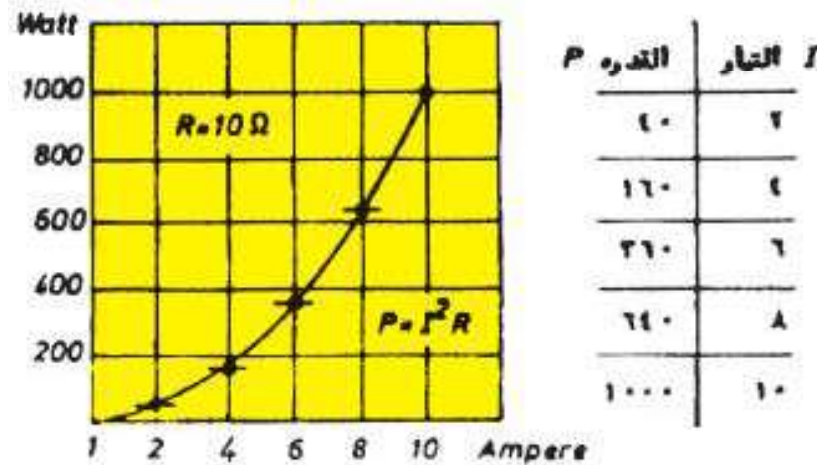
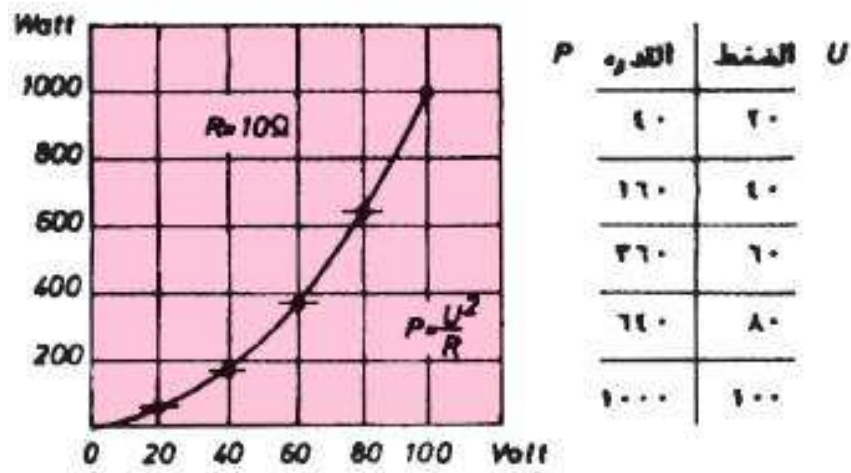
بالامكان تحديد القدرة الكهربائية بواسطة جهازي قياس ضغط و تيار منفصلين ثم تحسب بموجب القانون :-

$$P = U \cdot I$$

$$\text{القدرة} = \text{الضغط} \times \text{التيار}$$

الضغط و التيار هما الزان يحددان القدرة الكهربائية

وعندما يقاس فقط الضغط أو التيار حيث تكون المقاومة معروفة , يمكن حساب القدرة و ذلك بالتعويض عن إحدى القياسين (الضغط أو التيار U أو I) .



(تتناسب القدرة طردياً مع كل من الضغط أو التيار في حالة ثبوت المقاومة)

ويمكن حساب القدرة الكهربائية وذلك بالتعويض عن أحد القياسين (الضغط أو التيار U أو I)

$$P = U \cdot I$$

بموجب قانون أوم :-

$$\frac{U}{R} = I \quad \text{فإذا كان لدينا (U) معلوم فسنعوض عن (I) بقانون أوم}$$

فنحصل على :

$$P = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$$

القدرة = مربع الضغط مقسوم على المقاومة

وإذا كان لدينا (I) معلوم فسنعوض عن (U) بقانون أوم = $I \cdot R$

$$P = I \cdot I \cdot R = I^2 \cdot R$$

فنحصل على :

القدرة = مربع التيار $\times$ المقاومة

وبموجب هذه القوانين يمكن حساب القدرة الكهربائية في مقاومة ما والتي تتحول فيها الى قدرة حرارية .

مثال :- طبخ كهربائي ذو مقاومة (١٠,٧) أوم و يحسب تيار مقداره (٢٠,٥) أمبير , ما مقدار القدرة الكهربائية في الطبخ التي تتحول الى حرارة وما الضغط على الطبخ ؟

الـ د . ل : القدرة = مربع التيار $\times$ المقاومة

$$= (20,5) \times 2 \times 10,7 = 4496,7 \text{ فولت أمبير}$$

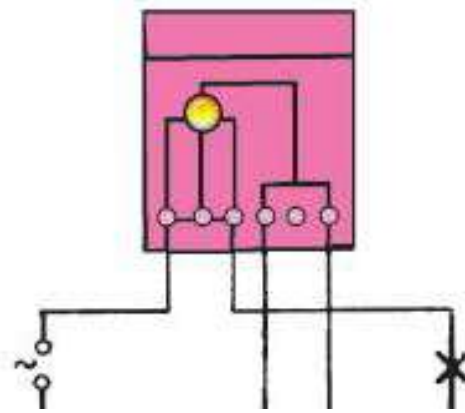
$$= 4,5 \text{ كيلو وات}$$

الضغط = التيار $\times$ المقاومة

$$= 20,5 \times 10,7 = 219,4 \text{ فولت}$$



قياس القدرة بواسطة عداد و ساعة



بالامكان حساب القدرة الكهربائية من قراءة العداد (جهاز كيلو وات / ساعة) وبلاستعانة بساعة اعتيادية .

$$W = P \cdot T$$

$$P = \frac{W}{t}$$

الطاقة = القدرة × الزمن

الطاقة

الطاقة = $\frac{\text{الطاقة}}{\text{الزمن}}$

ولحساب القدرة يجب أن يكون الجهاز الكهربائي (المستهلك) موصل بالقوة لمدة معينة لحين البدء بقراءة العداد .

والطريقة الأسهل لحساب القدرة الكهربائية هي الاستعانة بالعداد الثابت (C) والذي يدرج عادة في لوحة التسمية للعداد .

وهذا الرقم يمثل عدد دورات القرص لكل كيلو وات / ساعة .

وبالامكان حساب دورات هذا القرص وذلك لاحتواءه على علامة حمراء تظهر بعد كل دورة كاملة

عدد دورات القرص بالدقيقة × ٦٠

القدرة = (كيلو وات) = $\frac{\text{عدد دورات القرص بالدقيقة} \times 60}{\text{العدد الثابت}}$

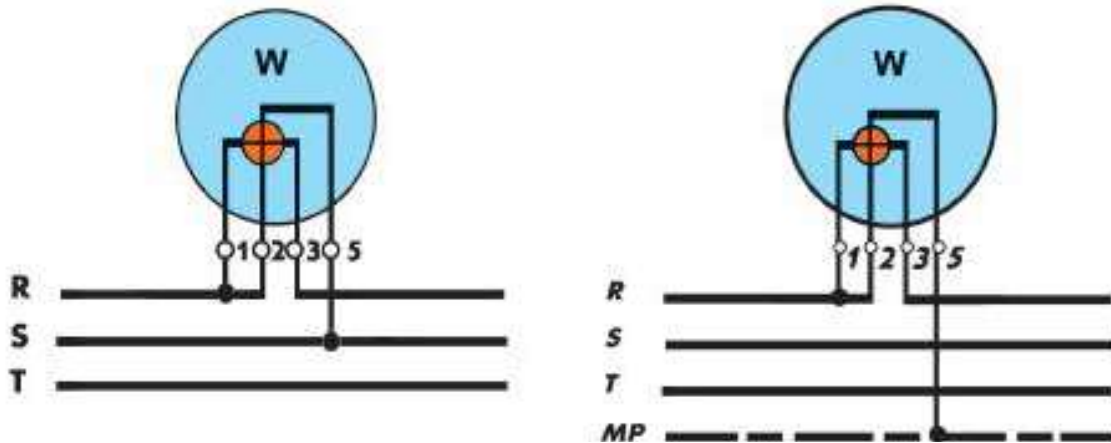
العدد الثابت

$$P = \frac{n \cdot 60}{C}$$

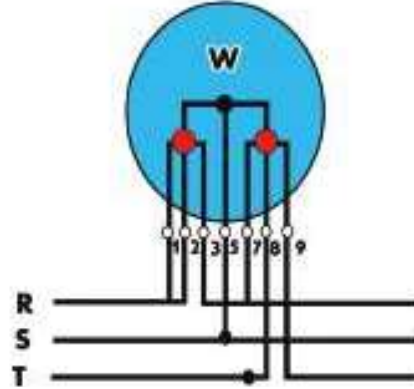
قياس القدرة في شبكات الثلاثة أطوار



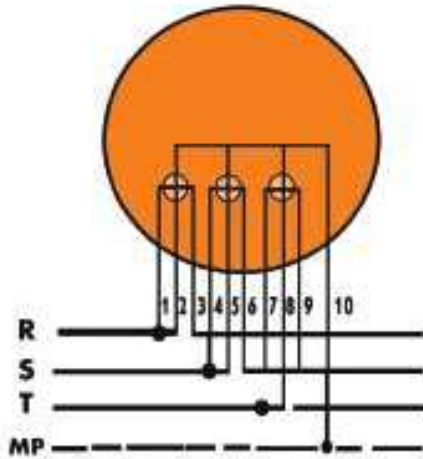
عندما تكون شبكة ذات ثلاثة أطوار متساوية الحمل يكفي إستعمال جهاز قدرة واحد (طور واحد)
وعندها تضرب القيمة $\times 3$ كما في المخطط الآتي :-



وفي حالة قياس القدرة لشبكة ذات ثلاثة خطوط غير متساوية الحمل جهازين لقياس القدرة وقد يكون الجهازان مصممان في إطار واحد .



أما في حالة قياس القدرة لشبكة ذات أربعة خطوط غير متساوية الحمل فيستعمل ثلاثة أجهزة وقد تكون الثلاثة مصممة في إطار واحد .



قياس الضغط في دائرة الثلاثة أطوار



الموصلات الثلاثة التي تخرج من محول أو مولد تسمى بالخطوط أو الأوجه أو الأطوار ويرمز لها بـ (R , S , T) والموصل الرابع الخارج من النقطة النجمية (الوسطية) يسمى بالخط الوسطي أو خط الصفر أو الخط المحايد ويرمز له بالحرف (Mp) أو (N) .

عندما تقاس الضغوط بين كل خطيت من الخطوط الرئيسية آنفة الذكر أي : (R - S)

(R - T) (S - T) نجدتها متساوية وتسمى بضغط الخط ويرمز لها بالحرف (UL) .

أما عند قياس الضغط بين كل من الخطوط الثلاثة والخط المحايد (R - MP)

(S - MP) (T - PM) نجدتها أيضاً متساوية ويطلق عليها بضغط الوجه ويرمز له بالحرف

(Uph)

وتوجد علاقة بين ضغط الخط و ضغط الوجه تسمى :- معامل العلاقة الطردية وتساوي هذه

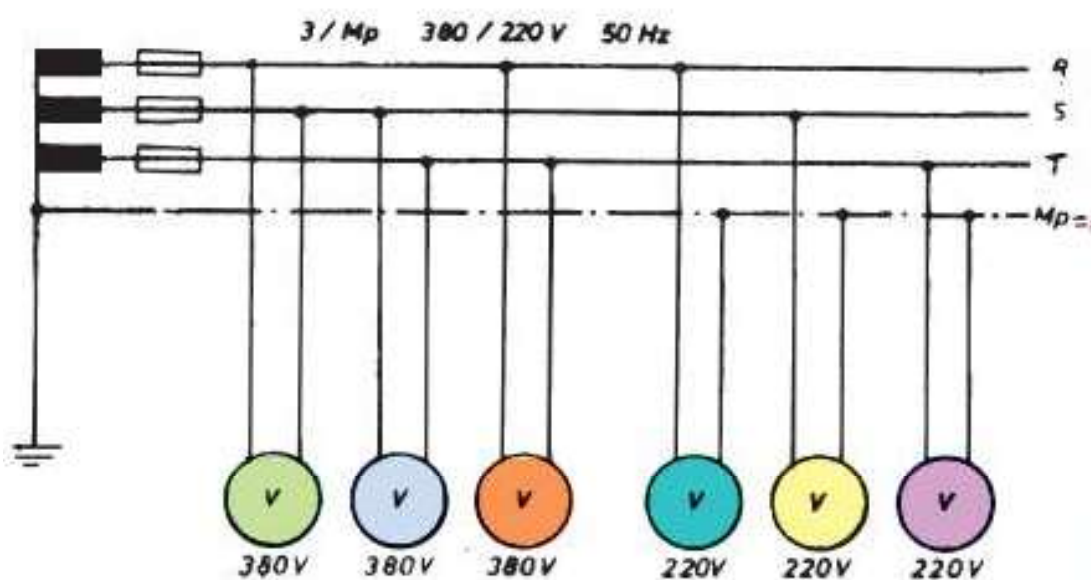
$$\text{العلاقة} = \sqrt{3} = 1,73$$

$$\frac{U_L}{U_{ph}} = \sqrt{3}$$
$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_{ph}$$

فتكون علاقة ضغط الوجه بضغط الخط كالآتي :-

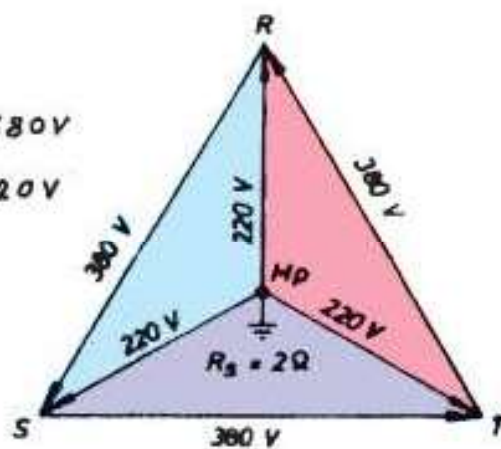
فعندما نلاحظ مولد أو محول ما بأربعة خطوط نسمي تلك الشبكة (بشبكة ذات أربعة خطوط / ثلاثة أطوار) وهذا ما يمكننا من الاستفادة لنوعين من الضغوط فللمحركات وطباخت الكهرباء وأجهزة كهربائية أخرى ٣٨٠ فولت , بينما للتأسيسات الاعتيادية المنزلية وما شابه بـ ٢٢٠ فولت .
والضغط المستعمل في العراق (ويسمى بالضغط الواطئ) ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت , أي شبكة ذات أربعة خطوط .

قياس الضغط في دائرة الثلاثة أطوار



$$U_{RS} = U_{ST} = U_{RT} = 380V$$

$$U_{RO} = U_{SO} = U_{TO} = 220V$$



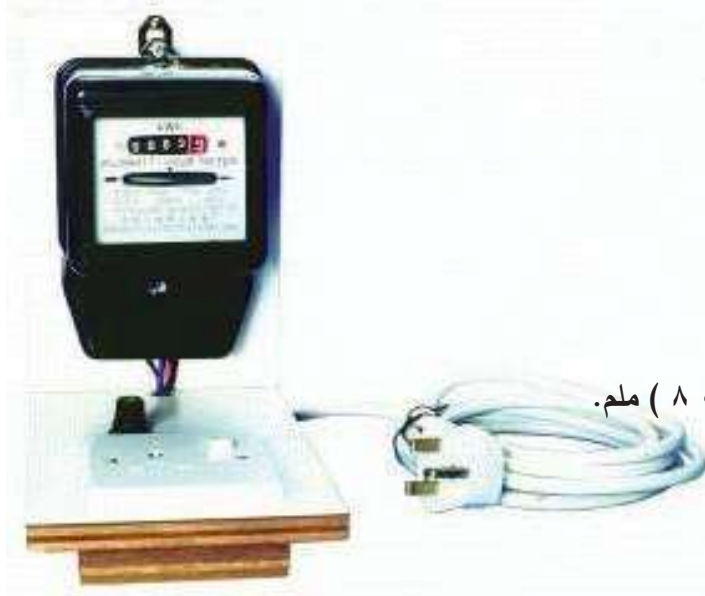
تمرين عملي (١)

المطلوب ربط و تشغيل مدفأة كهربائية عن طريق عداد (كيلو واط ساعة) (Kwh meter) ذو القرص الدائر و تعيين قدرة المدفأة عن طريق حساب عدد دورات القرص الدائر للعداد .

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

ينفذ التمرين على لوحة خشبية قياس (٦٠ × ٦٠ سم) على أن يثبت بشكل عمودي لتثبيت العداد عليها .

العدد المطلوبة :-



- ١- كتر.
- ٢- بلايس.
- ٣- لاوية.
- ٤- قاشطة.
- ٥- درنفيس عدل قياس (٨ ، ٥ ، ٣) ملم.
- ٦- درنفيس مربع.
- ٧- مخصف.
- ٨- مسطرة قياس أو فيتة.

المواد و الأجهزة المطلوبة :-

- ١ - جهاز قياس الطاقة الكهربائية (عداد) (Kwh meter) ذو القرص الدائر .
- ٢ - ساعة اعتيادية كأن تكون يدوية ذات مؤشر ثواني .
- ٣ - مدفأة كهربائية منضدة بقدرة مناسبة .
- ٤ - فيوز بحجم مناسب لقدرة المدفأة .
- ٥ - جهاز قياس التيار ذو الماسك (Clamp meter).
- ٦ - أسلاك بحجم وطول مناسبين .
- ٧ - براغي لتثبيت الأجهزة المطلوبة .

ملاحظ . ة:

- ١ - تعيين قدرة المدفأة بواسطة دورات قرص العداد وحساب التيار المحسوب .
- ٢ - قياس تيار المدفأة بواسطة الأمبير متر (كلامب ميتر).
- ٣ - مقارنة التيار المحسوب بواسطة العداد مع التيار المقاس المحسوب .

تمرين عملي (٢)

المطلوب ربط مدفأة كهربائية (ذات درجات بقدرات مختلفة) بالمصدر عن طريق مصهر أوتوماتيك وتثبيت أجهزة قياس لكل من الضغط والتيار ، وحساب قدرة كل من درجات المدفأة .

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

ينفذ التمرين على لوحة خشبية قياس (٦٠ × ٦٠) سم.

العدد المطلوبة :-

- ١ - كتر.
- ٢ - بلايس.
- ٣ - لاوية.
- ٤ - قاشطة.
- ٥ - درنفس عدل قياس (٣ ، ٥ ، ٨) ملم.
- ٦ - درنفس مربع .
- ٧ - مخصف.
- ٨ - مسطرة قياس أو فيتة .

المواد والأجهزة المطلوبة :-

- ١ - مدفأة كهربائية ذات عدة درجات للحرارة .
- ٢ - مصهر اوتوماتيك بحجم مناسب لأكبر قدرة للمدفأة .
- ٣ - جهاز قياس الضغط ذو مدرج قياس مناسب للمصدر.
- ٤ - جهاز قياس التيار ذو مدرج مناسب لقدرة المدفأة .
- ٥ - أسلاك بحجم وطول مناسبين .
- ٦ - براغي لتثبيت الأجهزة المطلوبة.

اسئلة حول موضوع القياس

- س١ - لماذا ومتى نستعمل الفولتметр ؟ وكيف يربط بالدائرة الكهربائية ؟
- س٢ - لماذا ومتى نستعمل الأمبير متر ؟ وكيف يربط بالدائرة الكهربائية ؟
- س٣ - ما هي أهم القواعد الواجب إتباعها في القياس ؟
- س٤ - كيف يتناسب الضغط الكهربائي مع التيار عندما تكون المقاومة ثابتة ؟
- س٥ - كيف يكون شكل الخط البياني لعلاقة الضغط مع التيار عند ثبوت المقاومة ؟
- س٦ - إعط مثلاً عملياً على تغير التيار عند تغير الضغط مع ثبوت المقاومة ؟
- س٧ - إرسم دائرة كهربائية تحتوي على أجهزة لقياس الضغط والتيار ؟
- س٨ - كيف يتناسب التيار مع المقاومة عندما يكون الضغط ثابتاً ؟
- س٩ - كيف يكون شكل الخط البياني لعلاقة التيار مع المقاومة عند ثبوت الضغط ؟
- س١٠ - إعط مثلاً عملياً على تغير التيار عند تغير المقاومة وثبوت الضغط ؟
- س١١ - ما هي اهم النقاط التي نستخلصها من ربط المقاومات على التوالي في الدائرة الكهربائية ؟
- س١٢ - ما هي اهم النقاط التي نستخلصها من ربط المقاومات على التوازي في الدائرة الكهربائية ؟
- س١٣ - عند قياس الضغط والتيار في دائرة كهربائية ما الفرق في أي من الأجهزة يربط قبل الآخر؟
- س١٤ - كيف يتم توسيع مجال قياس الفولتمر ؟
- س١٥ - ما هو قانون احتساب المقاومة المراد إضافتها الى جهاز الفولتметр لتوسيع مجال قياسه ؟
- س١٦ - كيف يتم توسيع قياس الأمبير متر ؟
- س١٧ - ما هو قانون احتساب المقاومة المراد إضافتها الى الأمبير متر لتوسيع مجال قياسه ؟
- س١٨ - ما هي القواعد الخاصة باستعمال جهاز القياس المتعدد المجالات (AVO) ؟
- س١٩ - كيف يتم قياس التيار بواسطة الكلامب ميتر ؟
- س٢٠ - كيف يمكن قياس القدرة الكهربائية بواسطة جهازي قياس الفولتметр والأمبيرمتر ؟

س ٢١- كيف يمكن قياس القدرة الكهربائية في حالة عدم توفر جهاز الواط ميتر ؟

س ٢٢- كيف تتناسب القدرة مع الضغط عند ثبوت المقاومة ؟

س ٢٣- كيف تتناسب القدرة مع التيار عند ثبوت المقاومة ؟

س ٢٤- كيف يمكن قياس القدرة الكهربائية بواسطة العداد ؟

س ٢٥- كيف تقاس القدرة الكهربائية في شبكة الثلاثة أطوار عندما تكون متساوية الحمل ؟

س ٢٦- كيف تقاس القدرة الكهربائية في شبكة الثلاثة أطوار (ذات ثلاثة خطوط) غير متساوية

الحمل ؟

س ٢٧- كيف تقاس القدرة الكهربائية في شبكة الثلاثة أطوار (ذات أربعة خطوط) غير متساوية

الحمل ؟

س ٢٨- ما مقدار الضغط الكهربائي بين خطوط شبكة الثلاثة أطوار ذات الأربعة خطوط ؟

التدريب على تنفيذ الأسلاك والكيبلات الأرضية والهوائية والجدارية (Cabel Trays) القنوات

(١) ما هو التمديد ؟

أن تثبيت الأسلاك و الكيبلات
(القابلوات) أو دفنها , بين
نقاط ربط أو توزيع أو توصيل
وفق طريق معين .

نهج العمل :

يتم تمديد الأسلاك أو الكابلات
وفق طريق مرسوم :-

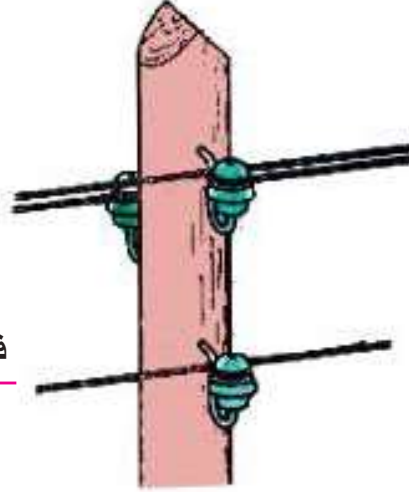
- ١- على أو في الأبنية والمنشآت
أو الآلات أو الأجهزة أو الأعمدة.
- ٢- في الهواء الطلق أو داخل
الغرف أو في باطن الأرض
أو المياه.
- ٣- بشكل مفتوح أو مستور.

تثبت هذه الأسلاك أو تدفن بشكل يمكن
معه بواسطة الربط إغلاق دوائر التيار
الملحوضة وتوصيلها بعد تركيب
لوازمها بحيث يتم معها ضمان حماية
هذه الدوائر الى مدى بعيد من
الأضرار التي قد تلحق بها.

الغرض والاستعمال :

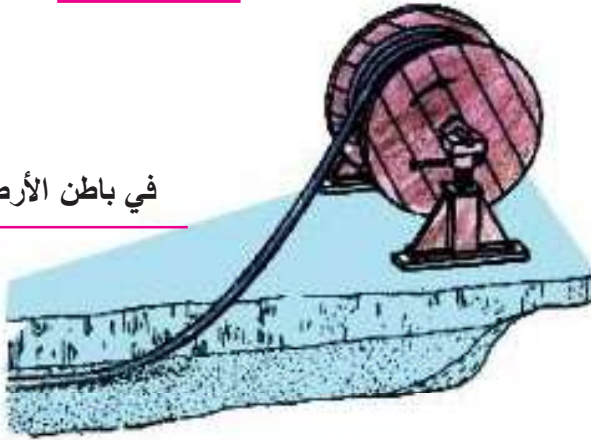
إنجاز طرق من الأسلاك ونقاط توصيل
بغية نقل القدرة الكهربائية.

في الهواء الطلق



على الجدران

في باطن الأرض



تتطلب مهارة تمديد الأسلاك و الكابلات إنجاز خطوات تحضيرية

أولاً - تخطيط طريق السلك .

ثانياً - اختيار ما يأتي :

١- نوع السلك .

٢- وسائل التثبيت .

٣- عناصر الربط .

وتقسم مهارة التمديد إلى التثبيت و الدفن :

التثبيت :

يتعلق تثبيت الأسلاك والكابلات بنوع السلك والغلاف المستعمل له كأنايبب التأسيس وكذلك بالنسبة للمحل الذي سيؤسس عليه .

أنواع السلك و أغلفة الحماية المستعملة :

١- أسلاك مفردة عارية (خطوط خارجية) .

٢- أسلاك مفردة أو عديدة معزولة .

٣- كابلات .

٤- أنايبب تمديد .

مسائد التثبيت :

١- جدار حجري .

٢- كونكريت .

٣- فولاذ .

٤- خشب .

٥- التثبيت على المسند مع أو بدون مسافة بينهما .

٦- التثبيت داخل المسند .

الدفن :

يتعلق دفن الأسلاك والكابلات بنوع السلك والغلاف المستعمل له وكذلك بطريقة دفنه .

أنواع الأسلاك والأغلفة المستعملة في الدفن :

١- أسلاك مفردة أو عديدة معزولة .

٢- كابلات .

٣- أنايبب تمديد .

أنواع الدفن :

١- في أنايبب .

٢- في أقنية من احجار خاصة (أحادية حتى رباعية) أو من المعدن .

٣- في تراب الأرض مع استعمال بلاطات تغطية (متوسطة أو مستوية) .

٤- في المياه .

تنفيذ عملية دفن الكابلات :

التحضر . . . ير :

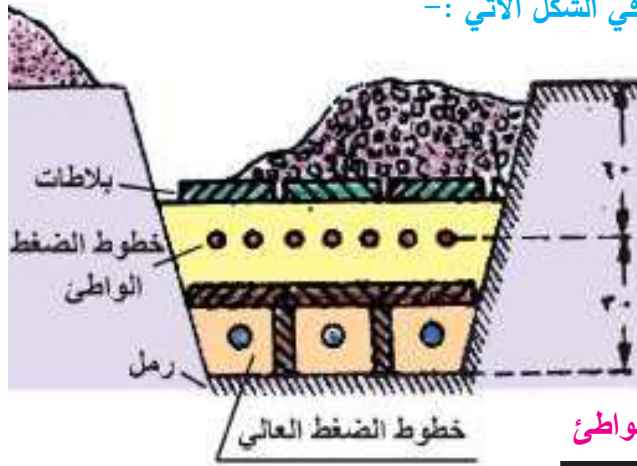
قبل البدء بتمديد الكابلات يجب تعيين طرق مسيرها في التأسيس , وأثناء التخطيط والتحضير لتمديدها يجب الأخذ بنظر الاعتبار محل التمديد ووضعيته بالنسبة لكابلات البريد مثلاً أو قنوات تأسيس على شكل أنابيب أو ما شابه .

التأسيس داخل الأرض (الدفن) :

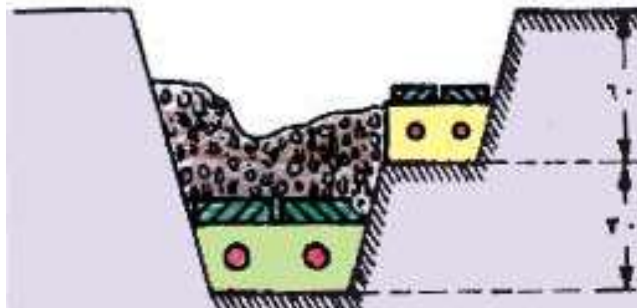
تعتبر تأسيسات الدفن من الأنواع المستعملة غالباً , وذلك مقارنة بالنسبة للتمديد داخل القنوات , حيث يعتبر الأول أرخص ثمناً من الآخر وكذلك له قوة تحمل أكثر , حيث تبريده أسهل ويتم هذا التمديد في المدن (الشوارع) تحت أرصفة المشاة , عمقه يتعلق عادة بعدد الخطوط الممدودة (عدد الكابلات) حيث يجب أن لا يقل عمق أعلى واحد فيها عن مستوى الرصيف عن ٦٠ سم , وأما إذا استوجب التمديد داخل نطاق الشارع فلا يقل عمقه عن ١ متر وعمق الحفر يعود إلى عدد الكابلات الممدودة جانباً .

أما إذا استوجب مد خطوط ضغطي عالي وواطئ فتكون خطوط الضغط العالي في القاع وفوقها الضغط الواطئ , حيث تعزل فيما بينها بواسطة حجارة .

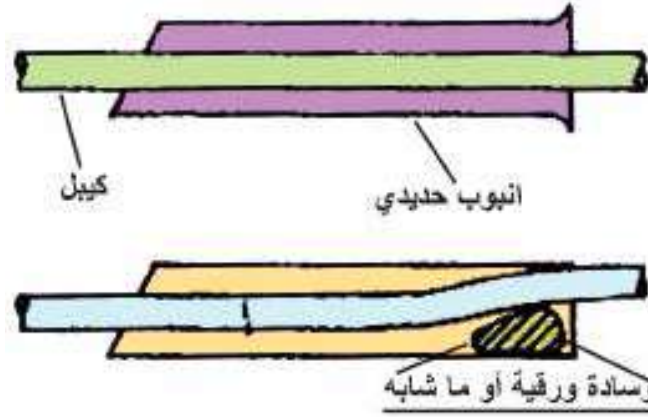
بهذا توضع الكابلات كما موضحة في الشكل الآتي :-



نظام دفن خطوط الضغط العالي والواطئ



كما لاحظنا في الشكل السابق توضع الكيبلات في الرمل وتحمى بواسطة الحجارة .
وهنا يجب ملاحظة عدم اعتراض نهايات الأنابيب والقنوات الحادة للكيبلات كي لا تؤذيها ويفترض وضع وسادة من أي شيء عازل وكما موضح في الشكل الآتي :-



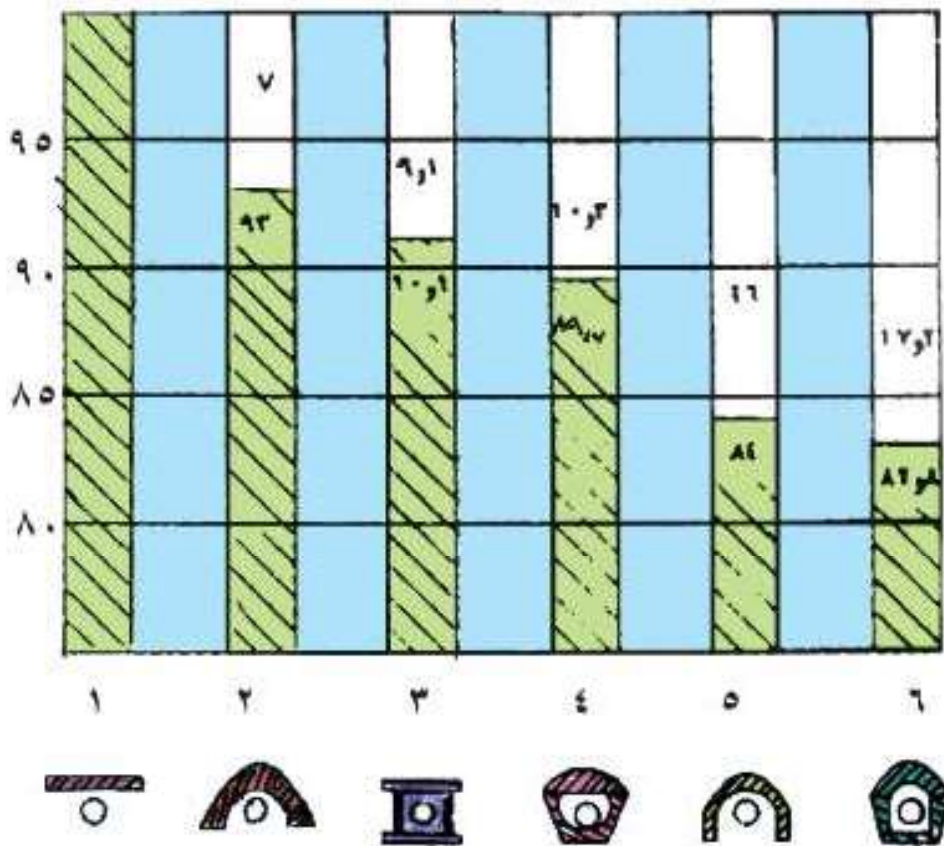
حماية الكابلات
عند تمديدتها في أنابيب

ملاحظة إمتلاء فوهة الأنبوب

ولوضع الاحتياط في أطوال الكابلات على قطع الربط يجب أن يترك طول (١ - ١,٥) متر .
أما للحماية ضد الأضرار الخارجية التي تتعرض إليها الكابلات جراء أعمال الحفريات فيجب تغطيتها بأحجار اعتيادية (بلاطات) أو أغطية كونكريتية مشكلة خاصة . فعند استعمال البلاطات للحماية , تغطى أولاً الكابلات برمل وبسمك ١٠ سم وبعدها توضع تلك البلاطات فوق الرمل , أما تغطيتها بالأغطية الكونكريتية المشكلة فبالإمكان وضعها على عدة أشكال .

أنواع الأغشية الكونكريتية للكيبلات الأرضية وتأثيرها على تحمل التيار الكهربائي

الشكل الآتي يوضح لنا عدة وضعيات من تلك الأغشية الخاصة ولاختيار نوع الغطاء بنظر الاعتبار _ ما عدا تحمل الكابلات للتيار الكهربائي _ حمايتها من الضربات وكذلك الحالة الاقتصادية , والحمل الكلي (١٠٠ %) الذي نحصل عليه من تغطية الكابلات بالحجر الاعتيادية (بلاطات) يعادل الحد الأعلى المسموح به لحمل سلك بدرجة حرارة ٣٥ مئوي (درجة حرارة الكابل).



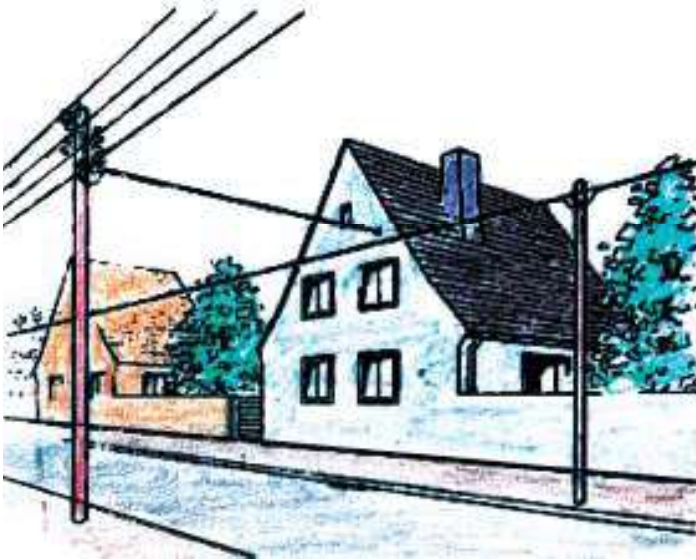
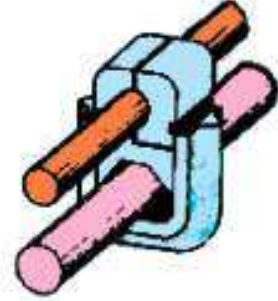
 حمل التيار المسموح به %
 تقليل نسبة الحمل %

التمديد في القنوات :

للتحديد في القنوات فوائد ومضار ، مقارنة بالتمديد داخل الأرض (دفن) ، ولعل من اهم هذه الفوائد أنه يمكن إبدال وتوسيع أي من الكابلات بدون الحاجة إلى الحفر .
أما مضاره ، كون درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الدفن ، حيث سيكون تحمله للتيار الكهربائي أقل ، وتكاليف هذا النوع من التمديد من الطبيعي هو أكبر من الدفن ، إن استعمال هذا النوع من التمديد غالباً ما يستعمل في البنايات.

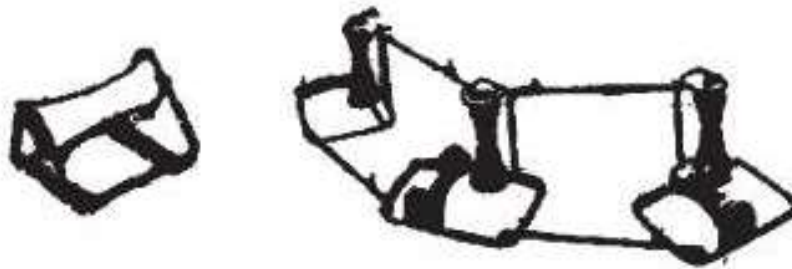
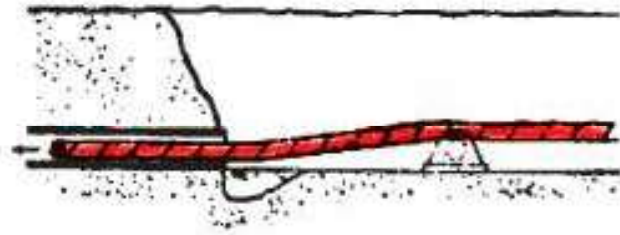
التمديد في الهواء الطلق :

بعض الأحيان نحتاج إلى تمديد الكابل أيضاً على أعمدة خارجية لذا يجب استعمال سلك معدني للتقوية ، إذ يربط بين كل عمودين ويتعلق به ذلك الكابل وفي هذه الحالة لايجوز استعمال الكابلات ذات الغلاف الرصاصي ، وذلك كي لا ينكسر جراء الحركة في الهواء .
وأما لتثبيته بالسلك المعدني فيستعمل عادة سلك حديدي مغنون وبقطر (١٠ ملم).

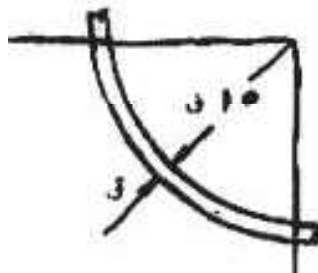


وضعية البكرات بالنسبة لتوافق الألوان (الخطأ والصواب)

أما من ناحية الألوان فمن المعلوم أن الكابلات المتعددة الأسلاك معلمة كل منها بلون ليتمكن من ربطها بواسطة قطع الربط (موفه) بالألوان نفسها لذلك يجب الانتباه إلى وضعية البكرة عند الحاجة إلى الربط بحيث تتطابق الألوان مع بعضها (لاحظ الشكل ٣).



عند حني الكابلات يجب الملاحظة الدقيقة ووقايتها من الاتكسار , فحنية الكابل التابع للضغط الواطئ يجب أن لا يقل نصف قطرها عن ١٣ مرة قطر الكابل (ق) وفي الضغط العالي ١٥ مرة .



الكابلات الورقية و البلاستيكية عند تمديدھا في أراضي رطبة , بعمق (٧٠سم) ,
بدرجة حرارة ٢٠ مئوي ومغطة بحجر اعتيادي (بلاطات).

الجدول رقم (١)

مساحة مقطع السلك بالملم ٢	تحمل السلك للتيار بالأمبير			
	ذو فرعين		ذو ثلاثة وأربعة فروع	
	نحاس	المنيوم	نحاس	المنيوم
١,٥	٣٠	—	٢٥	—
٢,٥	٤٠	—	٣٥	—
٤	٥٠	٤٠	٤٥	٢٥
٦	٦٠	٥٠	٦٠	٤٥
١٠	٦٥	٧٠	٨٠	٦٥
١٦	١٢٠	٩٥	١١٠	٩٠
٢٥	١٥٥	١٢٥	١٣٥	١١٠
٣٥	١٨٥	١٥٠	١٦٥	١٣٠
٥٠	٢٣٥	١٩٠	٢٠٠	١٦٠
٧٠	٢٨٠	٢٢٥	٢٤٥	١٩٥
٩٠	٣٣٥	٢٧٠	٢٩٥	٢٣٥
١٢٠	٣٨٠	٣٠٥	٣٤٠	٢٧٠
١٥٠	٤٣٥	٣٥٠	٣٩٠	٣٠٠
١٨٥	٤٩٠	٣٩٠	٤٤٥	٣٥٥
٢٤٠	٥٧٠	٤٥٥	٥١٥	٤١٠
٣٠٠	٦٤٠	٥١٠	٥٩٠	٤٧٠

في حالة تعدد الكابلات في حفرة واحدة وفي أجواء حرارية عالية , مقارنة بدفنها بصورة اعتيادية
أو بالهواء الطلق , تنقص القيم المسموح بها و المدرجة في الجدول أعلاه.

أ) في حالة تكديس الكابلات في الأرض

المسافة بين كل منها تقارب الـ ٧ سم

عدد الكابلات في الأرض	٢	٣	٤	٥	٦	٨	١٠
الحمل % بالنسبة للجدول رقم ١	٩٠	٨٠	٧٥	٧٠	٦٥	٦٢	٦٠

ب) في حالة التكدس في الهواء الطلق.

الحمل % بالنسبة للجدول رقم ١		
١ كبل	٣ كابلات	٦ كابلات
٨٠	٧٥ المسافة بينهما = عددها × القطر	٧٠ المسافة بينهما = عددها × القطر
	٦٥ بدون مسافة بينهما	٦٠ بدون مسافة بينهما

ج .) في حالة تغير درجة حرارة جو الكابلات.

درجة حرارة الجو بالمئوي	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥
الحمل % بالنسبة للجدول رقم ١	١١٥	١١٠	١٠٥	١٠٠	٩٤	٨٨	٨٥

قشط (تعرية) الكيبلات المسلحة

ينبغي الانتباه لدى تعرية الكابلات المسلحة (قشطها) إلى وصل طبقة التسليح بالغلاف المعدني بشكل صحيح ، لأن ذلك مهم جداً لضمان عمل هذا الكابل دون أي خلل لذا يجب تحضير عملية الوصل باللحام بصورة جيدة وتنفيذها بعناية فائقة عدا عن ذلك لابد من التقيد دائماً بالمقطع الأصغر المحدد لحبل التأريض . فيما يلي الخطوات :-



١- بغية تسهيل العمل وتفادي الحوادث توضع نهاية الكابل على قاعدة مناسبة (سند مثلاً) ثم يؤشر الطول المراد تعريته.

٢- ربط نهاية غلاف الجوت بسلك أو بشريط عزل.

٣- حز غلاف الجوت ثم قطعه.

٤- برد شريط التسليح الفولاذي بطول قدره ٢٠ إلى ٣٠ ملم بشكل ناعم ثم طلي هذه المنطقة بالقصدير.

٥- لف سلك على المنطقة المقصدرة المذكورة أعلاه (١٠ لفات تقريباً من سلك فولاذي مقصدر قطر ١ ملم).

٦- حز طبقة التسليح أمام السلك الملفوف باستعمال مبرد مثلاً ثم نزع الشريط الفولاذي وقطعه - أي لا يجوز استعمال المنشار -.

٧- تسخين طبقة الورق المشمع والملتصقة بالسلك بواسطة مصباح اللحام ، ثم نزع هذه الطبقة وتنظيف الغلاف الرصاصي (باستخدام زيت الكاز مثلاً).

٨- كشط وقصدرة ٢٠ - ٣٠ ملم من الغلاف الرصاصي بجانب ملف السلك . قصدرة الغلاف مصنوع من الألمنيوم.

٩- لف نصف حبل التأريض بلفتين على طبقة التسليح والنصف الآخر بلفتين أيضاً على الغلاف الرصاصي.

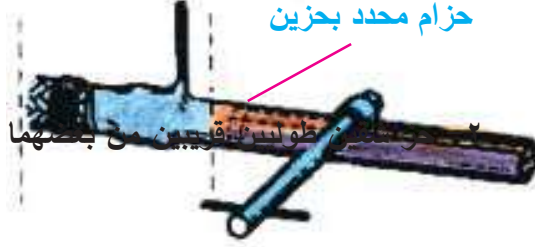
١٠- لحام ملفات الأسلاك الثلاثة مع بعضها البعض.

ملاحظة :

ينبغي نزع غلاف الجوت عن الكابلات المسلحة للوقاية من أخطار الحريق لدى تمديدتها داخل البنايات.

قشط الكيبلات ذات الغلاف الرصاصي

ينبغي الانتباه لدى قشط كابلات التيارات العالية ذات الغلاف الرصاصي (الكابلات غير المسلحة ، والتي نزعت طبقة التسليح عنها) إلا أن طول المتعرية وطريقة العمل التي تتبع ذلك تتعلق بالغرض من استعمال هذه الكابلات :-



١ - حز محيط الغلاف الرصاصي طبقاً للطول المراد تعريته بحزّين متحاورين على شكل حزام. البعض

ثم نزع الشريط الواقع بينهما باستعمال الكماشة المسطحة أو بواسطة ملف الشريط.



٣ - فتح الغلاف الرصاصي بثنياه إلى الخارج ثم قطعه في مكان الحز.



٤ - قطع الخيوط المرافقة بواسطة السكين وذلك من الداخل باتجاه الخارج وليس العكس لحماية الأسلاك من خطر الخدش.



٥ - ربط الأسلاك طبقاً لطول التوصيل بواسطة خيط ربط مشمع.

٦ - تعرية الأسلاك حتى الملف ، وذلك بقص طبقات العزل الخارجية وقطع تلك الداخلية.

٧ - إزالة حلقة الغلاف الرصاصي المذكورة في

الخطوة (١) ثم توسيع نهاية هذا الغلاف على شكل مقمع.

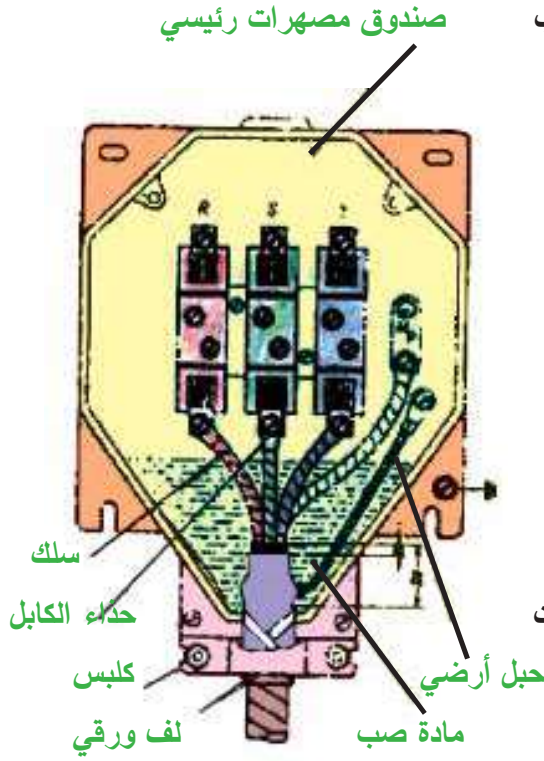


٨ - ربط غلاف الأسلاك المشتركة (الحزام) بملف من خيط الربط (المشمع).



بناء صندوق المصهرات الرئيسي

خطوات العمل :



- ١- تأشير الطول اللازم لتحضير نهاية الكابل بموجب الصندوق المستعمل.
- ٢- تحضير النهاية كما موضح في تعرية الكابلات المسلحة وتعرية الكابلات للتيارات العالية ذات الغلاف الرصاصي.
- ٣- الأسلاك تعزل وذلك بلفها بشريط عازل لحمايتها ثم تكيف بموجب وضعيتها داخل الصندوق.
- ٤- تثبيت الأحذية للأسلاك بحجم أكثر من ٦ ملم^٢ وما قل عن ذلك تعمل على شكل حلقات.
- ٥- ترفع بقايا الرصاص الزائدة كما موضح في الفقرات ٨ و ٩ من صفحة (قشط كابلات التيارات العالية ذات الغلاف الرصاصي).
- ٦- نهاية الكابل والتي تثبت عليها فوهة الصندوق تلف بشريط ورقي.
- ٧- ربط الحبل الأرضي وتأريض الصندوق.
- ٨- ملئ الصندوق بمادة صب نوع (B) .

المواد المستعملة :

صندوق مصهرات رئيسي ، حبل أرضي بقطر مناسب ، مادة لحام ومادة مساعدة للحام ، سلك مغلول للبندجة ، شريط عازل ، خيط بندجة ، شريط ورقي مشرب ، مادة صب نوع () .

ملاحظة :-

حجم الصندوق المستعمل والحذاء يتبع حجم الكابل ، توجد صناديق رئيسية بلاستيكية حيث تستعمل لأغراض خاصة من أنواع التأريض.

قوالب الصب لربط الكيبلات

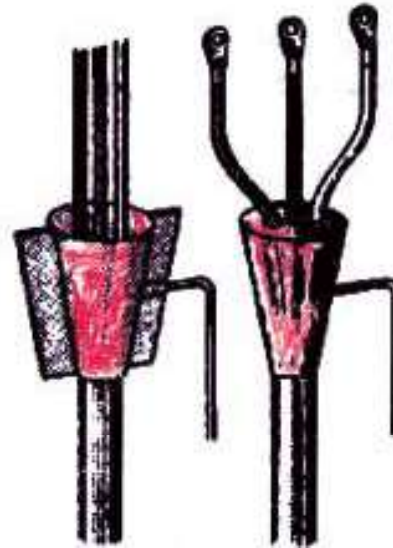


قطعة ربط منتهية

(من جراء الانعكاسات الضوئية تظهر لنا الكابلات والأسلاك معوجة).

خطوات العمل :

- ١- إتباع القياسات للتحضير بموجب تعليمات الشركة المنتجة لمادة الصب.
- ٢- تعرية نهايات الكابلات.
- ٣- تعديل الأسلاك.
- ٤- تلبس قفايص اللحام ولحمها.
- ٥- وضع قوالب الصب ولصقها.
- ٦- تلطخ نهايات القوالب بمادة عجينة لسد ثغراتها.
- ٧- خلط المواد التابعة للصب خلط جيد متجانس.
- ٨- الصب بصورة بطيئة لتفادي حدوث فقاعات هوائية في الداخل.
- ٩- من جراء التماسك نلاحظ ارتفاع درجة حرارة الصب ، بالإمكان تبريدها.



قالب موفة عمودية

موفة نهائية منتهية

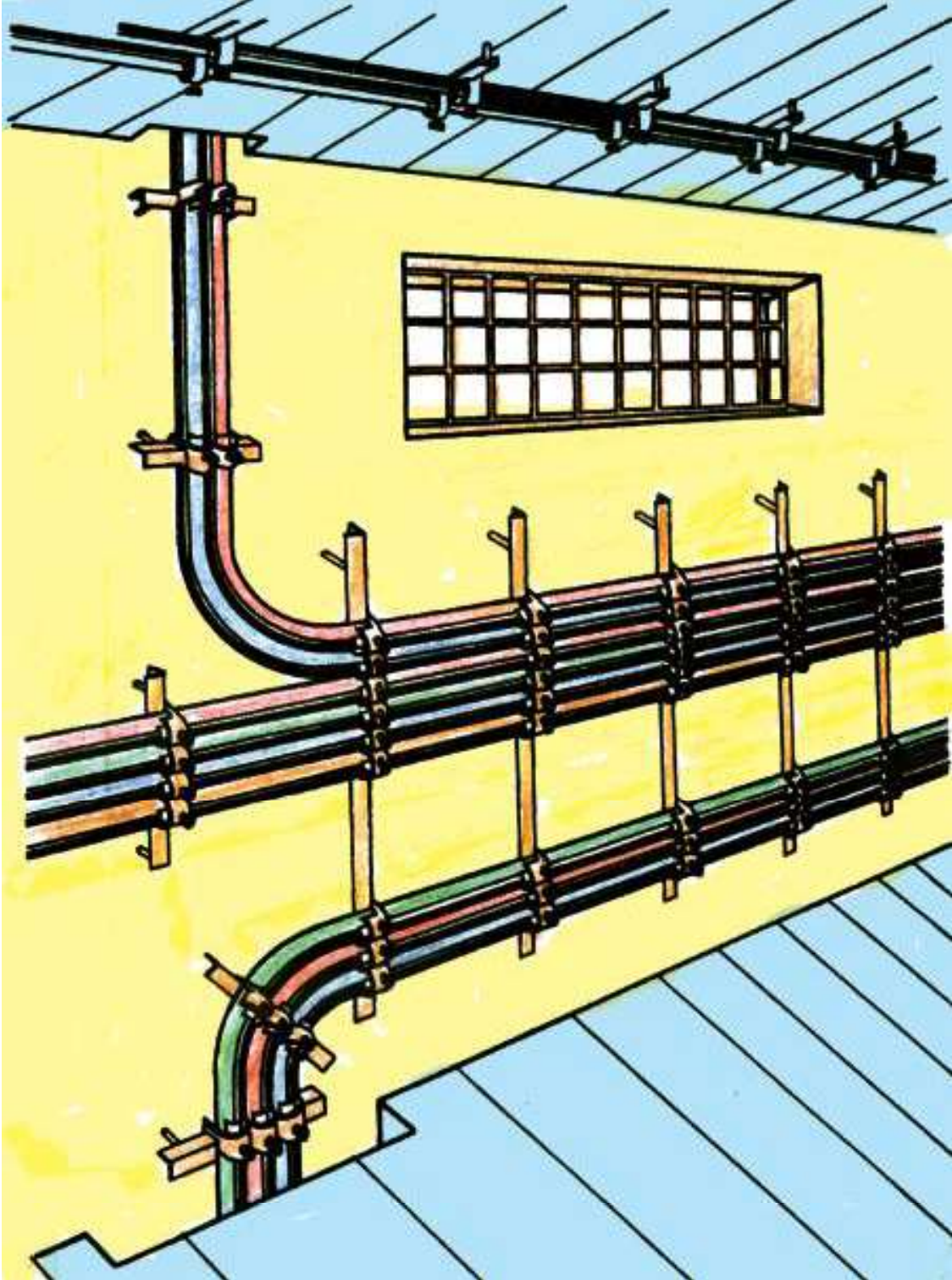
لنهاية كابل

- ١٠- بعد صلابة الصب ترفع القوالب وأحياناً تترك ، ثم تدفن الموفة وهي منتهية مع الكابل في الأرض.

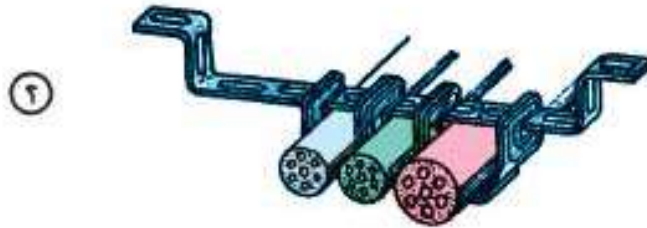
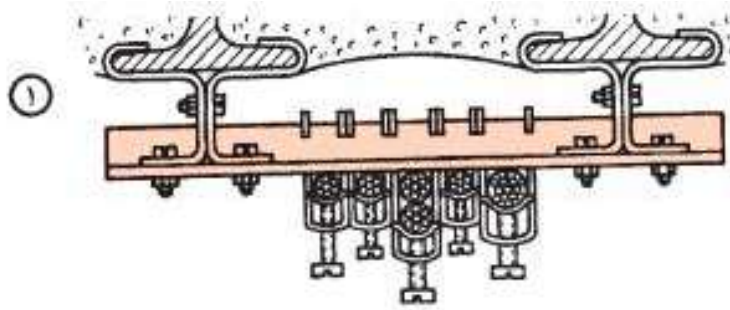
ملاحظة :

توجد قوالب بلاستيكية تستعمل لمرة واحدة وأخرى معدنية إذ تستعمل لعدة مرات ويجب إتباع التعليمات المرفقة بكل قالب ومادة صب ، شكل وحجم مادة الصب يتبع حجم الكابل المستعمل له ، ويستعمل هذا النوع من الربط عادةً للكابلات ذات الأغلفة البلاستيكية.

نموذج لتثبيت الكيبلات على الجدران والسقف



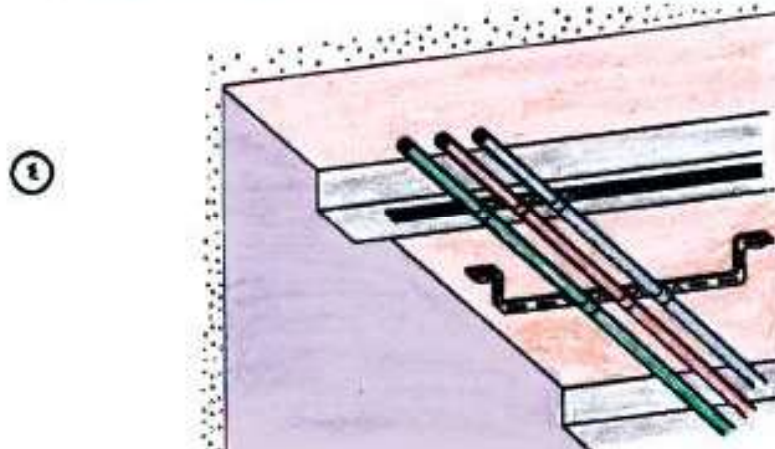
نماذج لتثبيت الكيبلات في السقوف غير المستوية



سكة محضرة



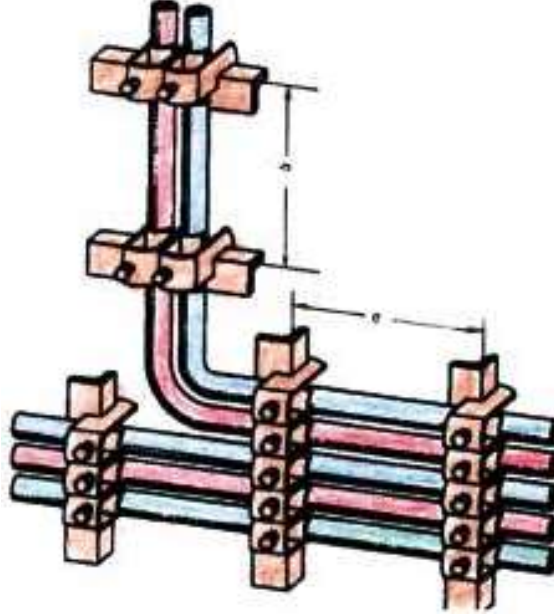
تمديد النواقل بشكل متوازٍ وباتجاهين مختلفين



سقف غير مستوي (متدرج) وجسور إسمنتية

تمرين عملي (١)

المطلوب تنفيذ تثبيت عدة كيبلات على الجدار بموجب الشكل الآتي :-



المُستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العُدد المطلوبة :

- ١- مثقب كهربائي هزاز (دريل همر).
- ٢- درنفس عدل مختلف القياسات.
- ٣- منشار حديد أو (كتر) لقطع الكيبلات.
- ٤- مسطرة قياس (فيتة).

المواد المطلوبة :

- ١- كيبل بالحجم المتاح طول (٦) متر.
- ٢- كلبسات تثبيت مناسبة لحجم الكيبل مع الراسطة الخاصة بتثبيتها.
- ٣- جوي (حشوة براغي).
- ٤- براغي قياس مناسب للحشوة.

تمرين عملي (٢)

المطلوب تنفيذ دفن كيبل أرضي بالحجم المتاح.

المُستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

العُدد المطلوبة :

١- فأس للحفر.

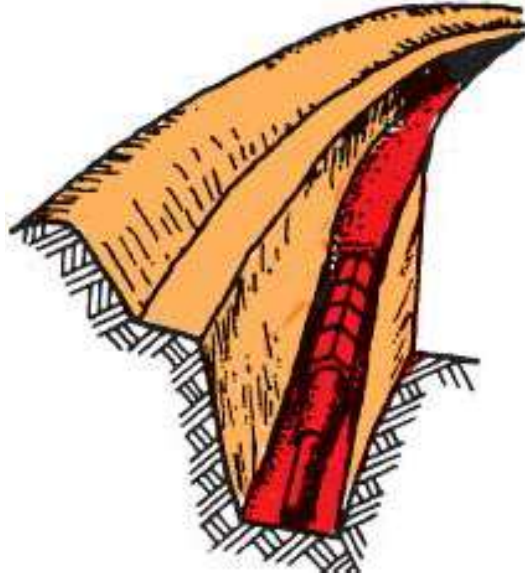
٢- كرك للحفر والدفن.

المواد المطلوبة :

١- كيبل أرضي بالحجم المتاح وبطول مناسب.

٢- كمية من الرمل.

٣- كمية من البلاطات (الطابوق).



التمديد في تراب الأرض مع استعمال بلاطات تغطية

(٢) صواني التمديد الكهربائية الصناعية (Cable trays)

الصواني المعدنية

تستعمل كرفوف لحمل الكيبلات عوضاً عن تثبيتها على الجدران ، أو عندما تكون فوق السقوف الثانوية وهناك شروط لاستعمالها نلخصها بالآتي :-

١ - يخصص فيها مجال (فراغ) لوضع الكيبلات كاحتياط للتوسع المستقبلي وبحدود ٣٠٪ من إعداد الكيبلات.

٢ - توضع الكيبلات الواحد جانب الآخر ولا توضع فوق بعضها.

٣ - جميع منظومة الصواني يجب أن تؤرض جيداً.

٤ - يجب أن تثبت ، بحيث تتجنب إعاقة الخدمات الأخرى من منظومات المياه الساخنة والباردة أو مجاري التهوية أو ما شابه.

٥ - الحافات والنقوب يجب أن تكون ملساء وخالية من الزوائد الحديدية.

٦ - سمك الصفيح المعدني (البليت) المصنوعة منه الصواني يكون من النوع الذي يتحمل ثقل حديد الصواني ذاته فضلاً عن ثقل الكيبلات على أن يتراوح سمكه بين (١,٥ - ٢) ملم.

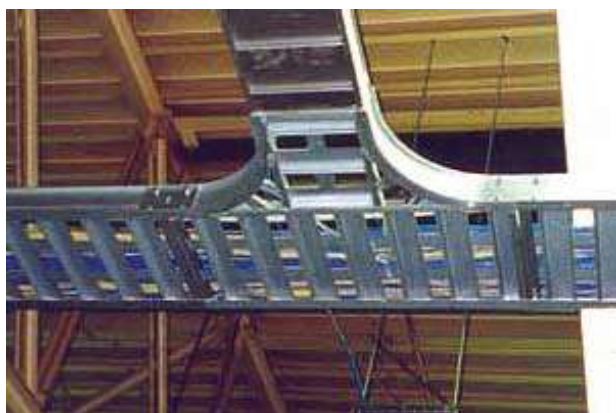
٧ - أجزاء مستلزمات ربط وتثبيت الصواني يجب أن تكون مقساة ومغلونة.

٨ - ربط قطع الصواني مع بعضها بواسطة براغي خاصة ذات رأس نصف مدور يكون من الداخل باتجاه الكيبلات أما الصواميل (النتات) فتكون من الخارج.

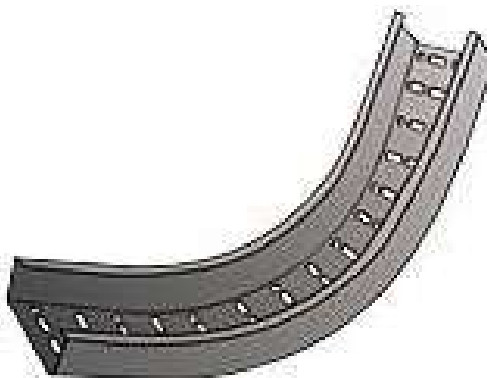
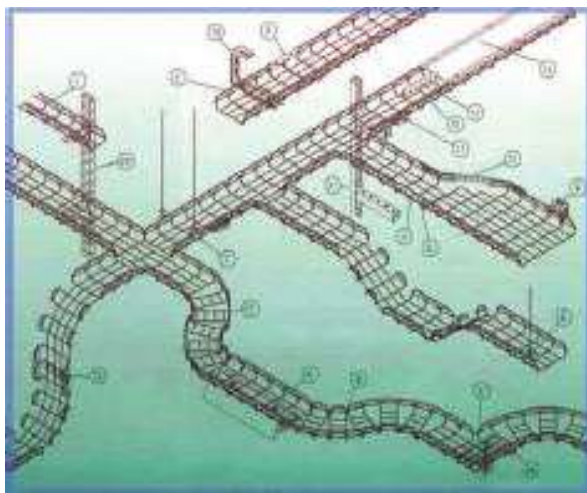
٩ - تثبيت الصواني بواسطة أوتاد متدلية من السقف على مسافة لا تزيد عن (٢) متر بين وتد وآخر.

على الصفحتين التاليتين نشاهد نماذج من صواني الكيبلات ومستلزمات ربطها مع بعضها وتثبيتها.

الأشكال الآتية تبين لنا صور من صواني الكيبلات الصناعية وقطع الربط الخاصة بها :-



نماذج الصواني وقطع ربطها



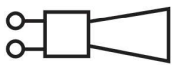
أسئلة حول موضوع تمديد الأسلاك والكيبلات وصواني التمديد

- س١ - لماذا يجب قطع طبقة التسليح الحديدية للكيبل المسلح بواسطة المبرد وليس بواسطة المنشار ؟
- س٢ - ما فائدة وصلة الربط الأرضي التي يجب أن تلحم بين قطعتي الكيبل على الطبقة المسلحة من كليهما ؟
- س٣ - ما هي الطبقات التي تحيط بأسلاك التوصيل في الكيبل المسلح ؟
- س٤ - اذكر النقاط المهمة الخاصة بخطوات قطع وقشط وتعرية الكيبل المسلح ؟
- س٥ - ما هي الخطوات الخاصة لإزالة طبقة الرصاص وتهيئة أسلاك القابلو للتوصيل ؟
- س٦ - لماذا يجب توسيع نهاية الغلاف الرصاصي على شكل قمع ؟
- س٧ - كيف يتم تثبيت (الكيبل شوز) في نهاية أسلاك توصيل الكيبل ؟
- س٨ - ما الفرق بين كل من التأسيس للكيبلات في القنوات أو الصواني أو الدفن؟ وما هي ميزات كل منا الإيجابية والسلبية ؟
- س٩ - ما هو عمق دفن الكيبلات الأرضية؟ تحت الأرصفة وتحت الشوارع ؟
- س١٠ - عندما يراد دفن نوعي كيبلات أرضية للضغطين الواطئ والعالي أيهما تكون فوق الأخرى ؟
- س١١ - ما هي المواد التي تدفن فيها الكيبلات الأرضية ؟
- س١٢ - كيف يوضع الكيبل في الأنبوب؟ وماذا يراعى في ذلك ؟
- س١٣ - ما هي المسافة التي تترك بين كل كيبل أرضي وآخر ؟
- س١٤ - كيف يتم ربط وصلتي كيبل أرضي مع بعضهما ؟
- س١٥ - ما هي خطوات العمل الخاصة بعمل قطعة ربط الكيبلات الأرضية المدفونة ؟
- س١٦ - أين تستعمل صواني التمديدات الكهربائية؟ وما الفائدة منها ؟
- س١٧ - ما هي الشروط الواجب توافرها في صواني التمديدات الكهربائية ؟
- س١٨ - ما هو المكان الذي تثبت فيه عادةً صواني التمديدات الكهربائية ؟ وما الذي يفترض أن يراعى في تثبيتها ؟
- س١٩ - ما هو حجم الفراغ الواجب تركه في صينية التمديدات الكهربائية؟ لماذا يفترض أن يترك هذا الفراغ ؟

التدريب على ربط وتشغيل أجهزة النداء والمحاذثة والفتح الكهربائي للباب والمبينات (Indicators)

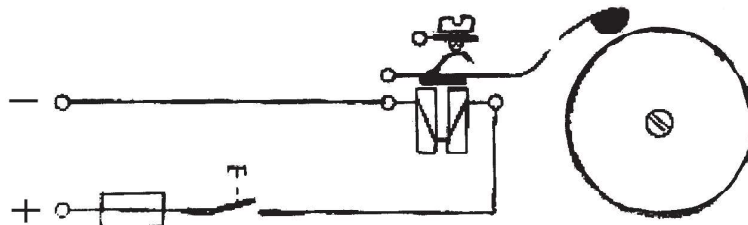
(١) الأجراس الكهربائية :- تُعد من أجهزة النداء .

الرموز المستعملة :

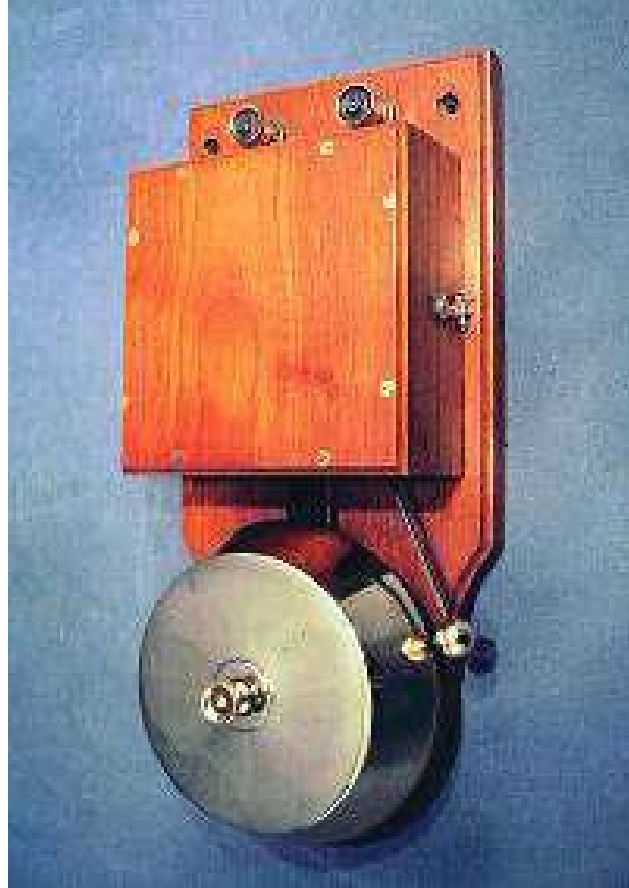
إسم الرمز	في مخططات التمديد	في سريان التيار والتنفيذ
١- جرس اعتيادي رنّان		
٢- جرس ذو ضربة واحدة		
٣- جرس طنّان		
٤- جرس موسيقي		
٥- بوق		
٦- صفّارة إنذار		
٧- ملف كهرومغناطيسي		
٨- مبین		

١- الجرس الاعتيادي الرنّان (ذو الضربة الواحدة).

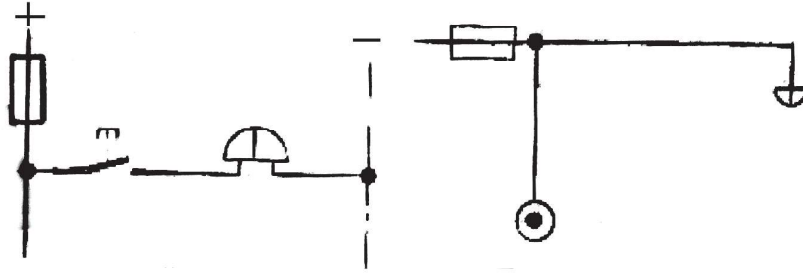
يحتوي على ناقوس من المعدن الرنّان يضرب بمطرقة (مضرب) تتحرك بواسطة القوة الكهرومغناطيسية التي تتولد من ملف ذي سلك نحاسي معزول ملفوف حول بكرة. ويفضل في هذه الحالة أن يكون المصدر تياراً مستمراً.



الجرس الرنّان



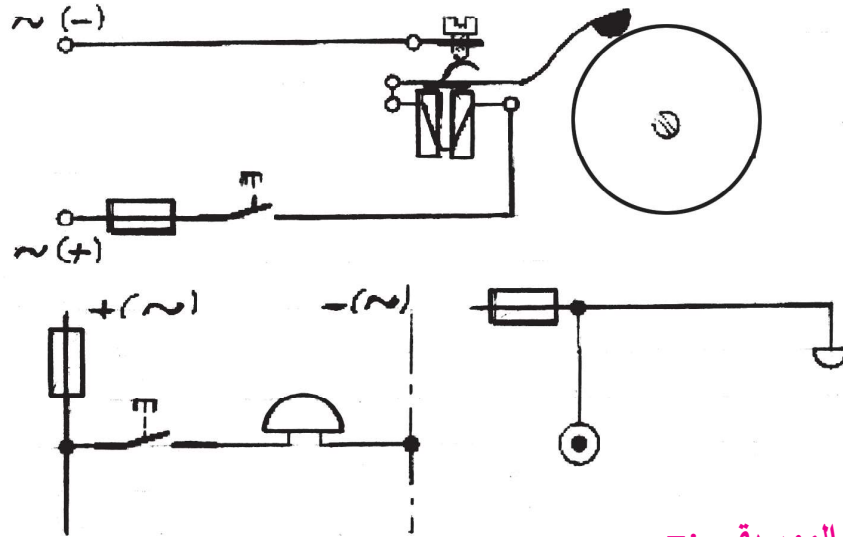
الجرس الرنّان ذو الناقوس ، يمكن أن يكون ذو ضربة واحد فقط لكل ضغطة زر (بوش) وكذلك يمكن أن يكون رنّاناً ذو عدة ضربات مستمرة ما دام الزر مضغوطاً.



دائرة كهربائية لتشغيل جرس ذو ضربة واحدة من مصدر تيار مستمر

٢- الجرس الاعتيادي الرنان :-

إذا كانت التغذية الكهربائية موصلة عن طريق المطرقة (المضرب) نحصل على ضربات متقطعة لأنها ستقطع الدائرة الكهربائية عندما تنسحب إلى الملف ثم تعود إلى حالتها الأولية عندما يزول المغناطيس وهكذا كما في الجرس الاعتيادي وكما في الشكل أدناه :-

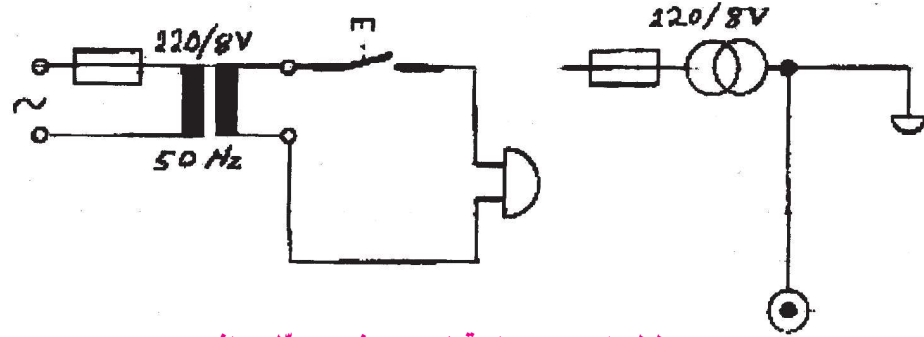


٣- الجرس الموسيقي :-

يحتوي على دائرة إلكترونية تولد أصواتاً بنغمات مختلفة عن طريق مكبرة صوت.

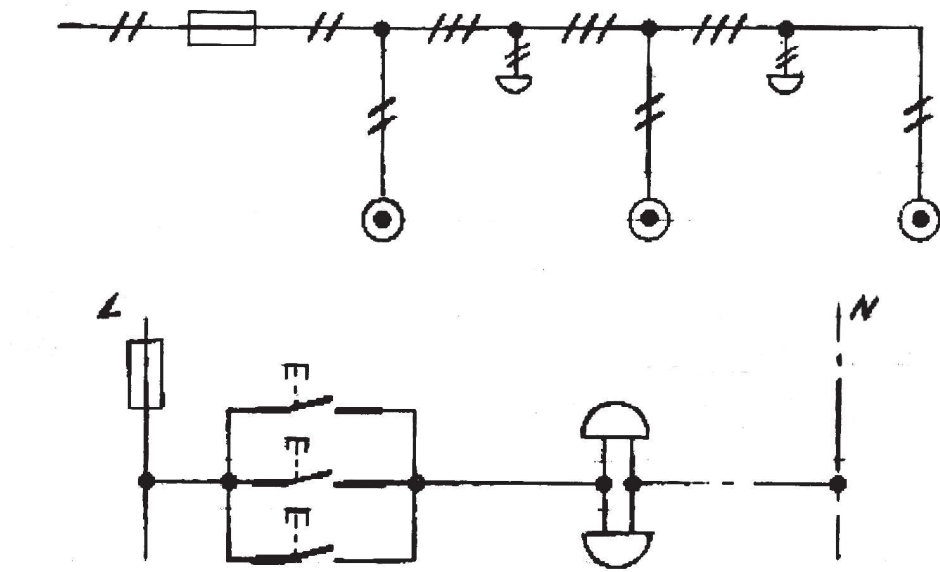
٤- الجرس ذو المحوّل الخافض :-

يفضل استعمال أجراس تعمل بواسطة ضغط كهربائي منخفض (٨ فولت) تعمل مع محوّل خافض (٨/٢٢٠) فولت خاصة في الأماكن التي يقتضي وضع الزر الضاغط في مكان مكشوف معرض للرطوبة أو الأمطار ، ذلك لسلامة الأشخاص من المس الكهربائي ، لاحظ المخطط الآتي على الصفحة التالية :-



مخطط دائرة كهربائية لجرس ذو محوّل خافض

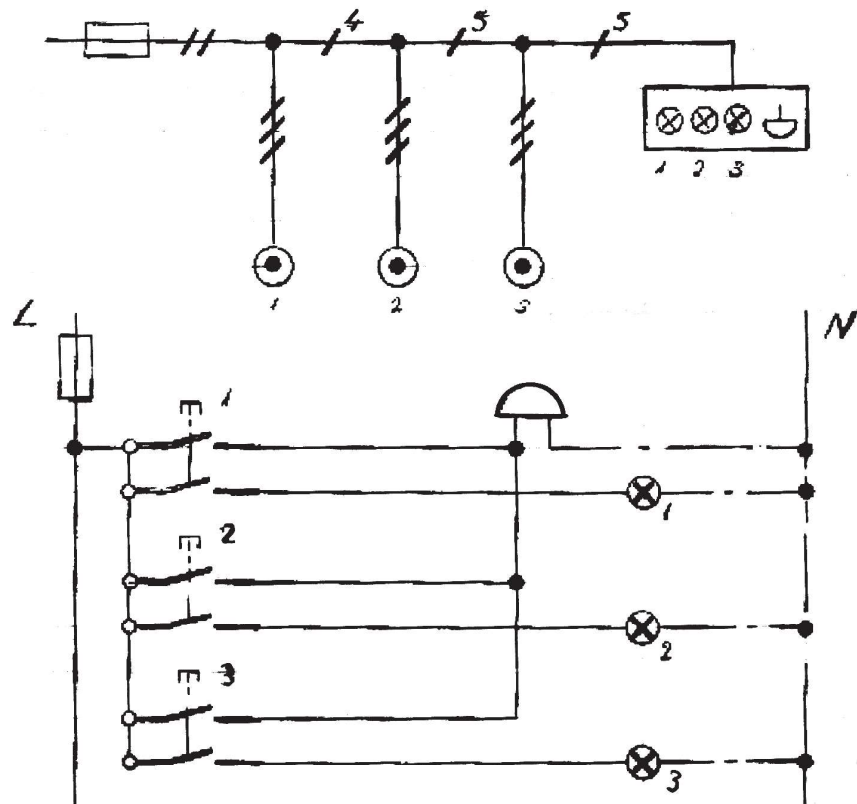
وهكذا بقية الأنواع المختلفة من الأجراس فكل حسب تصميمه يعطي صوتاً مميزاً عن الآخر وحسب الحاجة والمكان الذي يعمل فيه كالبيت والمدرسة أو المصنع أو الإنذار المبكر وغير ذلك ... بصورة عامة نلاحظ أن الربط الخارجي لكل أنواع الأجراس هو ذاته بغض النظر عن الصوت الذي يحدثه ، فإذا ما احتجنا إلى تشغيل الجرس من عدة أماكن فيتم ربط جميع أزرار الضغط على التوازي مع بعضها وكذلك إذا أُريد تشغيل أكثر من جرس على الأزرار نفسها فتربط مع بعضها على التوازي وكما في الشكل الآتي :-



(٢) المبيّنات (Indicators)

في بعض الأماكن الخاصة مثل المكاتب يتطلب استدعاء موظف خاص في غرفة سيطرة أو سكرتارية من عدو غرف أو أماكن ، وكذلك الحال في المستشفيات حيث يتم استدعاء الطبيب أو الموظف الصحي من عدة غرف أو أسرة من عدد من المرضى.

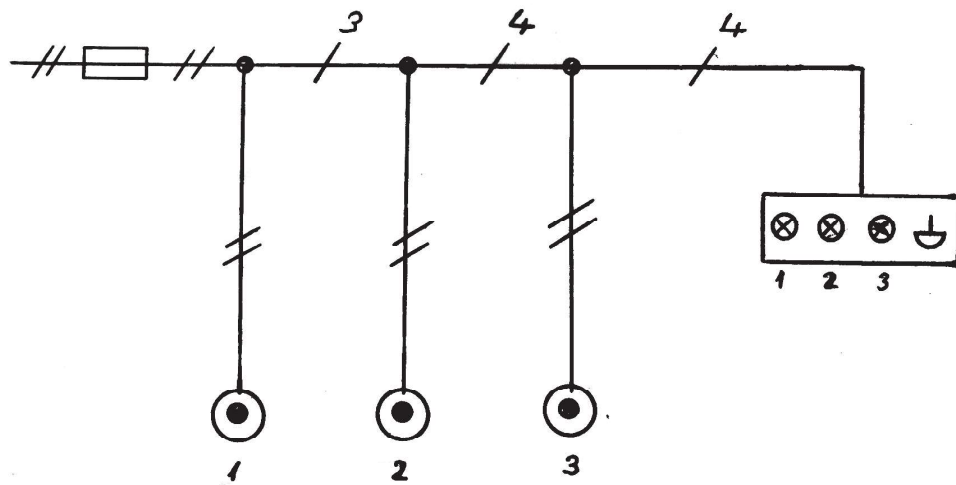
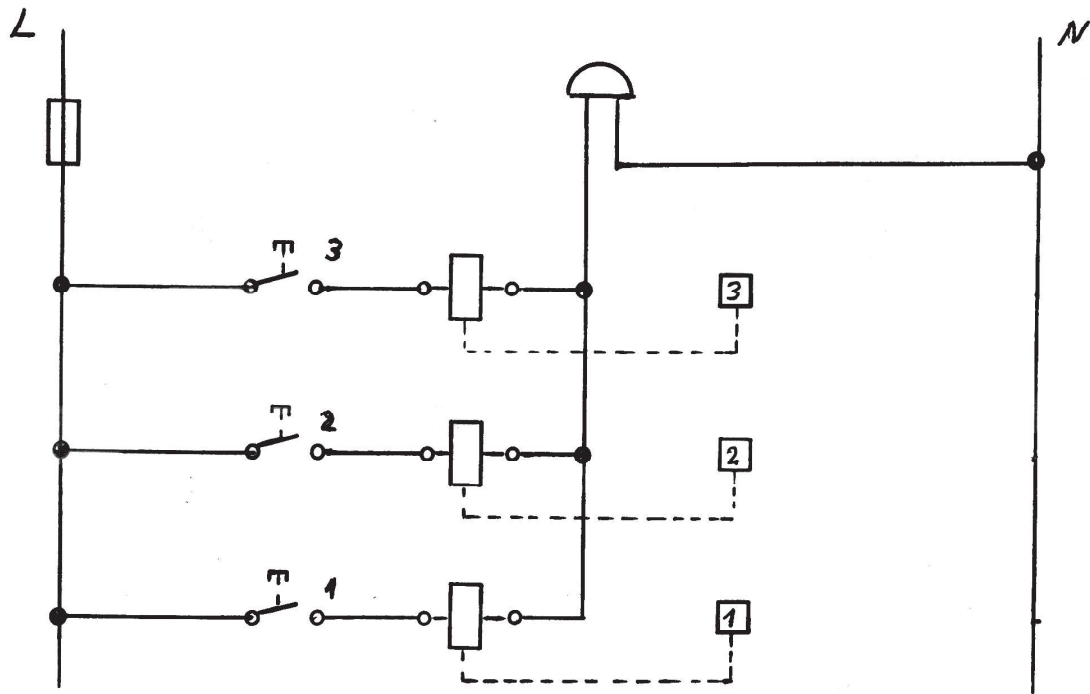
فلذلك يوجد زر ضاغط بجانب كل مريض ، وجرس واحد عند الطبيب . ولكي يعرف الطبيب من أين جاء النداء ، لذلك يستوجب وجود مصابيح إشارة أو أرقام معينة عنده تشير إلى رقم سرير المريض أو المنادي ، وترتبط كما في الشكل الآتي :-



وبالإمكان الاستعاضة عن مصابيح الإشارة بملفات مغناطيسية تعمل على إظهار إشارة معينة أو رقم معين للدلالة على المنادي وفي هذه الحالة يستوجب وجود زر ضاغط خاص مثلاً عند الطبيب أو غرفة السيطرة لتصفير الأرقام وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل النداء .

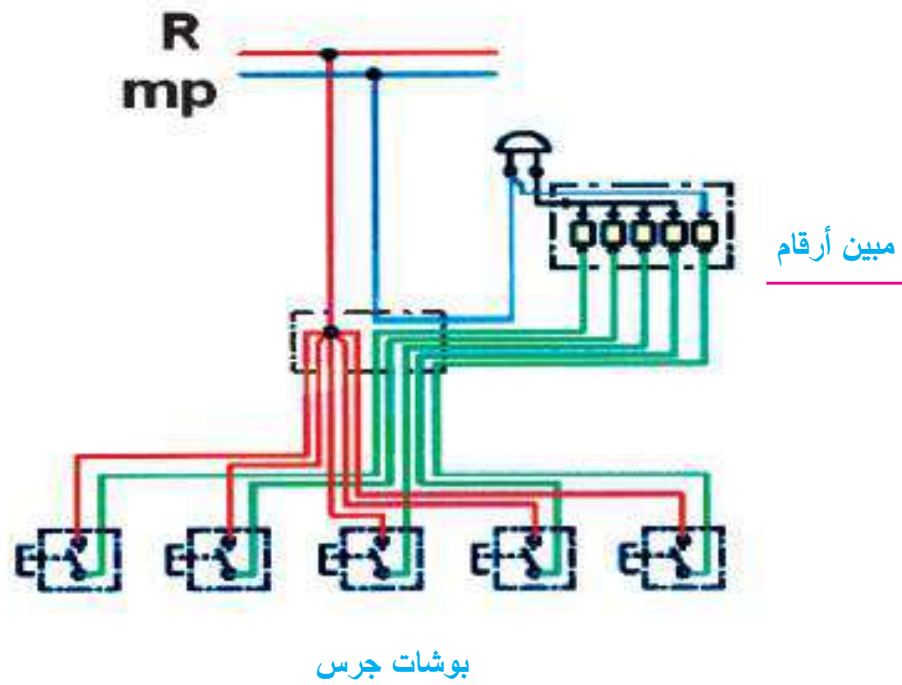
وفيما يأتي مخطط يبين الدائرة الكهربائية لتشغيل مبین ذو الإشارة أو الأرقام التي تعمل بالملفات المغناطيسية والتي تستعمل في الغالب أكثر من السابقة لأن عدد موصلاتها أقل ، فضلاً عن إمكانية استعمال أزرار (بوش) اعتيادية :-

المبين ذو الملفات المغناطيسية

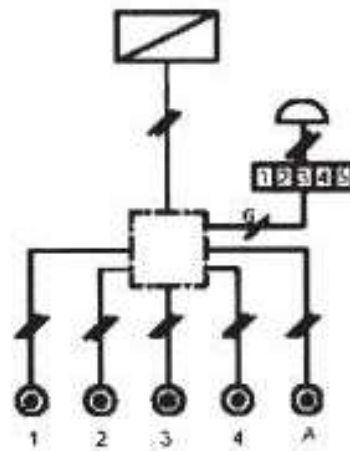


مخطط الدائرة الكهربائية لتشغيل مبين ذو الإشارة
تعمل بالملفات المغناطيسية والأزرار الاعتيادية

تشغيل جرس مع مبین أرقام بواسطة البوشات



التوصيلة المختصرة لتشغيل جرس مع مبین أرقام



وفيما يأتي أشكال مختلفة من المبيّنات المغناطيسية أو الإلكترونية (الرقمية) :-



تمرين عملي (١)

المطلوب تنفيذ ربط جهاز مبین (Indicator) مع كافة مستلزماته من الجهاز المبین وجرس كهربائي وبوش (أزرار) عدد / ثلاثة ليتم النداء من ثلاثة أماكن.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

يتم تنفيذ التمرين على لوحتين خشبيتين قياس كل منها (٦٠ × ٦٠) سم واحدة يثبت عليها الجهاز (المبین) مع الجرس ، والثانية يثبت عليها الأزرار الثلاثة (المصدر مع المصهر يكون مكانه اختياري على إحدى اللوحتين).

العُدد المطلوبة :-

- ١- درنفيس عدل عدد / ٣ قياس (٣ و ٥ و ٨) ملم.
- ٢- درنفيس فحص.
- ٣- كتر.
- ٤- بلايس.
- ٥- لاوية.
- ٦- قاشطة أسلاك.
- ٧- مخصف.
- ٨- مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ٩- فيتة (مسطرة قياس).

المواد المطلوبة :-

- ١- جهاز مبین (Indicator) مع كافة مستلزماته من الجهاز (المبین) وجرس كهربائي وعدد ٣/ بوش (أزرار).
- ٢- براغي قياس (٢/١) إنج.
- ٣- برغي قياس (٤/٣) إنج.
- ٤- سلك مفرد قياس (١,٥) ملم ٢.
- ٥- كيبل قياس (٤ × ٠,٥) ملم ٢ بطول مناسب يصل بين اللوحتين.
- ٦- شريط تيرمنل (كونكتر) قياس (١) ملم ٢.
- ٧- مصهر.

أجهزة المحادثة الكهربائية وفتح الباب كهربائياً :

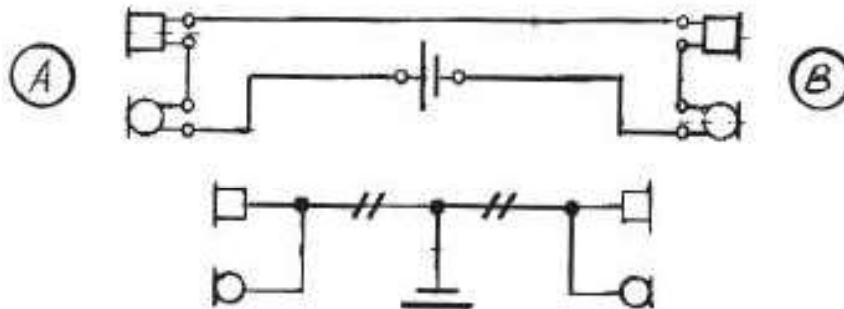
الرموز المستعملة :

إسم الرمز	في مخططات التمديد	في مخططات سريان التيار
١- السماعة (Earphone) .		
٢- لاقطة (Microphone) .		
٣- مكبر صوت (Loudspeaker) .		
٤- دائرة خفض وتوحيد التيار .		
٥- مفتاح باب كهربائي .		

دائرة المحادثة

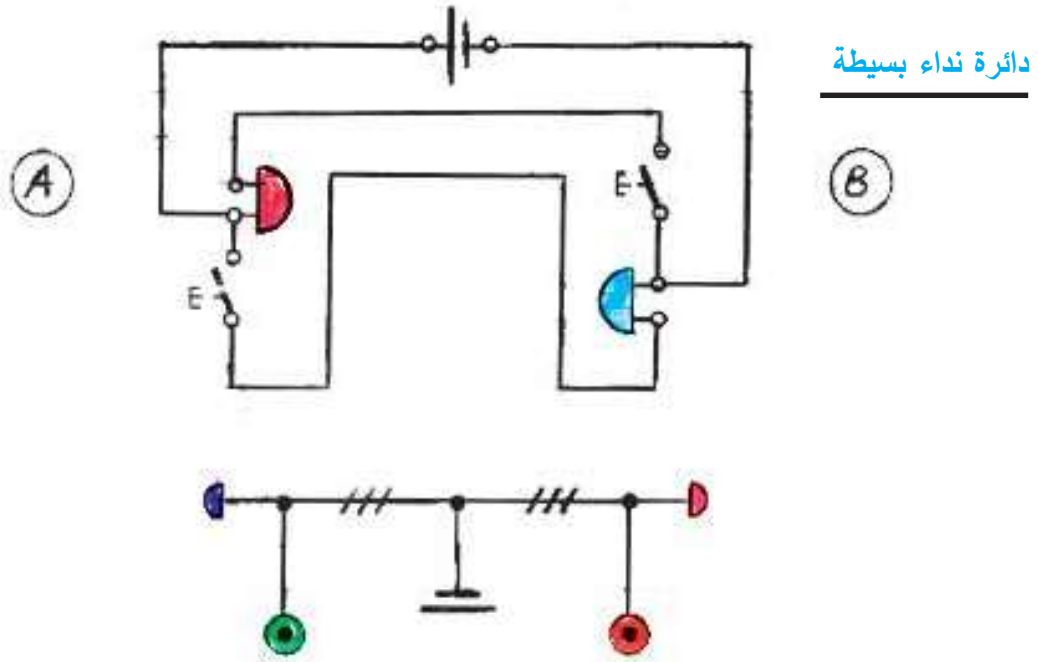
عبارة عن دائرة كهربائية بين مكانين متباعدين يتحدث بواسطتها شخصان كل من مكانه بواسطة اللاقطة (ميكرفون) ويسمع الآخر من الطرف الآخر بواسطة السماعة (مكبر الصوت).

دائرة محادثة بسيطة

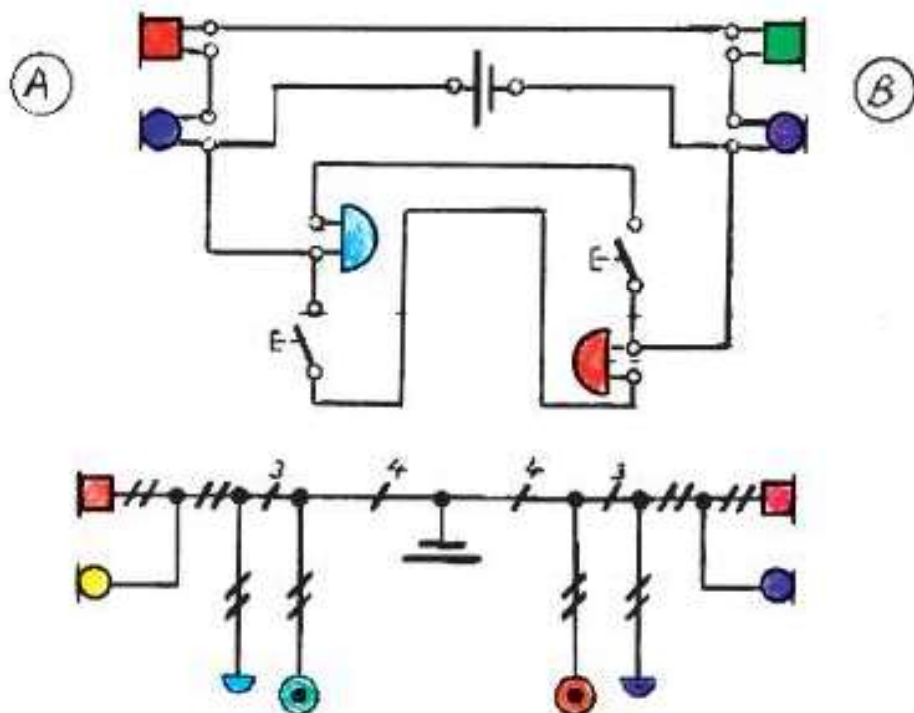


دائرة النداء

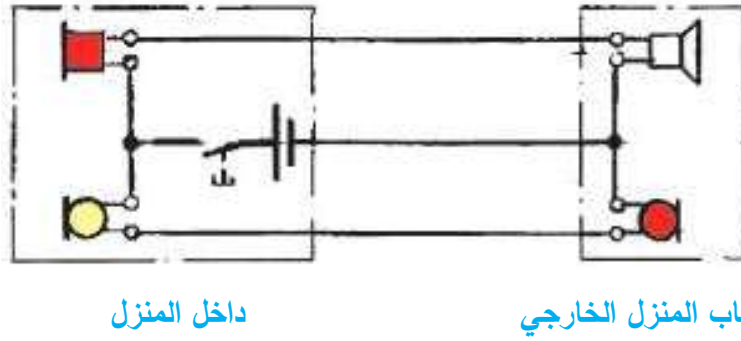
عبارة عن دائرة كهربائية ينادي بها شخص بواسطة جرس كهربائي شخص آخر بعيد عنه.



دمج دائرتي المحادثة والنداء بدائرة واحدة :-



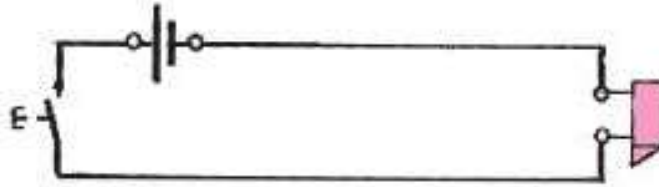
أما في المنازل فتستعمل دائرة المحادثة بين الباب الخارجي وداخل المنزل ، حيث يستعمل عند الباب الخارجي مكبرة صوت بدل السماعة لغرض أن تكون ثابتة في صندوق (علبة) داخل البناء (البياض).



دائرة قفل الباب الكهربائي

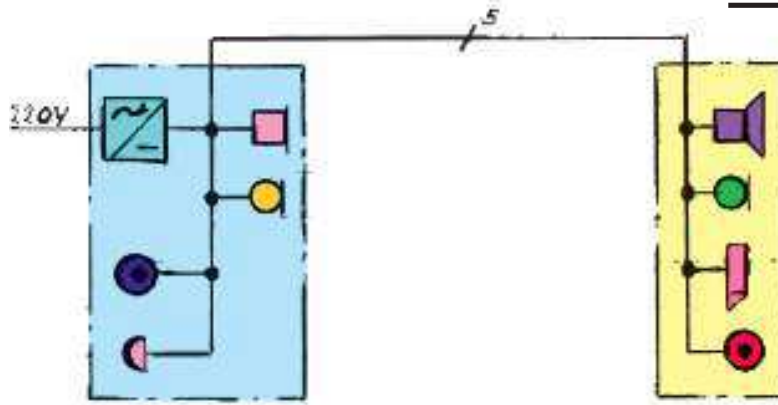
عبارة عن دائرة كهربائية يتم بواسطتها فتح الباب كهربائياً بعد أن ينادي منها شخص آخر ويتم التحدث معه والرغبة في دخوله إلى البيت.

دائرة قفل الباب الكهربائي :



دائرة محادثة لمنزل مشتركة مع نداء (جرس) وفاتح باب مغلقة

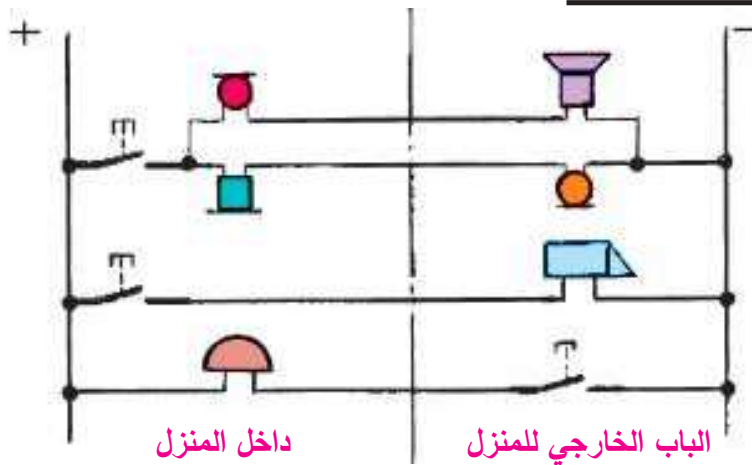
مخطط التمديد :



داخل المنزل

الباب الخارجي للمنزل

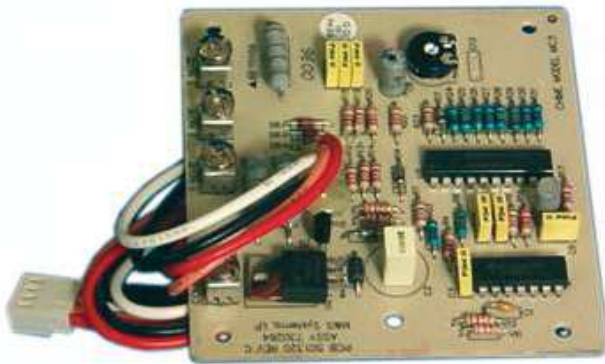
مخطط مسار التيار الخطي :



داخل المنزل

الباب الخارجي للمنزل

وفي الشكل الآتي نرى نوع من أنواع الأقفال لباب يعمل بالكهرباء :-



نموذج دائرة إلكترونية متكاملة لجهاز محادثة



نموذج قفل الباب يعمل كهربائياً

الأشكال الآتية تبين أنواع مختلفة من أجهزة النداء والمحادثّة ونلاحظ قسم منها يعرض الصورة فضلاً عن صوت الشخص المنادي :-



تمرين عملي (٢)

المطلوب ربط وتوصيل جهاز محادثة (نداء ومحادثة وفتح باب كهربائي)

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

يتم إجراء التمرين على لوحتين خشبيتين قياس حوالي (٦٠ × ٦٠) سم.

العدد المطلوبة :-

- ١- درنفس قياس (٣) ملم.
- ٢- درنفس قياس (٥) ملم.
- ٣- درنفس قياس (٨) ملم.
- ٤- كتر.
- ٥- بلايس.
- ٦- لاوية.
- ٧- قاشطة أسلاك.
- ٨- مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ٩- مخصف.
- ١٠- فيتة (مسطرة قياس).

المواد المطلوبة :-

- ١- منظومة جهاز نداء ومحادثة وقفل باب كهربائي.
- ٢- جرس كهربائي.
- ٣- براغي (٢/١) إنج.
- ٤- براغي (٤/٣) إنج.
- ٥- أسلاك حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٦- كابل حجم (٤ × ١,٥) بطول مناسب حسب المسافة بين اللوحتين (لغرض التحدث لشخصين من مكانين متباعدين) حيث سنحتاج إلى طول الكابل بقدر ضعف المسافة.
- يثبت على أحد اللوحتين الجهاز المركزي الداخلي للتحدث (من داخل المنزل) واللوح الثاني يمثل الباب الخارجي يثبت عليه جهاز النداء مع مكبرة الصوت فضلاً عن القفل الكهربائي للباب.
- ٧- شريط تيرمنل (كونكتر) قياس (١,٥) ملم ٢.
- ٨- مصهر.

أسئلة حول موضوع أجهزة النداء والمبينات

س ١- ما الفرق بين الجرسين الاعتياديين الرنانين ذي الضربة الواحدة وذي الضربات المتتالية المستمرة ؟

س ٢- ما هي أنواع الأجراس الكهربائية المستعملة للنداء ؟

س ٣- ما هو المبين؟ وأين يستعمل ؟

س ٤- إرسم المخطط للدائرة الكهربائية لتشغيل مبين يعمل بالملفات المغناطيسية ؟

س ٥- ما هي أنواع أجهزة المحادثة؟ وأين تستعمل ؟

س ٦- إرسم المخطط لدائرة محادثة بسيطة بين طرفين لشخصين ؟

س ٧- إرسم المخطط لدائرة نداء بسيطة بين طرفين لشخصين ؟

س ٨- إرسم مخطط مدمج لدائرتي محادثة ونداء بين طرفين لشخصين ؟

س ٩- ما هو قفل الباب الكهربائي ؟ وما فائدته ؟

س ١٠- إرسم المخطط للدائرة الكهربائية لقفل الباب الكهربائي ؟

س ١١- إرسم مخطط مدمج لكل من دوائر المحادثة والنداء وفتح الباب الكهربائي ؟

التدريب على تنفيذ تأسيس دار بجميع محتوياته واختيار نوع الإنارة

(١) أنواع التأسيسات الكهربائية في الدور والمباني

عند تنفيذ التأسيسات الكهربائية لمسكن أو أي مبنى يقتضي مراعاة كثير من الأمور أهمها :-

- ١ - الناحية الاقتصادية.
- ٢ - الناحية الجمالية.
- ٣ - سرعة الإنجاز.
- ٤ - سلامة العمل (المقاومة الميكانيكية والظروف الخاصة).
- ٥ - سهولة الصيانة.

ومن الطرق المتبعة في التأسيسات الكهربائية :-

١ - التأسيس فوق البياض :-

يستعمل لهذه الطريقة أسلاك البلاستيك (P.V.C) مزدوجة أو ثلاثية ذات غلاف خارجي ذو شكل مسطح تثبت على الجدران بواسطة كلبسات خاصة فوق البياض.

من مزاياه :-

- أ - قليلة الكلفة.
- ب - سرعة كبيرة في الإنجاز.
- ج - سهولة في الصيانة والتتبع.

ومن مساوئه :-

- أ - تؤثر سلباً من الناحية الجمالية.
- ب - ضرورة تثبيتها في المواقع العالية.
- ج - مقاومة ميكانيكية قليلة.
- د - لا تصلح في المحلات التي تحتوي على أبخرة كيميائية.

٢ - التأسيس تحت البياض :-

يستعمل في هذا النوع من التأسيس أسلاك البلاستيك المفردة حيث توضع داخل أنابيب من البلاستيك أو الحديد ويحفر لها مجرى في الطابوق بحيث تكون من بعد (اللبخ) تحت البياض.

من مزاياه :-

- أ - ذات مقاومة ميكانيكية عالية.
- ب - لا تؤثر على الناحية الجمالية للبناء.

ج - سهولة في الصيانة.

من مساوئه :-

أ- ذات كلفة عالية.

ب- بطيئة في الإنجاز.

٣- التأسيس داخل البياض :-

تستعمل لهذه الطريقة أسلاك مزدوجة أو ثلاثية مغلفة بغلاف واقى فيه مجرى للتثبيت على الجدران بالمسامير يسمى كيبيل نوع (شتيك Steg) وفي السوق المحلية يسمى (سيمنس). ويكون داخل البياض لأنه يثبت على الطابوق مباشرة قبل البياض بواسطة مسامير كونكريت صغيرة (١٢) أو (١٦) ملم.

من مزاياه :-

أ- أقل الطرق كلفة.

ب- سرعة كبيرة في الإنجاز.

ج - لا تؤثر على الناحية الجمالية للبناء .

من مساوئه :-

أ- لا يمكن إبدال أي جزء منها عند حدوث خطأ.

ب- إمكانية حصول تسرب كهربائي على الجدران.

ج - عمر قصير بسبب تأثرها باختلاف درجات الحرارة.

د - مقاومة ميكانيكية قليلة جداً.

٤- التأسيس بالكيبلات :-

تستعمل هذه الطريقة في المعامل والورش الصناعية إذ تثبت الكيبلات بواسطة كلبسات بلاستيكية أو معدنية فضلاً عن وجود كيبلات خاصة تدفن داخل الأرض تسمى كيبلات أرضية أو أن تمدد في قنوات (مجاري) في الأرض وتغطي تلك القنوات بأغطية من صفائح الحديد.

طرق تنفيذ التأسيسات الكهربائية :-

١- تعليم مواضع الأجهزة ومسير الكيبلات على الجدران بواسطة الطباشير أو خيوط تأشير أو بواسطة (قبان).

٢- تثبيت علب المفاتيح والسوكتات (البوكسات) الخاصة بالأجهزة ، وعلب التوزيع . وكذلك تثبيت الحشوات (الجوي) الخاصة بتثبيت الإنارة الجدارية والسقفية والساعة الجدارية الكهربائية ، أما بالنسبة للعمق فيعتمد على سمك البياض.

- ٣- تقطع الكيبلات حسب الأطوال المطلوبة.
 - ٤- تثبيت الكيبلات بواسطة الكلبسات وما يقتضي لتثبيتها.
 - ٥- صناديق المفاتيح والتوزيع وجميع السوككات تحشى بالورق.
- الطرق الواجب إتباعها في التأسيسات الكهربائية بعد البياض :-**

- ١- قشط وتحضير الأسلاك.
- ٢- تثبيت مواد التأسيس من مفاتيح وسوككات وما شابه.
- ٣- تثبيت أجهزة الاستعمال من إنارة وسائر وما شابه.
- ٤- توصيل الأجهزة والمواد ، ويتم ذلك بموجب مخطط التنفيذ (التوصيلة الكاملة) الخاص بذلك التأسيس.
- ٥- ملاحظة النقاط الخاصة بالوقاية والحماية.

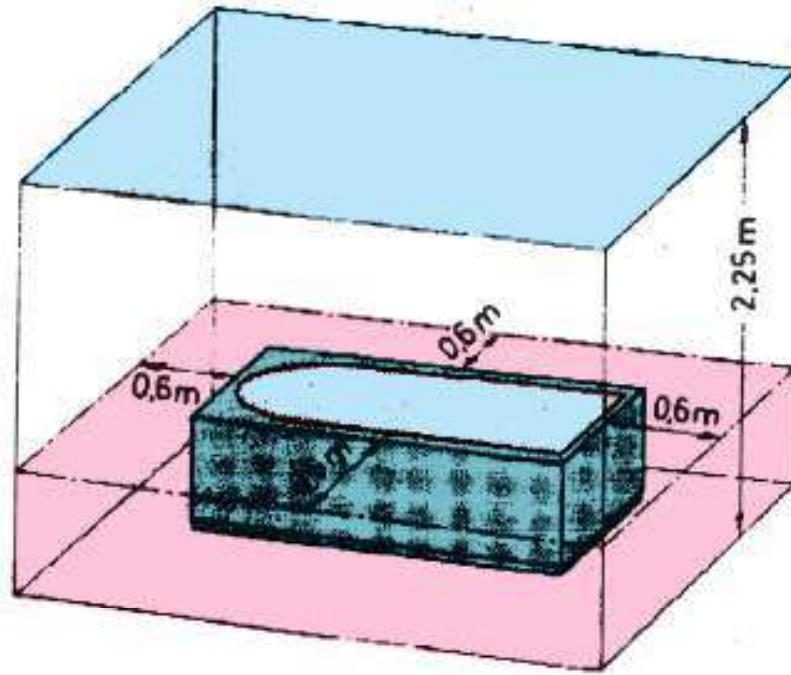
ملاحظة :

مراعاة تمديد الكيبلات بحيث تكون إما عمودية أو أفقية ولا يسمح أبداً تثبيتها بصورة مائلة.

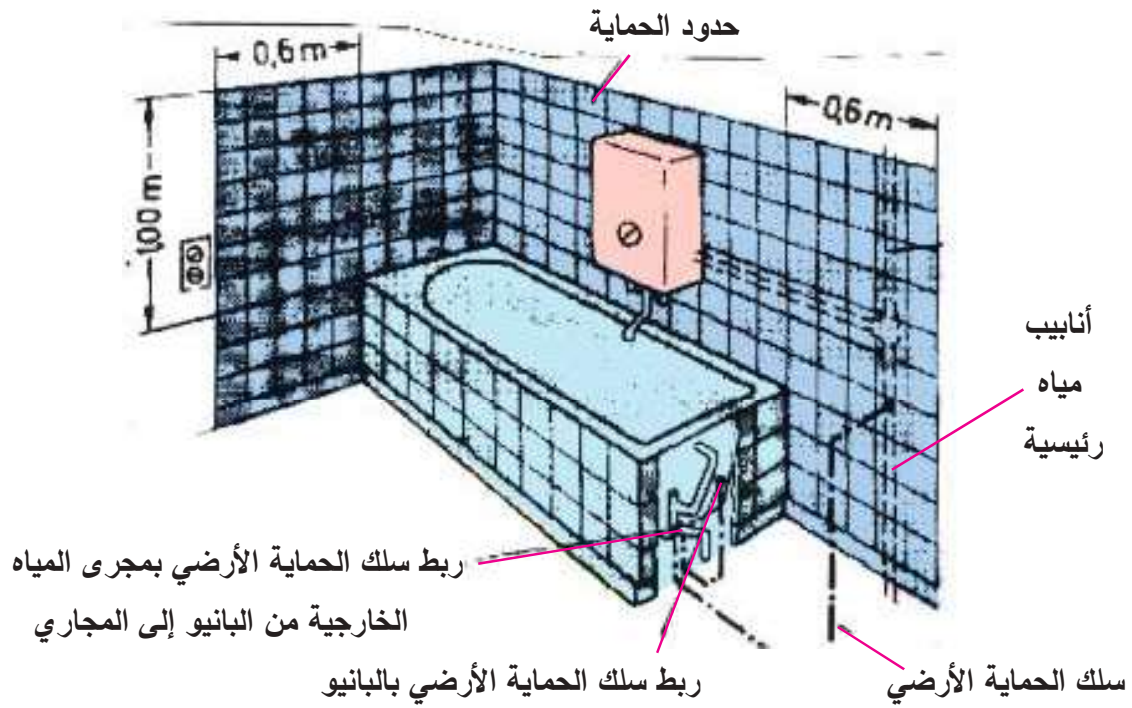
القياسات المطلوبة لتثبيت عناصر التأسيسات الكهربائية في المباني :-

- ١- ارتفاع كل من الأضوية الجدارية ، والساعة الجدارية ، والجرس يكون (٢,١٠) مترين وعشرة سنتيمات من الأرض.
 - ٢- ارتفاع المفاتيح يكون (١,١٠) متراً وعشرة سنتيمات من الأرض.
 - ٣- ارتفاع السوككات من الأرض (٣٠) سم بصورة عامة.
- أما إذا استوجب وضع خاص لتثبيتها فيستثنى من القياس النظامي المذكور.**
- ٤- سوككات خاصة في المطبخ تكون على ارتفاع (١) متر واحد.
 - ٥- لتوزيع الخطوط أعلى الجدار يكون تحت مستوى (٣٠) سم من السقف.
 - ٦- بعد مسارات الكيبلات عن الجدران أو حافات الأبواب (١٥ - ٣٠) سم.
 - ٧- مفتاح تشغيل إنارة الحمام يجب أن يكون خارج الحمام ويفضل عدم تثبيت سوككات داخل الحمام وإن استوجب ذلك فيكون على بعد (٦٠) سم من حوض الماء وارتفاع متر واحد منه .
- وكما موضح في الأشكال على الصفحة الآتية :-

نظام التأسيسات الكهربائية في الحمامات



(ضمن الحدود المؤشرة لا يسمح بتثبيت مفاتيح كهربائية أو سوكتات)



ضمن الحدود المؤشرة لا يسمح بمد خطوط كهربائية رئيسية ما عدا خط سلك الحماية الأرضي.

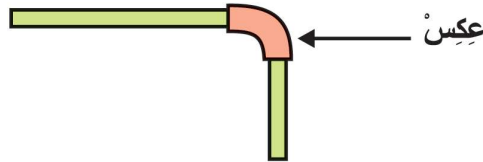
١- الأنابيب البلاستيكية :

أ- الأنابيب البلاستيكية المرنة :

وهي أنابيب قابلة للحنى والثني حسب طبيعة العمل المطلوب في التأسيس ولكنها ضعيفة تجاه الصدمات الميكانيكية الخارجية لذلك يفضل أن لا تستعمل في الصب الكونكريتي أو في الأرض (تحت البلاط) وإنما يقتصر تمديدها واستعمالها في الجدران تحت البياض.

ب- الأنابيب البلاستيكية الصلدة :

وهي أنابيب تتحمل الصدمات الميكانيكية الخارجية أكثر من السابقة المرنة ، لذلك يمكن استعمالها في الصب الكونكريتي.
إذا أريد ثنيها فيستعمل لذلك قطع زوايا مثنية جاهزة (عكس) تربط به القطع المستقيمة الأفقية والعمودية



أما إذا لم تتوفر القطعة الجاهزة للزاوية (العكس) فبالإمكان حني الأنبوب (بواسطة آلة خاصة مع الحرارة) ، على أن يكون منحنى دائرة كبيرة بحيث لا يقل نصف قطر دائرة الحني عن (١٠) عشرة أضعاف قطر الأنبوب البلاستيكي.

في كل الأحوال وفي حالتي استعمال النوعين من الأنابيب البلاستيكية المرنة الصلدة يجب ملاحظة ترك طول حوالي (٢) ملم داخل البوكسات لعدم تأثر الأسلاك بعد تمديدها داخل الأنابيب بحافة العلبة (البوكس).

٢- الأنابيب المعدنية (الفولاذية) :

لغرض الاشتغال في الأنابيب المعدنية ولغرض عدم تأثر الأسلاك التي تمتد داخلها بأضرار تؤدي إلى حدوث مشاكل كهربائية فيما بعد ولغرض سير التأسيسات بشكل نظامي وبأقل وقت ممكن. هناك أدوات ومستلزمات واجب استعمالها عند التجهيز والتمديد.

الأدوات المستعملة في أشغال الأنابيب المعدنية :-

- ١- مبرد نصف مدور.
 - ٢- منشار حديد.
 - ٣- ملزمة عمودية أو منضدية (منكنة) خاصة للأنابيب.
 - ٤- آلة تسنين (دايس).
 - ٥- حانية أنابيب.
- تعد التأسيسات الكهربائية بواسطة الأنابيب المعدنية من أجود أنواع التأسيس وأهمها إذ أنها تتميز بمتانتها وعدم تعرضها لحوادث الحريق والضربات الخارجية.

والأنابيب تكون على عدة أنواع كلٌ حسب نوعيته ومجال استعماله :

- ١- أنابيب فولاذية مسننة.
 - ٢- أنابيب فولاذية تركيب (غير مسننة).
 - ٣- أنابيب فولاذية مرنة (فلكس).
- تستعمل فوق وتحت وداخل البناء الكونكريتي وفي حالة وجود مسافات طويلة تستعمل قطعة توصيل تسمى (جوين) أو (موفه) تربط القطعتين ببعض مع مراعاة تنظيف كل نهاية من الزوائد الحديدية الجارحة من الداخل (بعد عمل السن) وذلك بواسطة مبرد نصف مدور.

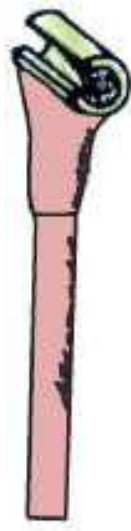
وعند وجود مناطق يفترض عمل منحنيات لها يستعمل لذلك آلة خاصة ، إذ يمكن بواسطتها الحني مهما كانت درجته ، أما إذا أُريد حنيه بزاوية قدرها (٩٠) فيوجد لذلك (عكس) خاص جاهز وبحجم الأنبوب المراد حنيه.

أما إذا كانت المكائن المربوطة بها متحركة فيستعمل النوع الآخر من الأنابيب المعدنية يسمى (الأنابيب الفولاذية المرنة) التي توجد لها قطع توصيل خاصة لربطها بالأنابيب الاعتيادية.

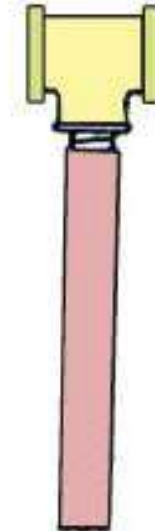
ملاحظ . ة :

- ١ - عند استعمال الأنابيب للتأسيسات وفي جميع الأحوال يجب أن تكون بصورة عمودية أو أفقية قدر الإمكان وخاصة في الجدران.
- ٢ - يتم حفر وتجهيز مجاري البلوك أو الطابوق قبل البياض لتمديد الأنبوب فيها ، وذلك لكي تكون دائماً تحت البياض كلياً.

- مواد وعدد لتأسيسات أنابيب الفولاذ -



حانية أنابيب يدوية



طريقة حني الأنبوب :-



الثالثة



الثانية



الخطوة الأولى

مسامير تثبيت (هوك)
للتأسيس الخفي



مساعة أنابيب (كلبس)
للتأسيس الظاهر

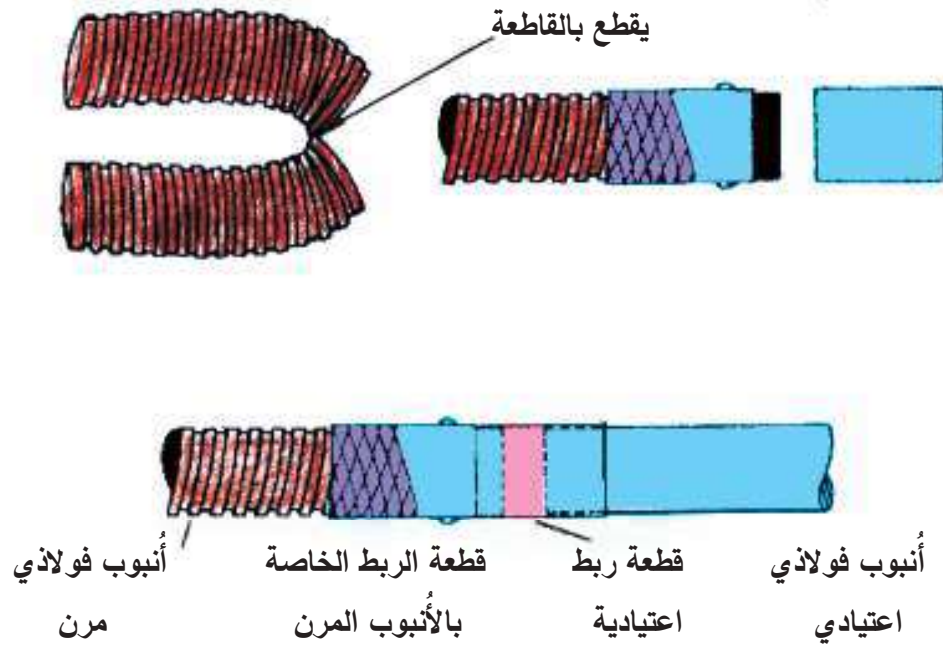


سلك للسحب (سبرنك)

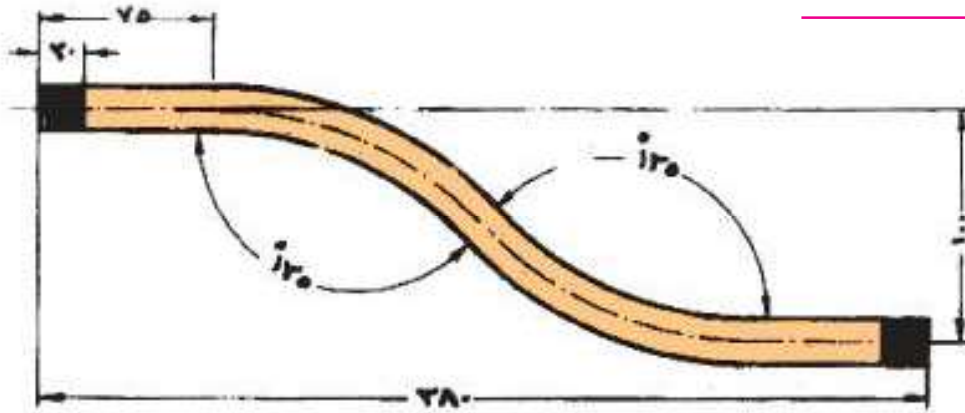
يقطع الأنبوب بواسطة منشار حديد وينظف بواسطة مبرد (نصف مدور) لإزالة النتوءات المعدنية الحادثة من جراء القطع كي لا تؤذي الأسلاك الكهربائية من بعد ، ثم تربط القطعتين بواسطة قطعة الربط (جوينت) الملائمة لحجم الأنبوب ، بحيث لا يزيد طول سن كل أنبوبة على نصف طول قطعة الربط.



ربط أنبوب فولاذ مرن بأنبوب فولاذي اعتيادي (صلد)



حني أنابيب الفولاذ



القطر الداخلي للأنبوب	٣٢	٢٥	٢٠	١٦	بالملم	حجم الأنبوب
	$1 \frac{1}{4}$	١	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}$	بالإنج	
	٢٤٠	١٨٠	١٦٠	١٤٠		نصف قطر دائرة الحني بالملم

جدول عدد الأسلاك المسموح بها داخل أنابيب التأسيس الفولاذية

حجم الأنبوب (القطر الداخلي للأنبوب)											
			١٦ ملم — ٥ — إنج		٢٠ ملم — ٣ — ٤ — إنج		٢٥ ملم ١ إنج		٣٢ ملم — ١ — ٤ — إنج		
حجم السلك بالملم ٢	عدد وقطر السلك بالملم	القطر الكلي مع العازل بالملم	سميك	خفيف	سميك	خفيف	سميك	خفيف	سميك	خفيف	
١	١,١٣ / ١	٢,٩	٨	٧	١٢	١٠	٢٢	١٩	٣٨	٣٥	
١,٥	١,٣٨ / ١	٣,١	٧	٦	١٠	٩	١٩	١٧	٣٣	٣١	
٢,٥	١,٧٨ / ١	٣,٥	٦	٥	٨	٨	١٥	١٣	٢٦	٢٤	
٢,٥	٠,٦٧ / ٧	٣,٨	٥	٤	٧	٦	١٣	١١	٢٢	٢٠	
٤	٠,٨٥ / ٧	٤,٣	٣	٣	٥	٤	١٠	٩	١٧	١٦	
٦	١,٠٤ / ٧	٤,٩	٣	٢	٤	٣	٧	٧	١٣	١٢	
١٠	١,٣٥ / ٧	٦,٢	--	--	٢	٢	٤	٤	٨	٧	
١٦	١,٧٠ / ٧	٧,٣	--	--	٢	--	٢	٢	٦	٥	
٢٥	٢,١٤ / ٧	٩,٠	--	--	--	--	٢	٢	٤	٣	
٣٥	١,٥٣ / ١٩	١٠,٣	--	--	--	--	--	--	٣	٢	
٥٠	١,٧٨ / ١٩	١٢,٠	--	--	--	--	--	--	٢	٢	

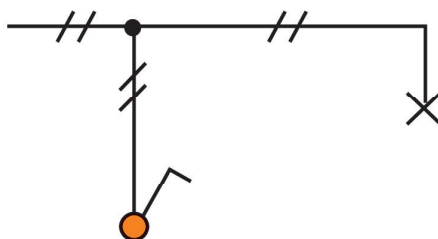
جدول أحجام الأسلاك النحاسية (P.V.C) وتحملها للتيار بدرجة حرارة ٣٠ مئوية

أسلاك ميثية مباشرة أو على نواقل مكشوفة										أسلاك داخل التليب أو مجري					
ثلاثي أو رباعي	سلكان مزوجة	ثلاثة أو أربعة أسلاك	سلكان مفردان	ثلاثي أو رباعي	سلكان مزوجة	ثلاثة أو أربعة أسلاك	سلكان مفردان	عدد / قطر السلك بالملم	مساحة مقطع السلك بالملم ²	شرح يجب أن تضرب به قيم الجدول بالمجموعي					
١٠	١٢	١٢	١٣	٩	١١	٦	١١	١.١٣ / ١	١						
١٣	١٥	١٥	١٦	١٢	١٣	١١	١٣	١.٣٨ / ١	١.٥						
١٨	٢١	٢٠	٢٣	١٦	١٨	١٦	١٨	١.٧٨ / ١	٢.٥						
٢٤	٢٧	٢٧	٣٠	٢٢	٢٤	٢٢	٢٤	٠.٨٥ / ٧	٤						
٣٠	٣٥	٣٤	٣٨	٢٧	٣٠	٢٨	٣١	١.٠٤ / ٧	٦						
٤١	٤٨	٤٦	٥١	٣٧	٤٠	٣١	٤٢	١.٣٥ / ٧	١٠						
٥٤	٦٤	٦١	٦٨	٤٧	٥٣	٥٠	٥٦	١.٧٠ / ٧	١٦						
٦٢	٧١	٨٠	٨١	٥٣	٦٠	٦٦	٧٣	٢.١٤ / ٧	٢٥						
٧٢	٨٧	٩٨	١٠٩	٦٥	٧٤	٨٠	٦٠	١.٥٣ / ١٩	٣٥						
١٢٥	١٤٠	١٦٠	١٧٥	—	—	١٢٥	١٤٥	١.٧٨ / ١٩	٥٠						
١٥٥	١٧٥	٢٠٠	٢٢٠	—	—	١٦٠	١٨٥	٢.١٤ / ١٩	٧٠						
١٩٠	٢١٠	٢٤٠	٢٧٠	—	—	١٩٥	٢٣٠	٢.٥٣ / ١٩	٩٥						
٢١٥	٢٥٠	٢٨٠	٣١٠	—	—	٢٢٠	٢٦٠	٢.٠٣ / ٣٧	١٢٠						

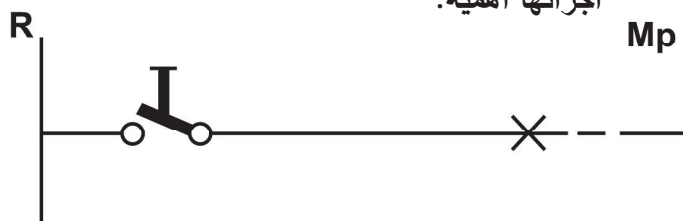
مخطط الدوائر الكهربائية

في الحقيقة ليس من الممكن رسم دوائر كهربائية بصورة أو رسوم كاملة للأجهزة التي تحتوي عليها . لذا اتخذت صوراً رمزية للأجهزة الكهربائية المستعملة تدعى بالرموز الكهربائية ، لهذه الرموز أبعاد نظامية نتعلمها فيما بعد في دروس الرسم الصناعي ، وترسم عادة تلك الرموز مع توصيلات لغرض عرض التركيب الكامل للمنشأة الكهربائية ، وتقسم إلى ثلاثة أقسام :

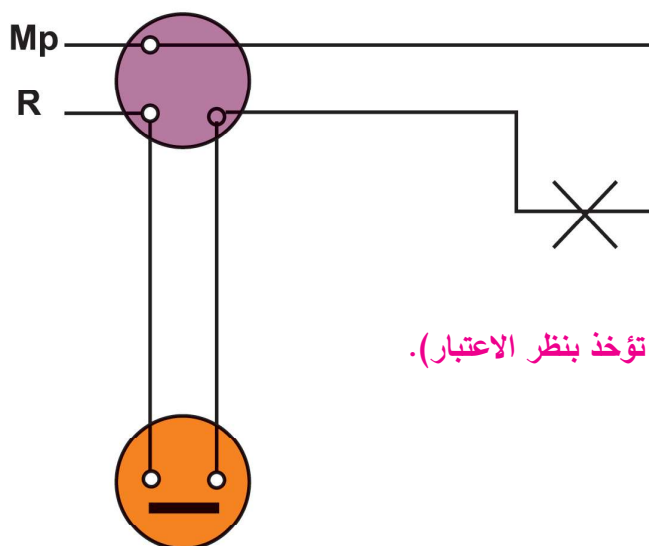
١- التوصيلة المختصرة : هي الصورة المبسطة للتوصيلة الكهربائية وترسم عادة بخط واحد.



٢- توصيلة سريان التيار : هي التي تبين مسير التيار وكيفية إكمال دورته بأبسط الصور وهنا ترسم جميع الأجزاء والخطوط ، طريق التيار يرسم قدر الإمكان بخطوط مستقيمة وبدون تقاطع ، وفي هذه التوصيلة لا يعار إلى مواضع أجزائها أهمية.



٣- التوصيلة الكاملة : هي صورة عرض التوصيلة بجميع أجزائها وخطوطها

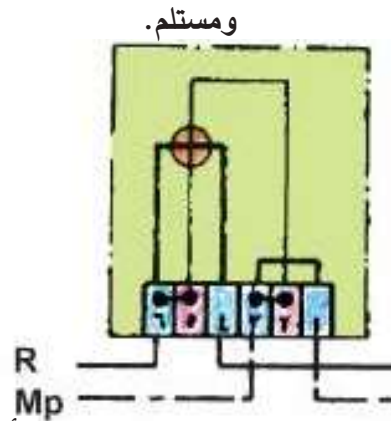


(مواضع الأجهزة لا تؤخذ بنظر الاعتبار).

نلاحظ مما جاء في التوصيلات الكهربائية الثلاثة أن الرمز يقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام كل لتوصيلته : مختصر ، سريان التيار ، كامل .

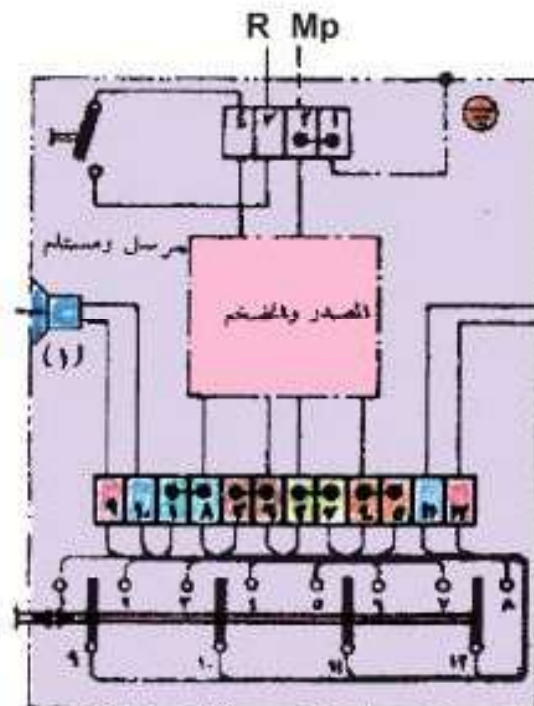
وتوجد هناك ما تدعى بالمخططات والتي ترمز بدورها التوصيل للمنشآت والأجهزة وشبكات التأسيس وعادة لا تعطى تلك المخططات معلومات لاشتغال ذلك الجهاز أو مسير التيار فيها وتقسم هذه إلى ثلاثة أقسام أيضاً :

١ - المخطط الداخلي (Wiring diagram) : هو صورة التوصيل الداخلي لأي جهاز مرسل



٢ - مخطط البناء (Blocking diagram) : وهو صورة وضع الأجهزة والتوصيلات بالصورة الصحيحة داخل وحدة أو منشأة كهربائية.

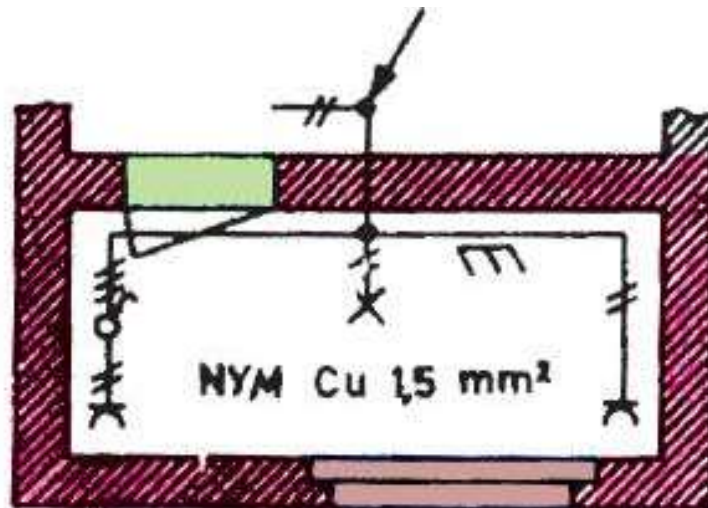
مخطط بناء لجهاز مرسل ومستلم صوتي



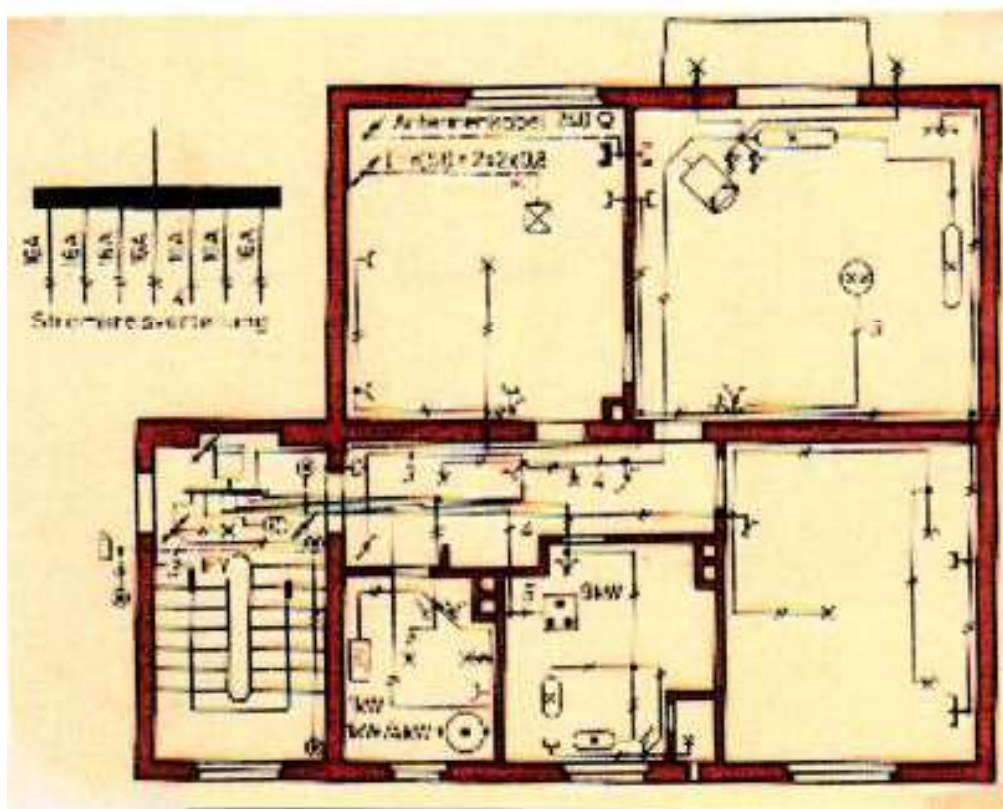
مرسل ومستلم

٣- مخطط التأسيس : (Installation diagram)

يبين وضعية الأجهزة والتأسيسات لمنشآت الإضاءة والقوة وغيرها ... داخل رسم البناء .
(وفي الحالة هذه يمكن تسهيل الرسم بعدم إعطاء عدد الأسلاك).



وأدناه مخطط كامل لدار سكنية :-



مفهوم الدائرة الكهربائية

وهي عبارة عن طريق مغلق لمسار التيار بين مولد الضغط الكهربائي وحمل ما.

وللدائرة الكهربائية مفهوم آخر يعني أيضاً :

أ (مسير التيار بين آخر مصهر والحمل.

ب (مسير التيار بين آخر المصهرات المشتركة وعدة أحمال.

ويمكن أن تتكون الدائرة الكهربائية ما بين المصهر والحمل من :

أ (خط رئيسي ومحاييد (مؤرض أو غير مؤرض).

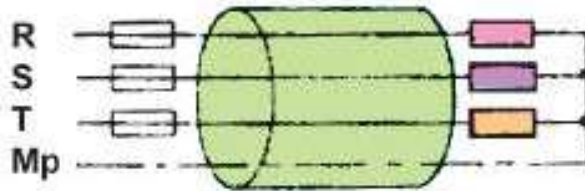
ب (خطان رئيسان مع أو بدون محاييد.

ج . (ثلاثة خطوط رئيسية مع أو بدون محاييد وأيضاً مع سلك حماية إضافي.

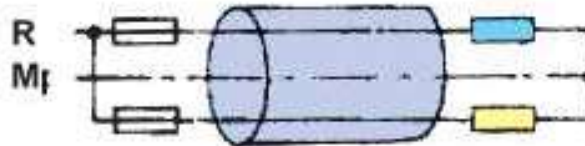
ويجب الملاحظة في حالة توصيل منشآت الاستهلاك بأنه يسمح فقط بإمرار دائرة كهربائية واحدة بسلك أو أي كابل ذو عدة موصلات أو في حالة استعمال أسلاك مفردة داخل أنابيب . وكذلك في صناديق التوزيع.

وعند إمرار دوائر كهربائية متعددة داخل نطاق غلاف واحد فيجب الانتباه إلى أنه في حالة حدوث اتصال الخطوط الرئيسية مع بعضها فسوف لن يستطيع المصهر من الفصل ، فيما لو حدث خلل ما في أحد تلك الدوائر.

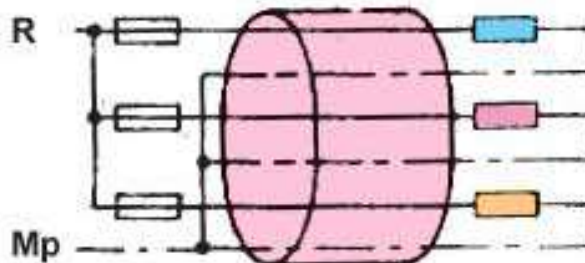
دائرة كهربائية واحدة



دائرتان كهربائيتان
غير مسموح العمل بهما

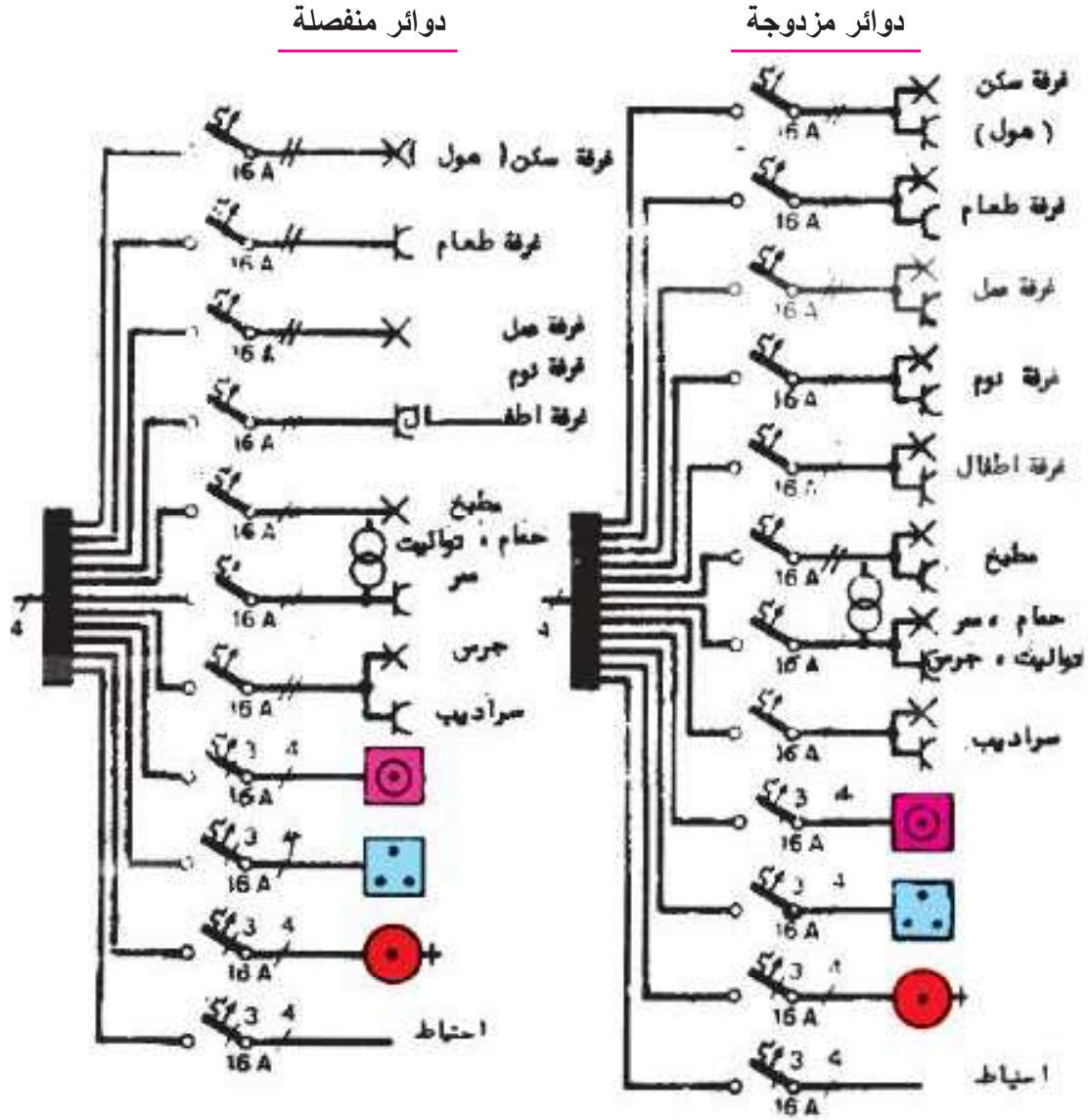


ثلاث دوائر كهربائية
غير مسموح العمل بها



توزيع الدوائر الكهربائية لمسكن

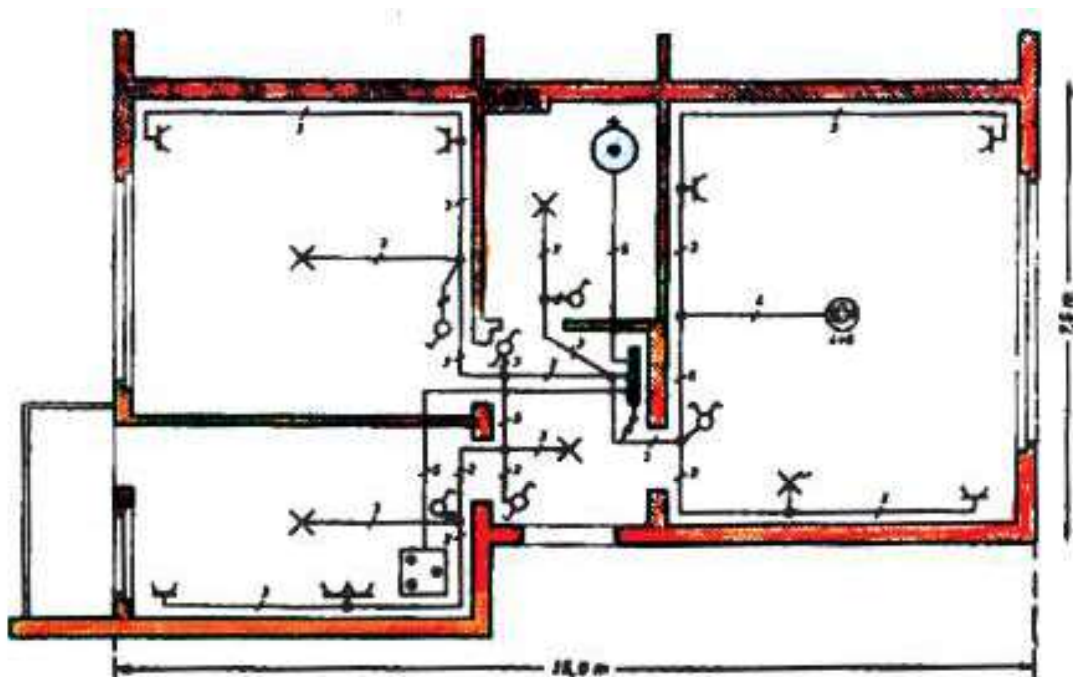
مثال على توزيع الدوائر الكهربائية لمسكن مع الاحتياط التوسعي للدوائر الكهربائية في المستقبل :



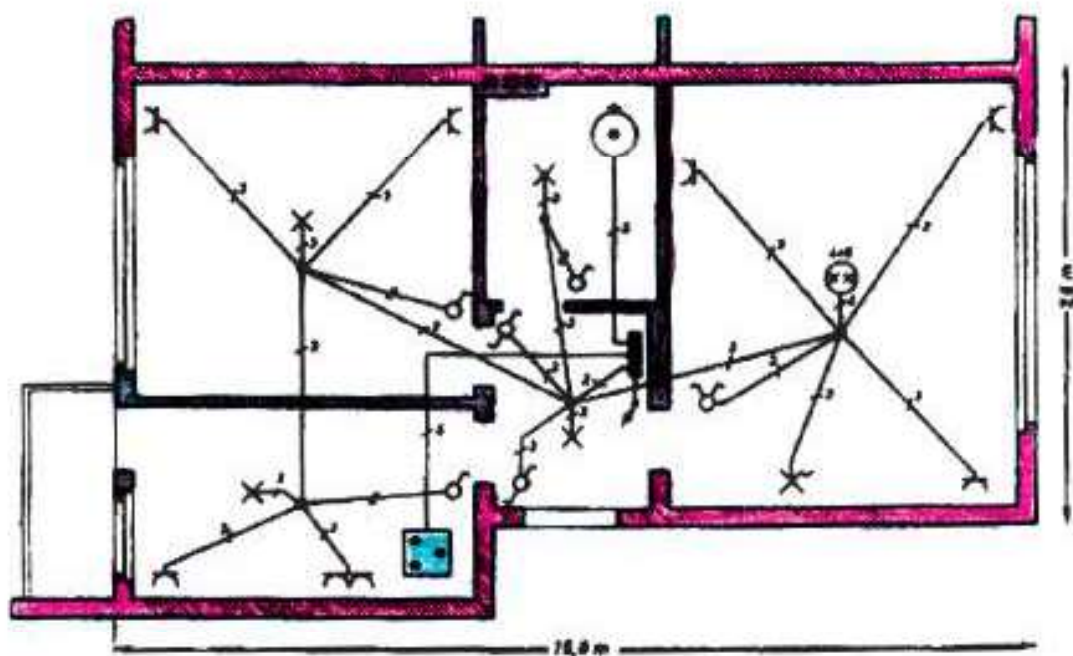
يتم توزيع القوة الكهربائية في المسكن إلى عدة دوائر فرعية ، فلكل غرفة تخصص دائرة للإنارة والتوصيل (مآخذ) ، أما الغرف الجانبية (الممر - الحمام - المرافق والمخزن) فتكفي لها دائرة كهربائية واحدة ، وبالإمكان فصل دائرة الضياء عن التوصيل وهذا ما يفيد في حالة عطل أحد الدوائر عندها يمكن استغلال الثانية للحصول على القوة . أما الأجهزة التي تزيد قدرتها عن ٢ كيلو وات فتخصص لها دائرة منفصلة مثل السخان (البويلر).

طرق التأسيسات الكهربائية

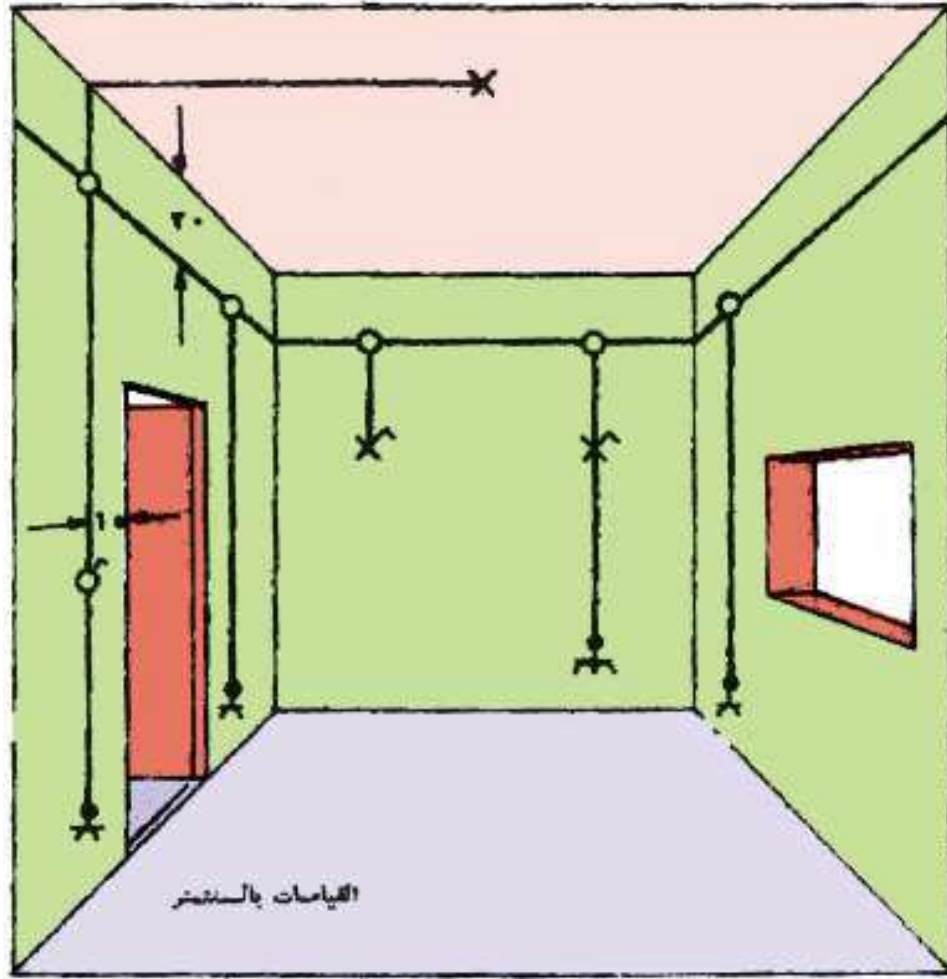
التأسيسات الجانبية (على الجدران) :



التأسيسات السقفية :



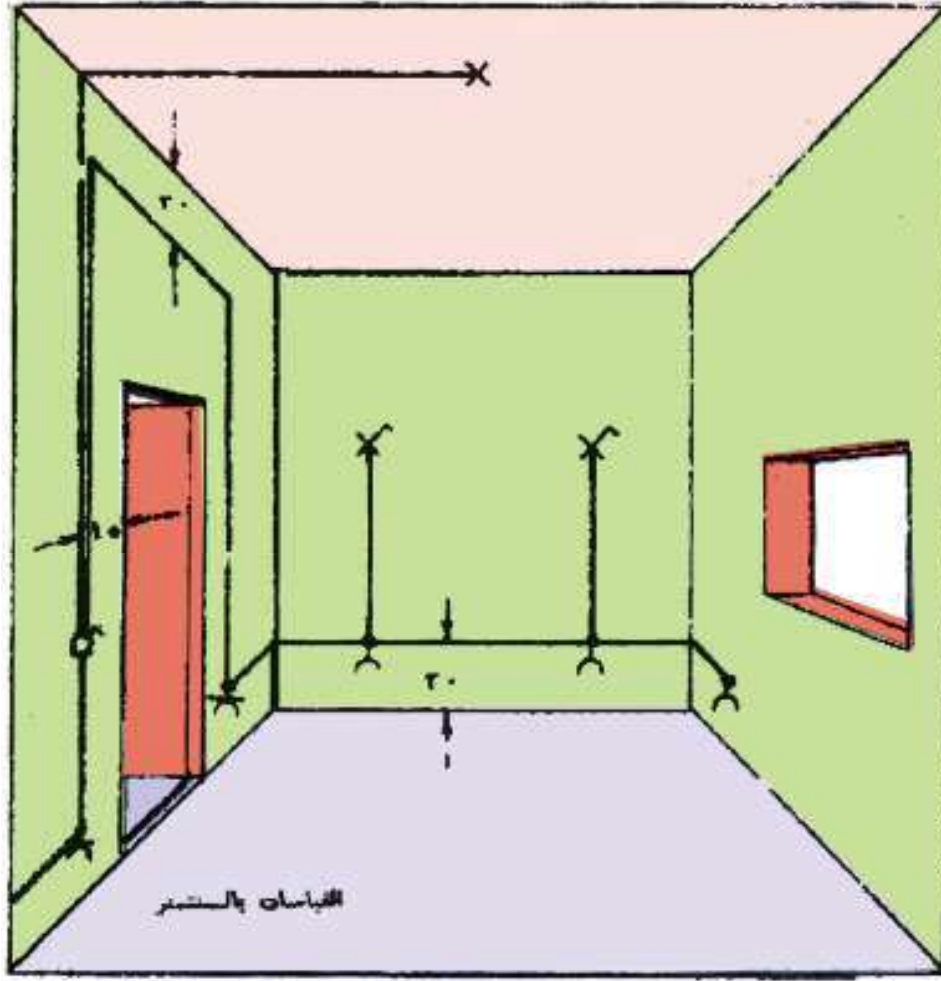
مثال على التأسيس مع صناديق توزيع



يستحسن خاصة غرف السكن استعمال صناديق توزيع الأجهزة وعلى شكل حلقة ويترك صناديق توزيع فارغة للاحتياط المستقبلي . وتغطي تلك الصناديق الفارغة بغطاء للتمكن من استغلالها عند الحاجة إليها كمأخذ أو ما شابه حيث أنها تحتوي على نقاط ربط.

وعند استعمال هذا النوع من التمديد ينصح بتثبيت مأخذ أو صندوق توزيع فارغ على بُعد كل ١,٥ متر.

مثال على التأسيس مع صناديق الأجهزة



العمل بصناديق الأجهزة :

صندوق الأجهزة عبارة عن صندوق توزيع اعتيادي يمكن أن يثبت فيه بالوقت نفسه أي من عناصر التوصيل (مفتاح أو مأخذ) أو ما شابه . وهذه ما تفيد غالباً للاستعمال في نظام الحلقة عند استعمال المأخذ ، وفائدة هذه الصناديق أيضاً للحصول على تأسيسات سهلة قريبة للأرض ، وبالإمكان كذلك الحصول على توصيل شبكة الكهرباء من أماكن عدة وكذلك للاختصار بتمديد الخطوط ، الكابلات أو الأنابيب (بالنسبة للاحتياج في المستقبل).

(٢) الإنارة

التدفق الضوئي وانتشار الضوء

تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية تنتشر في جميع الاتجاهات ، ويحسب هذا الانتشار ويقاس بوحدة (اللومن) (Lumen) ، فمثلاً مصباح قدرته (١٠٠) واط يعطينا تدفق ضوئي قدره (١٣٨٠) لومن ، وهذا سيعطينا انتشار ضوئي قدره (١٣,٨) لومن لكل واط واحد (Im / w) والتي تمثل الكفاءة.

القوة الضوئية

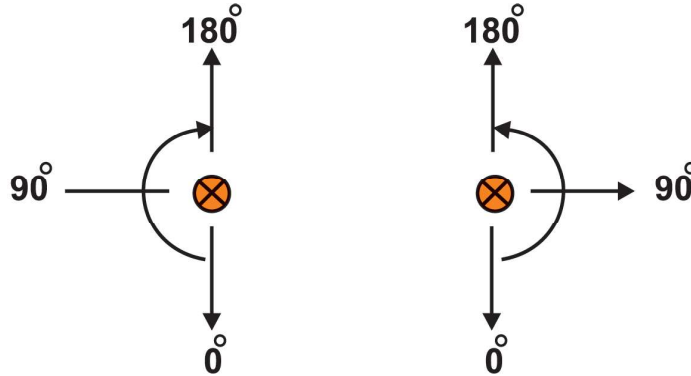
وهي مقدار التدفق الضوئي المسلط على سطح مساحته (٢م١) ويقاس باللوكس (Lux).

$$1 \text{ lx} = \frac{1 \text{ lm}}{1 \text{ m}^2}$$

التوزيع الضوئي

الخط البياني للتوزيع الضوئي يعطي شدة الضوء لمصباح معين في جميع الاتجاهات حول ذلك المصباح.

حيث يؤخذ محور سقوط الضوء العمودي على الأرض بالزاوية (صفر) ، وهكذا تزداد الزاوية إلى أن تصبح أفقية مع مصدر الضوء لتكون (٩٠) وإلى أن تصبح عمودية فوق المصباح لتكون (١٨٠).



تقاس قوة الضوء في جميع الاتجاهات على مدار تلك الزوايا وتتؤخذ الحدود العليا لتلك القياسات ليرسم بموجبها الخط البياني (المنحني) لتوزيع القوة الضوئية والذي يسمى :

الخط البياني للتوزيع الضوئي أو (منحني التوزيع الضوئي).

منحني التوزيع الضوئي يؤخذ دائماً ولجميع مصادر الإنارة باعتبار مقدار تدفق ضوئي قدره (Im ١٠٠٠).

النجوم	القمر	شارع	الغسق	الممر	المكتب	مغيم	شمس
0.2/x	0.5/x	10/x	50/x	100/x	500/x	10.000/x	100.000/x

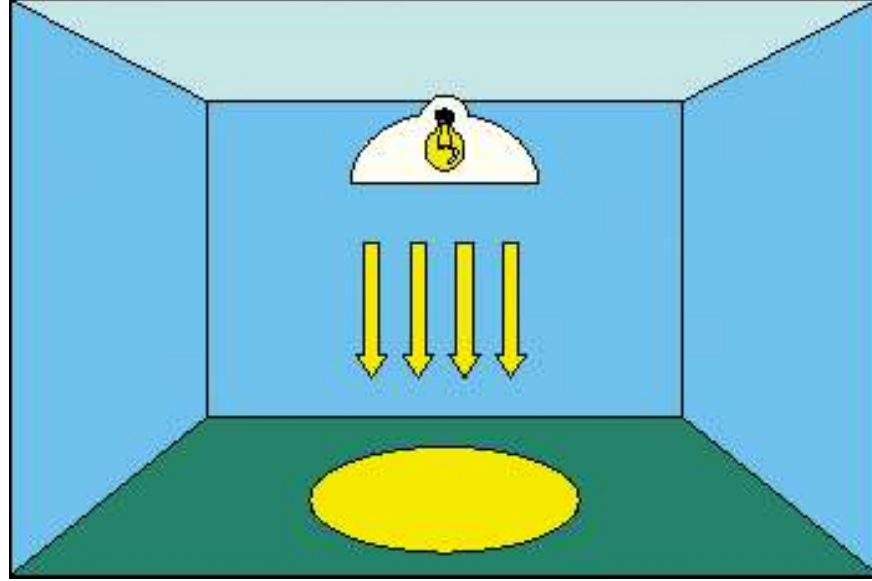


sunlight overcast office corridor dusk street moon stars

Some typical illuminances

بعض نماذج القوة الضوئية

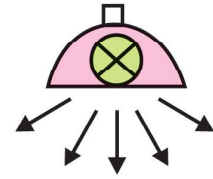
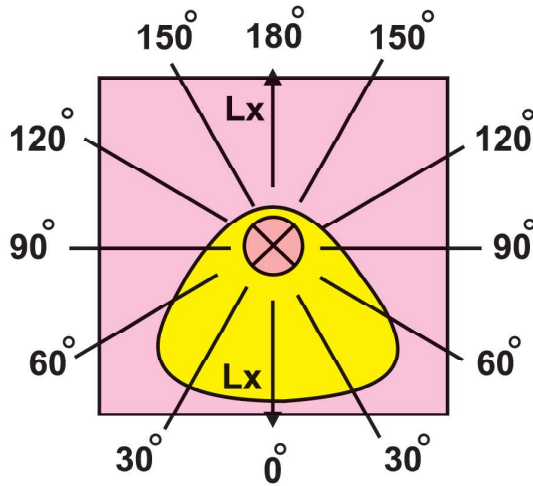
يمكن التحكم بشكل منحني التوزيع الضوئي بوضع واقيات أو عاكسات بلاستيكية أو معدنية أو ما شابه . وبهذا يختلف شكل المنحني إذا كان الضوء مباشراً أو متساوياً في التوزيع أو غير مباشر وكما نلاحظ في الأشكال الآتية على الصفحة التالية :-



منحنيات التوزيع الضوئي (الخط البياني) :

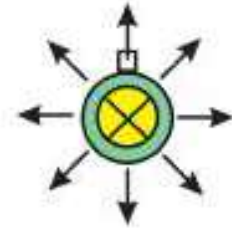
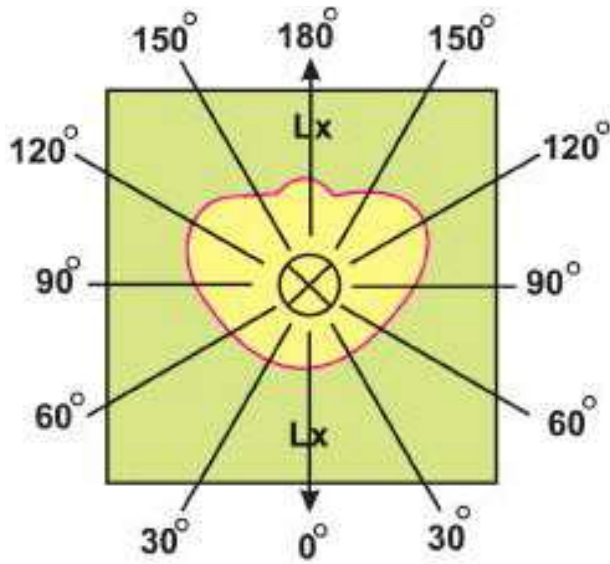
١ - طبيعة الضوء المباشر

تكون نسبة سقوط الضوء (٩٠ - ١٠٠) % إلى الأسفل.



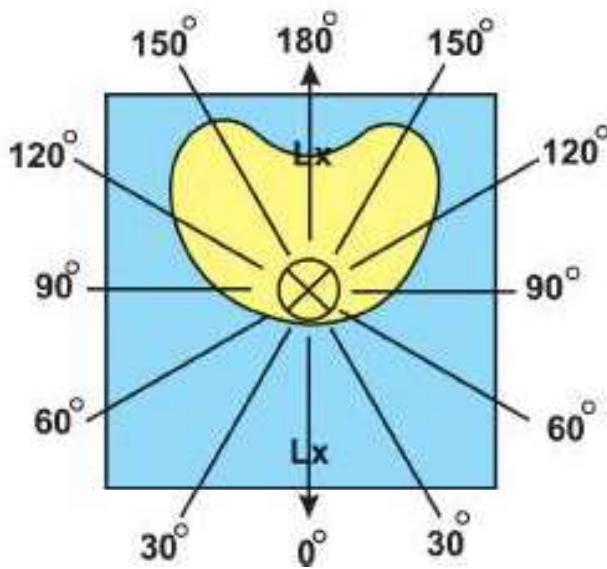
٢- طبيعة الضوء المتساوي التوزيع

تكون نسبة سقوط الضوء (٤٠ - ٦٠)٪ إلى الأسفل.



٣- طبيعة الضوء غير المباشر

تكون نسبة سقوط الضوء (صفر - ١٠)٪ إلى الأسفل.



يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى ضوئية على شكلين :

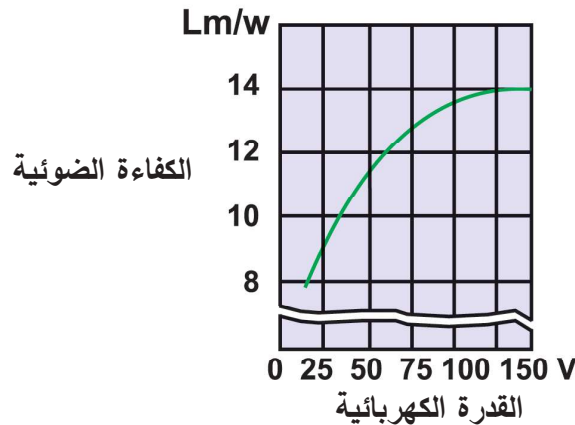
١- مصابيح الإنارة الاعتيادية : إذ يتم تسخين سلك معدني بواسطة تيار كهربائي حيث يتوهج ويشع الضوء .

وتزداد كفاءة الضوء لسلك يسري فيه تيار كهربائي ، كلما ازدادت درجة حرارته . ويمكن الحصول على درجات الحرارة العالية من جراء إمرار التيار الكهربائي في معدن التنكستن ، وذلك لأن درجة انصهاره تقارب الـ ٣٤٠٠ مئوي . وعمره يتراوح بحدود الـ ١٠٠٠ ساعة توهج . وتعد مصابيح الإنارة الاعتيادية حساسة ضد الضغط . فعند زيادة الضغط بنسبة ٥٪ تزداد الكفاءة الضوئية بنسبة ٢٠٪ ولكنها تخفض عمر المصباح إلى النصف ، وبالعكس فانخفاض الضغط بنسبة ٥٪ يطول عمرها إلى الضعف ، وتزداد كفاءة ضوء مصابيح الإنارة (لومن / وات) بازدياد قدرتها .

والكفاءة الضوئية هي النسبة بين الضوء الخارج إلى القدرة الداخلة.

جدول بياني يبين علاقة القدرة الكهربائية بالكفاءة الضوئية

$$\frac{Lm}{W} = \frac{\text{الضوء}}{\text{القدرة}} \quad \text{الكفاءة}$$

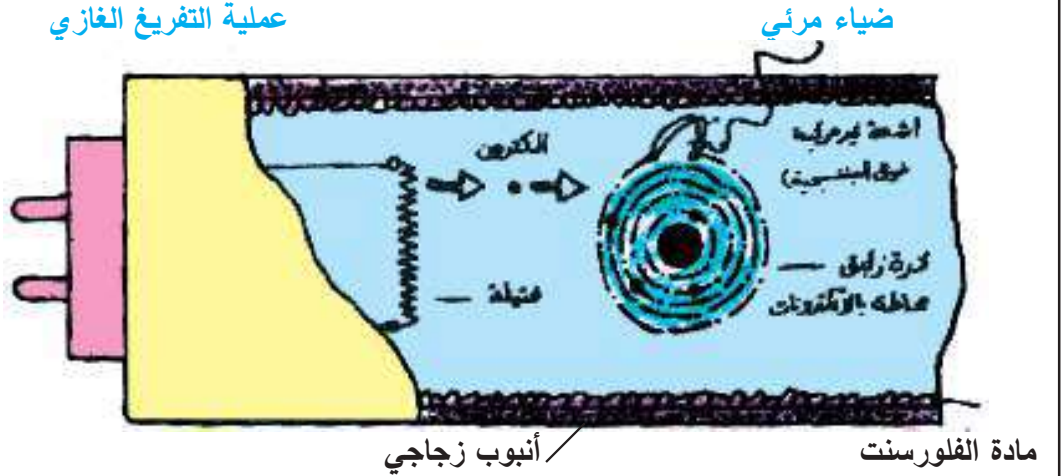


٢- مصابيح التفريغ الغازي

يتكون الضياء من جراء عمليات التفريغ في الغازات لذلك تكون درجة حرارة هذا النوع من المصابيح أقل بكثير من المصابيح الاعتيادية ثم أنها أطول عمراً.

عملية التفريغ الغازي :

عند إمرار تيار كهربائي في غاز أو بخار معدني نحصل على ضوء ، وعند تسليط ضغط عالي على طرفي قطبين لمصباح تفريغ غازي تنتقل الإلكترونات باتجاه القطب الموجب ، وفي طريقها تصطدم بذرات الغاز لينطلق منها الإلكترون من مجال دورانه ويعود ثانية ، وبذلك تتكون الأشعة فوق البنفسجية ، التي بدورها إذا اخترقت طلاء الزجاج الداخلي (مادة الفلورسنت) تتحول إلى ضياء مرئي.



مصباح الفلورسنت

يعتبر من أكثر مصادر الضوء استعمالاً للأسباب التالية :-

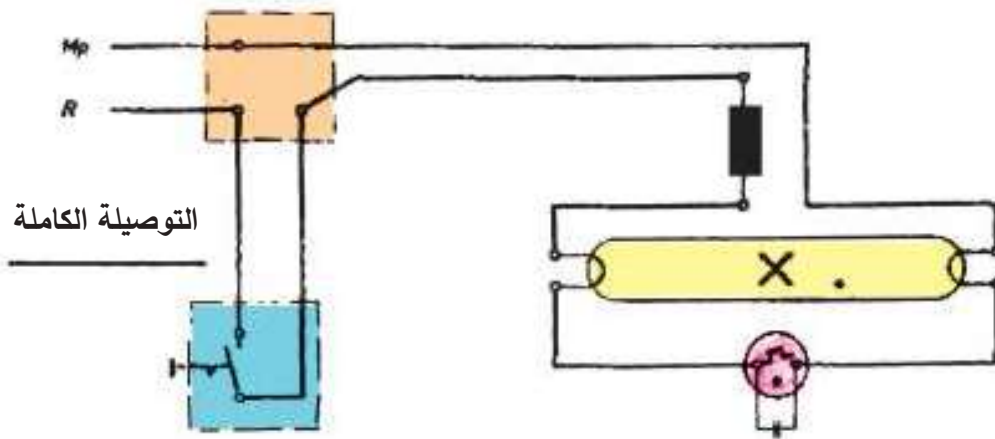
- ١- درجة حرارته واطئة.
- ٢- ضياء مريح للعين.
- ٣- كفاءة ضوئية عالية بقدرة قليلة.
- ٤- عمر أطول يصل إلى سبعة أضعاف المصباح الاعتيادي.
- ٥- غير حساسة بالنسبة لتقلبات الضغط الكهربائي للمصدر.

نظرية الاشتغال

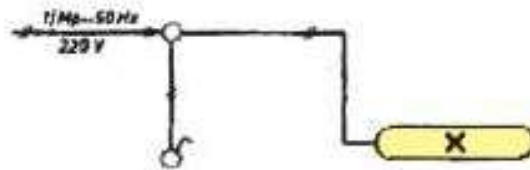
كما مبين في الشكل الآتي نلاحظ أن الستارتر وفتائل الشمعة والملف الخانق موصلة مع بعضها على التوالي إلى مصدر تيار متناوب.

يسخن ثنائي المعدن للستارتر ويوصل التيار إلى الفتائل ، عندها يفصل الستارتر وبذلك يتولد في الملف الخانق ضغط كهربائي عالي لحظي يساعد على توهج الشمعة بمساعدة بخار الزئبق.

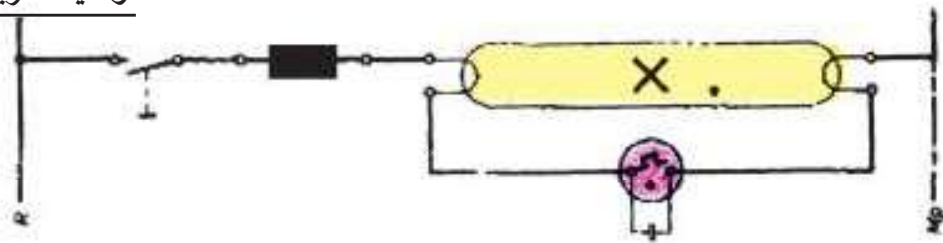
مخططات توصيلة الفلورسنت :



التوصيلة المختصرة



توصيلة سريان التيار



جدول يبين مقدار القوة الضوئية لمصابيح الفلورسنت حسب ارتفاعها

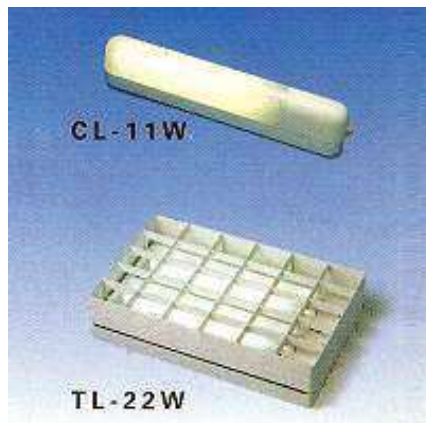
القوة الضوئية باللوكس (Lux)						قوة المصباح بالواط w	ارتفاع المصباح بالمتر m
							
٢٥٠	١٧٠	١٦٠	١١٠	٨٠	٥٠	٤٠	٣
٢٦٠	١٩٠	١٨٠	١٣٠	٩٠	٦٠	٦٥	
٢٠٠	١٣٠	١٢٠	٩٠	٦٠	٤٠	٤٠	٤
٢٤٠	١٥٠	١٤٠	١١٠	٧٠	٥٠	٦٥	
١٧٠	١١٠	١٠٠	٧٠	٥٠	٣٠	٤٠	٥
١٦٠	١٢٠	١٢٠	٨٠	٦٠	٤٠	٦٥	
ملاحظة : عند وجود مصباح ذو قدرة ٢٠ وات فتؤخذ نصف قيم المصباح ذو ٤٠ وات.							
مصباح فلورسنت بشمعة واحدة وبدون مظلة							
مصباح فلورسنت بشمعتين مع مظلة							

Energy Saving Lamps

المصابيح الاقتصادية

عبارة عن مصابيح تفريغ غازي تتوهج كمصباح الفلورسنت لكنها مصممة بشكل تعطي كثافة ضوئية عالية جداً بقدرة كهربائية قليلة جداً.

لا تحتاج إلى ستارتر أو ملف خانق وإنما تعمل بواسطة دائرة إلكترونية خاصة تعوض عن ذلك لتتوهج مباشرة دون تقطع كالذي يحصل في مصباح الفلورسنت الاعتيادي ، وفيما يلي صور لمصابيح اقتصادية :-



القوة الضوئية الواجب الحصول عليها للإضاءة الكافية العامة

نوع الغرفة	القوة الضوئية Lux	القدرة الكهربائية للمصباح (وات/متر ²)	
		مصباح اعتيادي	مصباح فلورسنت
ورشات الآلات الدقيقة ، قاعات الرسم ، اختبار الألوان ، محلات البيع ، غرف العمليات	١٠٠٠ - ٦٠٠	١٥٠ - ٧٥	٦٠ - ٣٠
خياطة وغزل ، نسيج وحياسة ، طباعة ، أدوات ، مختبرات ، قاعات عرض ، غرف الأطباء ، صفوف مدرسية	٥٠٠ - ٢٥٠	٧٥ - ٣٠	٣٠ - ١٢
مطبخ ، حمام ، هول ، خراطة ، قشط ، تفريز ، نجارة	٢٥٠ - ١٢٠	٣٠ - ١٥	١٢ - ٦
مطاعم ، غرف نوم ، سلم ، مخازن ، حدادة ، سباكة ، اسطبلات ، معامل ، معامل كيميائية ، معامل اسمنت	١٢٠ - ٦٠	١٥ - ٧	٦ - ٣
ممر ، مرافق ، سرداب ، كراجات	٦٠ - ٣٠	٧ - ٤	٣ - ١,٥

تعتبر الإضاءة عامل مهم للعمل الجيد والمريح للعين ، والإضاءة اللازمة تحدد نوع العمل والذي سيقع تأثيره على العين مباشرة وهذه تقاس بالقوة الضوئية وحدتها Lux والجدول أعلاه يعطينا قيمة تقريبية للقوة الضوئية الواجب الحصول عليها للإضاءة الكافية العامة مقاسة باللوكس.

أجهزة قياس شدة الضوء

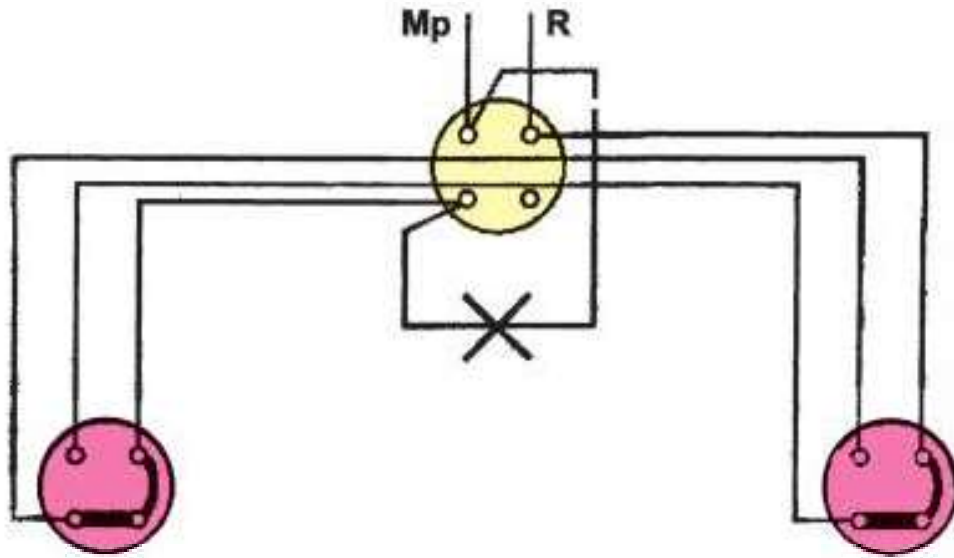


تمرين عملي (١)

المطلوب تنفيذ عمل أنابيب فولاذية صلدة (تقطيعها وعمل السن اللازم وكل ما يقتضي لها) ومد أسلاك مفردة داخلها لتشغيل إنارة من مكانين (توصيلة طريقتين) أو ما يسمى (درج) وكما في الشكل الآتي :-



السلك المستعمل حجم ١,٥ ملم ٢



المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العُد المطلوبَة :-

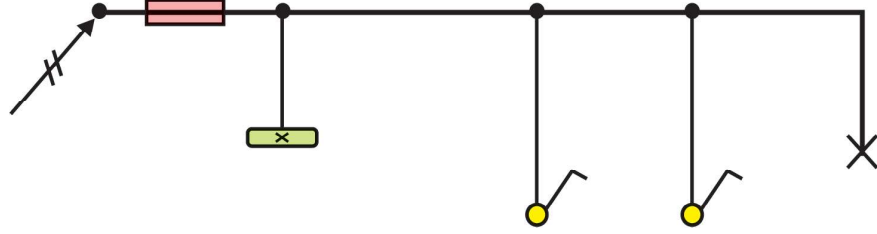
- ١- لوحة خشبية مناسبة لتنفيذ التمرين.
- ٢- ملزمة عمودية.
- ٣- حانية أنابيب.
- ٤- منشار حديد.
- ٥- داييس (لعمل السن).
- ٦- ميرد نصف مدور.
- ٧- مزيتة.
- ٨- درنفيس عدل مختلف الأحجام (٣ و ٥ و ٨) ملم.
- ٩- بلايس ولاوية وقاشطة أسلاك وكتر.
- ١٠- مطرقة (٢٠٠) غم.
- ١١- مسطرة قياس (فيتة).
- ١٢- سبرنك خاص لإدخال الأسلاك في الأنابيب.

المواد المطلوبَة :-

- ١- أنبوب فولاذي صلد بالحجم المتوفر وبطول مناسب.
- ٢- صندوق توزيع معدني عدد / ١.
- ٣- صندوق للمفاتيح عدد / ٢.
- ٤- صندوق للمصباح عدد / ١.
- ٥- هولدر مصباح ظاهري عدد / ١.
- ٦- مفتاح طريقين دفن عدد / ٢.
- ٧- فيوز عدد / ١.
- ٨- أسلاك حجم (١,٥) ملم ٢ أطوال مناسبة.
- ٩- كلبسات معدنية لتثبيت الأنابيب مع البراغي.

تمرين عملي (٢)

- ١ - المطلوب تنفيذ تأسيس دائرة كهربائية بموجب المخطط المختصر الآتي ، على أن يتم التنفيذ كأنما داخل البياض بواسطة كيبل نوع سيمنس.
- ٢ - يستبدل المصباح الاعتيادي بقدرات مختلفة لإمكانية قياس قيم مختلفة لشدة الضوء .



المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

ينفذ التمرين على لوحة خشبية بقياس مناسب

العدد المطلوبة :

- ١ - درنيس عدل قياس (٣ و ٥ و ٨) ملم.
- ٢ - بلايس ولاوية وقاشطة وكتر.
- ٣ - مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ٤ - مسطرة قياس أو فيتة.

المواد والأجهزة المطلوبة :

- ١ - جهاز قياس شدة الضوء .
- ٢ - صندوق توزيع دفن عدد (٣) + صندوق للمفاتيح عدد (٢) + صندوق مصباح عدد (١).
- ٣ - هولدر مصباح ظاهري.
- ٤ - مصباح فلورسنت كامل مع القاعدة.
- ٥ - فيوز أوتوماتيك حجم (٦) أمبير.
- ٦ - كيبل سيمنس بطول مناسب.
- ٧ - مسامير وبراغي لتثبيت الأجهزة والكيبلات.

أسئلة حول التأسيسات والإنارة

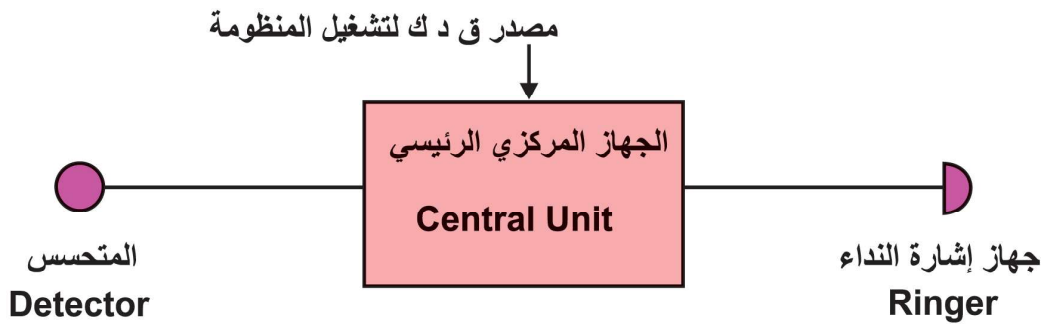
- س١- ما هي أنواع التأسيسات الكهربائية المنزلية ؟
- س٢- ماذا يقصد بكل من التأسيس فوق البياض أو داخل البياض أو تحت البياض؟ وما هي مزايا ومساوئ كل منها ؟
- س٣- ما نوع الكيبل المستعمل في التأسيس داخل البياض وكيف يتم تثبيته ؟
- س٤- ما هي طرق تنفيذ التأسيسات الكهربائية ؟
- س٥- لماذا يجب أن تثبت الكيبلات بشكل عمودي أو أفقي في الجدران ؟
- س٦- لماذا يمنع وضع مفتاح الإنارة داخل الحمامات ؟
- س٧- ما هي القياسات الواجب إتباعها في التأسيسات الكهربائية ؟
- س٨- لماذا تستخدم الأنابيب البلاستيكية أصلاً علماً أن الفولاذية أكثر متانة ؟
- س٩- لماذا يجب أن يكون قوس الحني للأنابيب كبير بدود (١٠ - ١٥) مرة $\times$ قطر الأنبوب الخارجي ؟
- س١٠- ما مقدار المسافة التي يجب تركها من الأنبوب داخل الصندوق؟ ولماذا ؟
- س١١- لماذا لا يستعمل الأنبوب البلاستيكي المرن في الصب الإسمنتي في السقوف ؟
- س١٢- لماذا يجب أن تحشى جميع العلب بالورق قبل الصب أو البياض ؟
- س١٣- عند التأسيس بواسطة الأنابيب . هل تثبت فوق الطابوق أو البلوك لتكون بعد ذلك داخل البياض ؟ أم كيف إذا كان خلاف ذلك ؟
- س١٤- كيف يتم إدخال الأسلاك في الأنابيب؟ بواسطة أي عدة ؟
- س١٥- ما مطلوب عمله عندما يتعثر مجرى دخول الأسلاك داخل الأنبوب الممدود في الصب أو تحت البياض ؟
- س١٦- لماذا يجب تنظيف الأنبوب المعدني بعد قطعه وعمل السن من الزوائد المعدنية ؟
- س١٧- ما هو مفهوم الدائرة الكهربائية ؟
- س١٨- كيف يتم توزيع الدوائر الكهربائية في المباني وعلى أي الأسس يعتمد ذلك التوزيع ؟
- س١٩- متى يخصص دائرة كهربائية منفصلة لجهاز استهلاك واحد ؟
- س٢٠- لماذا يجب الاهتمام بالإنارة الجيدة في المنشآت ، سكنية كانت أو صناعية ؟
- س٢١- ما هو اللومن وما هو اللوكس ؟
- س٢٢- ما هو الخط البياني للتوزيع الضوئي؟ وبماذا يستفاد منه ؟
- س٢٣- مم يتكون مصباح الفلورسنت؟ وما توابعه الضرورية لاشتغاله ؟
- س٢٤- كيف يعمل مصباح الفلورسنت ؟

التدريب على تأسيس أجهزة الإنذار المبكر ضد الحريق والغازات

تعد أجهزة الإنذار المبكر من الأجهزة الضرورية في المباني الكبيرة سواءً كانت دوراً أو عمارات سكنية أو مكتبية أو مصانع وغيرها من المباني التي يستوجب فيها اتخاذ إجراءات سريعة لحماية تلك المنشآت من حوادث قد تؤدي بالأشخاص أو المحتويات إلى كوارث . ذلك يجب أن يتم في أول وهلة ، فمثلاً أي نار تشب في أي مبنى ومهما كان حجمها وهولها تكون قد بدأت بحجم قد يكون صغيراً جداً يمكن تلافيه حينها من قبل أي شخص فيما لو كان حاضراً وقتها . لكن عندما يتأخر وقت المعرفة والوصول إلى مكان الحدث من بدايته سيكبر ويكبر ويتفاقم مما يصعب بعدئذ تلافيه قبل الهلاك . لذلك يتطلب من شخص ما أو أشخاص معينين أن يعلموا بالحدث لحظة وقوعه ليتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

فالمطلوب أن يكون هناك جهاز لمناداة من يقوم بتلك الإجراءات كأن يكون هناك جرس في مكان ما على مسمع ممن يقوم بالواجب أو الاتصال مباشرة مع من يقوم بالواجب . وهناك منظومات أوتوماتيكية تقوم بالواجب مباشرة بفتح صمامات مصادر المياه والتي تعمل ذاتياً على إخماد الحريق في بدايته ، وكذلك تشغيل مفرغات هواء للتهوية.

إذا سحتاج إلى جهاز يقوم بمهمة مراقبة المكان الذي لا يفترض أن تندلع فيه نار ، يسمى بالمتحسس (Detector) ليرسل إشارة إلى جهاز آخر (الجهاز المركزي الرئيسي) الذي بدوره يرسل إشارة النداء إلى الجرس لينادي من يهمل الأمر . وكما موضح في المخطط الآتي :-



منظومة الإنذار المبكر للحريق التي تناولناها كمثال يمكن أن يكون فيها المتحسس (Detector) من الدخان أو الغازات أو المياه أو أي إشعاعات يمكن أن تكون مضرّة في أي جو أو محيط معين أو أي مكان.

المتحسس يتحسس ضمن منطقة معينة دائرية بنصف قطر معين . لذلك يجب أن يكون عدد المتحسسات في المجال المطلوب موزعة بحيث تملأ جميع أركان ذلك المجال. وفيما يأتي صور لنماذج من أجهزة الإنذار المبكر :-



نماذج من الجهاز المركزي الرئيسي لمنظومة الإنذار المبكر



نماذج من المتحسسات لمنظومة الإنذار المبكر



نماذج من الأجراس المستعملة للنداء عند حدوث حادث



نموذج لجهاز حاسوب يمكن ربطه مع الجهاز المركزي الرئيسي لمنظومة الإنذار المبكر للحريق أو أي نوع من أنواع التحسس .
يسجل ويخزن كافة المعلومات المتعلقة بالحوادث بالدقيقة والساعة واليوم فضلاً عن المسببات ومصدرها.

تمرين عملي

المطلوب ربط وتوصيل منظومة جهاز إنذار مبكر وفحص المتحسسات بتسليط أي غاز أو دخان ضمن المدى المخصص له وحسب نوع المنظومة المستعملة ، ثم مراقبة النداء بالإنذار من الجرس المربوط ضمن المنظومة.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العُد المطلوبية :-

- ١- درنفيس قياس (٣) ملم.
- ٢- درنفيس قياس (٥) ملم.
- ٣- درنفيس قياس (٨) ملم.
- ٤- كتر.
- ٥- بلايس.
- ٦- لاوية.
- ٧- قاشطة أسلاك.
- ٨- مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ٩- مخصف.
- ١٠- فيتة (مسطرة قياس).

المواد المطلوبة :

- ١- منظومة جهاز إنذار مبكر متكاملة مع المتحسس والجرس.
- ٢- براغي (٢/١) إنج.
- ٣- براغي (٤/٣) إنج.
- ٤- أسلاك حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٥- قابلو حجم (٢ × ١,٥) بطول مناسب للمسافة بين اللوحتين واحدة منها لتثبيت الجهاز الرئيسي المركزي مع الجرس . والثانية للمتحسس.
- ٦- شريط تيرمنل (كونكتر) قياس (١,٥) ملم ٢.
- ٧- مصهر.

أسئلة حول موضوع أجهزة الإنذار المبكر ضد الحريق والغازات

- س١- ما هو جهاز الإنذار المبكر؟ وأين يستعمل ؟
- س٢- ما هو المتحسس (Detector) ؟ وما فائدته ؟ وما هي أنواعه ؟
- س٣- كيف يستعمل جهاز الإنذار المبكر ؟
- س٤- في أي الأجواء أو الأحوال يمكن الاستفادة من جهاز الإنذار المبكر ؟
- س٥- ارسم مخطط توصيل جهاز الإنذار المبكر بالمصدر الكهربائي ؟
- س٦- ما فائدة جهاز الحاسوب الذي يربط مع منظومة جهاز الإنذار المبكر ؟

التدريب على تنفيذ تأسيس بناية ذات عدة طوابق بجميع محتوياتها

إيصال القوة الدافعة الكهربائية من الشبكة الوطنية إلى البناية

يدخل الخط الرئيسي لنقل الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية إلى داخل البناية في لوحة توزيع رئيسية بعد أن يحسب حجم الكابل الرئيسي المذكور وحجم لوحة التوزيع الرئيسية حسب الأحمال وحساب مجموع تياراتها . وهنا يؤخذ بنظر الاعتبار نوع البناية وكيف سيتم إشغالها وتصميمها ، وتكون عادةً على نوعين :-

١ - بناية سكنية

تتكون البناية أو العمارة السكنية من طوابق متشابهة يحتوي كل طابق فيها على أكثر من مسكن (شقة) . يمكن أن تكون الشقق متشابهة أو غير متشابهة ، فيحسب حساب التيارات لكل شقة من الشقق المتشابهة وتضرب في عددها . ويتم حساب مجموع أحمال الشقق السكنية للعمارة ، ثم يحسب حمل متطلبات الخدمة العامة لكل طابق من إنارة وغيرها وتضرب في عدد الطوابق ، ثم تجمع هذه وبقية الأحمال على الشكل الآتي :-

أ- أحمال مجموع الشقق السكنية.

ب- أحمال الخدمة العامة لمجموع الطوابق.

ج- أحمال الخدمة العامة المشتركة من مصاعد وتدفئة وتبريد وأية مستلزمات مشتركة لعموم العمارة.

د- الإنارة الخارجية وملحقاتها من كراجات وحدائق وما فوق السطوح.

هـ- أحمال أي مرفق مشترك حيث يتم تتبع كل جانب من جوانب المخطط الكهربائي لمجمل البناية برمتها مع ملحقاتها.

تحسب مجموع هذه التيارات ويؤخذ (٧٠٪) منها ليتم اختيار حجم الكيبل الرئيسي ، أما بالنسبة إلى لوحة التوزيع الرئيسية (M D B) Main Distribution Box والتي يكون موقعها عادة في الطابق الأرضي أو تحت الأرض (السرداب) أو أن تكون أحياناً في أحد الطوابق الوسطية ليتم منها توزيع الخطوط الفرعية إلى الطوابق والمرافق الأخرى.



لوحة التوزيع الرئيسية

M D B – Main Distribution Box

يحتوي البورد الرئيسي (M D B) على قاطع رئيسي ذو حماية مغناطيسية وحرارية للفصل ذاتياً (أوتوماتيك) عند حدوث زيادة غير مرغوب بها بالتيار ، ثم قواطع فرعية كذلك أوتوماتيكية لحماية الكيبلات الفرعية التي يعد كل منها رئيسي لتغذية كل طابق على حدة. فضلاً عن قواطع لحماية الكيبلات الأخرى التي تغذي باقي الخدمات من مصاعد وتكييف وإنارة خارجية والخدمات العامة المشتركة الأخرى خارج نطاق الطوابق. وكذلك يترك ما لا يقل عن قاطعين احتياط لحي تحل محل أي قاطع يمكن أن يعطب ، لتلافي الأمر بأسرع وقت.

يتم تثبيت الكيبلات الخارجة من البورد الرئيسي بواقع واحد لكل طابق تسير في مجرى مخصص يؤخذ بنظر الاعتبار عند تصميم الخارطة الإنشائية للعمارة.

بحيث يصل كل منها إلى بورد ثانوي (S D B) Sub Distribution Box (يوزع لكل طابق ، يحتوي على قاطع رئيسي بحجم القاطع الذي خرج منه في البورد الرئيسي) M D B .

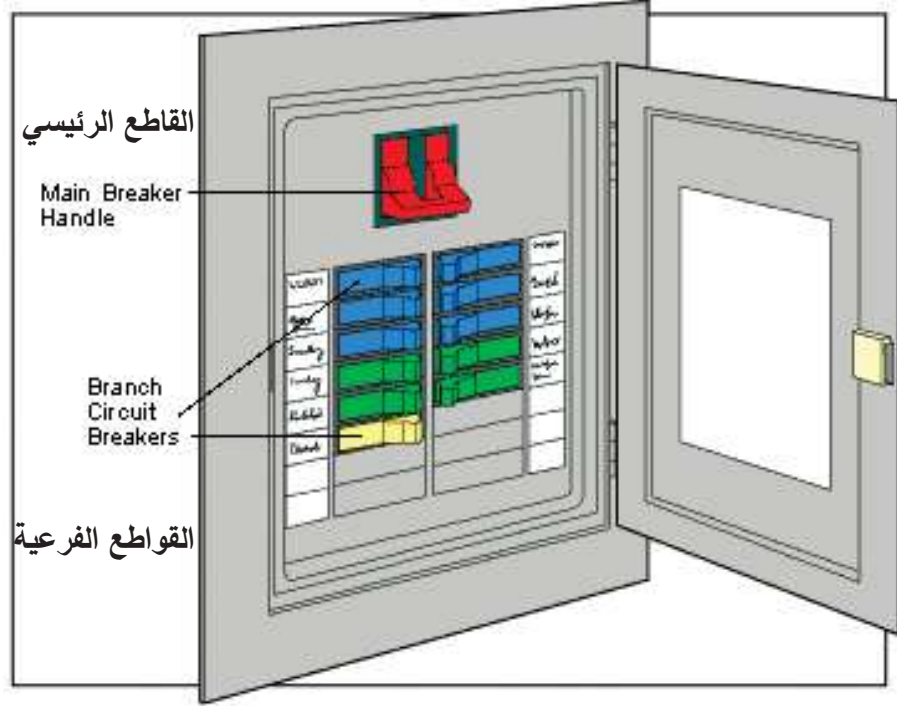


S D B
Sub Distribution Box
لوحة التوزيع الثانوية

يحتوي البورد الثانوي (S D B) على قاطع رئيسي يمكن أن يكون عادياً بدون حماية ذاتية ، ثم قواطع فرعية ذات حماية مغناطيسية وحرارية لحماية الكيبلات المتفرعة منها لتغذية كل شقة ضمن الطابق فضلاً عن قواطع لحماية الكيبلات الأخرى التي تغذي باقي الخدمات من إنارة الممرات في الطابق وأية خدمات عامة مشتركة في الطابق.

وكذلك يترك ما لا يقل عن قاطعين احتياط لحي تحل محل أي قاطع يمكن أن يعطب لتلافي الأمر بأسرع وقت . يتم تأسيس الكيبلات الخارجة من البورد الثانوي (S D B) بالطريقة المناسبة ليغذي كل منها الشقة المعنية المخصص لها ليصل إلى لوحة التوزيع الفرعية الداخلية (داخل الشقة) .

(B D B - Branch Distribution Box) التي تعتبر رئيسية للشقة الواحدة.



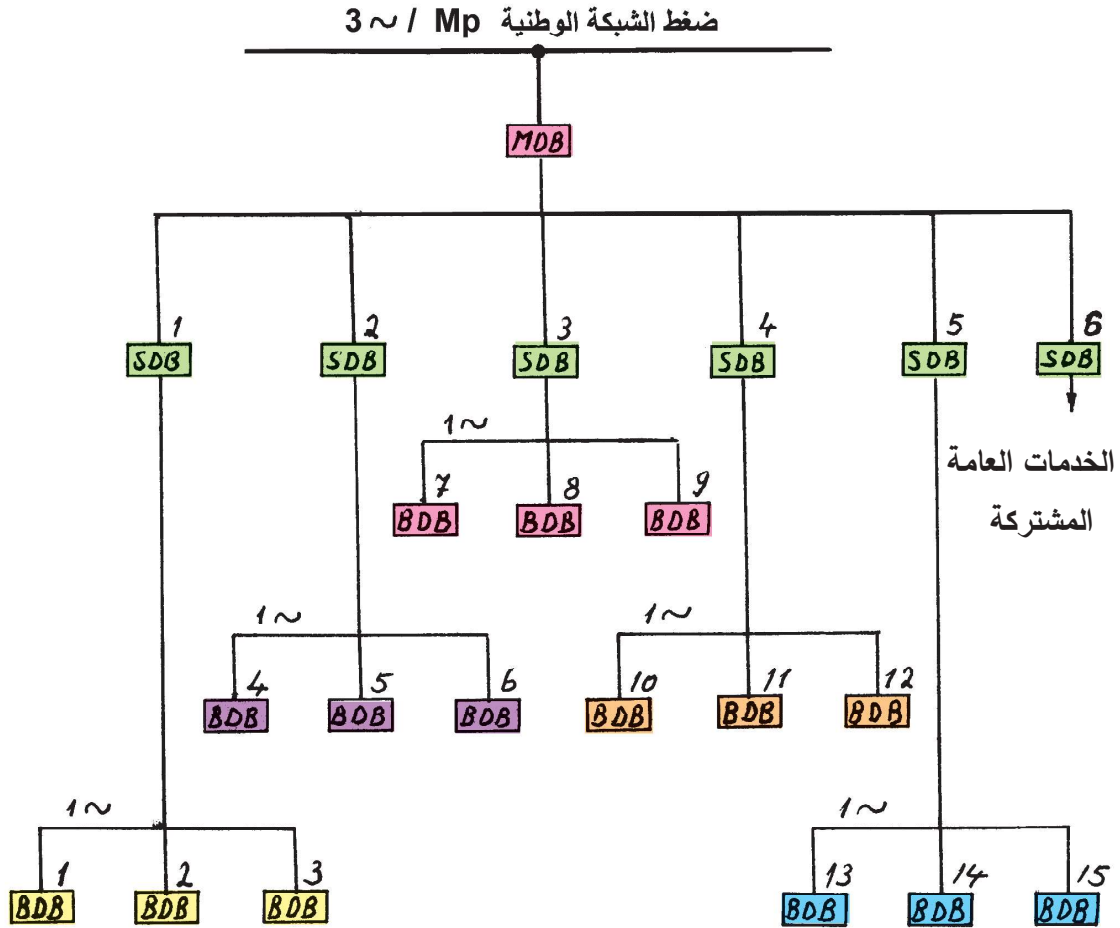
B D B – Branch Distirbution Box

لوحة التوزيع الفرعية

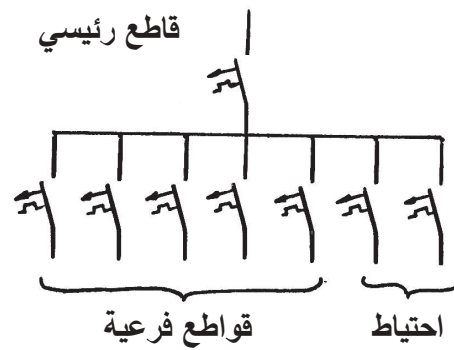
تحتوي لوحة التوزيع الداخلية الفرعية (B D B) على قاطع رئيسي يمكن أن يكون عادي بدون حماية ذاتية ، ثم قواطع فرعية ذات حماية مغناطيسية وحرارية لحماية الكيبلات المتفرعة منها التي تغذي مرافق الشقة وتوزع كما تعلمنا في تأسيس الدار السكنية لتغذية جميع الغرف والصالات وباقي مرفقات الشقة السكنية ، فضلاً عن حماية الأجهزة الكهربائية الاستهلاكية المستعملة داخل الشقة.

المخطط على الصفحة الآتية يوضح لنا توزيع لوحات التوزيع الرئيسية والثانوية والفرعية على بناية مكونة من عدة طوابق وكل طابق فيها يحتوي على أكثر من شقة سكنية :-

مخطط توزيع القوة الدافعة الكهربائية من الشبكة الوطنية إلى الأجهزة الاستهلاكية
لعمارة سكنية تتكون من خمسة طوابق يحتوي كل طابق منها على ثلاث شقق.



هذا ويحتوي كل من البوردرات MDB و SDB و BDB على القواطع الآتية:-

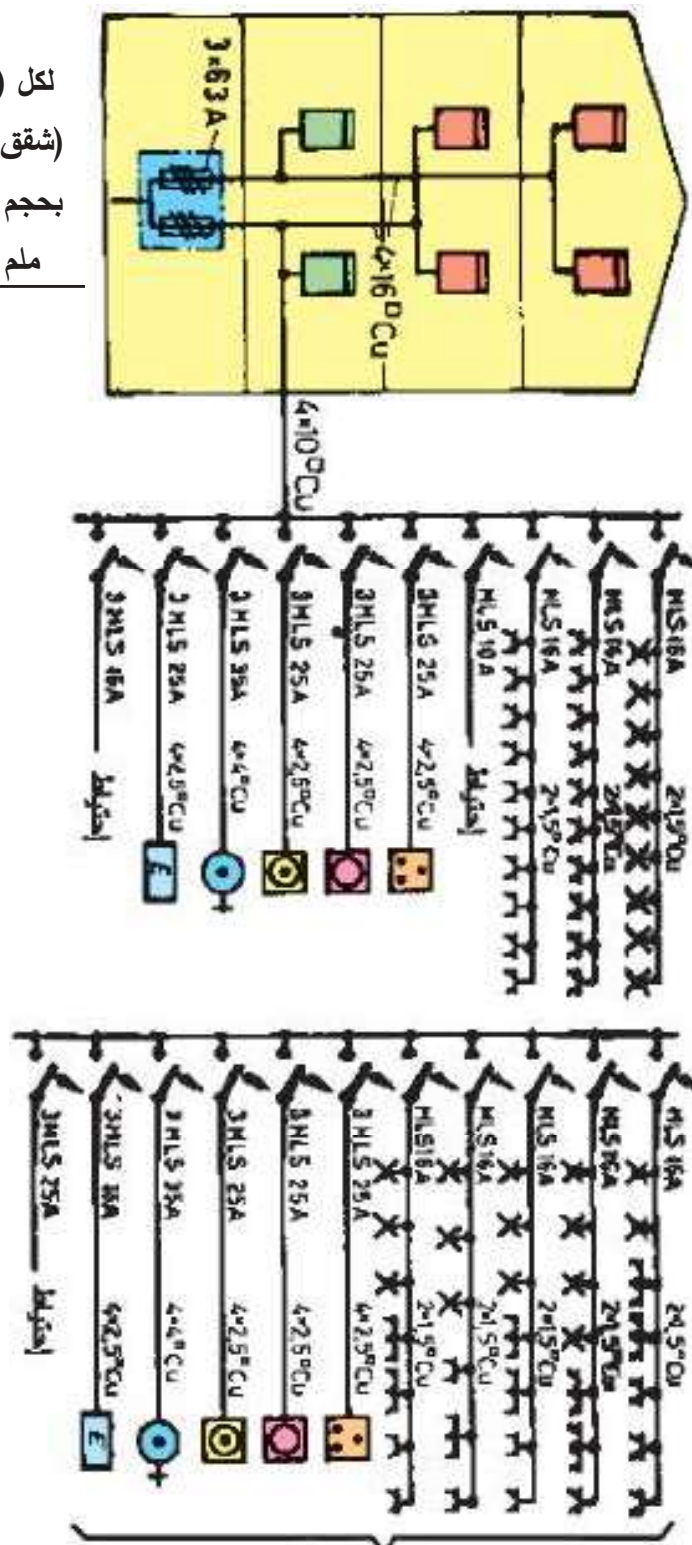


ملاحظة : عدد القواطع الفرعية متفاوت بين البوردرات حسب الحاجة .

توزيع ق د ك على عمارة ذات عدة طوابق مبين فيها البورد الرئيسي والبوردرات الفرعية (البورد الفرعي يعتبر الرئيسي للشقة)

لكل (٣) مساكن
(شقق) يمد كيبل
بحجم (٤ × ١٦)
ملم ٢ نحاس

توزيع الخطوط
الرئيسية من البورد
الرئيسي إلى طوابق
العمارة



النظام المنفصل

البورصة الفرعية (الرئيسي للقطاع)

النظام المختلط

خطوط داخلية موزعة على جميع مرافق المسكن (الشقة)

كأن تكون بناية ذات عدة طوابق لإشغالها كوزارة معينة أو أية مؤسسة تحتوي على مكاتب مختلفة فيما بينها بطبيعة أدائها ، مما يستوجب حساب الأحمال وتياراتها لكل مرفق على حدة (الغرف أو المكاتب) ضمن الطابق الواحد ليكون كل طابق كشقة واحدة أو دار سكنية . تجتمع بعض المرافق كهربائياً سويةً إلى لوحة توزيع فرعية واحدة (BDB) (كأن يكون ممر يحتوي على عدة مكاتب . ثم تلقي هذه البوردرات الفرعية لتوصل بالبورد الثانوي الخاص بالطابق (SDB).

أحجام الكيبلات المغذية في البنايات

تمديد الكيبلات المغذية في البنايات المتعددة الطوابق يستوجب مسافات أطول مما هي عليه في الدور السكنية ذات الطابق الواحد مما يزيد من مقاومتها ، لذا يجب أخذ ذلك بنظر الاعتبار في المفايد الحاصلة بالضغط الكهربائي على تلك الكيبلات بتقليل مقاومتها للحد من تلك المفايد . وتقليل المقاومة طبعاً يعني زيادة مساحة مقطع الموصل.

طريقة حساب أحجام الكيبلات في البنايات :

إذا كان الكيبل ذو طور واحد فيحسب له فقدان بالضغط الكهربائي بنسبة (٢٪) من ضغط المصدر . وإذا كان ذو ثلاثة أطوار فيحسب له فقدان بنسبة (٣٪).

ويتم حساب حجم الكيبل المطلوب بموجب القوانين الآتية المبينة على الصفحة التالية وحسب نوع مصدر القوة الدافعة الكهربائية :-

١- مصدر تيار مستمر

$$A = \frac{2 \cdot L \cdot I}{U_a \chi}$$

٢- مصدر تيار متناوب (طور واحد)

$$A = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{U_a \cdot \chi}$$

٣- مصدر تيار متناوب ثلاثة أطوار

$$A = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{U_a \cdot \chi}$$

حيث أن :-

A = حجم السلك (مساحة مقطعه) بالملم^٢
 L = طول الكيل بالمترا
 I = التيار المار في السلك (الكيل) بالأمبير
 U_a = قيمة الضغط المفقود بالفولت
 χ = قابلية التوصيل النوعي للسلك الموصل
وتسمى Kappa (كبا) وهي عكس المقاومة
النوعية R_o (رو) حيث :- $\chi = \frac{1}{R_o}$

$\cos \varphi$ = معامل القدرة

مث . . . مال :

كيبيل طوله (٣٠) متر والتيار المار فيه (١٥) أمبير ، ضغط المصدر (٣٨٠) فولت ثلاثة أطوار .
معامل القدرة (٠,٩) ونوع السلك الموصل من النحاس قابلية التوصيل النوعي له (٥٦) .

الح . . . ل :

$$U_a = 3 \% = \frac{3}{100} \cdot 380 = 11,4 \text{ V} \text{ الضغط المفقود}$$

$$A = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{U_a \cdot \chi}$$

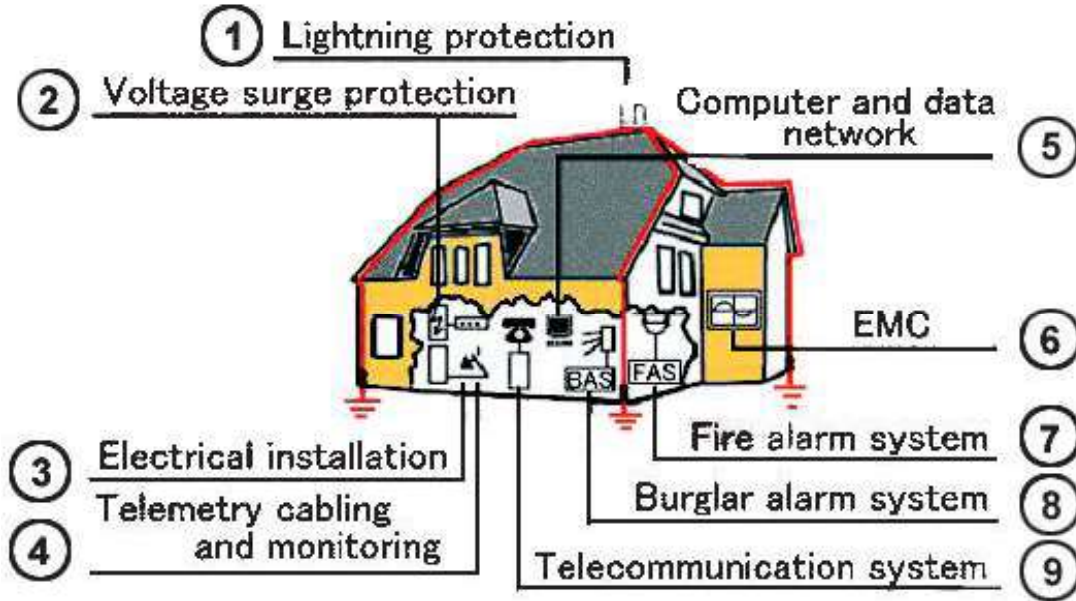
$$= \frac{\sqrt{3} \cdot 30 \cdot 15 \cdot 0,9}{11,4 \cdot 56} = \underline{\underline{1,1 \text{ mm}^2}}$$

طبعاً لا يوجد في جداول أحجام الأسلاك (١,١) ملم ٢ لذلك نختار الحجم الأكبر الذي يأتي بعده في الجدول وهو (١,٥) ملم ٢ . وهو المطلوب .

اختيار حجم قواطع الدورة (الفيوزات) للبورديات :

من المعروف أن حجم المصهر يتم اختياره تبعاً لحجم الكيبل كونه أصلاً يخصص لحماية الكيبل ذاته من زيادة التيار الكهربائي عن حده المقرر الذي يتحملة دون أن تتلف عوازله جراء ارتفاع درجة الحرارة فيه ، ويتم اختيار حجم المصهر من الجداول الخاصة بذلك .

المحتويات الواجب تنفيذها من مختلف المنظومات الكهربائية المطلوبة في المباني
والعمرات :



- ١ - منظومة الحماية من الصواعق.
- ٢ - منظومة الحماية من الضغط المتسرب.
- ٣ - منظومة التأسيسات الكهربائية.
- ٤ - منظومة المراقبة.
- ٥ - منظومة الحاسوب والمعلومات.
- ٦ - منظومة المكانن الكهروميكانيكية (المولدات وغيرها ...).
- ٧ - منظومة الحماية من الحريق.
- ٨ - منظومة الحماية من السرقات.
- ٩ - منظومة الاتصالات.

تمرين عملي (١)

المطلوب ربط وتوصيل لوحة توزيع ثانوية (SDB) (بلوحتي توزيع فرعية) BDB (سيركت بريكر .

ملاحظة : يمكن استعمال البورد الثانوي من البورد الفرعي نفسه (نوعية السيركت بريكر نفسها).

وينفذ التمرين على لوحات خشبية (عدد / ثلاثة) قياس (٦٠ × ٦٠) سم.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العدد المطلوبة :

- ١- درنفيس عدل مختلف الأحجام (٣ و ٥ و ٨) ملم.
- ٢- درنفيس مربع.
- ٣- كتر.
- ٤- بلايس.
- ٥- لاوية.
- ٦- قاشطة أسلاك.
- ٧- مخصف.
- ٨- مسطرة قياس (فيتة).
- ٩- مطرقة (٢٠٠) غم.

المواد المطلوبة :

- ١- سيركت بريكر (لوحة توزيع) بعدد قواطع مناسب.
- عدد / ثلاثة (ثلاث لوحات توزيع).
- ٢- أسلاك بأطوال مناسبة.
- ٣- براغي لتثبيت السيركت بريكرات على اللوحات.
- ٤- كونكتر (تيرمنل) يستعمل كأحمال للبوردا الفرعية.

تمرين عملي (٢)

المطلوب إيصال كابل القوة الرئيسية إلى لوحة توزيع رئيسية (MDB) وإنجاز عمليات الربط الداخلي لجميع القواطع والمستلزمات التابعة لها.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

العدد المطلوبة :-

- ١- درنفس عدل قياس (٣ و ٥ و ٨) ملم.
- ٢- درنفس مربع مختلف الأحجام.
- ٣- سبت سباين.
- ٤- كتر.
- ٥- بلايس.
- ٦- لاوية.
- ٧- قاشطة أسلاك.
- ٨- سكين لقشط الكيبلات.
- ٩- مسطرة قياس أو فيتة.
- ١٠- منشار حديد لقطع الكيبل.
- ١١- كابسة كيبل شوز.

المواد والأجهزة المطلوبة :-

- ١- لوحة توزيع رئيسية (MDB).
- ٢- كابل رئيسي بحجم مناسب لإيصال القوة الرئيسية إلى البورد.
- ٣- أسلاك مفردة بحجم مناسب لربط القواطع الداخلية والفيوزات.
- ٤- كابل شوز بحجم ملائم لحجم الكيبل الرئيسي.

أسئلة حول تأسيس البنايات المتعددة الطوابق

س١ - كيف يتم حساب مجموع التيارات للكيلل الرئيسي لعمارة تحتوي على عدة طوابق وبواقع عدة شقق للطابق الواحد ؟

س٢ - عدد أنواع الأحمال الموجودة في العمارة (بناية ذات عدة طوابق) ؟

س٣ - ما هو الفرق في حساب الأحمال بين ما إذا كانت البناية ذات العدة طوابق ، بناية سكنية أو بناية مكتبية ؟

س٤ - لماذا يفترض ترك قواطع احتياط في لوحات التوزيع كافة ؟

س٥ - ارسم مخطط توزيع القوة الدافعة الكهربائية من الشبكة الرئيسية إلى الأحمال لبناية تتكون من ثلاثة طوابق وبواقع شقتين سكنيتين للطابق الواحد (توزيع لوحات التوزيع) .

س٦ - ما هي الطريقة الواجب إتباعها لحساب حجم الكيلل في البنايات عندما يكون مسارها طويلاً ؟

س٧ - ما هي نسبة فقدان في الضغط الكهربائي على الكيبلات التي يكون فيها المسار طويلاً نوعاً ما ؟

س٨ - ما هي أنواع المنظومات التي تحتويها البنايات ؟

التدريب على تنفيذ تأسيس لمعمل صغير بجميع محتوياته

تمديد الكيبلات في الورش والمصانع

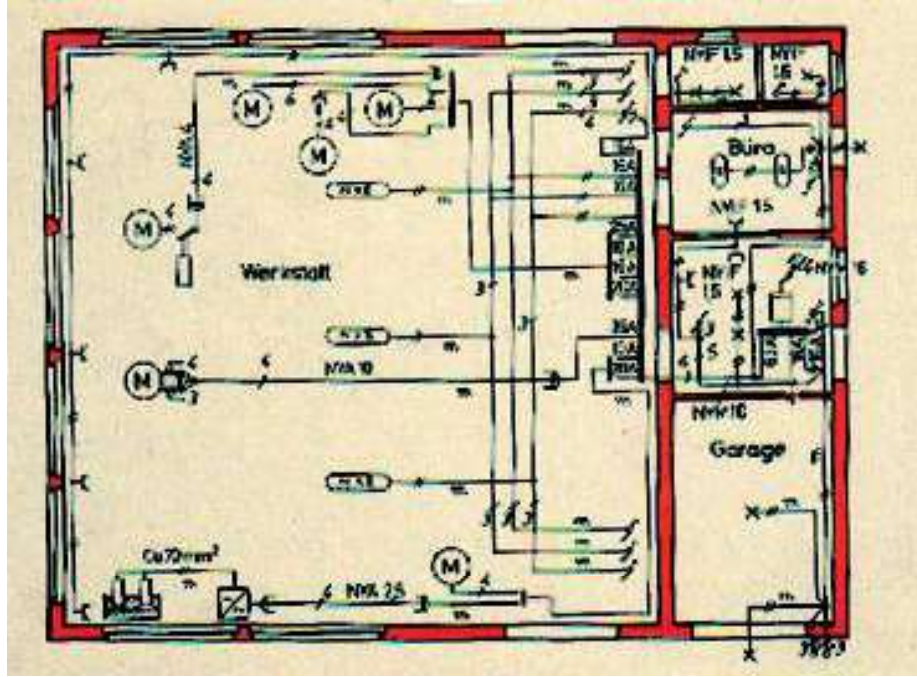
يختلف تمديد خطوط القوة الدافعة الكهربائية (الكيبلات) في التأسيسات الكهربائية للورشة أو المصنع عن الدار السكنية . حيث يكون في المصنع عادة قاعة كبيرة (ورشة) موزعة فيها أنواع المكائن التي يتطلب إيصال مصدر كهربائي إليها لأداء عملها على الشكل المطلوب.

لذلك يكون التوزيع من البورد الرئيسي بكيبلات خاصة مناسبة لجو العمل فمنها مغلفة بالرصااص المقاوم للحوامض والمواد الكيماوية ، ومنها مغلف بالحديد لتحمل الصدمات الجارحة ، ومنها مقاوم للحرارة أو الرطوبة العاليتين ، وبإتباع إحدى الطرق الثلاثة الآتية :-

١ - تثبت على الجدران بواسطة كلبسات خاصة إلى أن تصل بالقرب من الماكينة ثم تكمل مسيرها حيث تنزل إلى الأرض داخل أنابيب فولاذية صلبة ويخرج الأنبوب بالقرب من لوحة ربط الماكينة لتربط فيه قطعة أنبوب معدني مرن يدخل داخل لوحة ربط الماكينة.

٢ - تخرج الكيبلات من اللوحة الرئيسية (البورد) وتدخل في قنوات في الأرض (مجاري) تغطي بقطع بليت معدني . لتوزع منها إلى كل ماكينة عن طريق قطعة أنبوب فولاذي صلد ثم معدني مرن إلى داخل لوحة ربط الماكينة .

وكما مبين في الشكل الآتي على الصفحة التالية :-



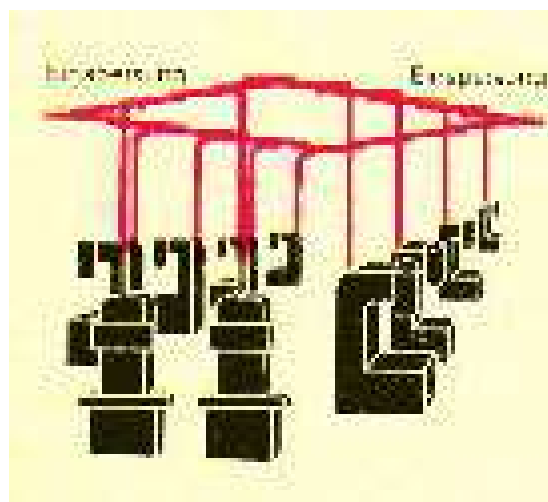
٣- بواسطة حوامل في الهواء أعلى المكائن (Cable trays) توزع منها إلى كل ماكينة بواسطة أنابيب فولاذية صلبة إلى أن تصل بالقرب من لوحة ربط الماكينة بواسطة قطعة أنبوب معدني مرن ، كما تعلمنا في موضوع الأنابيب المستعملة في التأسيسات الكهربائية.

الأشكال على الصفحة الآتية تبين لنا الأنواع المتبعة لتوزيع مصدر القوة الدافعة الكهربائية على المكائن في ورشة عمل ، ونلاحظ أن هناك أربعة أنواع كل حسب واقع توزيع المكائن في ورشة المصنع :-

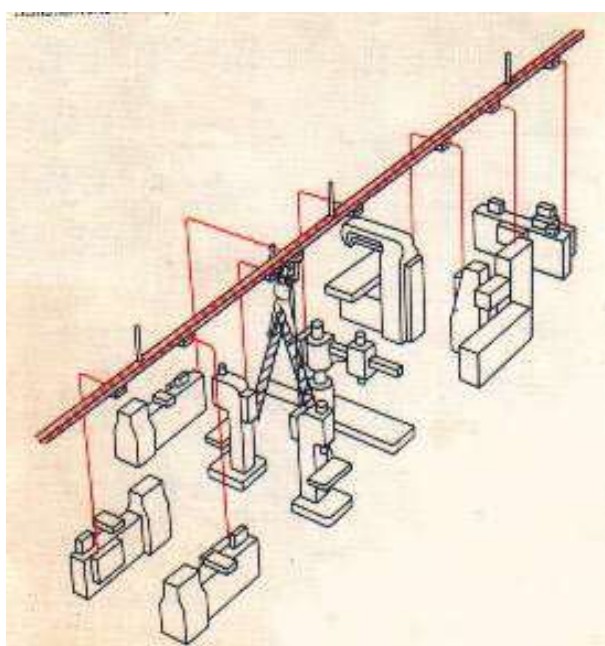
توزيع مصدر القوة الدافعة الكهربائية على المكائن في الورش والمعامل



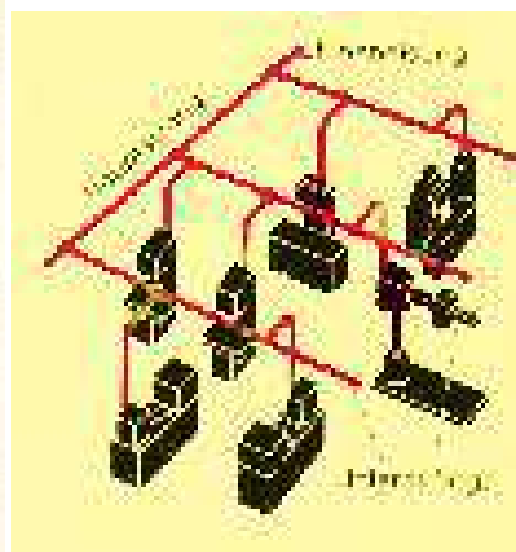
على شكل شبكة



على شكل حلقة



خط رئيسي مباشر



خط رئيسي وتفرعات

ربط المكائن بمصدر القوة الدافعة الكهربائية :

من المعروف أن هناك ثلاثة أنواع من الشبكات الكهربائية والتي تعد كمصدر لتشغيل المكائن الكهربائية تختلف فيما بينها بنوع ومقدار الضغط الكهربائي لها ، ثم عدد نقاط الربط (أطرافها) وهي :-

- ١- مصدر تيار مستمر ويكون عادة بنقطتين من الربط.
- ٢- مصدر تيار متناوب طور واحد يكون عادة بنقطتين من الربط.
- ٣- مصدر تيار متناوب ثلاثة أطوار يكون عادة بثلاثة نقاط ربط.

من الطبيعي أن هناك أجهزة قياس خاصة لفحص الشبكة ومعرفة أي من الأنواع الثلاثة المذكورة لغرض ربط الماكينة عليها من ذات التصميم لتعمل بالشكل الأمثل دون عطب أو خلل . فبعد أن يتم الربط بعد التمديد والتنشيط ونزع أغلفة الكيبلات وقشط الموصلات حسب الطرق النظامية المتبعة والتي تعلمناها في مواضيع سابقة سواء في السنة الماضية أو ضمن مواضيع السنة الدراسية الحالية.

يضاف إلى معلوماتنا أن غالبية المكائن الكهربائية في الورش تحتوي على محركات كهربائية . والمحرك الكهربائي يمكن أن يكون اتجاه دورانه إلى اليمين أو اليسار وحسب أداء عمل الماكينة . لذلك قد يؤثر ربط أطراف المصدر بنقاط ربط الماكينة ، لذا يجب أن يكون الربط صحيحاً فمصدر التيار المتناوب ذو الطور الواحد لا يؤثر على اتجاه دوران المحرك (إذا استبدلت نقاط الربط الواحدة بدل الأخرى).

بينما المصدران الآخران (المستمر والثلاثة أطوار) يؤثران على اتجاه الدوران ، لذا يجب أن يكون الربط صحيحاً.

وحتى لا تختلط الأمور ولتمييز الموصلات فيما بينها ليكون ربطها بصورة صحيحة ليدور المحرك بالشكل المطلوب لأداء عمل الماكينة الأداء المطلوب ، تم صنع الموصلات بألوان مختلفة فيما بينها وتم الاتفاق على هذه الألوان في كثير من دول العالم ضمن أنظمة ثابتة دولية.

نأخذ أحد هذه الأنظمة وهو النظام الألماني المعروف (VDE) . لنعمل بموجبه لتنفيذ أعمالنا في التأسيسات الكهربائية وكما موضح في الشكل الآتي على الصفحة التالية :-

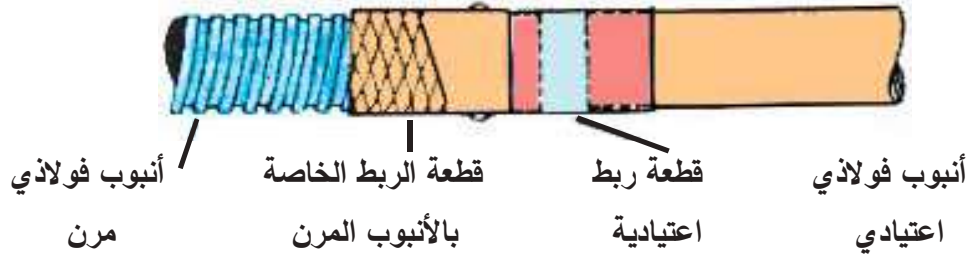
ألوان الأسلاك للكيبلات حسب نظام < VDE >				
(١) الكيبلات المرنة				
عدد الموصلات	مع السلك الواقي			بدون سلك واقي
2	—	—		
3				
4				
5				
(٢) الكيبلات الثابتة				
عدد الموصلات	مع السلك الواقي			بدون سلك واقي
2	—	—		
3				
4				
5				

الكيبلات التي تحتوي موصلاتها على اللون الأحمر		
2 موصلان		
3 ثلاثة موصلات		
4 أربعة موصلات		
5 خمسة موصلات		
	النظام القديم	النظام الجديد
سلك الوقاية		
المحايد المؤرض		
المحايد أو		
سلك النقطة النجمية		



تمرين عملي :

المطلوب تنفيذ عمل ربط قطعة أنبوب فولاذي صلد مع قطعة أنبوب فولاذي مرن بواسطة قطع الربط الخاصة . كما تعلمنا سابقاً في موضوع (التدريب على عمل الأنابيب الفولاذية) ليمثل ربط مصدر ق د ك بالماكنة الكهربائية في ورش العمل ، كما في الرسم التوضيحي الآتي :-



المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

العُدَد المطلوبة :-

- ١- ملزمة عمودية أو منضدية.
- ٢- منشار حديد.
- ٣- مبرد نصف مدور.
- ٤- مقص حديد.

المواد المطلوبة :-

- ١- أنبوب فولاذ صلد (اعتيادي) بطول مناسب والحجم المتوفر.
- ٢- أنبوب فولاذ مرن بطول مناسب والحجم المناسب.
- ٣- قطعة ربط اعتيادية (موفة).
- ٤- قطعة ربط خاصة بربط الأنبوب الصلد بالمرن.

أسئلة خاصة حول موضوع تأسيس المعمل

- س١- ما هي الأجواء الخاصة بالورشة التي يجب أن تراعى في اختيار نوع الكيبل ؟
- س٢- ما هي الطرق المتبعة في التأسيسات الكهربائية في المصانع وورش العمل ؟
- س٣- ما هي الطرق المتبعة في توزيع وإيصال القوة الدافعة الكهربائية على المكائن في الورش والمعامل ؟
- س٤- ما هي أنواع مصادر التيار التي نحتاجها لتشغيل محركات المكائن في الورش والمعامل ؟
- س٥- أي أنواع مصادر التيار يؤثر على اتجاه دوران المحركات فيما لو تعاكست نقاط ربط الماكنة بالمصدر ؟
- س٦- هل يؤثر اختلاف ربط أطراف مصدر التيار المتناوب ذو الطور الواحد بالمحرك ؟
- س٧- هل يؤثر اختلاف ربط أطراف مصدر التيار المستمر بالمحرك ؟
- س٨- هل يؤثر اختلاف ربط أطراف مصدر الثلاثة أطوار بالمحرك ؟
- س٩- لماذا يتم تلوين الموصلات في الكيبلات ؟
- س١٠- لماذا يكون تلوين موصلات الكيبلات ضمن نظام موحد متفق عليه دولياً ؟

التدريب على إعادة لف المحولات الصغيرة ذات الطور الواحد وطرق ربط محولات أجهزة القياس

Electrical Transformers

المحولات الكهربائية :

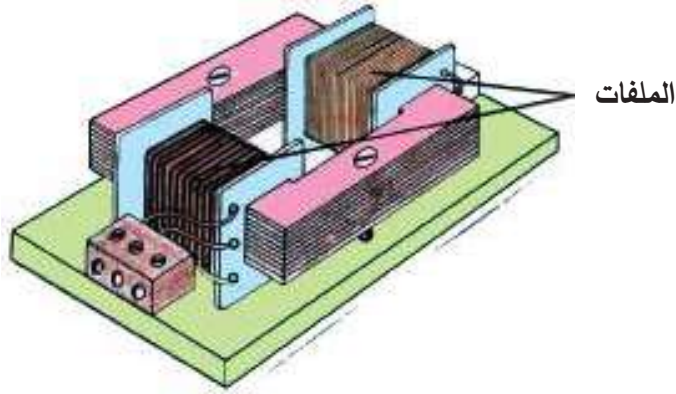


المحولات الصغيرة ذات الطور الواحد

التعرف على المحولة ومكوناتها واستخداماتها :-

المحولة : Transformer

هي جهاز كهربائي ساكن ليس فيه أجزاء متحركة وتستخدم في خفض أو رفع الجهد الكهربائي في دوائر التيار المتناوب يصحبه رفع أو خفض شدة التيار ، عن طريق الفيض المغناطيسي المتغير حيث تكون ملفات المحولة معزولة كهربائياً فيما بينها وبين القلب الحديدي . وبما أن أجزاء المحولة ساكنة لذا لا تحتاج إلى عناية كبيرة أو صيانة مستمرة فيمكن وضعها في العراء ، وتستخدم في معظم الأجهزة الكهربائية مثلاً جهاز التلفزيون ، والراديو والأجهزة الحديثة كالحاسوب وبقية الأجهزة الكهربائية الأخرى.



الأجزاء الرئيسية للمحول :

يتكون المحول الكهربائي من الأجزاء الآتية :-

أ- الملف الابتدائي Primary Coil

وهو الملف الذي يستلم القدرة الكهربائية من مصدر تيار متناوب ويحولها إلى فيض مغناطيسي يدور في القلب الحديدي.

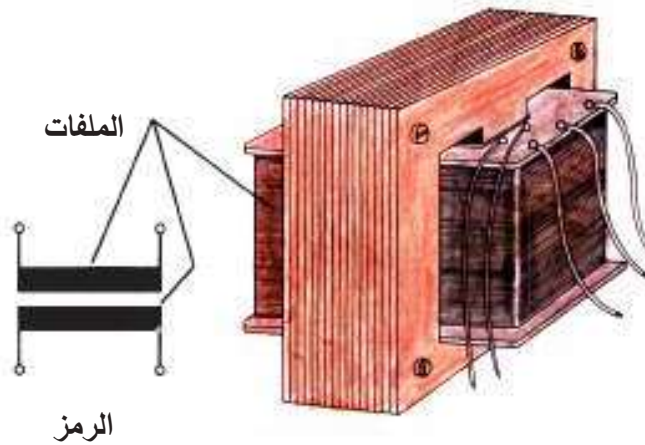
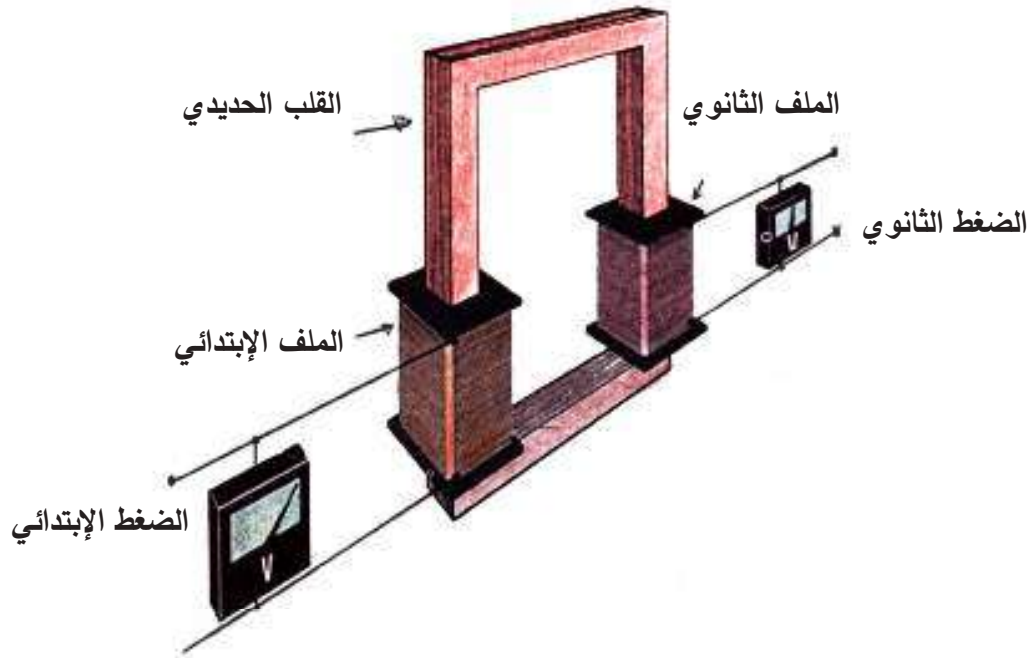
ب- الملف الثانوي Secondary Coil

وهو الملف الذي يعطي القدرة الكهربائية التي تكونت نتيجة قطعه للفيض المغناطيسي ويوصل إليه الحمل.

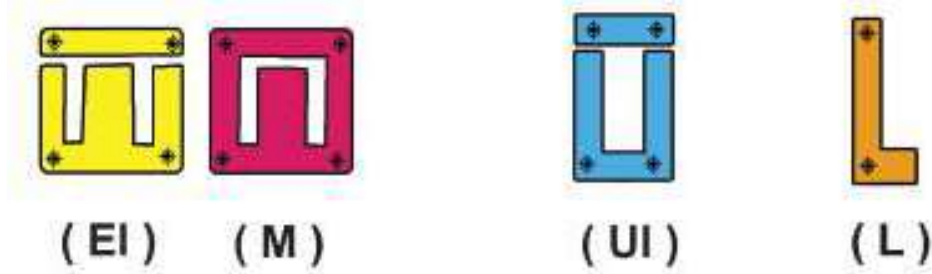
تتصف الملفات بمتانة كهربائية وميكانيكية عالية وثبات في صفاتها ، وتصنع من مادة النحاس أو الألمنيوم وتكون مقاطع الأسلاك (الملفات) دائرية أو مضلعة.

جـ - القلب الحديدي Iron Core

يمثل الدائرة المغناطيسية ويصنع من صفائح رقيقة من الحديد المغناطيسي معزولة عن بعضها (لتقليل التيارات الإعصارية) تضغط الى بعضها بواسطة مسامير أو براغي لتكوّن شكلاً ملائماً للدائرة المغناطيسية.



وتكون صفائح القلب الحديدي للمحول على أشكال متنوعة منها ما يستعمل بشكل واسع وهو على شكل حرف (EI) ، (M) ويستخدم في المحولات ذات الطور الواحد وذات الضغوط الصغيرة ، وهناك أيضاً أنواع أخرى من القلوب الحديدية صفائحها تكون على شكل حرف (U) ، (L) وكما مبين في الشكل أدناه.



يمكن التحكم بالفولتية عن طريق عدد اللفات وهذا يشمل الملفين (الإبتدائي والثانوي) كما في العلاقة الآتية :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_1}{I_2} = \gamma$$

وهذا ما يسمى بنسبة التحويل (γ) Transformation ratio وهي حاصل قسمة عدد لفات الملف الإبتدائي على عدد لفات الملف الثانوي أو الضغط الإبتدائي على الضغط الثانوي .

فعندما تكون نسبة التحويل أكبر من واحد يعني أن المحول (خفض) وإذا كانت أصغر من واحد يعني أن المحول (رفع) .

وفي حالة نسبة التحويل تساوي واحد يستعمل هذا النوع من المحولات في محولات الفصل الخاصة في أجهزة الحماية .

وإذا أخذنا القانون

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

وبحاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين سيكون

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

وهذا يعني أن القدرة الظاهرة الداخلة = القدرة الظاهرة الخارجة في المحول المثالي.

$$V_1 I_1 = S_1 \quad (VA)$$

$$V_2 I_2 = S_2 \quad (VA)$$

V_1 = الضغط الابتدائي للمحول (ضغط المصدر) (فولت)

V_2 = الضغط الثانوي للمحول (فرق الجهد على طرفي الحمل) (فولت)

I_1 = التيار الابتدائي في الملف الابتدائي (أمبير)

I_2 = التيار الثانوي في الملف الثانوي (أمبير)

N_1 = عدد لفات الملف الابتدائي

N_2 = عدد لفات الملف الثانوي

λ = نسبة التحويل

S_1 = القدرة الظاهرة (الداخلة) (فولت أمبير)

S_2 = القدرة الظاهرة (الخارجة) (فولت أمبير)

مثلاً ثلاجة كهربائية تعمل على (١١٠) فولت في دولة معينة ضغط الشبكة فيها (١١٠) فولت يراد تشغيلها في دولة أخرى ضغط شبكتها (٢٢٠) فولت سنضطر إلى استعمال محوطة خافضة من (٢٢٠ / ١١٠) فولت.

هذه المحوطة لو تم تفكيكها سنلاحظ أن عدد لفات الملف الابتدائي ضعف عدد لفات الثانوي. لنفرض مثلاً (١٠٠٠ / ٥٠٠) لفة فتكون نسبة التحويل (γ) كالآتي :-

$$\gamma = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} \rightarrow \frac{1000}{500} = \frac{220}{110} = 2 \quad \text{نسبة التحويل}$$

أما قطر السلك فيتبع قدرة المحوطة بموجب قدرة الحمل ، كما تعلمنا سابقاً تحمل الأسلاك للتيار الكهربائي.

وبما أن :-

$$S_1 = S_2 \quad \text{---} \quad \text{القدرة الداخلة = القدرة الخارجة}$$

ومن المعلوم أن القدرة = التيار $\times$ الضغط

$$\rightarrow I_1 \cdot V_1 = I_2 \cdot V_2 \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

لذلك تكون نسبة التيار عكسية مع الضغط .

فعندما يتحول الضغط إلى النصف سيكون التيار بمقدار الضعف .

فإذا افترضنا أن الحمل يسحب تيار (٢) أمبير والذي يمثل التيار الثانوي (I_2) سيكون السحب من المصدر (١) أمبير الذي يمثل التيار الابتدائي (I_1).

عليه ستكون العلاقة كما يأتي :-

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \rightarrow \frac{220}{110} = \frac{2}{1}$$

يتضح من هذه العلاقة أن التيار يتناسب عكسياً مع الضغط وبهذا يمكن التمييز بين كل من الملفين الابتدائي والثانوي.

فالملف الذي عليه ضغط أكبر تكون عدد لفاته أكثر.

وعلى هذا الأساس يمكن التمييز أيضاً بين الملفين من ناحية قطر السلك (حجمه) حيث يكون الملف الذي تياره أقل يكون قطره أصغر والملف الذي تياره أكبر يكون قطره أكبر.

الملف ذو الضغط الأكبر يكون أرفع سمكاً

الملف ذو الضغط المنخفض يكون أكبر سمكاً

تمرين عملي

المطلوب :

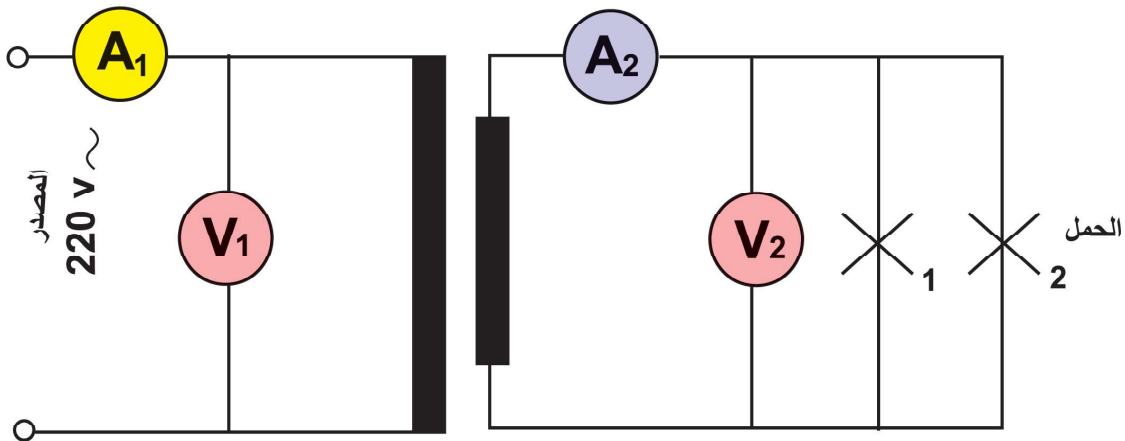
- أ- إيجاد نسبة التحويل لمحول طور واحد.
- ب- إيجاد القدرة الظاهرة للمحول (الداخلة والخارجة).

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

- ١- محول طور واحد (خفض).
- ٢- مصدر تيار متناوب (٢٢٠) فولت.
- ٣- أجهزة قياس التيار عدد (٢) (A1 و A2).
- ٤- أجهزة قياس الضغط عدد (٢) (V1 و V2).
- ٥- مصابيح متنوعة القدرة يتم توصيلها كأحمال.
- ٦- أسلاك توصيل.

العدد المستعملة :

- ١- مفك.
- ٢- لآوية.
- ٣- بلايس.



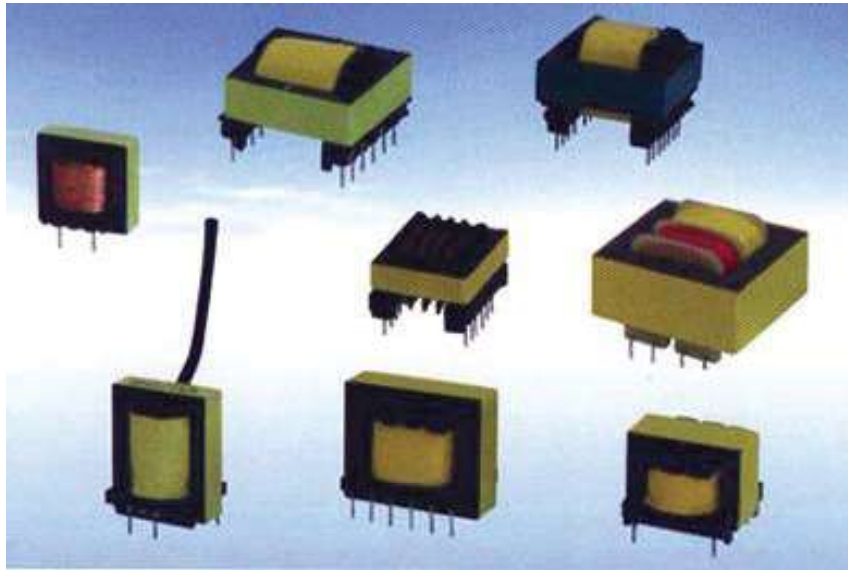
أنواع المحولات واستعمالاتها من حيث الجهد الخارج (الضغط أو الفولتية)

أ- محول خفض Step down Transformer

يستعمل في أغلب الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والشاحنات الكهربائية حيث يحول الضغط من ٢٢٠ فولت الى ضغوط منخفضة مثلاً ١١٠ و ١٢ و ٨ ، فولت ... إلخ. حيث يكون الملف الابتدائي رفيع وذو عدد لفات كثيرة ، بينما يكون الملف الثانوي ذات مقطع سميك وعدد لفات قليلة.

ب- محول رفع Step up Transformer

تستعمل لرفع الجهد من ضغوط واطئة الى ضغوط أعلى ، فمثلاً إذا كان ضغط المصدر الواصل أقل من ٢٢٠ فولت نلجأ الى رفعه بواسطة محول رفع الى الضغط الذي نحتاجه. ويكون الملف الابتدائي أكبر سمكاً من الملف الثانوي وأقل عدداً منه. وبصورة عامة يمكن القول بأن المحول الكهربائي يمكن تشغيله كمحول رفع أو محول خفض عند تغيير جهة تغذية المحول ولكن يجب الإلتزام بالجهد نفسه الذي يعمل عليه (الداخل والخارج).

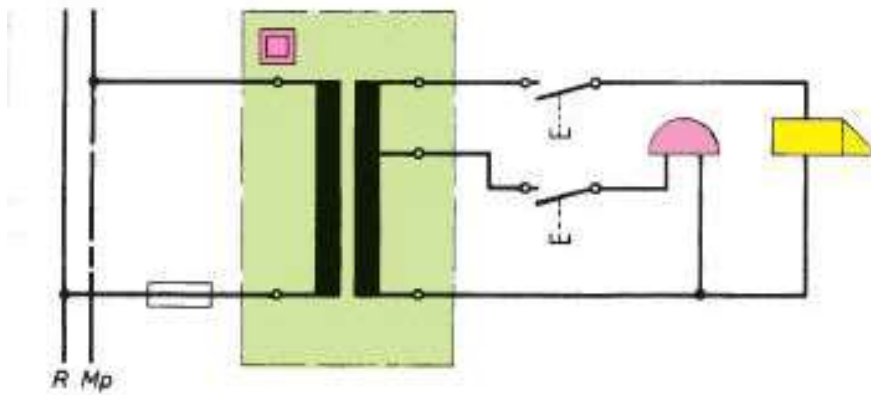


أنواع المحولات :

توجد أنواع متعددة من المحولات ذات القدرات الصغيرة ذات الطور الواحد.

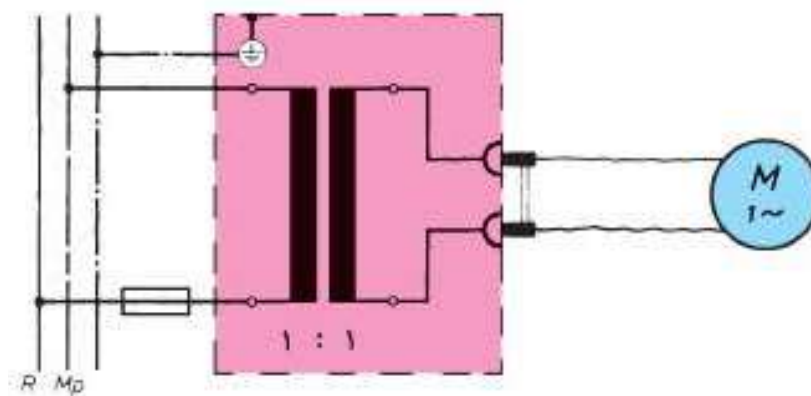
١- محول جرس :

يحول الجهد من ٢٢٠ فولت الى ضغوط واطئة مثلاً (٣ و ٥ و ٨ و ١٢) ويستعمل لحد تيار (٢) أمبير.



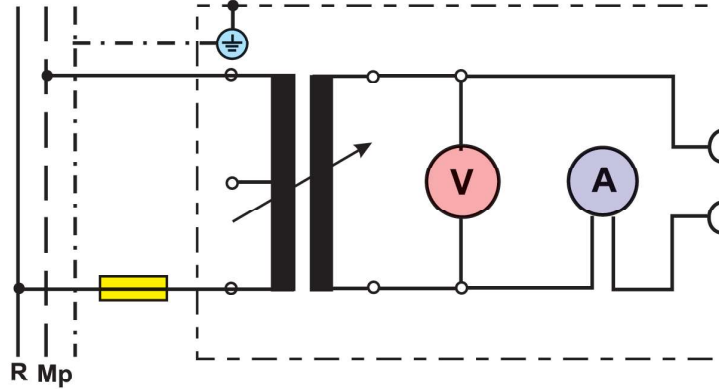
٢- محول الوقاية بواسطة الفصل :

نسبة التحويل فيه (١ : ١) يستعمل في أجهزة الحماية ، حيث يفصل جهاز الإستهلاك عن الشبكة الكهربائية.



٣- المحول المتغير الفولتية :

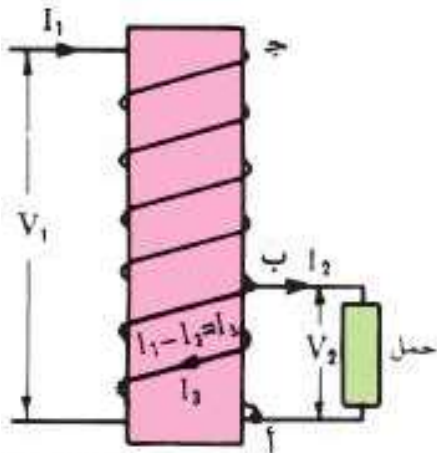
محول ذو ضغط ثانوي متغير يستعمل للتجارب المختبرية كما في الشكل أدناه :-



٤- محول (أوتو) Auto Transformer

يتكون من ملف واحد فقط تشترك أطرافه بين المصدر والحمل حيث تنتقل القدرة الكهربائية بواسطة الحث المغناطيسي والإتصال الكهربائي على السواء وكما موضح في الشكل أدناه . تكون خافضة أو رافعة وتؤخذ نقاط لعدة ضغوط (فولتيات) مختلفة ، أو أن يكون طرف متحرك (منزلق) لإعطاء عدة قيم مختلفة.

مجموع أطراف محول أوتو (الإبتدائي والثانوي) تكون ثلاثة فقط حيث يكون أحد الأطراف منها يشترك بين الإبتدائي والثانوي كما موضح في الشكل أدناه.



٥- محول اللحام Welding Transformer

وهو محول خفض لأنه يخفض الفولتية الى قيمة قليلة جداً وقد تصل إلى (١) فولت ، مما يستوجب عدد لفات قليلة قد تصل الى لفة واحدة فقط ، وذلك للحصول على تيار عالٍ جداً لتوليد حرارة عالية لإجراء عملية اللحام.

ونلاحظ أن سلك الملف الثانوي الذي يستعمل للحام ذو مساحة مقطع كبيرة بالنسبة الى الملف الابتدائي لكي يتحمل التيار العالي الذي يعطينا حرارة عالية تكفي لصهر المعدن ولحامه .
كما موضحة في الأشكال التالية :-



الإجراءات العملية لإعادة لف المحول

بعد أخذ المعلومات المثبتة على الجسم الخارجي للمحول (لوحة التسمية) فيها مقدار الجهد الداخل والجهد الخارج وعدد الأطراف الخارجة.

نبدأ بفتح ملفات المحول وتثبيت عدد اللفات وقياس مقطع السلك الملفوف لجميع الملفات المختلفة والموجودة في المحولة . ثم ينظف القلب الحديدي للمحولة ، نعيد عملية لف الملف الجديد بالمواصفات نفسها التي تُثبت من قبلنا (عدد اللفات ، وسمك سلك الملف) باستعمال أدوات القياس (المايكروميتر لقياس قطر السلك).

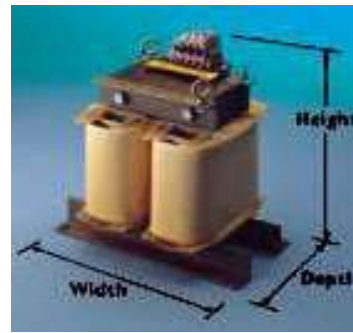
وتعزل طبقات الملفات بالورق العازل ويعزل بينها وبين القلب الحديدي للمحول . حسب نوع وقدرة المحول وتكون درجة العزل متناسبة مع تحمل الجهد الداخل والخارج وكذلك التيار ويجب أن نعلم أيضاً بأن السلك الأكثر سمكاً هو للجهد الأقل والسلك الرفيع هو للجهد الأكبر.

ويوجد نوعان من لف المحولات اما اللف بطبقتين (يعني الملف الثانوي فوق الملف الابتدائي) . أو أحياناً اللف الذي يكون فيه كل ملف على حده.



ذات الإطار (Shell type)

اللف بطبقتين يعني (الملف الثانوي فوق الملف الابتدائي)



ذات القلب الحديدي (Core type)

كل ملف على حده

تمرين عملي

المطلوب إعادة لف محولة ذو طور واحد (معطوبة) بمواصفاتها السابقة نفسها.

المستلزمات المطلوبة :

أ- المواد المطلوبة :

- ١- محولة معطوبة ذات طور واحد.
- ٢- مواد عازلة مثل الورق المشمع ، البريسبان ... إلخ.
- ٣- وارنيش.
- ٤- كونكتر لتثبيت أطراف الملفات.
- ٥- أسلاك لف بقطر مناسب حسب المحولة المستعملة.

ب- العدد المطلوبة :

- ١- كتر (قاطعة).
- ٢- مفك.
- ٣- بلايس.
- ٤- مايكروميتر لقياس قطر السلك.

فيما يأتي جدول المواصفات للمحولات الصغيرة

مقطع الصفائح القياسي	القدرة VA	قياس أبعاد حزمة الصفائح mm بالـ			لفة لكل فولت	كثافة التيار العظمى A/mm ²
		العرض	الارتفاع	السّمك		
M 20		20	20	5 , 5		
M 30		30	30	7 , 6		
M 42	4	42	42	15 , 7	21 , 6	6
M 55	12	55	55	21 , 7	11 , 25	4 , 5
M 65	25	65	65	27 , 8	7 , 44	3 , 5
M 74	50	74	74	33 , 5	5 , 45	3 , 2
M 85	70	85	85	33 , 5	4 , 3	3
M 102	120	102	102	36 , 5	3 , 36	3
	175			54	2 , 27	2 , 8
E/J 70	25	55	70	21 , 7	10 , 42	2 , 9
E/J 92	95	74	92	33 , 5	5 , 02	2 , 65
E/G 106	125	85	106	33 , 5	3 , 98	2 , 55
	250			37 , 7	2 , 92	2 , 2
E/J 130	320	105	130	41 , 7	2 , 31	2 , 1
	370			47 , 7	2 , 31	1 , 8
E/J 150	450	120	150	51 , 7	1 , 86	1 , 7
	550			61 , 7	1 , 56	1 , 6
E/J 170	750	140	170	66 , 7	1 , 28	1 , 5
	850			76 , 7	1 , 113	1 , 4
E/J 195	1000	180	195	57 , 7	1 , 212	1 , 35
	1250			70 , 7	0 , 99	1 , 25
	1500			85 , 7	0 , 815	1 , 15
E/J 1231	1750	209	231	64 , 7	0 , 918	1 , 1
	2000			80 , 7	0 , 733	1 , 05
	2500			99 , 7	5 , 95	1

محولات أجهزة القياس وطرق ربطها

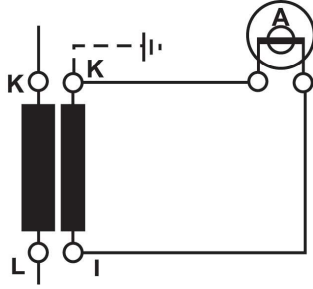
هي محولات خاصة بأجهزة قياس التيار والضغط العاليين حيث تعمل على تحويل القيم المراد قياسها إلى قيم مناسبة لأجهزة قياس اعتيادية المعمول بها في لوحات السيطرة ومنها :-

١- محول التيار) C.T (Current Transformer

يحتوي هذا المحول على ملف ثانوي فقط ، حيث يمثل السلك المراد قياس تياره الملف الابتدائي بلفة واحدة يمرر داخله كما في حالة استعمال جهاز قياس (الكلمب ميتر) . يرمز الى نقاط ربط جهاز القياس في المحول) I و K (.

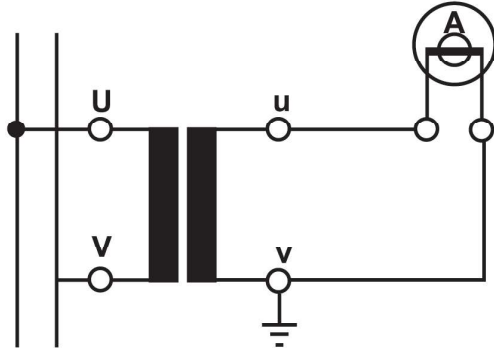
يعمل على تحويل القيمة الحقيقية الى قيمة صغيرة بنسبة تكون مثبتة عادة على الجهاز ، أما مدرج القياس فيثبت عليه القيم الحقيقية ليتم قرائتها مباشرة .

يعمل المحول فقط في حالة ربط جهاز قياس على الملف الثانوي أو تقصير نقاط ربطه (عمل شورت) لتفادي تلف العوازل نتيجة الفيض المغناطيسي العالي والقوة الدافعة الكهربائية العالية المتولدة في الملف الثانوي . حيث يعمل تيار القصر على تكوين مجال مغناطيسي معاكس .



٢- محول الضغط) V.T (Voltage Transformer

يربط بالتوازي مع الشبكة وله ضغط ثانوي يعتمد على نسبة التحويل ويستعمل في حالة قياس الضغوط العالية جداً . أما القدرة فتعتمد على نوع وحجم المحول وقد تتراوح بين (٥ - ٣٠٠) فولت أمبير .



ملاحظة : في حالة استعمال أجهزة قياس القدرة (واط أمبير) في الشبكات ذات الضغط والتيار العاليين ، فتستعمل كلا المحولين أعلاه لربط جهاز القياس .

أسئلة حول موضوع المحولات

- س١- ما هي الأجزاء الرئيسية للمحول الكهربائي ؟
- س٢- لماذا يصنع القلب الحديدي من صفائح رقيقة ومعزولة ؟
- س٣- ما هي أنواع أشكال القلب الحديدي للمحول ؟
- س٤- ماذا نقصد بنسبة التحويل ؟
- س٥- كيف يكون سمك السلك للملف الثانوي في حالة محول خفض نسبة إلى الملف الابتدائي ؟
- س٦- أين يستعمل المحول ذو نسبة التحويل ١ : ١ ؟
- س٧- بماذا يتميز محول اللحام عن بقية المحولات ؟
- س٨- ما هي أنواع المحولات الخاصة وكيف يتم توصيلها في الدائرة الكهربائية ، وضح ذلك بالرسم ؟
- س٩- بماذا يختلف محول أوتو عن المحول الإعتيادي ؟
- س١٠- هل يمكن رفع مصدر التيار المستمر بواسطة المحولات الكهربائية . ولماذا ؟

١- محركات الأقطاب المظلة Shaded pole Motors

المحرك ذو القطب المظلل هو محرك تيار متغير طور واحد ذو قدرة واطئة تتراوح قدرته ما بين (١ - ٢٥٠) واط وهو ذو كفاءة واطئة ويستخدم في المجالات التي تحتاج إلى عزم دوران ابتدائي منخفض مثل مضخات المياه في المبردات ، ومفرغات الهواء المنزلية.



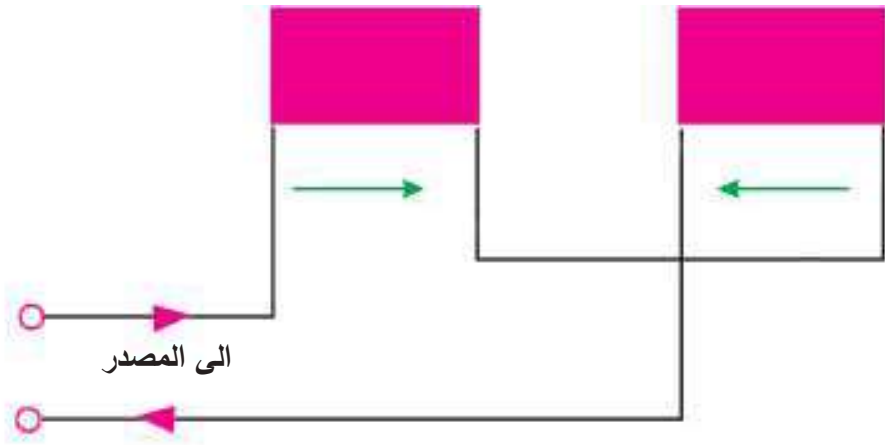
١- الجزء الثابت stator

وهو من نوع الأقطاب البارزة وهو عبارة عن قلب حديدي مصنوع من صفائح معزولة ومضغوطة وتوضع حولها الملفات الرئيسية (كما تظهر في الصورة) ويوجد في كل قطب مجرى صغير بالقرب من أحد الجانبين يوضع فيه حلقات مقصورة من النحاس السميكة بلفة واحدة فقط يطلق عليها (القطب المظلل) - وفائدة هذه الحلقة النحاسية هي التعويض عن ملفات البدء الموجودة في محركات الطور الواحد الحثية ذات المكثف - تصنع هذه المحركات بقطبين أو أربعة قطاب وتوصل على التوالي بحيث تختلف قطبية المتجاورة منها.

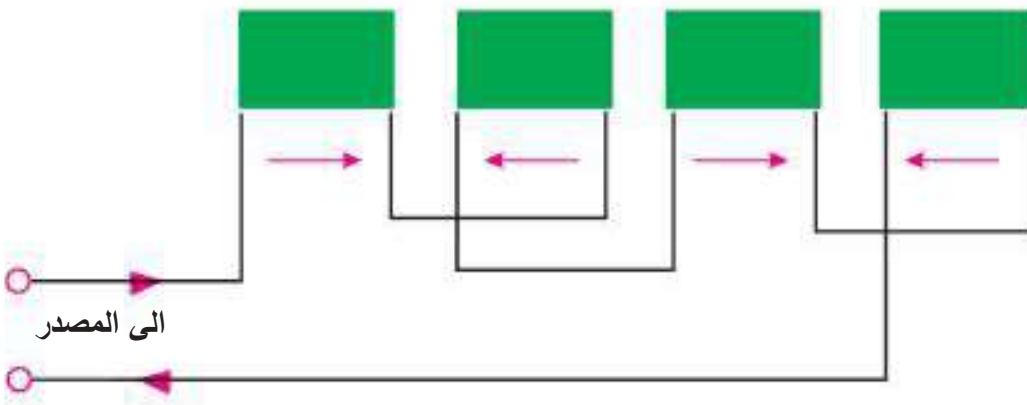


الحلقة النحاسية المقصورة

في الشكلين الآتيين يتم توضيح توصيل أطراف الملفات لمحرك يحتوي على قطبين وأربعة أقطاب .



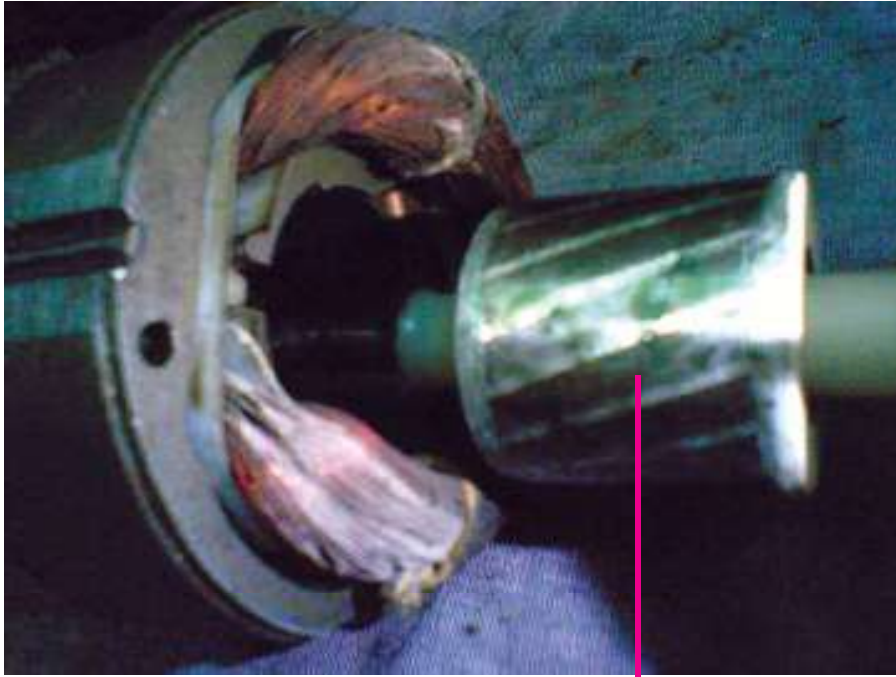
توصيلة الأقطاب لمحرك يتكون من قطبين



توصيلة الأقطاب لمحرك يتكون من أربعة أقطاب

٢- الجزء الدوار Rotor

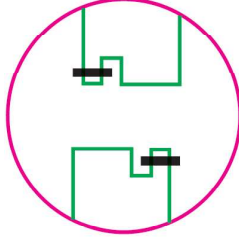
يكون الجزء الدوار من نوع القفص السنجابي
كتلك المستعملة في محركات الطور الواحد
الحثية - أي أن القلب الحديدي يحتوي على
قضبان من النحاس غير المعزول أو الألمنيوم
وتكون مائلة ومقصورة بحلقتين من الأعلى
والأسفل .



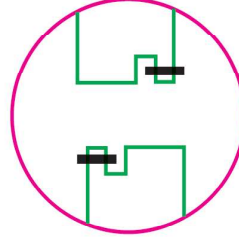
قضبان من النحاس غير المعزول
أو الألمنيوم وتكون مائلة ومقصورة

عكس إتجاه الدوران للمحرك

يمكن عكس إتجاه الدوران لمحرك الأقطاب المظللة ، وذلك بعد فك أجزاء المحرك ثم قلب الجزء الثابت بزاوية (١٨٠) ثم يعاد تجميع الأجزاء .



وضع الأقطاب بعد
عكس وضع الجزء الثابت



وضع الأقطاب قبل
عكس وضع الجزء الثابت

صيانة المحرك :

- ١- ملاحظة المساند (البوش) ومدى صلاحيتها للعمل.
- ٢- ملاحظة الملفات للجزء الثابت في حالة وجود تماس مع بعضها أو مع جسم المحرك.

ملاحظة :-

إذا كانت المساند عبارة عن بولبرك فتكون صيانتها بوضع شحم (كريبز).
أما إذا كانت عبارة عن بوش فتكون صيانتها بزيوت المحركات السائل.

تمرين عملي :

المطلوب فتح محرك ذو أقطاب مظلة (water pump) مضخة ماء لمبردة الهواء وشرح أجزائه ثم إعادة تجميعه وتشغيله.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

١- العدد المطلوبة :-

- أ- درنفس عدل ومربع.
- ب- سيت سباين.
- ج - بلايس.
- د- جهاز أوفوميتر أو دائرة (series).

٢- المواد المطلوبة :-

محرك مضخة ماء مع جميع أجزائه.

٢- محركات الطور الواحد ذات المكثف

Capacitor Motors

المحركات الحثية ذات الطور الواحد عاجزة في البداية عن الدوران ولذلك هي تحتاج الى وسائل مساعدة لإعطاء عزم دوران إبتدائي ، لذلك يمكن أن توضع ملفات مساعدة (ملفات بدء الحركة) مع مكثف لتقوية عزم الدوران الإبتدائي ، وتتراوح قدراتها من كسور الحصان الى (١٠) حصان ويستعمل على نطاق واسع كما في أجهزة تكييف الهواء والثلاجات والغسالات وغيرها.



تركيب المحرك :

١- الجزء الثابت stator

وهو قلب حديدي مكون من رقائق من الحديد ومضغوطة ومعزولة فيما بينها وتحتوي على مجاري توضع فيها نوعان من الملفات ، ملفات الحركة الرئيسية

(Runing)



وهي من النحاس المعزول ويرمز لها بالرمز
($u - v$) وتحتل ($\frac{2}{3}$) من المجاري الكلية في
محركات (١٢ و ٢٤ و ٣٦ و ٤٨) مجرى وتحتل
($\frac{3}{4}$) في محرك يحتوي على (٣٢) مجرى ،
وملفات مساعدة (بدء حركة starting) وهي
أيضاً من النحاس المعزول ويرمز لها بالرمز



($w - z$) وتحتل ($\frac{1}{3}$) عدد المجاري الكلية في
محركات (١٢ و ٢٤ و ٣٦ و ٤٨) مجرى و ($\frac{1}{4}$)
عدد المجاري الكلية في محرك (٣٢) مجرى .
وتكون هذه الملفات ذات مقطع صغير ، ومقاومتها
عالية لكي يمر تيار قليل عند لحظة التشغيل ،
وتكون متصلة على التوازي مع ملفات الحركة ،
وعلى التوالي مع المكثف ومفتاح الطرد المركزي .



٢- الجزء الدوار Rotor

وهو من نوع ما يسمى بالقفص السنجابي وتكون ملفات هذا الجزء من النحاس غير المعزول أو الألمنيوم وتلتحم أطرافها من الجهتين بحلقتين من الأمام والخلف لكي تكتمل فيهما الدائرة الكهربائية.



٣- الغطاءان الجانبيان

End plates

تحتوي على المساند التي يستند عليها الجزء الدوار وهي عادة (بولبرنك) أو (بوش).



الصور توضح الجزء
الدوار مع الأغشية الجانبية

٤- المفتاح :-

وهو على نوعين وهما :-

أ- مفتاح الطرد المركزي

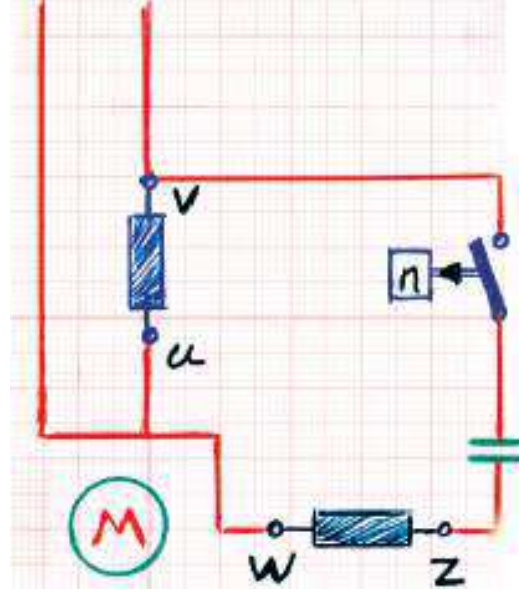
Centerifugal switch

وهو من النوع الذي يعمل على القوة الطاردة المركزية ويتكون من جزأين جزء ثابت وجزء متحرك ويثبت الجزء الثابت في الغطاء الجانبي الأمامي والجزء المتحرك يثبت في الجزء الدوار كما موضح في الصور وتربط نقاط توصيل المفتاح على التوالي مع ملفات البدء والمكثف ويقوم بفصل دائرة البدء عند وصول سرعة المحرك ٧٥٪ من السرعة الفعلية.

لا يستعمل مفتاح الطرد المركزي في محركات المراوح وذلك لأن قدرتها واطئة وهذا يعني أن ملفات البدء والمكثف تبقى متصلة بالدائرة.



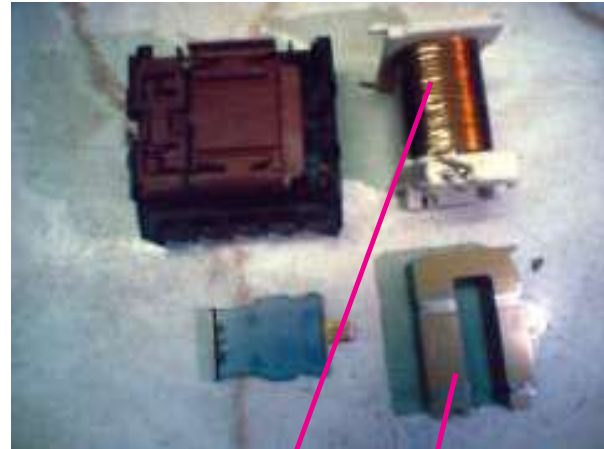
هذا الشكل يوضح الدائرة الكهربائية لربط ملفات البدء والمكثف ومفتاح الطرد المركزي على التوالي ، وتوصل مع دائرة ملفات الحركة على التوازي .



ب- مفتاح مغناطيسي (رلي)

Magnetic switch

يتكون من قلب حديدي ملفوف عليه ملف مغناطيسي ويعمل على القوة المغناطيسية في فصل ملفات البدء ويستعمل في محركات ضواغط الثلاجات والمجمدات (الكومبرسر) . ولا يستعمل مفتاح الطرد المركزي في محركات الثلاجات والمجمدات ، وذلك لأنه يحتاج الى صيانة دورية وهذا مما يصعب عمله في محرك الثلاجة والذي يؤدي الى تسرب غاز التبريد عند فتح المحرك لأنه مغلق ومحكم ، فضلاً عن كثرة أعطال مفتاح الطرد المركزي .



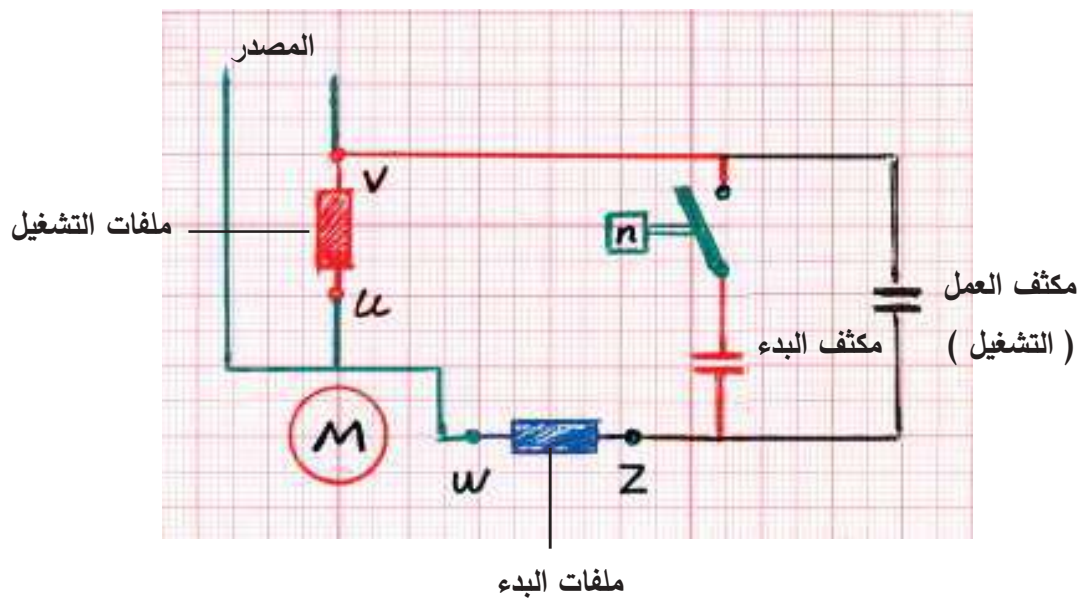
ملف

قلب حديدي

٥- المكثف capacitor

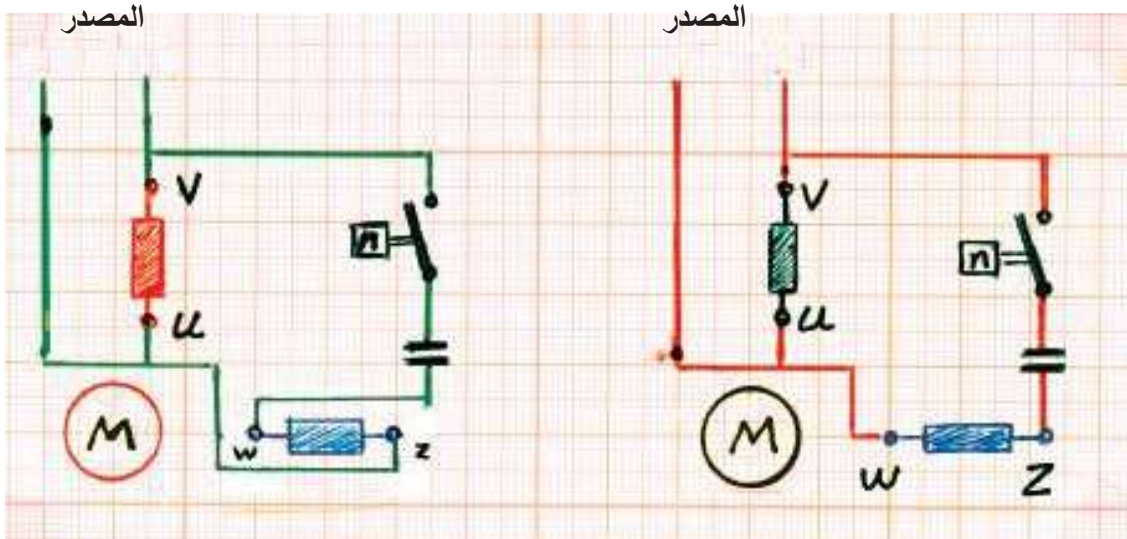
المكثف المستعمل في المحركات من النوع الورقي الذي يربط بأعلى المحرك ويزود بنهايتين لعمل التوصيلات.

وتقاس المكثفات بالمايكروفاراد وقد يفقد المكثف خواصه المميزة نتيجة كثرة الإستعمال أو للسخونة الزائدة ويجب عندئذ إستبداله بآخر له السعة نفسها تقريباً وفائدة المكثف لتقوية عزم الدوران الإبتدائي ويوجد مكثف آخر يسمى مكثف العمل ويوصل على التوازي مع الدائرة وتكون قيمته قيمة مكثف البدء حيث أنه يبقى موصلاً بالدائرة كما موضح بالشكل :



عكس اتجاه الدوران للمحرك

تتم هذه العملية وذلك بعكس أطراف ملفات البدء
كما في الشكل الآتي :



دوران المحرك
باتجاه عكس عقارب الساعة

دوران المحرك
باتجاه عقارب الساعة

تحليل متاعب المحركات ذات المكثف

يجب عمل بعض التجارب على المحرك حتى يمكن إستكشاف الخلل فيه ، ومن هذه التجارب:-

١- فحص المكثف - للتأكد من صلاحية المكثف يفحص بجهاز الأوميتر ، أو تشحن بمصدر

ملائم ثم يفرغ وتتكون نتيجة التفريغ شرارة كهربائية تدل على أن المكثف صالح للإستعمال.

٢- فحص ملفات البدء بإحدى الطريقتين.

- أ- عند توصيل المحرك مع شبكة التغذية ووجود فتح في دائرة ملفات البدء سوف يجعل المحرك يصدر صوت طنين ولا يدور.
- ب- يمكن أن يدار المحرك باليد - فإذا استمر المحرك بالدوران فمعنى هذا أن الخلل في ملفات البدء.

٣- لمعرفة دائرة القصر (الشورت) في المحرك ويمكن استعمال أي من الطريقتين:-

- أ- يمكن الإمساك بقطعة من الحديد مقابل القلب الحديدي عند كل قطب وذلك أثناء مرور تيار في الملفات من مصدر ضعيف . القطب الذي يظهر عليه أضعف جذب على قطعة الحديد هو القطب الذي به القصر.
- ب- استعمال أمبير ميتر - فإذا كانت قراءة الجهاز أعلى من قيمة التيار الموجود على لوحة التسمية للمحرك يمكن إعتبار هذا دليلاً على وجود قصر بالملفات.

٤- فحص المفتاح - يحدث أحياناً تعطل المفتاح عن عملية توصيل ملفات البدء بالمصدر

وفي هذه الحالة لن يشتغل المحرك والسبب قد يكون اتساخ نقطتي التوصيل ، أو قد تكون نقطتا الإتصال متباعدتين عن بعضهما أكثر من اللازم ، أو قد تكون نوابض الجزء المتحرك من المفتاح متصلبة.

تمرين عملي

فتح وتجميع محرك طور واحد (محرك مبردة هواء) ومشاهدة أجزائه وأهمية كل جزء فيه وإعادة تجميعه.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

١- العدد المطلوبة :-

- أ- درنفس عدل ومربع.
- ب- بلايس.
- ج - سيت سباين.
- د- آفو ميتر

٢- المواد المطلوبة :-

- أ- محرك مبردة هواء.
- ب- ورق صقل.
- ج - فرشاة صبغ للتنظيف.

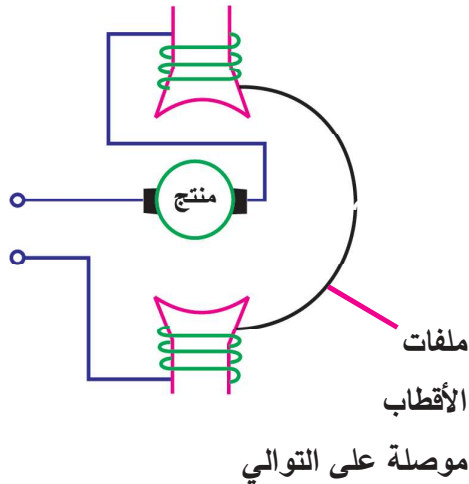
٣- المحركات العامة (التوالي) Universal Motor

المحرك العام (التوالي) هو محرك يمكن تشغيله إما بالتيار المستمر أو بالتيار المتناوب وهذه المحركات ذات قدرة واطئة.



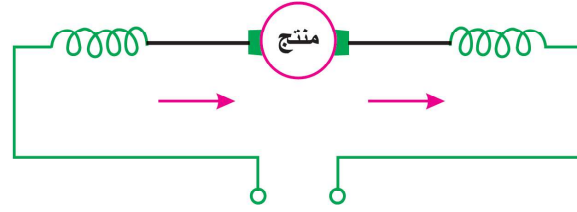
وتستخدم في الأجهزة المنزلية مثل خلاطات الطعام ، وآلات الخياطة ، والمثاقب وغيرها . وسميت بمحركات التوالي لأن ملفات الأقطاب المغناطيسية تكون موصلة على التوالي مع المنتج (الأرميجر) أو الجزء الدوار عن طريق الفرش الكربونية.

كما موضح بالشكلين الآتيين :



شكل رقم (١)

ومن مميزات هذه المحركات إن عزم الدوران الابتدائي لها عالي ، وهي متغيرة السرعة تبعاً لتغير الحمل.



شكل رقم (٢)

وتدور بسرعة تبلغ في ارتفاعها درجة الخطورة عندما لا تكون محملة.

الأجزاء الرئيسية في المحرك العام

١- الإطار Frame

وهو عبارة عن غلاف من الصلب أو الألمنيوم أو الحديد الزهر.



٢- القلب الحديدي Iron core

وهو عبارة عن صفائح معدنية ذات أقطاب بارزة تلف حولها الملفات ويثبت القلب بالإطار بواسطة براغي.



٣- المنتج Armature

يشبه منتج (أرميجر) المحرك للتيار المستمر ، والذي هو قلب حديدي يحتوي على مجاري توضع فيها ملفات توصل أطرافها إلى الموحد الذي تنزلق عليه الفرش الكربونية.



القلب الحديدي في الجزء
الثابت ويحتوي على الملفات

٤- الأغشية الجانبية End plates

يكون موضعهما على جانبي الإطار ،
وتثبت بواسطة براغي ويدور فيها
محور الجزء الدوار (الأرميجر) ويثبت
فيهما حوامل الفرش الكربونية ،
ويحتوي على مسند لحمل الجزء
الدوار والذي يكون على شكل
(بولبرنك) أو (بوشة).

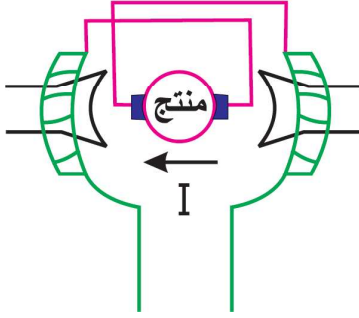


الجزء الدوار (أرميجر)

Reversing

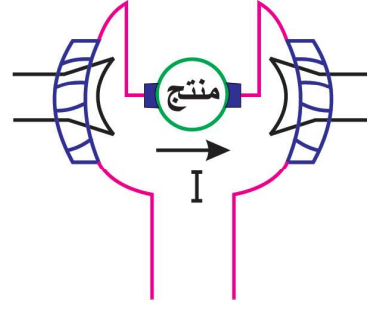
عكس اتجاه الدوران في المحرك العام

يمكن تغيير اتجاه الدوران في المحرك وذلك بعكس اتجاه مرور التيار أما في ملفات الأقطاب المغناطيسية أو في الأرميجر ، والطريقة المتبعة عادة تكون بتبديل توصيل الأطراف على حوامل الفرش . ويتم ذلك بعد فتح المحرك وإجراء العملية من الداخل والشكل الآتي يبين دوران المحرك في اتجاه عقارب الساعة وفي اتجاه عكس عقارب الساعة.



توصيل المحرك

باتجاه عكس عقارب الساعة



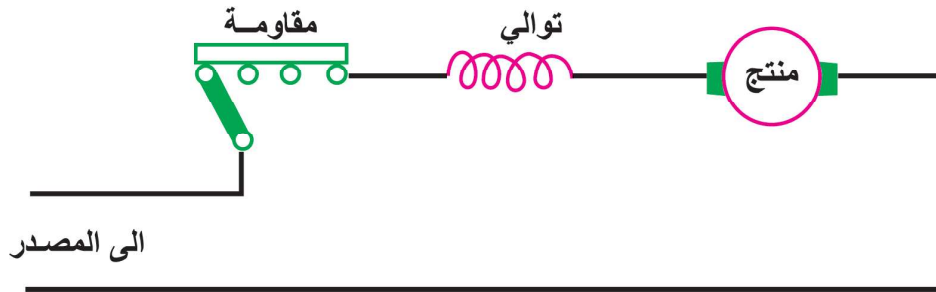
توصيل المحرك

مع اتجاه عقارب الساعة

تنظيم السرعة في المحركات العامة

١- يمكن تنظيم السرعة في المحرك العام وذلك بربط مقاومة متغيرة كتلك التي تستعمل في مكائن الخياطة وتغيير قيمة المقاومة في الدائرة بالقدم.

كما في الشكل الآتي :



تنظيم سرعة المحرك العام بتوصيل مقاومة متغيرة على التوالي

٢- بواسطة تروس (دشالي) لتغيير السرعة على الأغلب على السرعة الأقل لغرض زيادة عزم الدوران كما في المثاقب الكهربائية اليدوية.

٣- بواسطة إستعمال الأحزمة (القوايش) كما في المثاقب الكهربائية العمودية.

صيانة المحرك

نجري الاختبارات الآتية لمعرفة أي خلل قد يحدث في المحرك ، ومن هذه الاختبارات :-

١- اختبار الموحد - ملاحظة أطراف الموصلات قد تكون مفتوحة عن نقاط اللحام أثناء عمل المحرك ، وكذلك ملاحظة العازل (المايكا) بين قطع الموحد فيمكن تنظيفها من الكربون المتجمع نتيجة استهلاك الفرش الكربونية.

٢- ملاحظة العوازل بين الأسلاك والمجاري.

٣- الإنتباه إلى (البوش) أو (البولبرنك) هل هي مستهلكة أم لا.

٤- ملاحظة دائرة القصر (الشورت) ، والتماسات بين الملفات مع بعضها أو مع جسم المحرك أو حدوث قطع في الملفات ذلك ما يمكن أن يحدث في الجزء الثابت أو الدوار.

المطلوب فتح محرك عام وشرح أجزائه - ثم إعادة تجميعه وتشغيله.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

١- العدد المطلوب :-

- أ- درنفس قياس (٨) ملم.
- ب- بلايس.
- ج - سيت سباين قياسات صغيرة.
- د - قطعة تيغ منشار لتنظيف العوازل بين قطع الموحد.
- هـ - كاوية لحام مع صولدر.
- و- جهاز أوميتر أو دائرة توالي للفحص (Series).

٢- المواد المطلوبة :-

- ١- محرك عام بجميع أجزائه.
- ٢- ورق صقل (سنبادة) أو ورق جام.
- ٣- فرشاة صبغ صغيرة.

أسئلة حول المحركات (القطب المظلل – ذات المكثف – التوالي)

- س ١: لماذا يسمى المحرك العام بهذا الاسم ؟
- س ٢: أين يستخدم المحرك العام ؟ ولماذا يسمى بمحرك التوالي ؟
- س ٣: ما هي مميزات المحركات العامة ؟ وهل يمكن تشغيلها بدون حمل ؟
- س ٤: عدد أجزاء المحرك العام الرئيسية ؟
- س ٥: هل يمكن تغيير اتجاه الدوران للمحرك العام ؟ وكيف يمكن ذلك ، مع الرسم ؟
- س ٦: عدد طرق تنظيم السرعة في المحرك العام.
- س ٧: ما فائدة المقاومة المتغيرة التي تربط على التوالي في ماكينة الخياطة ؟
- س ٨: ما هي الاختبارات التي يتم بها صيانة المحرك العام ؟
- س ٩: ما هي مجالات إستعمال محرك الأقطاب المظلمة؟ ولماذا ؟
- س ١٠: عدد الأجزاء الرئيسية في محركات الأقطاب المظلمة.
- س ١١: ما فائدة القطعة النحاسية الموجودة في القلب الحديدي للجزء الثابت ؟
- س ١٢: إرسم توصيلة محرك يحتوي على (٤) أقطاب مع بيان إتجاه التيار في كل قطب من أقطابه.
- س ١٣: هل يمكن تغيير إتجاه الدوران في محرك الأقطاب المظلمة ؟ وكيف يتم ذلك ؟
- س ١٤: ما هي مجالات إستعمال المحركات ذات المكثف ؟
- س ١٥: عدد الأجزاء الرئيسية لمحرك ذو مكثف.
- س ١٦: ما هي أنواع الملفات الموجودة في الجزء الثابت؟ وما هي رموز كل ملف ؟
- س ١٧: ما هي مميزات ملفات البدء ؟
- س ١٨: ما فائدة المكثف الموصل على التوالي مع ملفات البدء ؟
- س ١٩: لماذا لا يمكن إستعمال مفتاح الطرد المركزي في الثلاجة ؟
- س ٢٠: هل يمكن تغيير إتجاه الدوران في المحركات ذات المكثف؟ وكيف يتم ذلك ؟
- س ٢١: ما هي الإختبارات التي تجرى على المحرك ذي المكثف لمعرفة الخلل فيه ؟

التدريب على إعادة لف محرك الطور الواحد



خطوات إعادة لف محرك الطور الواحد

إذا ثبت أن ملفات المحرك تالفة فيجب إعادة لفها بإتباع الخطوات الآتية :-

١- فتح أجزاء المحرك بعد وضع علامات على أجزائه لنتمكن من إعادة تجميعه ثم توضع الأجزاء المفككة في صندوق لكي لا نفقد أي جزء منها.

٢- أخذ المعلومات الضرورية والتي هي :

- أ- تسجيل المعلومات الموجودة على لوحة التسمية.
- ب- عدد الأقطاب.
- ج - نوعية التوصيلات الداخلية للملفات.
- د- خطوة اللف لملفات الحركة والبدء لقطب واحد.
- هـ - عدد ملفات كل قطب للحركة والبدء.
- و- عدد اللفات لكل ملف للحركة والبدء.
- ز- قياس قطر السلك مع العازل ثم بعد إزالة العازل.
- ح- نوعية العازل.

٣- إزالة الملفات التالفة بالسحب أو بالحرق ، ثم تحسب عدد اللفات لكل ملف ولكل قطب وتثبت في

دفتر المعلومات ، ثم تنظف المجاري وتعزل ، ونبدأ بعملية اللف وتكون بعدة طرق ، وهي :-

أ- اللف اليدوي.

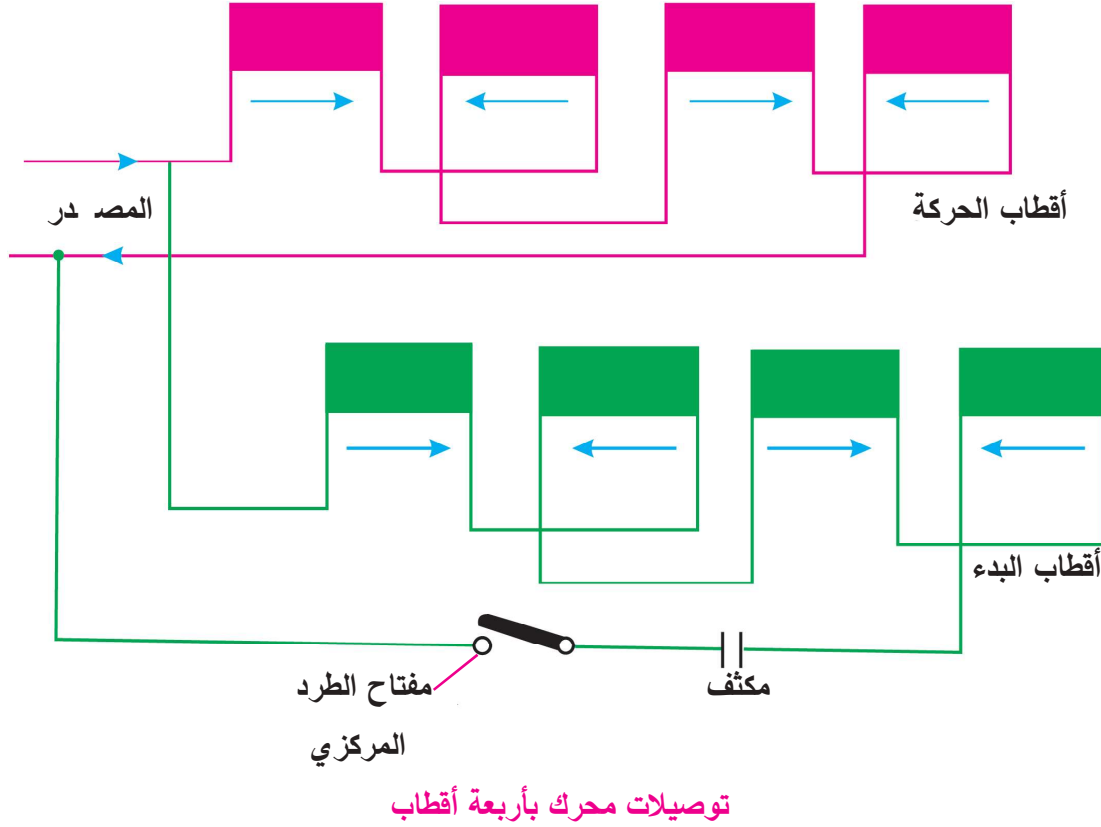
ب- اللف بقوالب خاصة.

ج - اللف بماكنة اللف الأوتوماتيكية .

٤- تتم التوصيلات الداخلية لملفات الأقطاب على أساس :

أ- ربط الملفات الخاصة بالقطب الواحد ببعضها (بداية مع نهاية).

- ب- ربط الأقطاب مع بعضها (نهاية مع نهاية) ، بحيث يكون مرور التيار في القطب الثاني عكسه في القطب الأول.
- ج - إتباع الربط نفسه لملفات البدء .



٥- توصيل البدايات والنهايات المنتهية الى أسلاك مرنة ثم يتم بندجة جبهتي الملفات.

٦- إجراء الإختبارات الأولية وتكون :-

- أ- بواسطة جهاز الأوميتير ، أو مصباح اختبار (على التوالي) ، للتأكد من عدم وجود قطع أو تماس بين الملفات والجسم لتلف العوازل.
- ب- بتغذية المحرك بمصدر ضغط مستمر منخفض وفحصه بالإبرة المغناطيسية للتأكد من صحة ربط الأقطاب على التبادل للملفات المتجاورة شمالي ثم جنوبي ثم شمالي وهكذا.

٧- الورنشة ثم التمهيص بواسطة الفرن حيث تتوقف درجة الحرارة على حجم ونوعية العازل ويمكن أن تترك في جو دافئ أو مشمس.

٨- تنظيف المحرك من بقايا الورنيش وعلى الشكل الآتي :

- أ- تنظيف الحواف الجانبية للجزء الثابت كي لا يعيق تركيب الأغشية الجانبية.
- ب- تنظيف الجزء الداخلي للجزء الثابت كي لا يعيق حركة الجزء الدوار.

٩- تجميع الأجزاء المفككة بعد تشحيم (البولبرنك) أو تزييت (البوشات).

١٠- إجراء الإختبارات النهائية وهي :

- أ- التأكد من صحة التجميع بتدوير الروتور باليد.
- ب- فحص أطراف التوصيلات للتأكد من عدم وجود قطع في دوائر الملفات.
- ج- فحص أطراف التوصيلات مع جسم المحرك للتأكد من عدم وجود تماس.



ورنشة



لف



فحص



تمهيص

أنواع الأسلاك المستخدمة في الملف

- ١ - أسلاك معزولة بالورنيش ، وتستعمل في معظم المحركات والمولدات الكهربائية الخاصة بالتيار المستمر والمتغير ذات الحجم الصغير والمتوسط.
- ٢ - أسلاك معزولة بالورنيش وملفوف عليها خيوط قطنية ، وتستعمل في المكائن الكهربائية ذات الحجم المتوسط والكبير.
- ٣ - أسلاك معزولة بخيوط قطنية ، وتستعمل في ملفات الازميجرات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، كما في سلف السيارة.
- ٤ - أسلاك معزولة بطبقة من الاسبست ، وتستعمل في المكائن الكبيرة التي تعمل في ظروف وأحوال جوية غير اعتيادية.
- ٥ - أسلاك معزولة بطبقة من الألياف الزجاجية ، وتستعمل في المكائن الكبيرة والمتوسطة التي تعمل في ظروف صعبة ، كما في الأفران ، وتستعمل أيضاً في ملفات المحولات ذات الثلاثة أطوار.

ملاحظ ة :-

يتم اختيار السلك المناسب لإعادة الملف بالمواصفات السابقة نفسها للملف القديم من حيث القطر وعدد اللفات ونوعية العازل.

درجات العوازل بحسب أنواعها

تقسم أنواع العوازل إلى درجات حسب المواصفات الآتية :-

١- درجة (Y) ← ٩٠ م .

وتشمل المواد الورقية والقطنية والحريية غير المشبعة بالورنيش والتي تتحمل حرارة (٩٠) م.

٢- درجة (A) ← ١٠٥ م .

وتشمل المواد الورقية والقطنية والحريية المغطاة بالورنيش أو المغمورة بالزيت العازل.

٣- درجة (B) ← ١٣٠ م .

وتشمل المايكا والألياف الزجاجية والازبستوس.

٤- درجة (F) ← ١٥٥ م .

وتشمل المايكا والألياف الزجاجية والازبستوس وتكون مترابطة ومتلاصقة مع بعضها بواسطة مادة مناسبة.

٥- درجة (H) ← ١٨٠ م .

وتشمل مواد السليكون والمايكا والألياف الزجاجية متلاصقة مع بعضها بواسطة مادة مناسبة.

٦- درجة (C) ← ما زاد عن ١٨٠ م .

وتشمل المايكا والخزف الصيني والزجاج وغيرها من المواد غير العضوية.

ملاحظ ة :-

تكون هذه الدرجات مثبتة عادة في لوحة التسمية التابعة للمحرك.

المواد العازلة والمواد الموصلة المستعملة في الملف

١- المواد العازلة

من أجل تنفيذ عملية لف المكائن الكهربائية (محرك ، مولد ، محول) تستعمل المواد الآتية كموازل عازلة - أي تمنع مرور التيار الكهربائي من خلالها - وتشمل :-

أ- المواد الورقية :-

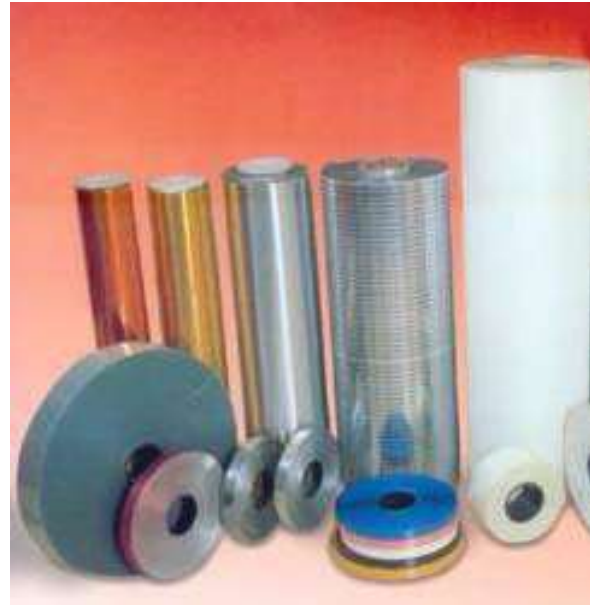
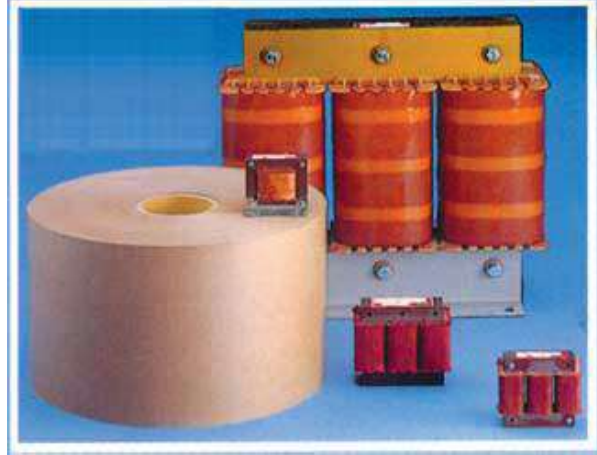
مثل البريسبان المبطن وغير المبطن ، وتستعمل هذه الأوراق لعزل الملفات عن الجسم الحديدي ، كما تستعمل لعزل مجموعة ملفات عن ملفات أخرى وحسب متطلبات حالات العزل.

ب- المواد القطنية :-

تستعمل المنسوجات التي تكون على هيئة أشرطة أو خيوط قطنية لحزم الملفات (البندجة).

ج - أنابيب عازلة (سليف) :-

وتكون ذات أحجام مختلفة وتستعمل لتغليف توصيلات أطراف الملفات.



د- المايكا :-

وتعتبر من المواد العازلة الجيدة ، إذ تتحمل درجات حرارة عالية وتستعمل للعزل بين قطع التوحيد في الموحد ، وكذلك لعزل الموحد عن محور الدوران.

هـ - الزيت :-

ويستعمل في محرك أجهزة التبريد (الثلاجات والمجمدات) وفي المحولات ، ويعد الزيت عازل جيد فضلاً عن كونه يساعد على تبريد الملفات ، علماً أنه يحتوي على مواصفات خاصة لأداء الأغراض المطلوبة للعزل.

و- الورنيش :-

وهو مركب كيميائي ، يستعمل بعد الإنتهاء من عملية اللف والفوائد التي يعطيها الورنيش هي :-

- ١- جعل الملفات متماسكة.
- ٢- يستعمل لزيادة ثابت العزل للمواد العازلة.
- ٣- تملأ الفراغات الموجودة بين الملفات والجسم الحديدي وبين الملفات نفسها.
- ٤- يحمي الملفات والعوازل من تأثيرات الرطوبة.
- ٥- يقلل من تجمع الأتربة والشوائب على سطح الملفات.



٢- المواد الموصلة :-



أسلاك لف معزولة بالورنيش

وتشمل الأسلاك المعزولة وتكون مصنوعة إما من النحاس بنوعيه الأصفر والأحمر أو من الألمنيوم. وأسلاك اللف تكون ذات أحجام مختلفة تختلف حسب حجم الماكينة الكهربائية وحسب التيار الذي تسحبه ولهذا السبب يجب تحديد قياس قطر السلك بواسطة (S.W.G) (الرقم القياسي للسلك) (standard wire Gage) ، وهو رقم قياسي مجرد من الوحدة القياسية ، وفي حالة أخذ قياس السلك المطلوب يجب إزالة العازل لذلك السلك بحرقه على النار، على شرط أن لا يتأثر قطر السلك ويمنع استعمال آلة حادة لإزالة العازل لكي لا يؤثر على رقم القياس.

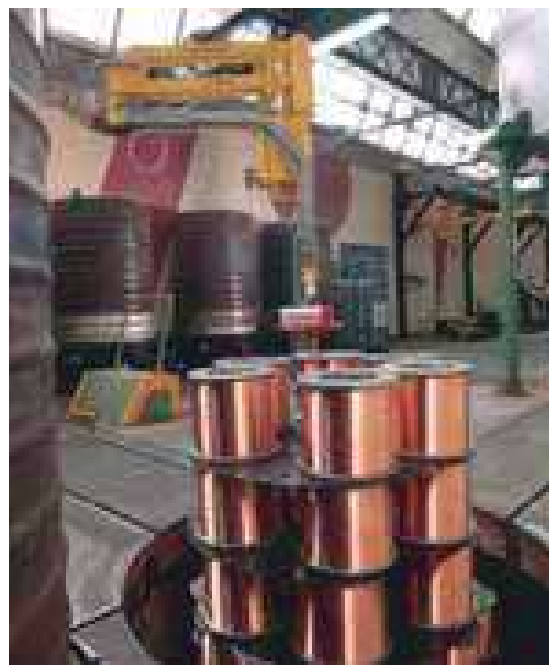


أسلاك لف معزولة بألياف زجاجية مع الفايبر



أسلاك لف معزولة بالورق المشبع

معمل لإنتاج أسلاك النحاس والألمنيوم



جدول تحويل نظام (الرقم القياسي) إلى (النظام المتري) لأسلاك الملف

الرقم القياسي	النظام المتري
46 SWG	0.060 mm
44 SWG	0.080 mm
42 SWG	0.1 mm
40 SWG	0.125 mm
38 SWG	0.150 mm
36 SWG	0.2 mm
34 SWG	0.236 mm
32 SWG	0.280 mm
30 SWG	0.315 mm
28 SWG	0.375 mm
26 SWG	0.450 mm
24 SWG	0.568 mm
22 SWG	0.710mm
20 SWG	0.900..
18 SWG	1.250 mm
16 SWG	1.6 mm
14 SWG	2 mm

القوانين الخاصة بلف محركات الطور الواحد :

$$١- \text{ عدد مجاري الحركة لقطب واحد} = \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} \times \frac{٢}{٣}$$

$$(1) q_R = \frac{N}{2P} \times \frac{2}{3}$$

$$\therefore \frac{q_R}{2} = \text{عدد ملفات الحركة لقطب واحد}$$

$$٢- \text{ عدد مجاري البدء لقطب واحد} = \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} \times \frac{١}{٣}$$

$$(2) q_S = \frac{N}{2P} \times \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{q_S}{2} = \text{عدد ملفات البدء لقطب واحد}$$

٣- إيجاد خطوة اللف لأصغر ملف لملفات الحركة وهي :-

$$(3) Y_R = q_S + 1$$

لا يعد الناتج الحاصل من القانون خطوة نهائية بل تكون الخطوة النهائية بإضافة (١) إلى الناتج.

فمثلاً إذا كان الناتج (٥) فإن خطوة اللف النهائية تكون (٦ - ١) وهكذا.

أما بالنسبة إلى خطوة اللف لملفات البدء ، فتكون واضحة بالنسبة للفراغ الموجود في المجاري.

ملاحظة :- إذا ذكر في السؤال سرعة المحرك فنطبق قانون السرعة لإيجاد عدد الأقطاب.

$$N_s = \frac{60 \cdot F}{P}$$

مثال محلول (١) (نظري حسابي)

اجري العمليات الحسابية لإعادة لف محرك طور يحتوي على (١٢) مجرى ذي قطبين ، مع رسم مخطط الأقطاب والرسم الإفرادي.

$$١- \text{ عدد مجاري الحركة لقطب واحد} = \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} \times \frac{٢}{٣}$$

$$(1) q_R = \frac{N}{2P} \times \frac{2}{3} = \frac{12}{2} \times \frac{2}{3} = 4$$

$$\therefore \text{ عدد ملفات الحركة لقطب واحد} = \frac{q_R}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ ملف}$$

$$٢- \text{ عدد مجاري البدء لقطب واحد} = \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} \times \frac{١}{٣}$$

$$(2) q_S = \frac{N}{2P} \times \frac{1}{3} = \frac{12}{2} \times \frac{1}{3} = 2$$

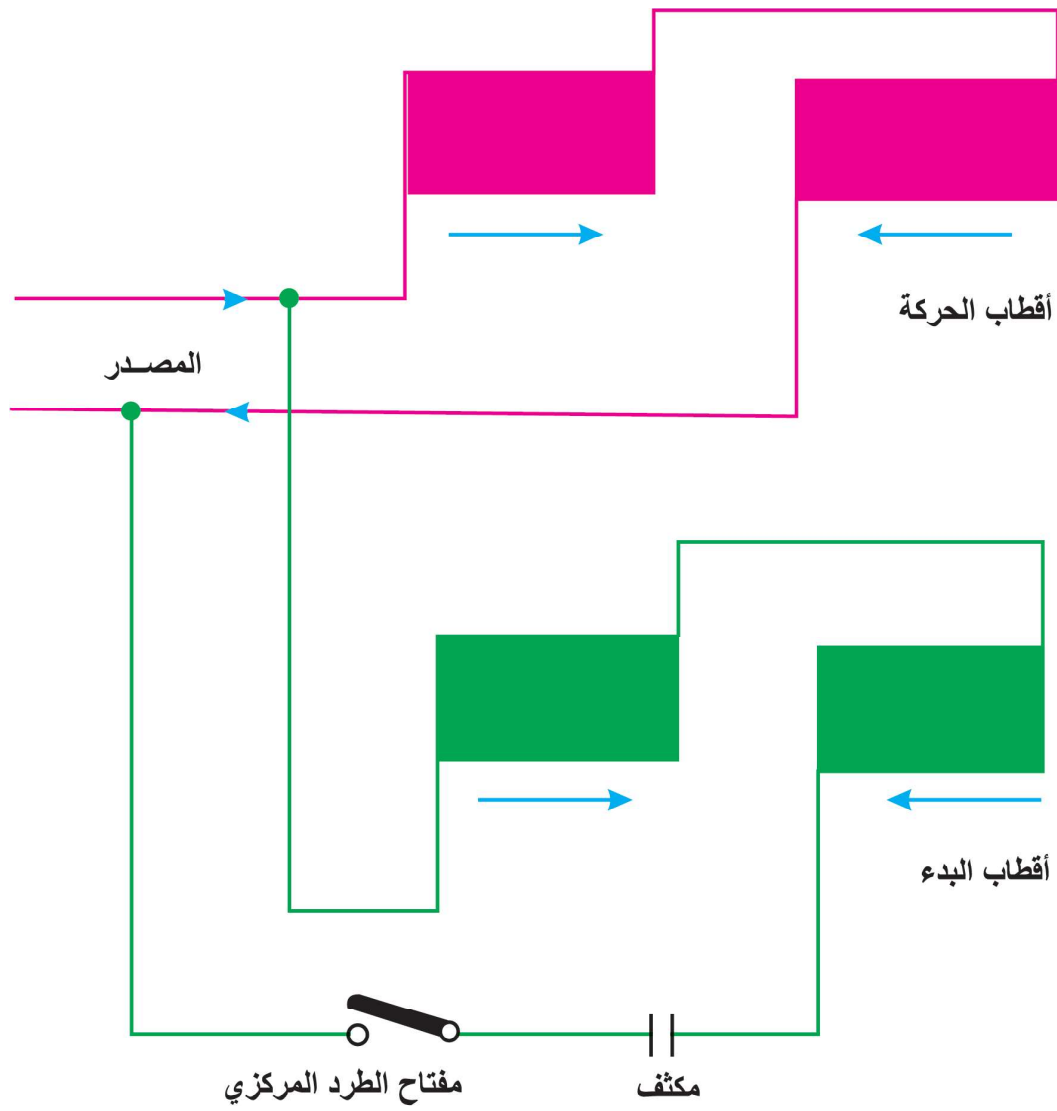
$$\therefore \text{ عدد ملفات البدء لقطب واحد} = \frac{q_S}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ ملف}$$

$$(3) Y_R = q_S + 1 = \text{الخطوة لأصغر ملف للحركة} \\ Y_R = 2 + 1 = 3$$

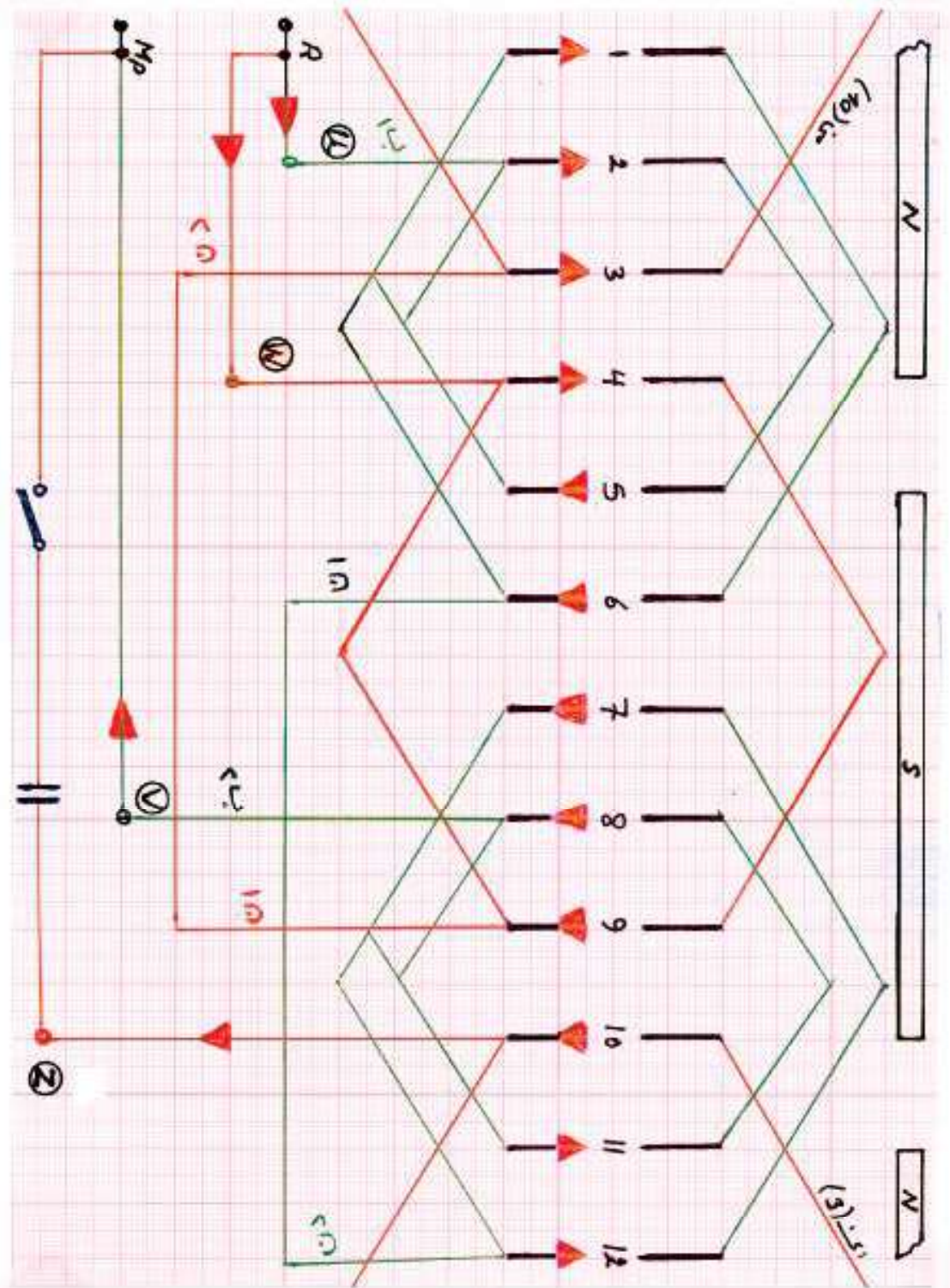
$$\therefore \text{ خطوة الملف الصغير} = ١ - ٤$$

$$\text{خطوة الملف الكبير} = ١ - ٦$$

توصيلة مخطط الأقطاب للمثال السابق رقم (١)



الرسم الإنفرادي المتكامل لملفات (التشغيل والبدء) للمثال السابق رقم (١)



مثال محلول (٢) = (نظري حسابي)

محرك مبردة هواء يحتوي الجزء الثابت فيه على (٢٤) مجرى والسرعة الفعلية المسجلة على لوحة التسمية له (١٤٥٠) د / د (دورة / دقيقة).
المطلوب إجراء العمليات الحسابية لإعادة لف المحرك مع الرسم الإنفرادي ومخطط الأقطاب؟ علماً أن تردد المصدر (٥٠) هيرتز.

ملاحظة :- ١٤٥٠ د / د تقابلها ١٥٠٠ د / د تطبق في القانون

$$N_s = \frac{60 \cdot F}{P} \longrightarrow P = \frac{60 \cdot F}{N_s}$$

لعدم وجود عدد الأقطاب نستخرجها من قانون السرعة التوافقية

$$P = \frac{60 \times 50}{1500} = 2 \text{ عدد الأزواج}$$

$$\therefore 2P = 4 \text{ عدد الأقطاب}$$

$$(1) q_R = \frac{N}{2P} \times \frac{2}{3} \text{ - عدد مجاري الحركة لقطب واحد}$$

$$q_R = \frac{24}{4} \times \frac{2}{3} = 4$$

$$\therefore \text{عدد ملفات الحركة} = \frac{q_R}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ ملف لكل قطب}$$

$$(2) q_S = \frac{N}{2P} \times \frac{1}{3} \text{ - عدد مجاري البدء لقطب واحد}$$

$$q_S = \frac{24}{4} \times \frac{1}{3} = 2$$

$$\therefore \text{عدد ملفات البدء لقطب واحد} = \frac{q_S}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ ملف لكل قطب}$$

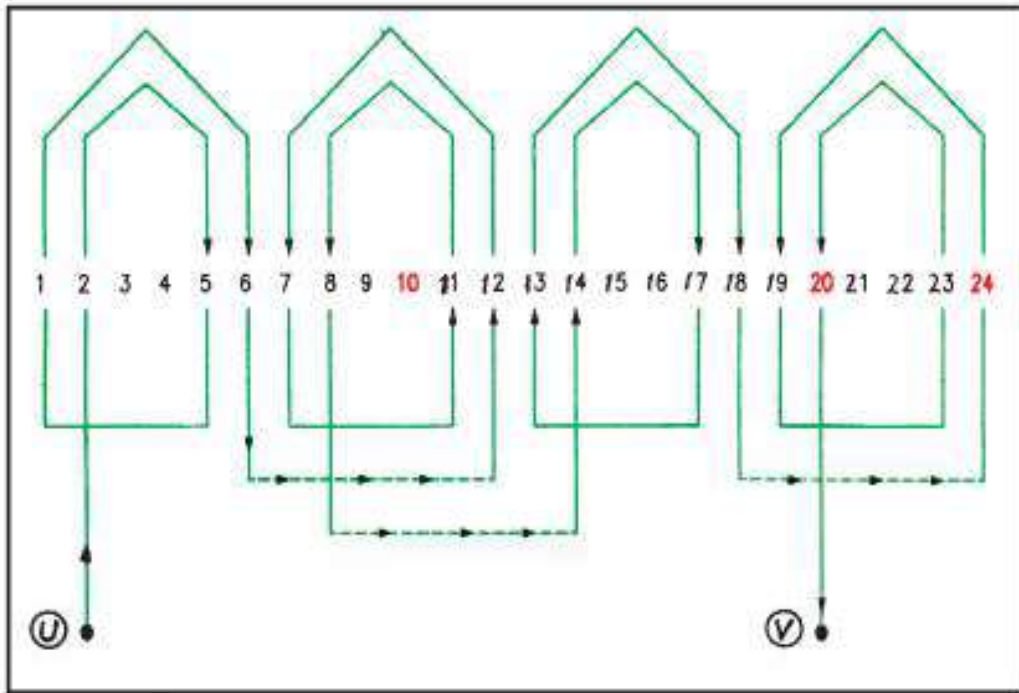
$$(3) Y_R = q_S + 1 \text{ - خطوة الملف الصغير للحركة}$$

$$= 2 + 1 = 3$$

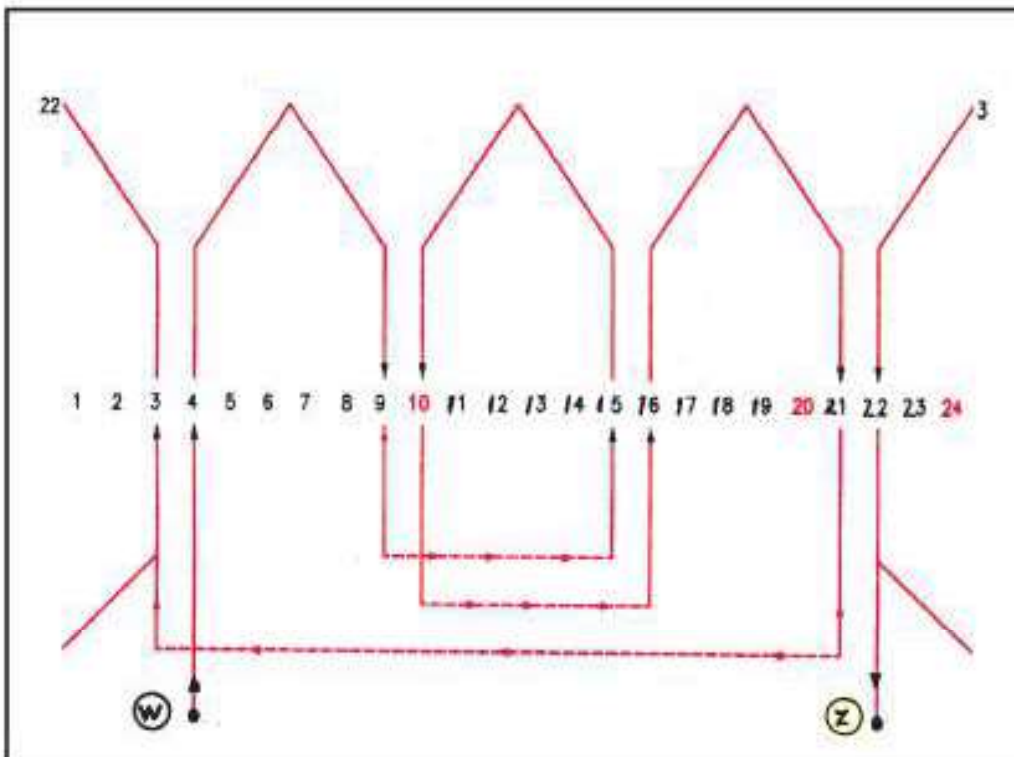
$$\therefore \text{خطوة الملف الصغير} = 1 \leftarrow 4$$

$$\text{خطوة الملف الكبير} = 1 \leftarrow 6$$

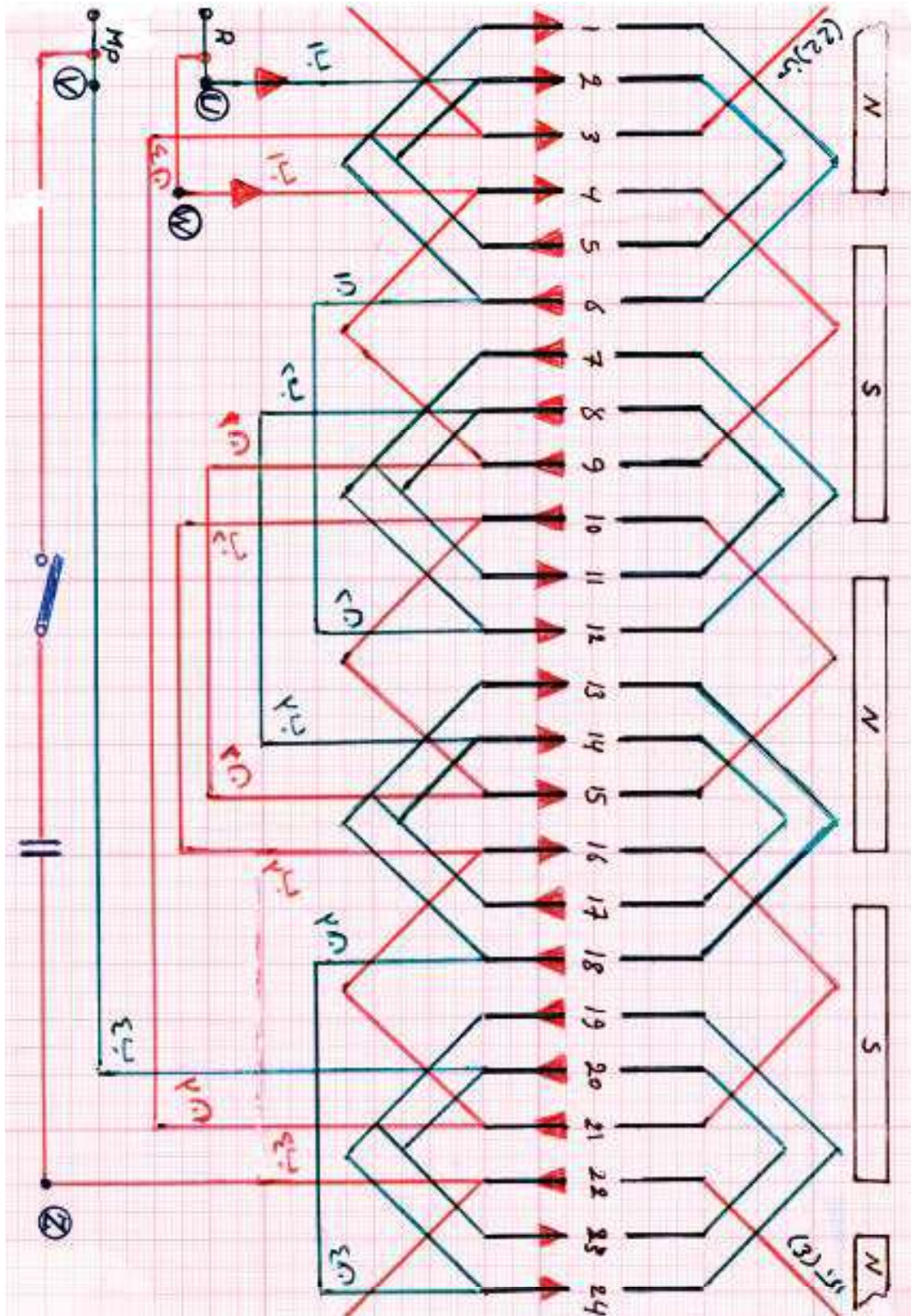
أدناه الرسم الإنفرادي لملفات التشغيل (الحركة) للمثال السابق



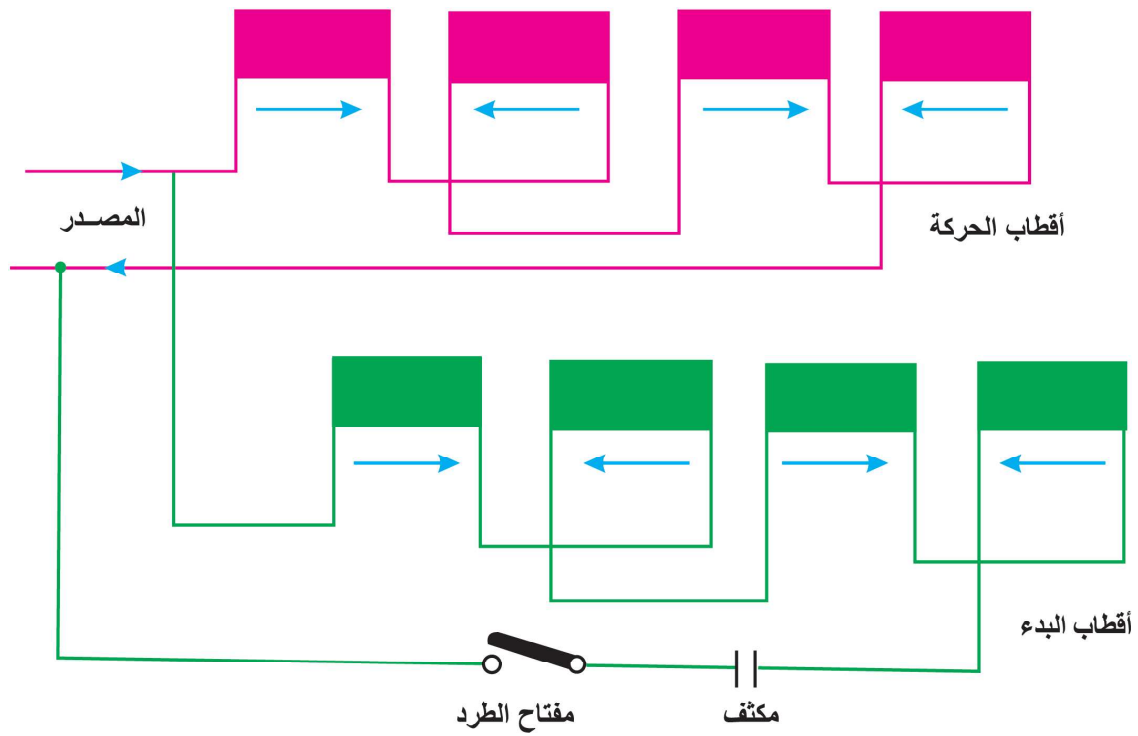
أدناه الرسم الإنفرادي لملفات البدء للمثال السابق



الرسم الانفرادي المتكامل لملفات (التشغيل والبدء) للمثال السابق



توصيلة مخطط الأقطاب للمثال السابق



تمرين عملي :-

المطلوب إعادة لف محرك مبردة هواء المتوفر.
بعد إجراء العمليات الحسابية اللازمة لذلك.
ثم إعادة تجميعه وتشغيله.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

١- العدد المطلوبة :-

- أ- درنفس عدل ومربع.
- ب- سيت سباين.
- ج - بلايس.
- د- كاوية مع سولدر.

٢- المواد المطلوبة :

- أ- الجزء الثابت لمحرك مبردة هواء.
- ب- ورق عازل.
- ج - أسلاك لف ذات قطر مناسب.
- د- سليف لتغليف أطراف الملفات.
- هـ - ورنيش.

أسئلة حول إعادة لف محرك الطور الواحد

س١: عدد الخطوات المتبعة في إعادة لف محرك طور واحد.

س٢: ما هي أنواع الأسلاك المستعملة في اللف ؟

س٣: ما هي درجات العوازل ؟

س٤: ما هي المواد العازلة ؟

س٥: محرك غسالة يحتوي على (٣٢) مجرى ويدور بسرعة (١٤٥٠) د / د ، أوجد عدد ملفات الحركة والبدء ، مع رسم توصيلة الأقطاب له.

س٦: محرك يدور بسرعة (٩٥٠) د / د ارسم توصيلة الأقطاب له.

التدريب على فتح وتجميع بادئ تشغيل السيارة (السلف)



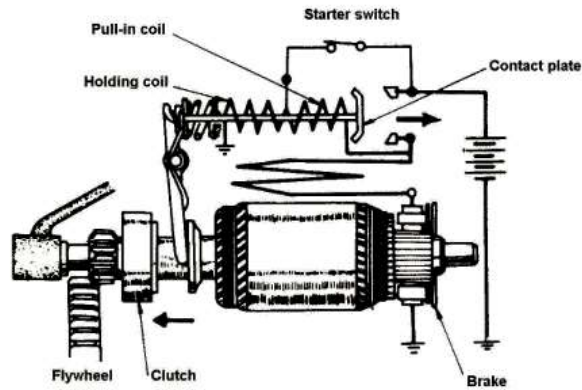
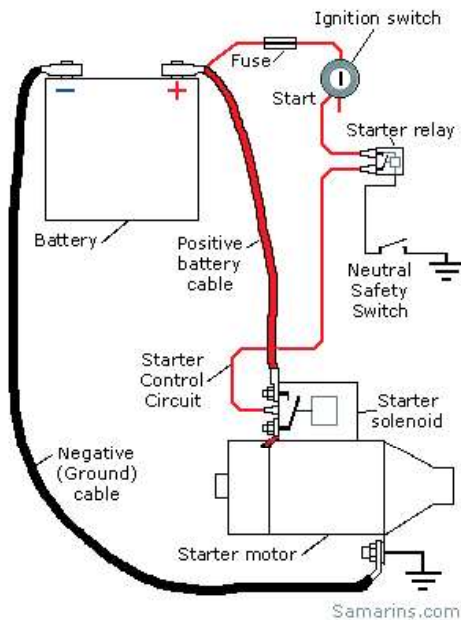
السلف هو عبارة عن محرك تيار مستمر توالي يساعد محرك السيارة الميكانيكي على الدوران في بداية التشغيل ، ثم يفصل أثناء اشتغال المحرك الميكانيكي.

تركيب المحرك :

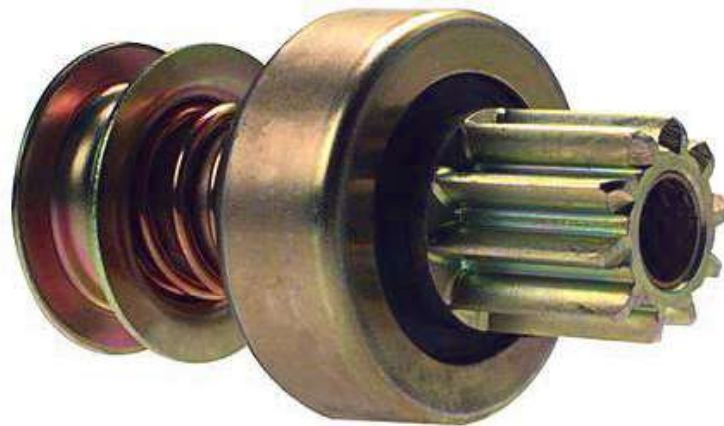
يتكون المحرك من الجزء الثابت الذي يحتوي على الإطار والأقطاب المغناطيسية التي تكون ملفاتها أسلاك غليظة والغطاءان الجانبيان ، كذلك الجزء الثابت على جزء خارجي مثبت عليه يسمى الأوتوماتيك .



الأوتوماتيك عبارة عن ملف مغناطيسي يشبه عمل الرلي ، حيث يعمل على سحب قطعة نحاسية سميكة توصل نقطتي التوصيل لإيصال التيار الكهربائي العالي من البطارية مباشرة إلى ملفات الأقطاب المغناطيسية للسلف .



في هذه الحالة سنحتاج إلى زر (بوش) صغير الحجم لإمرار تيار قليل لتشغيل جهاز الأوتوماتيك لإيصال التيار إلى السلف فضلاً عن ذلك يعمل الأوتوماتيك على سحب عتلة ميكانيكية لتحريك دشلي خاص يُعشَق مع (الفلاي ويل) لتدوير محرك السيارة لفترة قصيرة جداً (لحظة التشغيل) ، ثم ينفصل لأنه ستتفني الحاجة أصلاً من السلف كلياً ، حيث عمله يكون فقط كبادئ تشغيل وتعشيق الدشلي أعلاه مع (الفلاي ويل) الدولاب الطيار ، يعتبر من الضروريات لإشتغال السلف فقط مع الحمل لأنه لو أُدير بدون حمل سيُتلف وتلك من مميزات محرك التوالي.



دشلي التعشيق مع (الفلاي ويل) الدولاب الطيار

والجزء الثاني من أجزاء المحرك هو الجزء الدوار (الأرميجر) الذي هو قلب حديدي كما يظهر في الصورة يتكون من رقائق معدنية تحتوي على مجاري توضع فيها ملفات سميكة نوعاً ما لكي يسحب تيار عالي لإمكانية تكوين عزم دوران ابتدائي قوي على المحور الذي يحمل الموحد أيضاً ، والموحد ينقل التيار من الفرش الكربونية إلى الملفات ..



الموحد (كومتيتر)

صفائح معدنية رقيقة معزولة فيما بينها ومضغوطة
مع بعضها لتكوّن المجاري التي توضع داخلها الملفات

وربما سائل يسأل (لماذا يكون المحرك الذاتي في السيارة من نوع محرك توالي ؟)
والجواب هو : إن محرك السيارة يواجه في بداية التشغيل مقاومة ميكانيكية كبيرة جداً ، ثم تبدأ بالانخفاض بازدياد السرعة ، ولهذا يجب على المحرك الذاتي أن يسحب طاقة كافية ليبدأ بعزم دوران قوي يفى بالغرض ، ولهذا يكون هذا المحرك من نوع محركات التوالي التي تمتاز بذلك - كما ذكرنا سابقاً - .



الأخطاء الكهربائية المحتملة في سلف السيارة :

- ١- رداءة البطارية ومفتاح التشغيل والموصلات.
- ٢- مناطق الربط ولحام الموصلات تكون غير مضبوطة وتالفة.
- ٣- زيادة الحمل الذي يؤدي إلى تلف ملفات الأرميجر أو الستيتير.
- ٤- الفرش الكربونية والموحد تكون مجهدة في المحرك.

كيفية صيانة السلف :

- ١- ملاحظة وضبط ربط أطراف الملفات على قطع التوحيد (اللحام أو الكبس) .
- ٢- ملاحظة سلامة العوازل بين الملفات والمجاري.
- ٣- ملاحظة نظافة العازل بين قطع التوحيد وتنظيف الموحد من الكربون الذي يتجمع عليه أثناء التشغيل نتيجة التيار العالي الذي يسحبه واستهلاك الفحمات .
- ٤- فحص الأوتوماتيك بتوصيل (١٢) فولت (D.C) إلى ملف الأوتوماتيك ثم فحص مدى توصيل نقاط الربط الخاصة بالتيار العالي ، فإن لم توصل فيتم استبداله (الأوتوماتيك).

تمرين عملي :-

المطلوب فتح وتجميع سلف السيارة ، مع فحص كل جزء فيه ، مع ملاحظة دفع الدشلي بعد التجميع من جديد.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

١- العدد المطلوبة :

- أ- درنفس عدل ومربع.
- ب- سيت سباين.
- ج - بلايس.
- د- كاوية لحام.

٢- المواد المطلوبة :

سلف سيارة.

أسئلة حول سلف السيارة (محرك التيار المستمر التوالي)

س١: ما هو سلف السيارة ؟

س٢: ما هي أهم أجزائه الرئيسية؟ عددها.

س٣: ما هو عمل الأتوماتيك في السلف ؟

س٤: كيف تكون ملفات الجزء الدوار؟ ولماذا ؟

س٥: ما هي أهم مميزات محرك التوالي ؟

س٦: اذكر الأخطاء الكهربائية في السيارة.

س٧: اذكر بإيجاز كيفية صيانة سلف السيارة.

التدريب على إعادة لف الأرميجر



المنتج في ماكينة التيار المستمر يشبه في تصميمه الأرميجر في سلف السيارة ، وكذلك في المحرك العام أي أنه يتكون من :-

١ - الشفت - يمثل محور الدوران.

٢ - القلب الحديدي - عبارة عن مجموعة صفائح بعد جمعها وكبسها تكوّن ما يسمى بالقلب الحديدي الذي يحتوي على مجاري طولية توضع فيها ملفات من أسلاك النحاس المعزول.

٣ - عضو التوحيد (الكوميتير) - يتكون من عدة قطع نحاسية معزولة الواحدة عن الأخرى ، ومعزولة عن الشفت أيضاً ، توصل إليها نهايات وبدايات الملفات بطرق خاصة.

٤ - الفرش الكربونية - تنزلق على الموحد ، ويعتمد عددها على نوع اللف إذا كان انطباقي أو تموجي ويتناسب عدد قطع الموحد مع عدد المجاري بنسب معينة وكما يأتي على الصفحة التالية :-

$$N = K$$

١ - عدد قطع الموحد = عدد المجاري

وعندها يتكون الملف من فرع واحد أي ذي بداية واحدة ونهاية واحدة.

$$u = 1$$

أي عدد فروع التوازي = ١



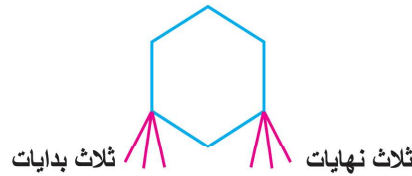
$$2N = K$$

٢ - عدد قطع الموحد = ضعف عدد المجاري

وعندها يتكون الملف من نهايتين وبدايتين.

$$u = 2$$

أي فروع التوازي = ٢



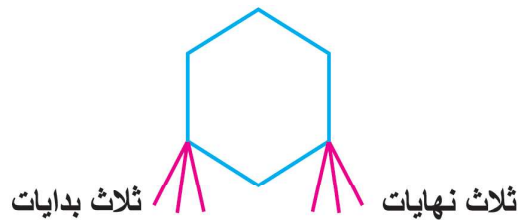
$$3N = K$$

٣ - عدد قطع الموحد = ثلاثة أضعاف عدد المجاري

عندها يتكون الملف من ثلاث بدايات ، وثلاث نهايات.

$$u = 3$$

أي فروع التوازي = ٣



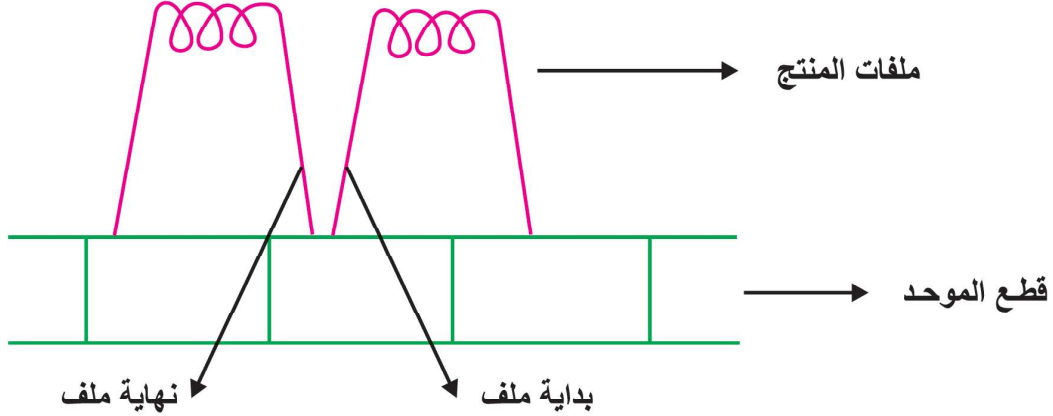
٤ - وهناك أنواع تكون فيها عدد قطع الموحد = ٢/١ عدد المجاري أو بنسب أخرى.

طرق لف المنتج

تنقسم طرق اللف الى نوعين وهما :-

١ - اللف الانطباقي (lap winding)

وفيه يكون توصيل أطراف الملفات الى قطعتين متجاورتين من قطع التوحيد - كما في الرسم الآتي :



وبذلك يكون الطرف النهائي للملف الأول موصل الى نفس قطعة الموحد الموصل اليه الطرف الابتدائي للملف الثاني - وهكذا لبقية الملفات .

وفي هذا النوع يكون عدد الفرش الكربونية مساوياً لعدد الأقطاب ، ويساوي عدد دوائر التوازي (2 a)

أي أن

$$(2 P) \text{ عدد الأقطاب } = (2 a) \text{ عدد دوائر التوازي }$$

$$2 a = 2 P \Leftarrow \text{ نحصل على ضغط منخفض و تيار عالي }$$

$$Y_N = \frac{N}{2 P} \quad \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} = \text{أما بالنسبة الى خطوة الملف}$$

$$خطوة الربط = 1$$

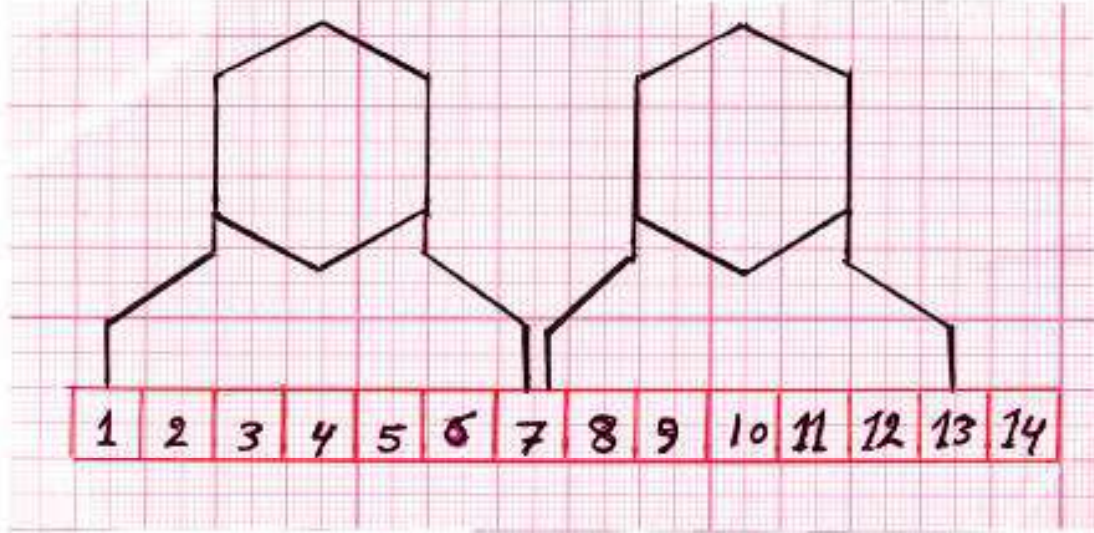
أي أن خطوة الربط تكون بمقدار (١) إلى جهة اليمين أو اليسار (إعتيادية أو متعاكسة)

$$Y_k = 1 \quad \text{متعاكسة} \quad \text{أي أن خطوة الربط} = 1$$

$$Y_k = - 1 \quad \text{إعتيادية} \quad \text{أو خطوة الربط} = - 1$$

٢- اللف التموجي (wave winding)

وفيه توصل أطراف الملفات إلى قطعتين متباعدتين من قطع التوحيد - كما في الرسم الآتي :



وفي هذا النوع من اللف يكون عدد الفرش الكربونية دائماً يساوي (٢) مهما كان عدد الأقطاب أي أن عدد دوائر التوازي = (٢) دائماً

$$\therefore 2a = 2$$

⇐ نحصل على ضغط عالٍ وتيار منخفض

$$Y_N = \frac{N}{2P} \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} = \text{وبالنسبة إلى خطوة الملف}$$

$$Y_K = \frac{K \pm 1}{P} \frac{\text{عدد قطع التوحيد } 1 \mp}{\text{عدد أزواج الأقطاب}} = \text{خطوة الموحد (الربط)}$$

١+ = في حالة ربط الملفات على قطع التوحيد بصورة متعكسة .

١- = في حالة ربط الملفات على قطع التوحيد بصورة غير متعكسة (إعتيادية) .

خطوات إعادة لف المنتج :

- ١- أخذ المعلومات.
- ٢- عزل المجاري بعد تنظيفها.
- ٣- عمل الملفات.
- ٤- وضع الملفات في المجاري.
- ٥- توصيل ولحام أطراف الملفات الى قطع التوحيد.
- ٦- الإختبار - من حيث القصر أو التماسات بين الملفات نفسها أو بين الملفات والجسم -
بواسطة جهاز قياس المقاومة (أوميتر) ، أو هناك جهاز خاص لفحص المنتج (الأرميجر).
- ٧- الدهان بالورنيش والتحميص.

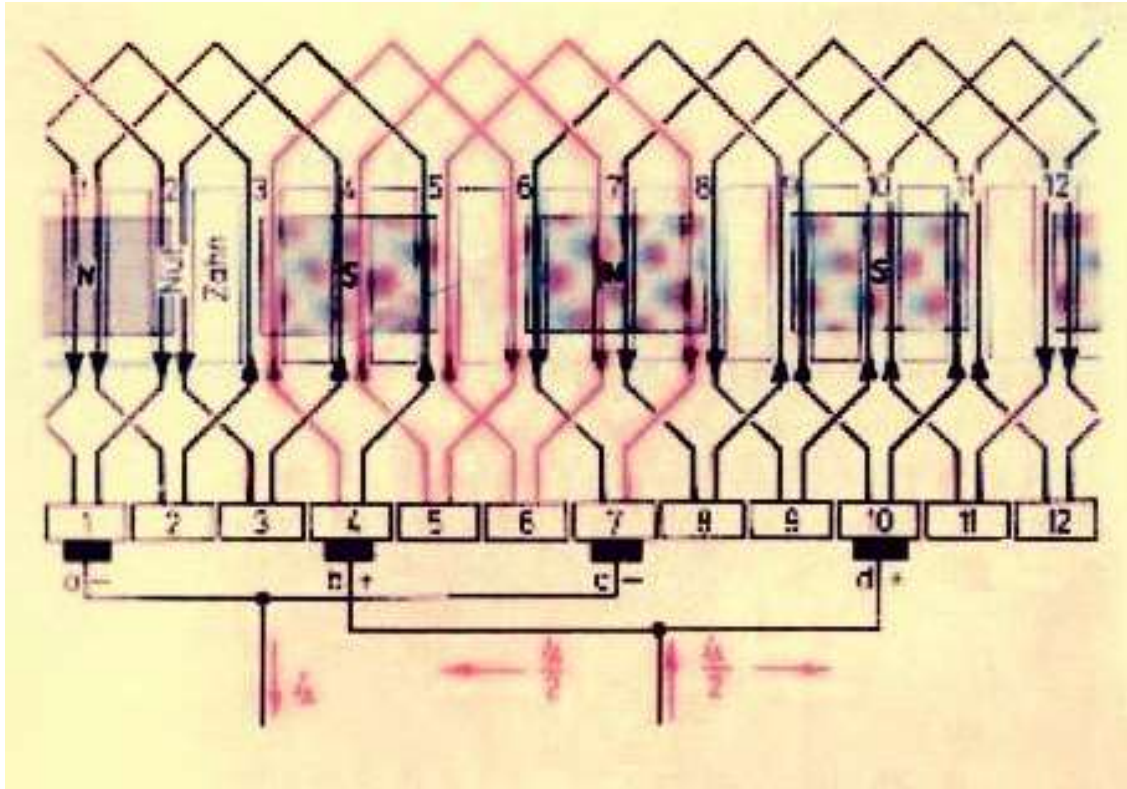
مثال محلول (١) - (نظري حسابي)

منتج (آرميجر) لماكنة كهربائية ذات (٤) أقطاب ، يحتوي على (١٢) مجرى ، وعدد القطع النحاسية له (١٢) قطعة ، يراد لفه لف انطباقي ، احسب ما تتطلبه عملية اللف ثم ارسم مخطط (الرسم الإنفرادي) لملفات المنتج.

$$Y_N = \frac{N}{2p} \cdot \frac{\text{عدد المجاري الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} = \text{خطوة الملف}$$
$$Y_N = \frac{12}{4} = 3$$
$$Y_k = +1$$

خطوة اللف = ١ ← ٤

الرسم الانفرادي لمنتج ملفوف لف انطباق
يحتوي على (١٢) مجرى و (٤) أقطاب التابع للمثال السابق رقم (١)



مثال محلول (٢) (نظري حسابي)

منتج (آرميجر) لماكنة كهربائية يحتوي على (٢٦) مجرى ، و(١٣) قطعة توحيده نحاسية يراد إعادة لفه بطريقة اللف التموجي ، علماً بأن عدد أقطابه (٤).

المطلوب :- إجراء العمليات اللازمة لذلك مع الرسم الإنفرادي.

$$Y_N = \frac{N}{2P} \cdot \frac{\text{عدد المجارى الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}} = \text{خطوة الملف}$$
$$Y_N = \frac{26}{4} = 6.5 \simeq 7$$

وعلى هذا الأساس تكون خطوة اللف = (١ ← ٨)

$$\text{خطوة الربط (الموحد)} = \frac{\text{عدد القطع النحاسية} + 1}{\text{عدد الأزواج}}$$
$$Y_k = \frac{K + 1}{P}$$
$$Y_k = \frac{13 + 1}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

∴ خطوة الموحد = ١ ← ٨

تمرين عملي :-

مطلوب إعادة لف آرميجر وفحصه وتشغيله

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

١- العدد المطلوبة :

- أ- درنيس عدل ومربع.
- ب- بلايس.
- ج - سيت سباين.
- د - كاوية لحام مع سولدر.

٢- المواد المطلوبة :

- أ- آرميجر لإعادة لفه.
- ب- أسلاك مناسبة لللف ومطابقة للملفات القديمة من ناحية النوع والسمك.
- ج - خيوط بندجة.
- د- ورق عازل.
- هـ - ورنيش.

أسئلة حول إعادة لف الآرميجر

- س ١: عدد الأجزاء الرئيسية في المنتج (الآرميجر) .
- س ٢: كيف يتناسب عدد قطع التوحيد مع عدد المجاري ؟
اذكرها مع الرسم لكل حالة.
- س ٣: ما هي طرق لف المنتج ؟
- س ٤: قارن بين اللف الإطباق واللف التموجي.
- س ٥: ما هي خطوات إعادة لف الآرميجر ؟
- س ٦: آرميجر لماكنة كهربائية يحتوي على (٢٦) مجرى ، و(١٣) قطعة توحيد ، وعدد أقطابه (٢) ،
يراد لفة بطريقة اللف التموجي المطلوب إجراء العمليات الحسابية له.

التدريب على فتح وتجميع مولد الطور الواحد

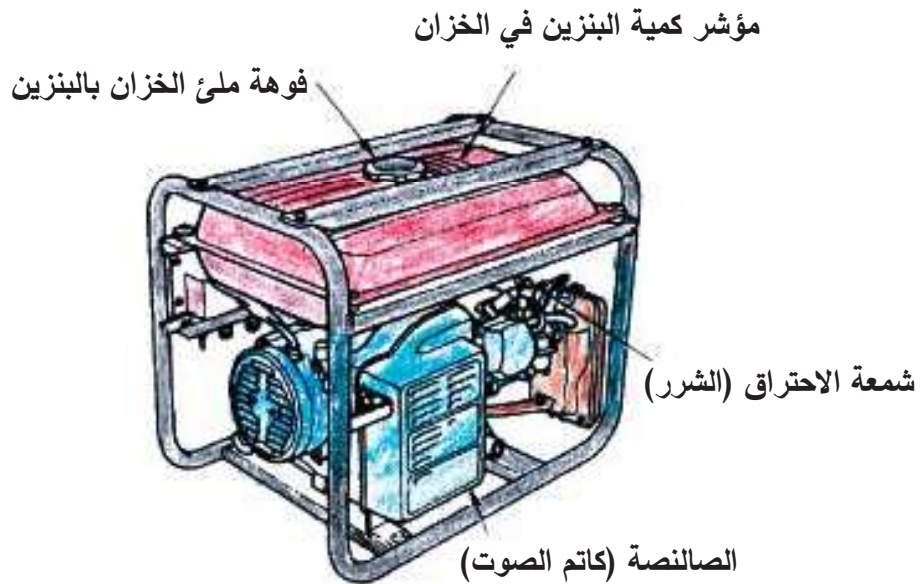
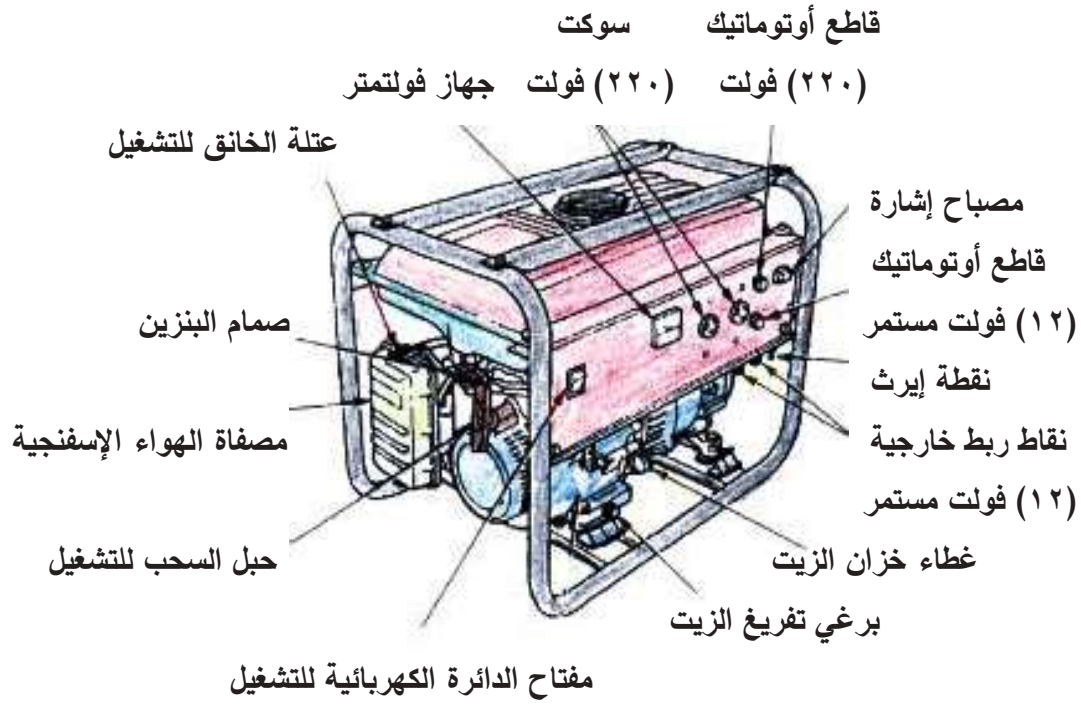
المقصود هنا المولد الكهروميكانيكي ، الذي يعمل بالبنزين أو الكاز ، والذي غالباً ما ينتج بحجم صغير قد تصل قدرته إلى حوالي (١٥) كيلو فولت أمبير (كي في أي KVA) وبضغط كهربائي (٢٢٠) فولت.

ويمكن أن يجهز أحمال بتيار قدره حوالي (٣,٥) أمبير لكل (كي في أي) واحد . حيث تعتمد كمية التيار لكل (كي في أي) على نوع الجهاز أو الحمل الذي يتم تشغيله على المولدة .
فهذا المقدار (٣,٥) أمبير لكل (كي في أي) قد أخذ بنظر الاعتبار أن يكون أي جهاز (حمل) مثل مصابيح فلورسنت أو مروحة أو ثلاجة أو أي شيء آخر . حيث نلاحظ أن الأجهزة المذكورة تحتوي على مقاومات مغناطيسية (ملفات) ، فمصباح الفلورسنت يحتوي على ملف خانق (جوك) والمروحة والثلاجة تحتوي على ملفات لتشغيلها . وذلك يحد من إمكانية الاستفادة القصوى من التيار المنتج في المولدة . بينما نلاحظ أنه لو كان الحمل مجرد من أي مقاومة مغناطيسية مثل مصابيح الإنارة الاعتيادية لحصلنا على تيار قدره (٤,٥) أمبير لكل (كي في أي) واحد .

(التفاصيل النظرية لحسابات التوليد والاستهلاك بالاعتماد على نوع الحمل المستهلك للقدرة المنتجة من تلك المولدة يتم تناولها في دروس أخرى - إن شاء الله - قد تكون في العلوم الصناعية ، كوننا الآن في ورشة عمل ويهمنا الجانب العملي (البحث) . لكن مما يجدر الإشارة إليه أن هناك أجهزة تستخدم لتحسين هذه القدرة والاستفادة القصوى منها وذلك بربط جهاز يسمى (جهاز تحسين معامل القدرة) PFC () Power Factor Corrector (يحتوي على مكثفات سنتناوله في دروس قادمة .



نماذج من الـ PFC)



نلاحظ من تسمية المولد بالكهروميكانيكي أنه يتكون أساساً من جزأين هما ميكانيكي وآخر كهربائي . ذلك ما تعلمناه - أصلاً - من أن المولد عبارة عن جهاز لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية . والذي يهمنا كهربيين هو تحريك الجزء الكهربائي (تدويره) ليجهزنا بالطاقة الكهربائية ، فهناك مولدات يتم إدارتها باليد لإستعمالات خاصة مثل جهاز قياس العوازل (ميكرو) ، في هذه الحالة تكون اليد هي الجزء الميكانيكي المحرك للمولد ثم (الداينمو) الذي يثبت على عجلة الدراجة الهوائية الذي يدار بواسطة دوران العجلة ، إذ ليس هناك توليداً عندما تكون العجلة واقفة ، وهكذا في السيارة وغيرها .

الجزء الميكانيكي (المحرك) في مولدتنا لا يهمنا كيف يعمل لأن ذلك ليس من إختصاصنا . فأي عطل يحصل فيه علينا مراجعة المختص لإصلاحه . ولكننا كفنيين يفترض بنا أن نعرف من هنا وهناك الأساسيات من الأعطال الميكانيكية الشائعة والإعتماد على النفس لتلافي مراجعة (الفيتير) . فضلاً عن الصيانة الميكانيكية الدورية التي يجب القيام بها في أوقات معينة لإدامة أداء المولد على الشكل السليم مع إطالة عمرها .

الجزء الميكانيكي يجب أن يعطينا دورات ثابتة لا تزيد ولا تقل ، كي لا تؤثر على تردد الضغط الكهربائي المتولد ، والذي يجب أن يكون (٥٠) نبضة في الثانية (50 Hz) . إذ يعتمد عدد الدورات في الدقيقة الواحدة على تصميم الجزء الكهربائي وعدد الأقطاب المغناطيسية فيه ، والتي تكون حسب القانون الآتي :-

$$N = \frac{60 \cdot f}{P}$$

$$\text{عدد الدورات في الدقيقة} = \frac{60 \times \text{التردد}}{\text{عدد أزواج الأقطاب}}$$

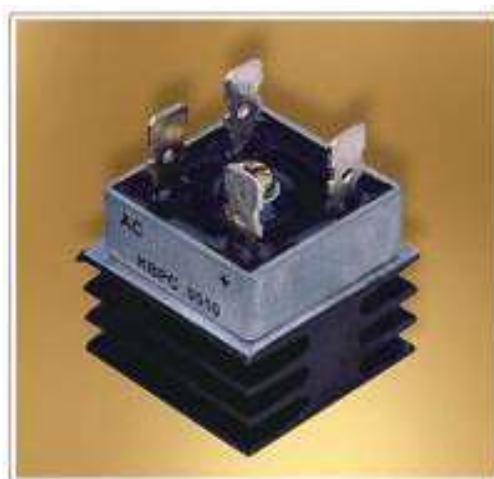


نحصل على ق د ك متولدة في الجزء الكهربائي بموجب قانون فردي (إذا تحرك سلك قاطعاً مجال مغناطيسي يتولد فيه ق د ك) إذاً من مستلزمات التوليد أن يكون هناك سلكاً بغض النظر عن عدد لفاته نسميها (ملفات التوليد) تتولد فيها ق د ك ، ثم هناك مجال مغناطيسي متكون من أزواج أقطاب ، كل زوج منها يحتوي على شمالي وجنوبي نسميها (الأقطاب المغناطيسية) ، وهناك الحركة التي يقوم بها الجزء الميكانيكي الذي يحرك أحد الجزأين . أما ملفات التوليد أو الأقطاب المغناطيسية فيكون الجزء الآخر ثابت في الإطار الخارجي للجزء الكهربائي (رأس التوليد).

وفي الغالب يتم تحريك (تدوير) الأقطاب المغناطيسية التي تغذى من مصدر تيار مستمر لتكوين الخطوط المغناطيسية التي تنتقل بين قطبين مختلفين (من الشمالي إلى الجنوبي) .
ملفات التوليد تكون ثابتة في الإطار الخارجي الإسطواني (ملفوفة حسب قواعد اللف الخاصة التي سنتعلمها في دروس أخرى) يخرج منها طرفين إلى الخارج للإستفادة منها بتشغيل الحمل بضغط (٢٢٠) فولت وتردد (٥٠) هرتس.

ومنها يؤخذ كذلك بضغط - غالباً - ما يكون (١٢) فولت يتم تحويله إلى تيار مستمر بواسطة موحد (ركتفاير) لتغذية الجزء الدوار بالتيار المستمر عن طريق فحمت وحلقات إنزلاقية لتكوين المجال المغناطيسي المطلوب للتوليد.

فيما يأتي نماذج من جهاز توحيد التيار المتناوب إلى مستمر (ركتفاير) المستعمل عادة في المولدات المنزلية الصغيرة.



نموذج مبسط لمولد كهربائي

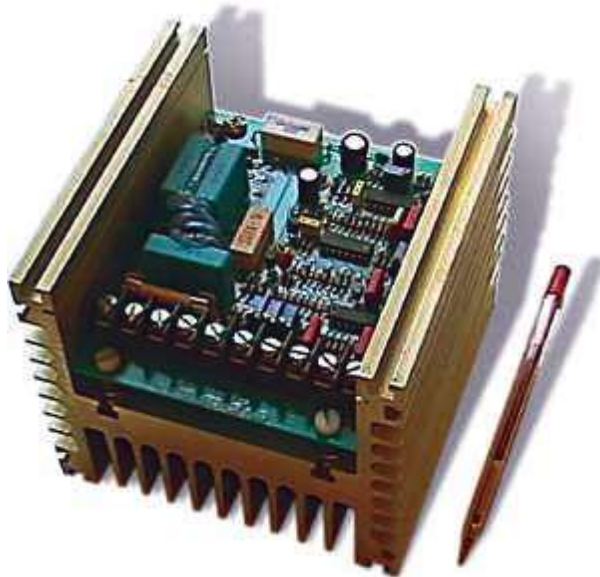
هذه المولدات تسمى مولدات تيار متناوب طور واحد ذات الأقطاب الداخلية .

في المولدات الحديثة يحتوي رأس التوليد على دائرة إلكترونية (AVR)

Automatic Voltage Regulator

يسمى في السوق المحلية (الكارت) ينظم كمية الضغط المتولد وتردده بحيث يكون (٢٢٠) فولت وتردد (٥٠) هرتس ثابتين .

والشكل الآتي يبين لنا نماذج من الـ (AVR) للمولدات الصغيرة والكبيرة :-



وهناك جزء ميكانيكي أو كهروميكانيكي أحياناً ، يسمى (كفرنر) (الحاكم) Governor عمله إذا زاد الحمل على رأس التوليد وانخفضت عدد دورات المحرك يُفتح الصمام لزيادة الوقود المجهز لزيادة عدد دورانه لتعويض الفرق لتبقى ثابتة بسرعة (١٥٠٠) دورة بالدقيقة (عندما تكون ذات أربعة أقطاب) . كي يبقى تردد ق د ك المتولدة ثابت (٥٠) هرتس.

مولدة مزودة بكاتم للصوت



صورة مكبرة للوحة السيطرة التابعة لها



مولدة صغيرة الحجم بقدرة (١) كيلو فولت أمبير (1 KVA)

المتطلبات الضرورية للصيانة :

- ١- ملاحظة وتعويض النقص في زيت المحرك قبل كل تشغيل للمولدة وتبديله كل (١٠٠) ساعة تشغيل.
- ٢- فحص وتنظيف شمعة الإحتراق كل (١٠٠) ساعة تشغيل ، على أن تكون فتحة الالكترودة للشمعة بحدود (٠,٨) ملم.
- ٣- تنظيف مصفاة الوقود الموجودة عند صمام الوقود كل (١٠٠) ساعة تشغيل.
- ٤- تنظيف مصفاة الهواء الإسفنجية كل (٥٠) ساعة تشغيل.
- ٥- تنظيف خزان الوقود كل سنة أو كل (٣٠٠) ساعة تشغيل.

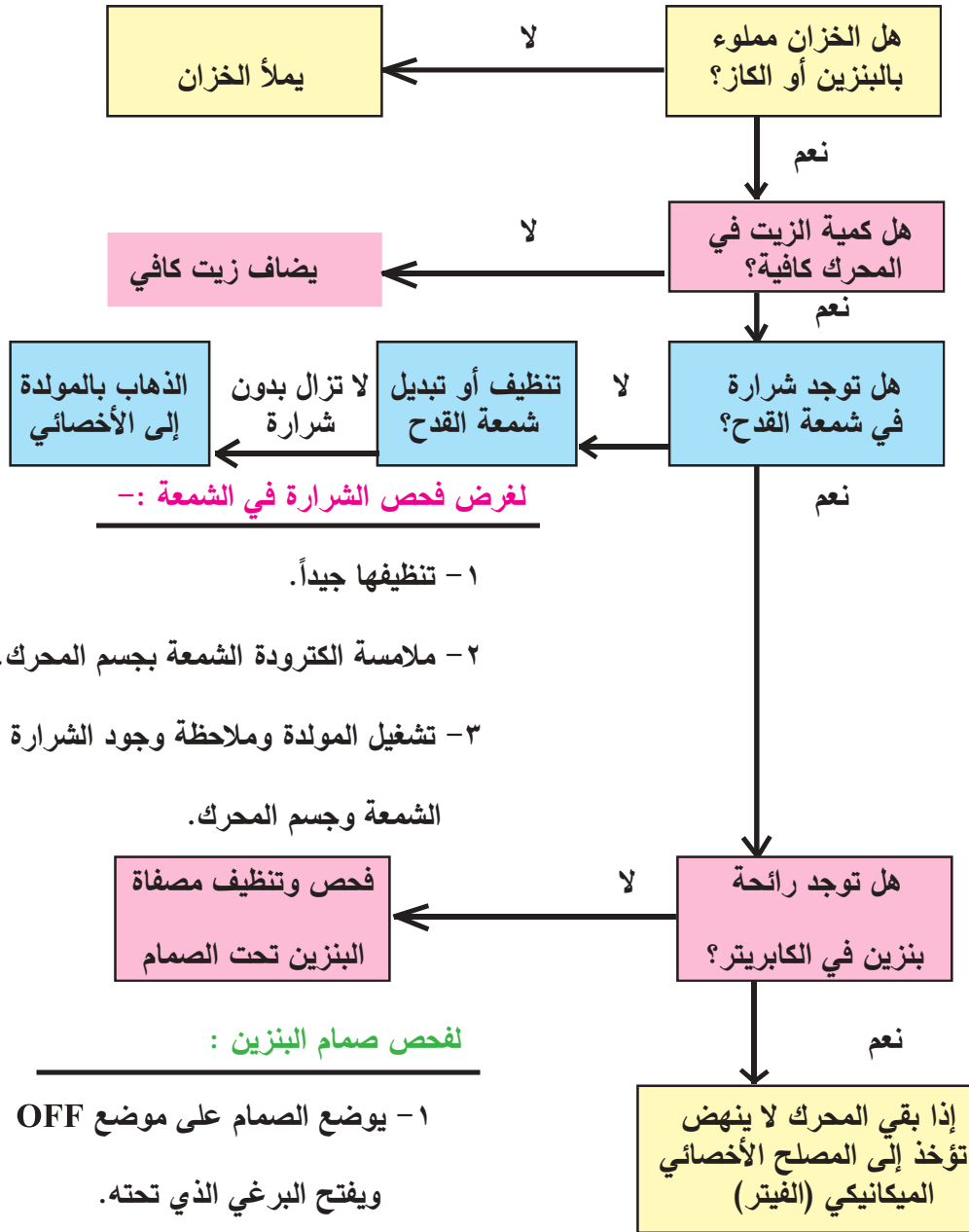
ملاحظة :-

- ١- بعد إيقاف المولدة يجب غلق صمام الوقود - أي وضعه على (OFF) .
- ٢- عند تشغيل المولدة يجب أن يكون الحمل مفصلاً بالكامل ، وبعد إشتغالها يربط تباعاً.



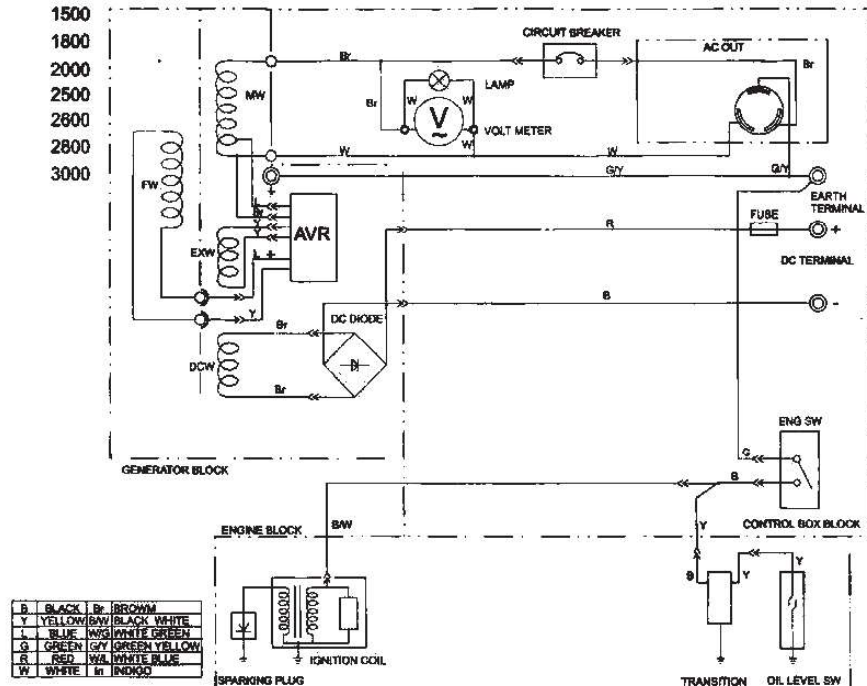
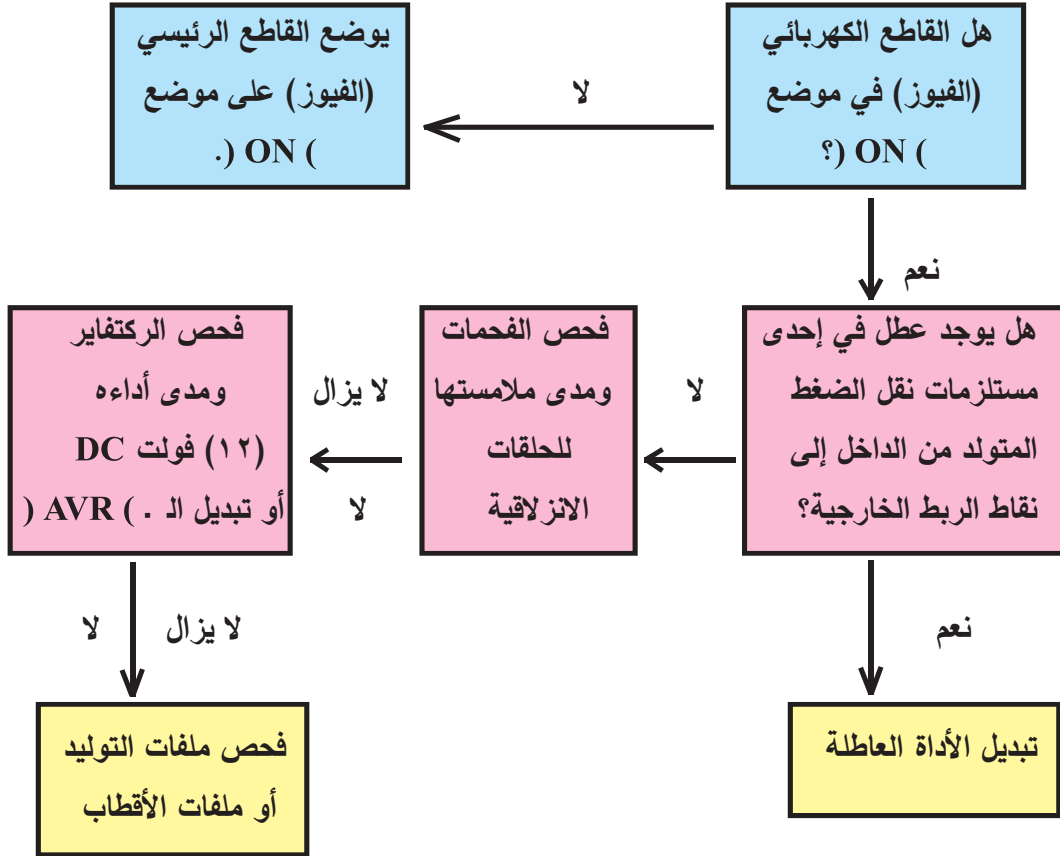
الأعطال المحتملة ومعالجتها :-

١- إذا كان محرك المولدة لا ينهض فيتم ملاحظة ما يأتي :-



- ١- يوضع الصمام على موضع OFF ويفتح البرغي الذي تحته.
- ٢- عند وضع الصمام على موضع ON يفترض أن ينساب البنزين وإلا كان هناك خللاً في انسيابه من الخزان إلى الصمام ، أو هناك عطلاً في الصمام.

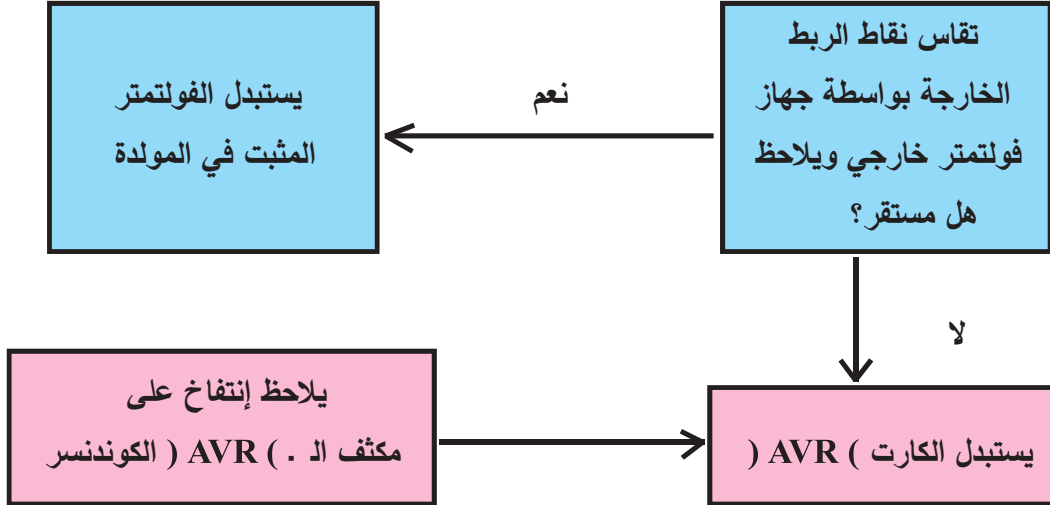
٢- لا توجد ق د ك متولدة فيتم ملاحظة ما يأتي :



نموذج لمخطط كهربائي داخلي لمولدة صغيرة قدرة 2.5 KVA

٣- ق د ك المتولدة متذبذبة (ترتفع وتنخفض)

يلاحظ ذلك على مؤشر الفولتметр المثبت على المولدة



تمرين عملي

فتح غطاء التوليد ومشاهدة الـ (AVR) والفحمت والركتفاير الذي يغذي الجزء الدوار بالتيار المستمر وإعادتها كما كانت عليه ثم إجراء ممارسة لعملية الصيانة ضمن المتطلبات التي تعلمناها.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العدد المطلوبة :-

- ١- جهاز قياس (آفومتر).
- ٢- درنفييس قياس (٨) ملم عدل.
- ٣- درنفييس مربع.
- ٤- سيت سباين مختلفة القياسات.
- ٥- بلايس.
- ٦- لاوية.
- ٧- فرشاة صبع قياس ($1\frac{1}{4}$) إنج للتنظيف.

المواد المطلوبة :-

- ١- مولدة كهروميكانيكية صغيرة تعمل بالبنزين أو الكاز بقدره مناسبة.
- ٢- وعاء صغير للتنظيف.
- ٣- مواد منظفة لتنظيف الإسفنجة الخاصة بمرشح الهواء.
- ٤- زيت محركات.
- ٥- كمية من البنزين أو الكاز.
- ٦- قطعة قماش للتنظيف.

أسئلة حول موضوع مولد الطور الواحد المنزلي

- س١- ما هو حجم التيار الذي يمكن سحبه من المولدة ؟
- س٢- ما الغرض بربط الأحمال حسب نوعها على المولدة ؟
- س٣- كيف يمكن الاستفادة من قدرة منتجة أكبر من المولدة ؟
- س٤- ما هو جهاز تحسين معامل القدرة؟ وما فائدته ؟
- س٥- لماذا يجب المحافظة على عدد دورات ثابتة لمحرك المولدة ؟
- س٦- لماذا يستعمل الموحد (ركتفاير) في المولدة ؟
- س٧- لماذا يستعمل الكارت (AVR) في المولدة ؟
- س٨- لماذا يستعمل الحاكم (Governor) في المولدة ؟
- س٩- ما هي المتطلبات الضرورية لصيانة المولدة ؟
- س١٠- ما هي الأعطال الرئيسية المحتمل حصولها في المولدة ؟
- س١١- ما هي الخطوات الواجب إتباعها لفحص وجود الشرارة في شمعة القدح ؟
- س١٢- ما تأثير انخفاض كمية الزيت في المحرك عن حده المقرر ؟
- س١٣- ما هي الخطوات الواجب إتباعها لفحص صمام البنزين ؟
- س١٤- ما هو تأثير عطب الفحمت في المولدة ؟
- س١٥- ما هو تأثير عطب الموحد (الركتفاير) في المولدة ؟
- س١٦- ما هو تأثير عطب الكارت (AVR) في المولدة ؟

التدريب على ربط معوض انقطاع المصدر الكهربائي (UPS)
ومثبت الضغط الكهربائي (Stabilizer)

١ - معوض انقطاع المصدر الكهربائي (UPS) Uninterruptable Power Supply

عبارة عن جهاز كهربائي يربط بين المصدر الرئيسي للشبكة والحمل



يزود الحمل بالطاقة الكهربائية المطلوبة بضغط معين ، يكون عادة مساوياً لضغط الشبكة ، وفي الوقت نفسه يخزن تلك الطاقة الكهربائية في حالة انقطاع المصدر من الشبكة الرئيسية يستمر الجهاز (UPS) بتزويد الحمل بالطاقة المطلوبة ، وفي خلال وقت لا يتجاوز (٤٠) ملي ثانية . لديمومة عمل الحمل بالشكل الطبيعي دون تأثره بأي شكل من الأشكال فضلاً عن عمله على استقرار قيمة الضغط الكهربائي الواصل من الشبكة بحيث لا يتجاوز السماح بالزيادة والنقصان عن $\pm 1\%$ وكذلك التردد بسماع قدره $\pm 0,5\%$ من تردد ضغط المصدر .



فكرة عمل الجهاز أنه يحتوي على دائرة إلكترونية تعمل على تحويل التيار المستمر إلى تيار متناوب ورفعه إلى الضغط المطلوب المساوي لضغط المصدر وكذلك تذبذبه.

لذلك يتطلب وجود بطارية قابلة للشحن ذات سعة معينة تفي بالغرض لتزويد الحمل بالطاقة المطلوبة ولمدة معينة حسب تصميم الجهاز . ولضرورة وجود هذه البطارية مشحونة بالطاقة بصورة مستمرة يفترض وجود شاحنة (داخل الجهاز) لشحنها ، لغرض أداء عملها المذكور أثناء إنقطاع ضغط المصدر (الشبكة) .

من كل ذلك نفهم أن جهاز معوض إنقطاع المصدر (UPS) وعند إنقطاع ضغط المصدر يعمل كخزان يزود الحمل بالطاقة المطلوبة شيئاً فشيئاً إلى أن ينتهي ويتوقف ، فإذا كان الحمل صغيراً (يسحب تياراً قليلاً) سيعمل لوقت أطول ، أما إذا كان الحمل كبيراً (يسحب تياراً كبيراً) يعمل لوقت أقصر وينتهي ذلك الخزان من طاقته.

لذلك تنتج هذه الأجهزة باستيعاب مختلف فمنها الصغير ($\frac{1}{4}$) كيلو فولت أمبير (500 VA) مثلاً لتشغيل جهاز حاسوب حيث يعمل لمدة تقارب (١٥) دقيقة بعد إنقطاع المصدر ليتم خلال هذه المدة إطفاء الحاسوب كي لا يؤثر سلباً عليه.

وهناك (UPS) بقدرة أكبر مثلاً ($\frac{1}{4}$) كيلو فولت أمبير (1500 VA) أي (1.5 KVA) لتشغيل جهاز تلفزيون لمدة ساعتين تقريباً بعد إنقطاع الشبكة.



ينتج منها باستيعاب أكبر ، ومنها ما تزود مشاريع ومنشآت ضخمة مثل (10 KVA) و (250 KVA) أو أكثر.



الغاية من استعمال هذا الجهاز ليست تزويد الأحمال بالطاقة الكهربائية لإستمرار عملها لساعات من الزمن ، بل لإستمرارية عملها لوقت وجيز قد تصل إلى حوالي (١٥) دقيقة فقط لأداء عمل كافة الأحمال بطاقتها القصوى لحين تعويض إنقطاع مصدر الشبكة ، كتشغيل مولدة ديزل كهروميكانيكية يمكنها تزويد الحمل بالطاقة بصورة مستمرة . الأهم من ذلك أنه يعوض لحظات الانقطاع بصورة مستمرة - وكما ذكرنا - خلال (٤٠) ملي ثانية فقط.

ولارتفاع ثمن هذه الأجهزة يقتصر تشغيل الأحمال ذات الضرورة القصوى بوجود عدم توقفها أو إنقطاع المصدر الكهربائي عن



المطلوب ربط جهاز معوض إنقطاع المصدر (UPS) إلى مصدر ضغط الشبكة . وتشغيل حمل معين عليه يفضل أن تكون مصابيح إنارة إعتيادية . وبعد أن يكون الجهاز كافي الشحن يتم فصل ضغط المصدر عنه (الشبكة) ، مع ملاحظة إستمرار إنارة المصابيح وعدم (ترمشها) أثناء لحظة إنقطاع مصدر الشبكة . ثم القيام بقياس ضغط وتيار وتردد القدرة الخارجة منه المجهزة للحمل.



تفاصيل التمرين والمستلزمات المطلوبة لتنفيذه على الصفحة التالية :-

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين

العدد المطلوبة :-

- ١- لوحة خشبية قياس حوالي (٦٠ x ٦٠) سم لتثبيت المصابيح عليها.
- ٢- جهاز قياس (آيفومتر) يحتوي على على مقياس التردد (هيرتز).
- ٣- درنفييس قياس (٣) ملم.
- ٤- درنفييس قياس (٥) ملم.
- ٥- درنفييس قياس (٨) ملم.
- ٦- درنفييس فحص.
- ٧- كتر.
- ٨- بلايس.
- ٩- لاوية.
- ١٠- قاشطة أسلاك.
- ١١- فيتة (مسطرة قياس).
- ١٢- مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ١٣- مخصف.

المواد المطلوبة :-

- ١- جهاز معوض إنقطاع المصدر (UPS) صغير يكفي قدرة (٥٠٠) فولت أمبير.
- ٢- هولدر مصباح ظاهري.
- ٣- مصباح إعتيادي قدرة (١٠٠) واط أو أكثر.
- ٤- براغي قياس (١ / ٢) إنج.
- ٥- براغي قياس (٣ / ٤) إنج.
- ٦- سويج بك (١٣) أمبير مع الصندوق.
- ٧- أسلاك حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٨- شريط تيرمنل (كونكتر) حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٩- مصهر.

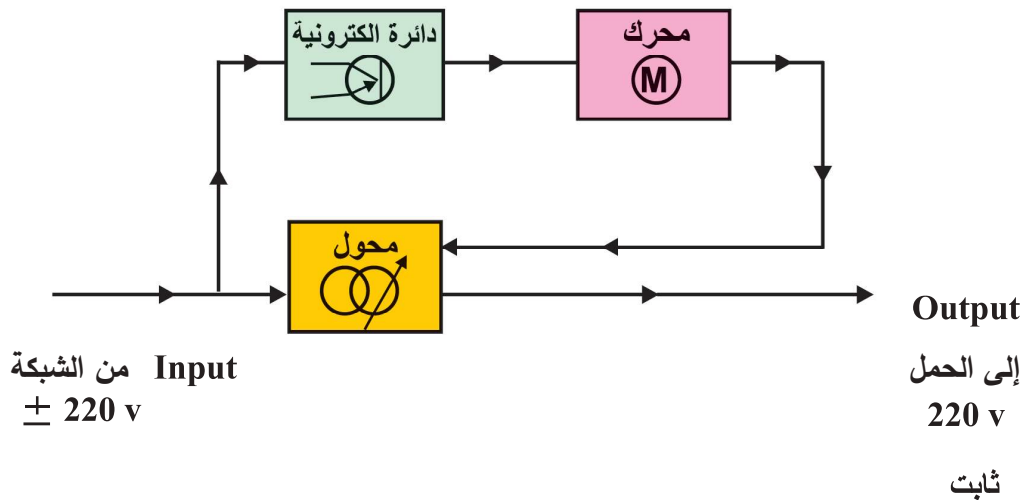
٢ - مثبت الضغط الكهربائي (Stablizer)

عبارة عن جهاز كهربائي يربط بين المصدر الرئيسي للشبكة والحمل .



يزود الحمل بالطاقة الكهربائية المطلوبة بضغط ثابت (٢٢٠) فولت ، حتى لو زاد أو نقص ضغط المصدر.

هذا الجهاز ضروري جداً لكثير من الأجهزة الكهربائية الحساسة التي يجب أن تعمل بضغط ثابت (٢٢٠) فولت خاصة للأغراض الإلكترونية مثل أجهزة الحاسوب (الكومبيوتر) وما شابه ذلك. فكرة عمل هذا الجهاز (المثبت) أنه يحتوي على محول ملفه الثانوي عدد لفاته أكثر من عدد لفات الابتدائي فضلاً عن كونه مجزأً إلى عدة أقسام بحيث تكون أقل أو أكثر من الابتدائي ، وتتغير بواسطة عتلة منزلقة تتحرك بواسطة محرك يعمل بموجب إيعاز خاص من دائرة إلكترونية تتحسس بزيادة أو نقصان ضغط الشبكة الداخل إلى الجهاز فيما لو تغير عن قيمته الافتراضية (٢٢٠) فولت ليدور بأحد الاتجاهين ليحرك العتلة لغرض زيادة أو نقصان الضغط الثانوي بحيث يكون ثابت القيمة (٢٢٠) فولت.



فيما يأتي نماذج متنوعة من جهاز المثبت (Stabilizer)

ذو مؤشر لكل من الضغطين
الداخل والخارج.



ذو مؤشر واحد للضغط
الخارج (المعدل).



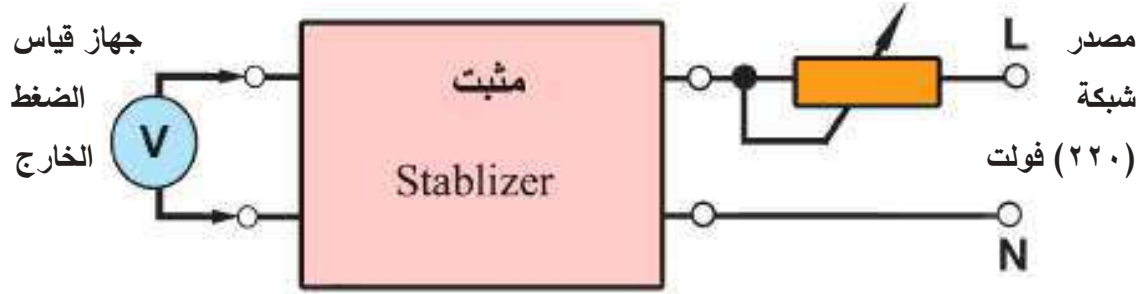
ذو شاشة إلكترونية رقمية
تظهر جميع المعلومات المطلوبة



تمرين عملي

ربط جهاز مثبت (Stablizer) إلى مصدر ضغط كهربائي لشبكة (٢٢٠) فولت عن طريق مقاومة متغيرة لإمكانية خفض المصدر لأقل من (٢٢٠) فولت ، ثم ربط جهاز فولت متر لقياس الضغط الخارج من المثبت.

يتم تحريك المقاومة المتغيرة لتغيير الضغط الداخل وملاحظة ثبوت الضغط المؤشر على جهاز قياس الضغط الخارج ، حسب المخطط الآتي :-



ملاحظ . . . ة

بالإمكان الإستعاضة عن المقاومة المتغيرة بمحول ملفه الثانوي يعطي عدة أقيام أكثر أو أقل من (٢٢٠) فولت.

جهاز مثبت الفولتية
قدره (10 KVA)



تفاصيل التمرين والمستلزمات المطلوبة لتنفيذه على الصفحة التالية :-

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين

العدد المطلوبة :

- ١- لوحة خشبية قياس حوالي (٦٠ × ٦٠) سم.
- ٢- جهاز قياس (فولت متر).
- ٣- درنيس قياس (٣) ملم.
- ٤- درنيس قياس (٥) ملم.
- ٥- درنيس قياس (٨) ملم.
- ٦- درنيس فحص.
- ٧- كتر.
- ٨- بلايس.
- ٩- لاوية.
- ١٠- قاشطة أسلاك.
- ١١- مخصف.
- ١٢- مطرقة وزن (٢٠٠) غم.
- ١٣- فيتة (مسطرة قياس).

المواد المطلوبة :-

- ١- جهاز مثبت الضغط الكهربائي (Stablizer).
- ٢- سويج بلك (١٣) أمبير مع الصندوق.
- ٣- مقاومة متغيرة مختبرية بقدرة (٥٠٠) واط.
- أو تعوض بمحولة رفع وخفض بحيث يكون الضغط الثانوي مختلف الأقيام لأكثر وأقل من (٢٢٠) فولت وبقدرة (٥٠٠) (فولت أمبير).
- ٤- براغي قياس (١ / ٢) إنج.
- ٥- براغي قياس (٣ / ٤) إنج.
- ٦- شريط تيرمنل (كونكتر) حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٧- أسلاك حجم (١,٥) ملم ٢.
- ٨- مصهر.

أسئلة حول مواضيع معوض إنقطاع المصدر (UPS) ومثبت الضغط (Stablizer)

- ١- ما هو جهاز معوض إنقطاع المصدر الكهربائي (UPS) ؟
- ٢- إرسم مخطط ربط جهاز معوض إنقطاع المصدر الكهربائي (UPS) .
- ٣- لماذا يستعمل جهاز معوض إنقطاع المصدر الكهربائي (UPS) ؟
- ٤- ما هي فكرة عمل جهاز معوض إنقطاع المصدر الكهربائي (UPS) ؟
- ٥- ما هو الوقت المسموح به لإنقطاع الضغط الكهربائي الذي يزوده الـ (UPS) عند إنقطاع مصدر الشبكة ؟
- ٦- ما هو مقدار السماح بزيادة ونقصان قيمة الضغط الكهربائي الذي يزوده الـ (UPS) عن ضغط مصدر الشبكة ؟
- ٧- ما هو مقدار السماح بزيادة ونقصان قيمة تردد الضغط الذي يزوده الـ (UPS) من تردد ضغط المصدر ؟
- ٨- ما فائدة البطارية الواجب إستعمالها داخل جهاز معوض إنقطاع المصدر الكهربائي (UPS) ؟
- ٩- ما تأثير حجم سعة البطارية التي تعمل مع الـ (UPS) ؟
- ١٠- هل يمكن إستعمال معوض إنقطاع المصدر الكهربائي (UPS) كبديل للمولدة الكهربائية؟
- ١١- ما هو جهاز مثبت الضغط الكهربائي (Stablizer) ؟
- ١٢- إرسم مخطط ربط جهاز مثبت الضغط الكهربائي بالمصدر الكهربائي للشبكة والحمل .
- ١٣- لماذا يستعمل جهاز مثبت الضغط الكهربائي ؟
- ١٤- ما هي فكرة عمل مثبت الضغط الكهربائي ؟
- ١٥- إرسم مخطط عمل مثبت الضغط الكهربائي .



التدريب على صيانة (المكواة الكهربائية - الغسالة الكهربائية - المكنسة الكهربائية -
الثلاجة الكهربائية)

١ - المكواة الكهربائية (Flatiron)

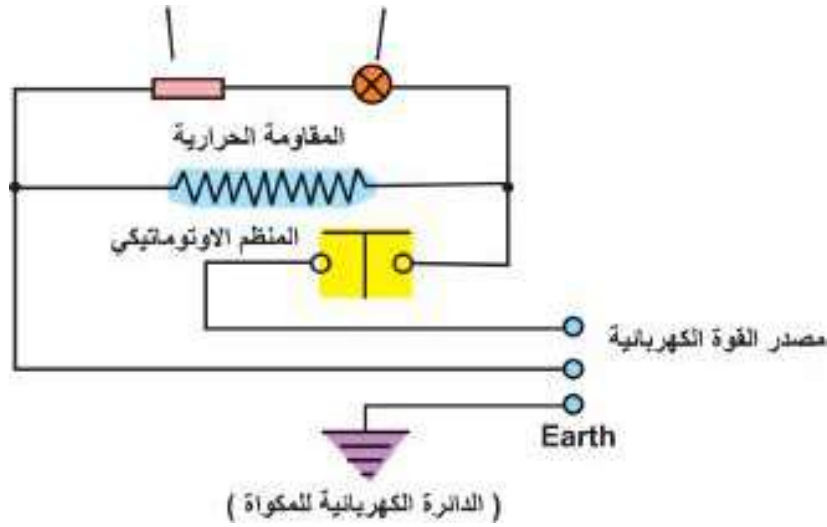


تتكون المكواة الكهربائية اليدوية من سلك مقاومة حرارية ذو درجة إنصهار عالية ، بحيث يتحمل إرتفاع درجة حرارته دون أن ينصهر . يوضع هذا السلك الحراري بين قطعتي معدن سميك ليحتفظ بكمية الحرارة لمدة أطول.

يربط ضمن الدائرة الكهربائية للسلك الحراري ثنائي معدني (بايمتل) بالتوالي ليفصل الدائرة عند وصول المكواة درجة حرارة معينة يمكن التحكم بها بواسطة منظم بتكبير أو تصغير الفجوة بين نقطتي توصيل الثنائي المعدني بإيصال أو فصل التيار الكهربائي عن دائرة السلك الحراري . هذا المنظم الذي نسميه (المنظم الأوتوماتيكي) يؤشر نوع القماش المطلوب كويه ليبقي درجة حرارة المكواة مناسبة لذلك القماش دون إتلافه وكويه بشكل جيد .

أدناه الدائرة الكهربائية الخاصة بعمل المكواة (على الصفحة التالية) :-

مصباح سيطرة يعمل عبر مقاومة



من المعروف أنه من مستلزمات الكوي توفر بخار الماء لترطيب القماش لذا يستوجب رش الماء على القماش قبل كل عملية كوي.

لذلك تم تطوير المكواة لتحتوي في داخلها على خزان يسكب فيه الماء من فوهة خارجية ، يتدفق منه قطرات من الماء لتتحول بفعل الحرارة إلى بخار يخرج من فتحات متعددة في القطعة المعدنية الملامسة للقماش لترطيب وصقل خيوط نسيج القماش المطلوب كويته . تسمى هذه المكواة بالمكواة البخارية موضحة بالصورة أدناه :-



تمرين عملي

المطلوب فتح مكواة كهربائية يدوية وتفكيك أجزائها والتعرف عليها وفحص صلاحية عمل المنظم الأوتوماتيكي فيه ، وكذلك فحص صلاحية المقاومة الحرارية ، ثم إعادة تركيبه والتأكد من تسخينه بعد ربطه بالمصدر.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

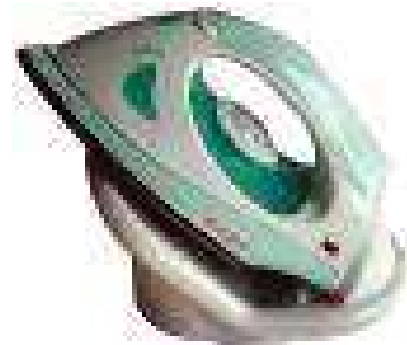
العُدد المطلوبة :



- ١ - درنيس فحص.
- ٢ - درنيس عدل ٥ ملم.
- ٣ - درنيس مربع.
- ٤ - بلايس.
- ٥ - لاوية.
- ٦ - آيفومتر.

المواد المطلوبة :-

- ١ - مكواة كهربائية يدوية من أي نوع متاح.
- ٢ - مصدر كهربائي مناسب مع مصهر.



٢ - غسالة الملابس الكهربائية (Washing machine)

تعمل غسالة الملابس الكهربائية على تحريك قطعة القماش وهي مغمورة في حوض ماء ساخن يحتوي على مساحيق الغسيل المطلوبة.

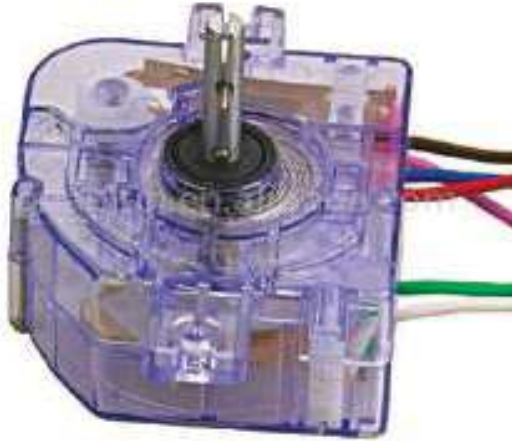
هذا التحريك يكون دائري يفضل أن يكون متبادل على الإتجاهين كما لو كان تحريك الغسيل باليد. إذاً هناك محرك كهربائي يقوم بذلك الأداء يعمل بالدوران على الإتجاهين بالتبادل لمدة زمنية مناسبة يحددها مفتاح يدوي ميكانيكي خاص يؤدي ثلاثة أعمال في آن واحد :-

أ- تغيير إتجاه دوران المحرك بشكل متبادل يميناً ويساراً.

ب- تحديد مدة التغير ، قصيرة للغسيل الثقيل أو طويلة للغسيل الخفيف.

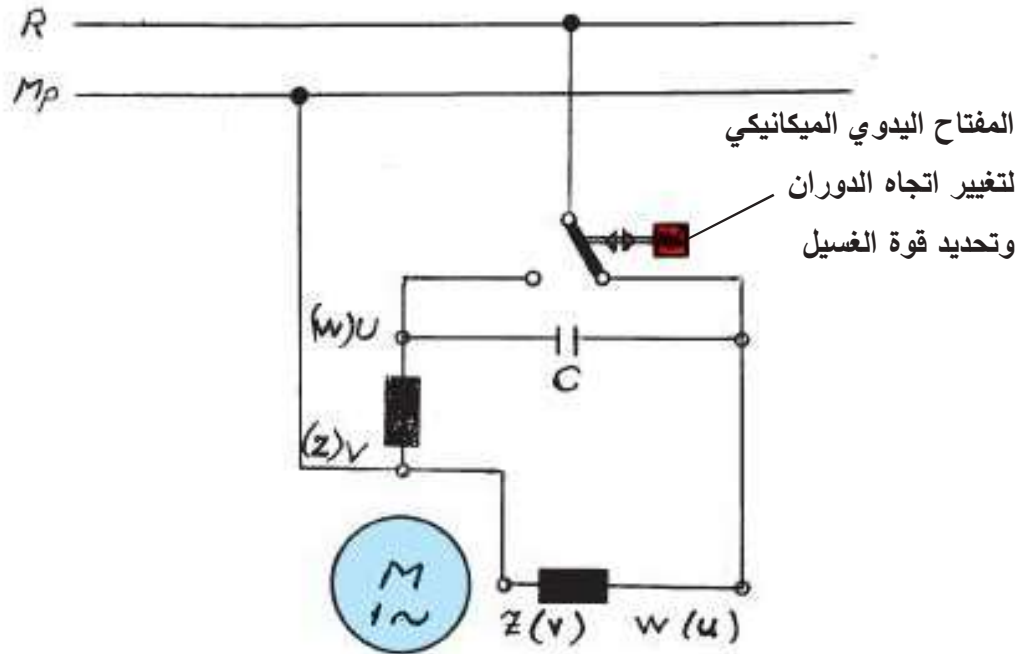
ج - تحديد فترة إشتغال المحرك ثم إيقافه نهائياً مع التنبيه برنة جرس بإنتهاء الغسيل.

نوع المحرك يكون عادة حثي ذو القفص السنجابي طور واحد ذو المكثف ذو أربعة أقطاب سرعته حوالي (١٤٥٠) دورة بالدقيقة.



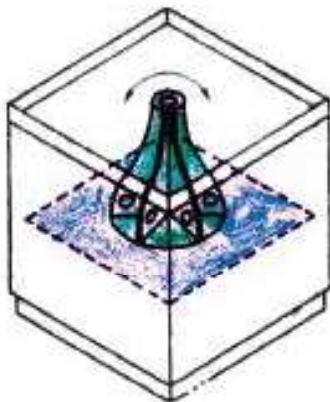
المفتاح اليدوي الميكانيكي الخاص
بالتشغيل الأوتوماتيكي للمحرك

محرك الغسيل

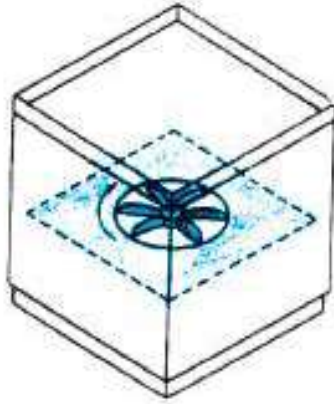


أنواع الغسالات حسب أسلوب تحريك الغسيل

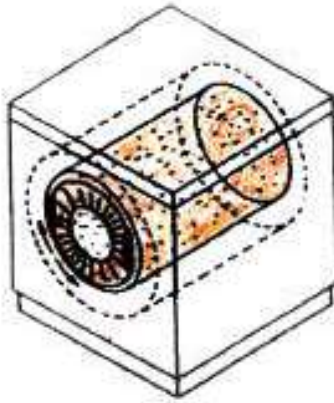
١- الغسالة ذات الأجنحة الخبابة :



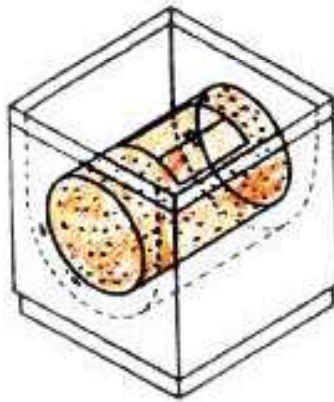
٢- الغسالة ذات القرص المحوري الدوار :



٣- الغسالة ذات السربس الإسطوانى بالبوابة الجانبية :



٤- الغسالة ذات السربس الإسطوانى بالبوابة العلوية :



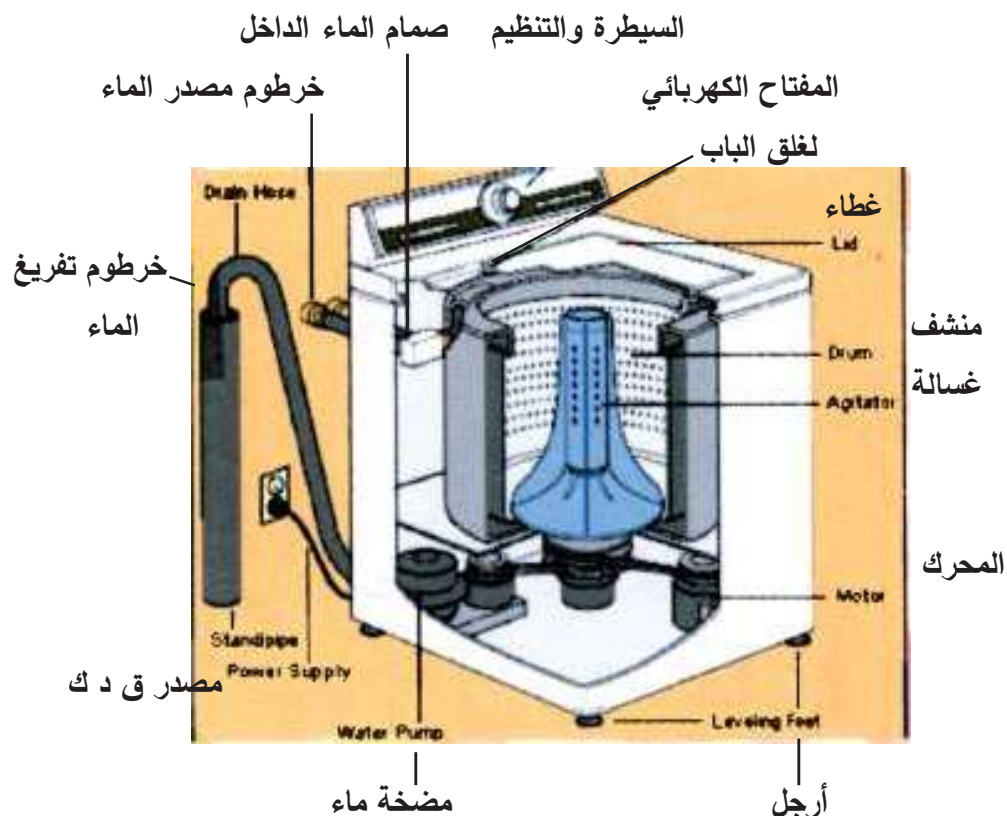
وهناك محرك آخر لتنشيف الملابس يقوم بإدارة حوض إسطوانى عمودي مثقب من جميع جوانبه ومفتوح من أعلى ، يرتبط المحرك بمحور دوران مباشر مع الإسطوانة لتدور بسرعة عالية جداً لطرده المياه من أنسجة الملابس بالقوة الطاردة المركزية.

نوع المحرك يكون عادة حثي ذو القفص السنجاني طور واحد ذوالمكثف بقطبين سرعته حوالي (٢٩٠٠) دورة / دقيقة . وأحياناً يكون محرك توالي.

كلا المحركين الغسيل والتنشيف ينقلا الحركة بواسطة محور دوران عن طريق (جبهة) خاصة لا تسمح بعبور أي قطرة من الماء من الحوض إلى جهة المحرك وإلا سيعطب المحرك نتيجة احتراق الملفات (قصر).

ملاحظة

أثناء دوران محرك التنشيف لا يسمح بفتح الغطاء ومد اليد نهائياً وإلا ستعلق بالملابس وقد تقطع لا سامح الله . لذلك يرتبط غطاء حوض التنشيف بمفتاح (limit switch) لقطع التيار الكهربائي عن محرك التنشيف عند فتحه . وهناك بعض الغسالات يكون فيها الغسيل والتنشيف ضمن حوض واحد ، وتحتوي على محرك واحد يعمل بسرعتين بطيئة للغسيل وسريعة للتنشيف كما في الشكل الآتي :



الغسالة الأوتوماتيك

تعمل ضمن برنامج معين بواسطة مفتاح تنظيم خاص يعمل أوتوماتيكياً على برمجة عملية الغسيل من سحب الماء بواسطة ماسورة مثبتة ثم تسخينه وأخذ مسحوق الغسيل من المكان المخصص له . وتقوم بكافة عمليات الغسل والتشطيف وطرده الماء والتنشيف ثم فتح الباب المخصص لاستلام الملابس جاهزة للنشر .



الغسالة الأوتوماتيكية ذات وحدة السيطرة (الفزي) Fuzzy Control

هي غسالة أوتوماتيك حديثة تحتوي على وحدة سيطرة لبرمجة عملها ذاتياً عن طريق دوائر إلكترونية خاصة ذات متحسسات تتأثر بكمية ووزن الملابس لتعطي إيعازات للمحرك بزيادة أو نقصان سرعته وإطالة أو تقصير مدة التشغيل وسحب الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل فضلاً عن الوقت المناسب لسحب ودفع الماء بالكمية المناسبة وتسخينه بالحرارة المطلوبة . ذلك كله حسب ما تتطلبه كمية الملابس المراد غسلها .

هذا النظام الحديث (نظام السيطرة الآلي – فزي) هو أحد أنظمة السيطرة المستعملة في برمجة الإنسان الآلي (الروبوت) Robot .



نموذج لغسالة تعمل بنظام الفزي



غسالة أوتوماتيك لغسل جسم الإنسان

Washing machin with Fuzzy control

تمرين عملي

المطلوب فتح الغطاء الخلفي للغسالة والتعرف على كل من محركي الغسيل والتنشيف والتأكد من عدم وجود ليك بين نقاط توصيل المحرك والجسم . ثم يسكب ماء في كل من حوضي الغسيل والتنشيف والتأكد من عدم نضح الماء إلى الأسفل ، ثم إعادة الغطاء إلى ما كان عليه وتشغيل الغسالة للتأكد من سلامة عملها.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العُدد المطلوبة :

- ١- درنيس فحص.
- ٢- درنيس عدل ٣ ملم.
- ٣- درنيس عدل ٥ ملم.
- ٤- درنيس عدل ٨ ملم.
- ٥- درنيس مربع.
- ٦- بلايس.
- ٧- آيفومتر.

المواد المطلوبة :

- ١- غسالة كهربائية من أي نوع متاح.
- ٢- مصدر كهربائي مع مصهر.

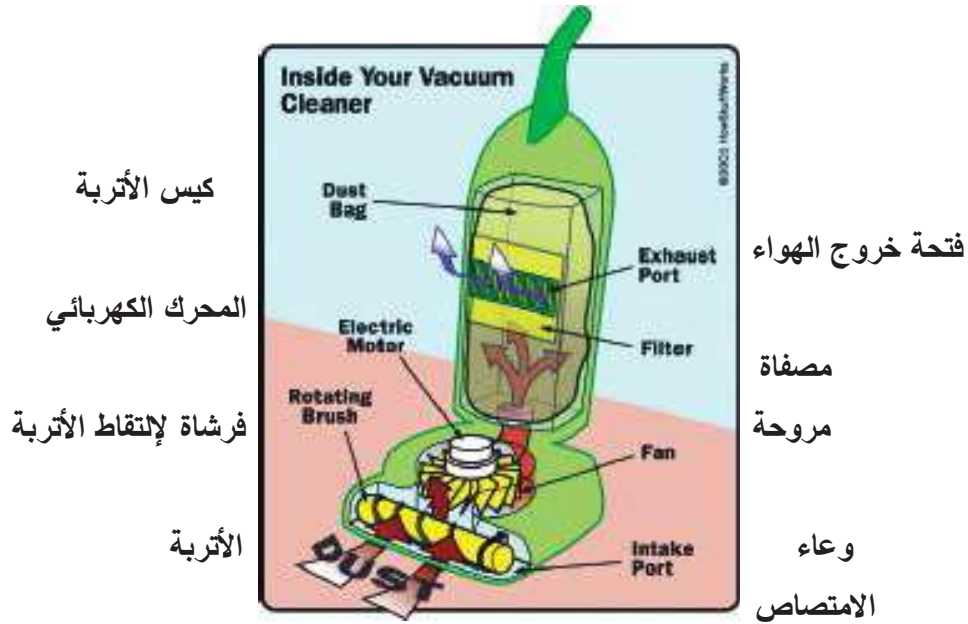


washing machine spare parts

٣- المكنسة الكهربائية (Vacuum Cleaner)



تتكون بالأساس من محرك نوع التوالي (عام) - Universal - بقطبين حيث يتميز بسرعه العاليه جداً . مثبتة على محوره مروحة تعمل على سحب الهواء من جهة مثبت فيها خرطوم يلتقط الأتربة والأشياء الصغيرة المناسب سحبها ودفعها إلى خزان داخلي يحتوي على كيس من القماش أو الورق الخاص ، تتجمع فيه المواد المطلوب سحبها .



كما تعلمنا سابقاً من ميزات محرك التوالي أنه لا يسمح بعمله بدون حمل حيث تزداد سرعته إلى درجة عطبه وتلفه.

جهاز لسحب المواد الغير مرغوب فيها
من الأذن.
يعمل بالبطارية كالمكنسة الكهربائية.



الشروط الواجب إتباعها عند تشغيل المكنسة الكهربائية :-

- ١ - التأكد من وضع الكيس الخاص بتجمع الأتربة قبل التشغيل ، باعتبار ذلك حمل ميكانيكي.
- ٢ - تنظيف أو تبديل الكيس الخاص بتجمع الأتربة بعد الانتهاء من أعمال الكنس ، لأن امتلائه يعتبر زيادة في تحميل المحرك مما يرفع درجة حرارته وعطبه.
- ٣ - عند العمل بالمكنسة الكهربائية المنزلية خاصة ، يفضل أن يتم كنس كل غرفة على حدة ، وتترك المكنسة ليبرد المحرك قبل البدء بكنس الغرفة الثانية ، وهكذا.
- لأن عملها باستمرار لمدة طويلة يتعب المحرك ويسخن ويستهلك محور الدوران ومسانده (البولبرنك أو البوش) فضلاً عن الفحمت.

تمرين عملي

المطلوب فتح مكنسة كهربائية منزلية والتعرف على الأجزاء الداخلية لها وتنظيفها من الأتربة والأوساخ ثم إعادة تركيبها . والتأكد من نظافة كيس تجمع الأتربة أو تبديله إذا كان من النوع الورقي الواجب تبديله . ثم إيصالها بالمصدر والتأكد من صلاحية أداء عملها بالتقاط الأتربة.

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

العُدد المطلوبة :-

- ١- درنيس فحص.
- ٢- درنيس عدل (٣ و ٥ و ٨) ملم.
- ٣- درنيس مربع.
- ٤- بلايس.
- ٥- لاوية.
- ٦- آيفومتر.

المواد المطلوبة :-

- ١- مكنسة كهربائية منزلية من أي نوع متاح.
- ٢- مصدر كهربائي مناسب مع مصهر.



كيس جمع الأتربة



قاعدة المكنسة الكهربائية
تبين فرشاة التقاط الأتربة

٤ - الثلاجة الكهربائية (Refrigerator)



الثلاجة الكهربائية عبارة عن خزان معزول ضد تسرب الحرارة إلى داخله على شكل دولاب يتم تبريده بواسطة ماكينة تبريد.

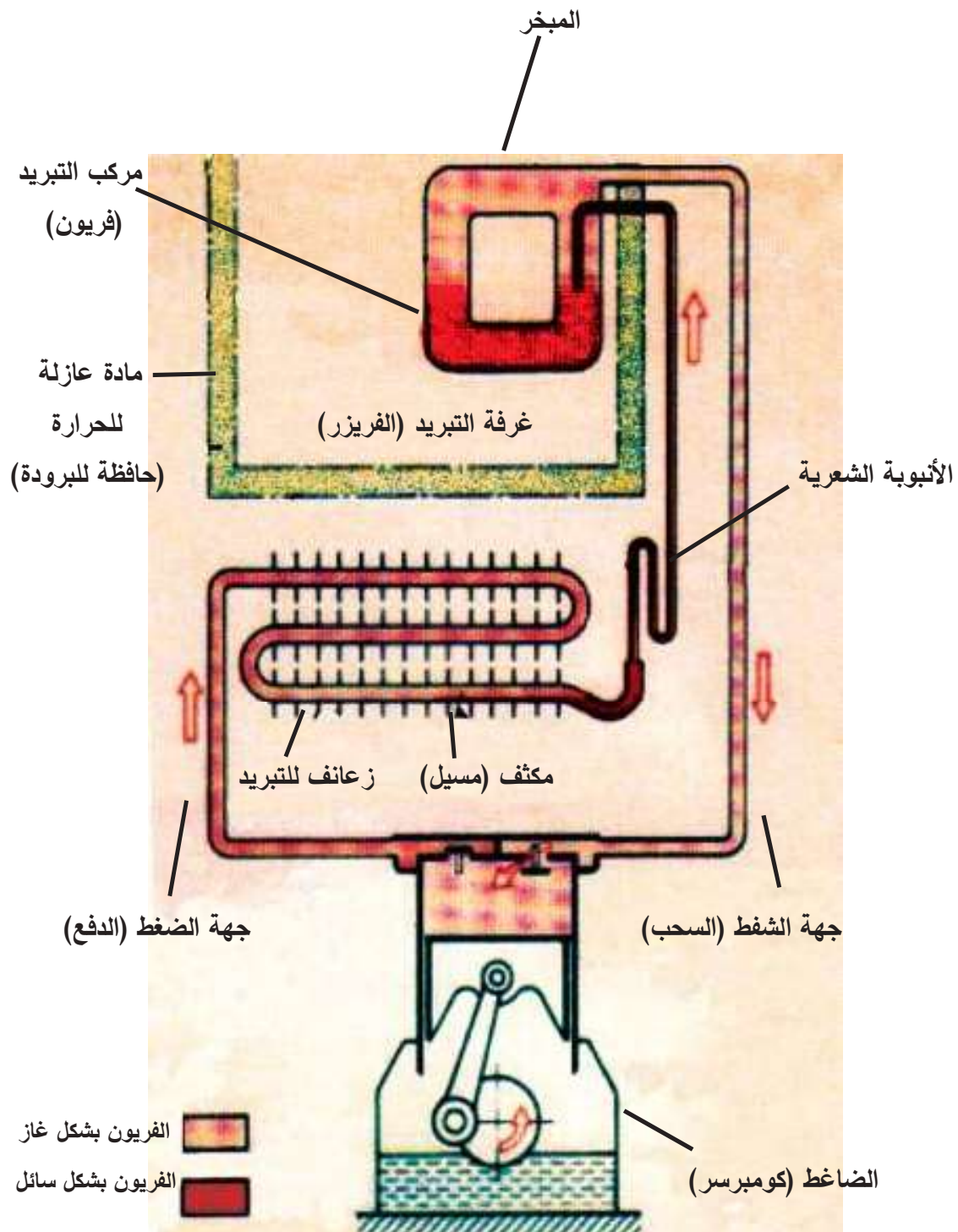
تتكون الثلاجة من الأجزاء الرئيسية الآتية :-

- ١ - ضاغط من النوع المحكم (كومبرسر).
- ٢ - مكثف يبرد بالهواء.
- ٣ - مجمد (فريزر).
- ٤ - إنبوبة شعرية.
- ٥ - مجموعة أنابيب تصل بين هذه الأجزاء يجري بداخلها مركب التبريد.
- ٦ - جهاز تنظيم الحرارة (ثرموستات).

دائرة التبريد

الشكل الآتي يبين الدائرة المغلقة لمركب التبريد (الفريون) وأسلوب سحب الحرارة من داخل الثلاجة والحصول على التبريد أو التجميد المطلوب لحفظ المواد الغذائية.

دائرة التبريد المغلقة للثلاجة الكهربائية التي تعمل بغاز الفريون والكومبرسر



يحتوي الضاغط في داخله على زيت خاص عازل يعمل على تبريد الملفات أثناء الاشتغال.
دائرة التبريد يجب أن تكون مغلقة كلياً ولا يسمح لها بالتسريب نهائياً . قبل ملئها بمركب التبريد الخاص يجب إفراغها نهائياً من الهواء (عمل فاكيوم) بواسطة كومبرسر آخر خاص بالسحب . تملأ دائرة التبريد بواسطة مركب التبريد الخاص (فريون) الذي يغلي عند درجة حرارة (٣٠) مئوية تحت الصفر (-٣٠ م).

تعمل الأجزاء الموجودة بدائرة التبريد بالشكل الآتي :-

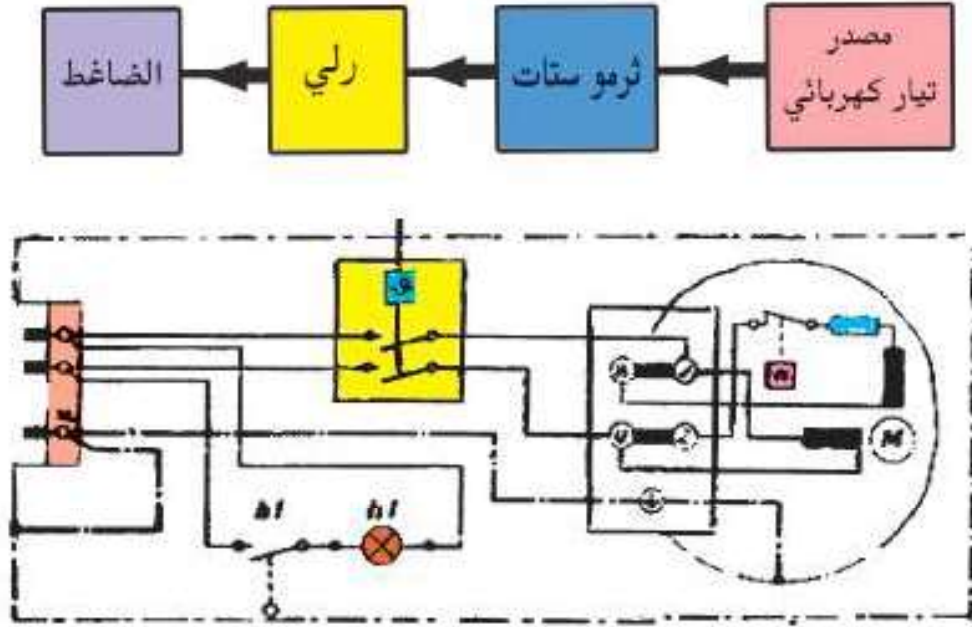
يسحب الضاغط غاز مركب التبريد عن طريق أنبوبة السحب من الفريزر ، ثم يضغطه ويدفعه خلال أنبوبة الطرد إلى المكثف ، وهناك داخل أنابيبه يتم تكثيف هذا البخار المضغوط الساخن فيتحول إلى سائل يدفع بواسطة الضاغط خلال الأنبوبة الشعرية ليدخل الفريزر حيث يتم تبخره ويسحب الحرارة الموجودة داخل الفريزر ، وتكرر العملية إلى أن تنخفض درجة حرارة الفريزر إلى حد الإنجماد ، عندها يعمل الثرموستات على قطع الدائرة الكهربائية عن الضاغط ليتوقف فترة إلى أن يعاود الكرة لتستقر درجة الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة بصورة عامة.

الدائرة الكهربائية

الكومبرسر عبارة عن محرك طور واحد ذو نوعين من الملفات (بدء وحركة) تخرج منه ثلاثة أطراف للتوصيل بتيار التغذية عن طريق (رلي) يركب بجسم الكومبرسر يعمل على توصيل وفصل ملفات البدء عن المصدر . يوصل الكومبرسر بالدائرة الكهربائية بالمصدر عن طريق قاطع حماية لحماية الضاغط من خطر زيادة التيار . يركب بالثلاجة جهاز تنظيم درجة الحرارة (ثرموستات) يعمل على إيقاف وتشغيل كومبرسر ، يحتوي على أنبوبة شعرية تنتهي بانتفاخ يثبت ملامساً لجدار الفريزر ليتحسس بدرجة حرارته (البرودة) ويعطي إيعازاً بالتشغيل أو الإيقاف.

التخطيط التوضيحي المبسط الآتي يبين مسير التيار إلى الضاغط

(Blocking Diagram)



(الدائرة الكهربائية للثلاجة)

الأجهزة المستعملة :-

e1 = ثرموستات

m1 = المحرك

b1 = زر يعمل - بغلق وفتح الباب

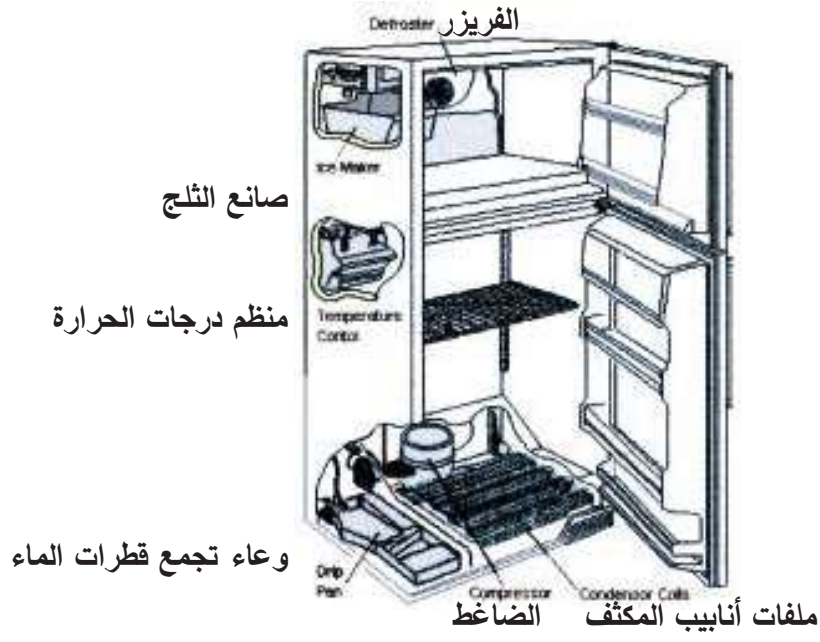
h1 = إنارة داخلية

نرى أن التيار الكهربائي يمر من المصدر إلى الثرموستات ، وعندما يكون نقاط توصيل الثرموستات (كونتاكت) مقفل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة داخل كابينة الثلاجة ، فإن التيار يصل إلى الرلي الذي يعمل على توصيل التيار الكهربائي إلى كل من ملفات البدء والدوران الخاصة بمحرك الضاغط ، وعندما تصل سرعة دوران المحرك إلى السرعة الاعتيادية ، فإن الرلي يقطع التيار عن ملفات البدء ويستمر الضاغط في الدوران حتى تنخفض درجة الحرارة داخل الثلاجة إلى الدرجة المطلوبة وبعد ذلك يقوم الثرموستات بفتح الدائرة الكهربائية ، فيقف الضاغط.

أهم الأعطال المحتملة بالثلاجة الكهربائية وأسبابها وطرق علاجها :-

طرق العلاج	السبب	العطل
ي تتبع دائرة التيار الكهربائي بدءاً من المصهرات الخارجية وحتى نقاط توصيل المحرك . أو يفحص صلاحية عمل الترموستات.	لا يصل تيار إلى المحرك (كومبرسر)	١ - وحدة التبريد لا تعمل (الكومبرسر) لا يمكنه البدء بالدوران.
١ - يسمح بزيادة ونقصان الضغط الكهربائي الواصل $(\pm 10\%)$ من الضغط المثبت على لوحة التسمية. ٢ - في حالة إيقاف الثلاجة عن العمل ننتظر حوالي (٦) دقائق لإعادة التشغيل.	١ - ضغط المصدر منخفض أو مرتفع.	٢ - قاطع الحماية يفصل عند بدء دوران المحرك. (تدور وتقف وحدة التبريد فترات قصيرة بسبب فصل القاطع).
توفير حركة هواء كافية حول مكثف وحدة التبريد ، تترك مسافة لا تقل عن (٢٠) سم بين الثلاجة والجدار.	٢ - الثلاجة موضوعة في مكان حار ولا توجد تهوية كافية.	
التأكد من صلاحية عمل الكومبرسر		
يستبدل	الرلي تالف	٣ - يصل تيار بصورة مستمرة لملفات البدء (لا تنفصل).
يعالج الخطأ أو يستبدل الرلي.	١ - الأسلاك الموصلة بالرلي أو بأطراف المحرك رديئة التوصيل.	٤ - لا يصل تيار لملفات بدء المحرك.
يستبدل الضاغط	٢ - فتح في دائرة ملفات بدء المحرك.	

العتل	السبب	طرق العلاج
٥- درجة الحرارة داخل الثلاجة مرتفعة رغم عمل وحدة التبريد بصورة مستمرة.	١- درجة حرارة مكان الثلاجة مرتفع أو كثرة فتح الباب أو وجود مواد ومأكولات أكثر من اللازم داخل الثلاجة.	يعالج السبب حسب نوعه
	٢- إطار المطاط حول باب الثلاجة تالف (لا يغلق بإحكام).	يستبدل
	٣- وجود تسريب بدائرة التبريد.	تفحص دائرة التبريد من التسرب ويعالج وتشحن بمركب تبريد جديد.
	٤- مصباح الإنارة داخل الكابينة لا ينطفئ عند غلق الباب.	مفتاح إنارة كابينة الثلاجة عاطل ، يستبدل.
٦- درجة الحرارة داخل الثلاجة منخفضة جداً (تبريد عالي).	الثرموستات عاطل أو الانتفاخ الموجود في نهاية المتحسس ليس في مكانه الملامس للفرير	يوضع الانتفاخ في مكانه أو يستبدل الثرموستات إذا كان تالف بعد أن يختبر بتحريك درجاته والتأكد من فصله لدائرة المحرك أم لا.
٧- وجود صوت مرتفع بالثلاجة.	١- مسامير ربط الضاغط محلولة (مرتخية).	تشد كما يجب
	٢- إهتزاز أنابيب التبريد أو احتكاكها مع بعضها أو مع أجزاء قريبة منها.	تعالج هذه المواسير بعناية كي لا تنكسر ويتسرب مركب التبريد.



الثلاجة الكهربائية بدون كومبرسر



مركب التبريد فيها عبارة عن غاز الأمونيا . يدور كما في الثلاجة السابقة ذات الكومبرسر في دائرة أنابيب مغلقة . حيث يتم تحليل غاز الأمونيا في وعاء خاص ضمن الدائرة المغلقة ، ثم في وعاء آخر يتم تسخينه بواسطة مقاومة حرارية كهربائية (هيتز) ليترد مرة أخرى غاز الأمونيا ساخناً ، ويذهب إلى المكثف لتبريده وتكثيفه ، ويذهب إلى الفريزر على شكل سائل . يدخل إلى المبخر الموجود في الفريزر ليتبخر ويكتسب الحرارة الموجودة داخله ويجعله بارداً (يجمد) . أثناء امتصاص بخار الأمونيا يحصل انخفاض في الضغط . من خلال ذلك يحصل سحبه ثانية (عملية الشفط) إلى وعاء المبخر (الفريزر) ، ثم يرفع مرة أخرى إلى وعاء الامتصاص وهكذا تدور الدائرة المغلقة.

[في الوقت نفسه يعود الماء من وعاء الغلي (التفكيك) ثانية إلى وعاء (التحليل) ليمتزج مع غاز الأمونيا ثانية]



الواجهة الخلفية لثلاجة تعمل على
غاز الأمونيا (بدون كومبرسر)

ثلاجة بدون كومبرسر تعمل على كل
من الشبكة الوطنية أو السيارة

الشكل الآتي يبين الدائرة المغلقة لمركب التبريد (الأمونيا) وأسلوب سحب الحرارة من داخل الثلاجة والحصول على التبريد أو التجميد المطلوب لحفظ المواد الغذائية ، وذلك بدون إستعمال محرك كهربائي أو ضاغط (كومبرسر) وإنما يستعمل (هيتز) للتعويض عنه كما هو موضح على الصفحة التالية :-

الثلاجة التي تعمل على النفط أو الغاز (بدون كهرباء)



هناك مناطق في أنحاء متعددة من بلدان العالم لا يتوفر فيها كهرباء . لذلك تستعمل ثلاجات بتصميم وعمل الثلاجة السابقة نفسها التي تعمل بدون كومبرسر وبغاز الأمونيا . حيث يعوض عن مقاومة التسخين الكهربائية (الهيتر) بلهيب نار من مصدر غاز أو نفط أو أي مادة احتراق أخرى . لتؤدي الغرض نفسه وتبرد وتجمد بالكفاءة نفسها للثلاجة الكهربائية.



النار الموقدة التي تعوض عن الهيتر الكهربائي
للثلاجة التي تعمل بالنفط أو الغاز



عملية إيقاد نار الثلاجة
التي تعمل بدون كهرباء

تمرين عملي

المطلوب فتح غطاء الضاغط (الكومبرسر) لثلاجة كهربائية والتأكد من صلاحية عمل كل من قاطع الحماية (الأوفرلود) والرلي ، مع فحص أطراف ملفات الضاغط (البدء والحركة) حيث يفترض أن تكون مقاومة ملفات البدء أكبر من مقاومة ملفات الحركة . والتأكد من عدم وجود ليك بينها وبين الجسم . والتأكد من صلاحية عمل الثرموستات بواسطة الأيغومتر ، ثم إعادة تركيب جميع الأجزاء كما كانت ، وتوصيل الثلاجة بالمصدر الكهربائي وتشغيلها والتأكد من سلامة عملها وتبريدها وتجميدها .

المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التمرين :-

العُدد المطلوبة :-

- ١- درنفيس فحص.
- ٢- درنفيس عدل ٣ ملم.
- ٣- درنفيس عدل ٥ ملم.
- ٤- درنفيس عدل ٨ ملم.
- ٥- درنفيس مربع.
- ٦- بلايس.
- ٧- لاوية.
- ٨- سيت سباين.
- ٩- آيغومتر.

المواد المطلوبة :-

- ١- ثلاجة كهربائية من أي نوع متاح.
- ٢- مصدر كهربائي مناسب مع مصهر.

أسئلة حول موضوع الأجهزة المنزلية

- س١: كيف يتم تسخين المكواة الكهربائية ؟
- س٢: ارسم الدائرة الكهربائية الداخلية للمكواة ؟
- س٣: ماذا تعرف عن المكواة البخارية؟ ولماذا تستعمل البخارية بدلاً عن الاعتيادية ؟
- س٤: ما نوع المحرك الكهربائي المستعمل لحوض الغسيل في الغسالة ؟ وما سرعته ؟
- س٥: ما هي الأعمال التي يؤديها المفتاح اليدوي الخاص بتشغيل محرك الغسيل في الغسالة ؟
- س٦: ارسم الدائرة الكهربائية لعمل محرك الغسيل مع المفتاح اليدوي لتغيير اتجاه دورانه.
- س٧: ما هي أنواع الغسالات الكهربائية حسب أسلوب تحريك الغسيل ؟
- س٨: كيف يتم تنشيف الملابس في الغسالة ؟
- س٩: ما نوع المحرك الكهربائي المستعمل في حوض التنشيف في الغسالة ؟
- س١٠: ماذا تعرف عن وحدة السيطرة (فزي) Fuzzy Control () ؟
- س١١: كم عدد المحركات الموجودة في الغسالة الأوتوماتيك؟ وكيف تعمل ؟
- س١٢: ما نوع المحرك المستعمل في المكنسة الكهربائية ؟
- س١٣: كيف تعمل المكنسة الكهربائية على سحب الأتربة ؟
- س١٤: ما هي أهم الشروط الواجب إتباعها عند تشغيل المكنسة الكهربائية ؟
- س١٥: ما هي الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها الثلاجة الكهربائية ؟
- س١٦: كيف تتم عملية التبريد في الثلاجة الكهربائية ؟
- س١٧: ماذا تعرف عن الضاغط (الكومبرسر) في الثلاجة الكهربائية ؟
- س١٨: ما نوع مركب التبريد المستعمل في الثلاجة الكهربائية التي تعمل بالضاغط (الكومبرسر) وما درجة حرارته ؟

س١٩: ارسم المخطط التوضيحي (blocking diagram) لمسير التيار الكهربائي من المصدر

إلى ضاغط الثلاجة ؟

س٢٠: ما هي الأجهزة الكهربائية المهمة المستعملة ضمن الدائرة الكهربائية للثلاجة ؟

س٢١: ماذا تعرف عن الثلاجة الكهربائية التي تعمل بدون كومبرسر ؟

س٢٢: ماذا تعرف عن الثلاجة التي تقوم بالتبريد والتجميد بدون تيار كهربائي ؟

س٢٣: إذا لا يوجد تبريد في الثلاجة ولا يسمع دوران الكومبرسر . ما هي الأسباب المحتملة وما

طرق علاجها ؟

س٢٤: الكومبرسر في الثلاجة الكهربائية يدور ويقف بفترات قصيرة . ما هي أهم الأسباب لذلك ؟

س٢٥: لماذا يجب ترك مسافة لا تقل عن (٢٠) سم بين الثلاجة الكهربائية وبين الجدار ؟

س٢٦: إذا لا يوجد تبريد في الثلاجة رغم عمل وحدة التبريد بصورة مستمرة . ما هي الأسباب

المحتملة لذلك ؟

س٢٧: إذا كان التبريد عالي جداً داخل الثلاجة . ما هي الأسباب المحتملة لذلك؟ وما سبل العلاج ؟

س٢٨: ما هي الأسباب الداعية إلى وجود صوت مرتفع في الثلاجة الكهربائية ؟

**فهرست التمارين العملية الواجب تنفيذها عملياً ضمن منهج التدريب العملي
للفصل الثاني كهرباء وتوزيعها على أسابيع السنة الدراسية ،
والمبينة تفاصيلها في الصفحات المؤشرة أرائها :-**

ت	الأسبوع	التمرين الواجب تنفيذه عملياً	الصفحة
١	الأول	قاطع التسرب الأرضي (FI)	٢٣
٢	الثاني	قاطع الحماية للضغط المتسرب (FU)	٢٨
٣	الثاني	إستعمال جهاز قياس العوازل (ميكرو)	٤٠
٤	الثالث	عمل الأرضي	٤٩
٥	الرابع	قياس القدرة الكهربائية بواسطة عداد وساعة	٧٣
٦	الرابع	قياس القدرة الكهربائية بواسطة جهاز قياس الضغط والتيار	٧٤
٧	الخامس	تثبيت عدة كيبلات على الجدار	٩٢
٨	السادس	تنفيذ دفن كيبلات أرضي	٩٣
٩	السابع	ربط جهاز مبين وجرس وأزرار (بوش)	١٠٦
١٠	الثامن	ربط وتوصيل جهاز نداء ومحادثة وفتح باب كهربائي	١١٢
١١	التاسع	تأسيسات كهربائية بواسطة الأنابيب الفولاذية	١٤٤
١٢	العاشر	تأسيس داخل البياض وقياس شدة الضوء	١٤٦
١٣	الحادي عشر	ربط وتوصيل منظومة جهاز إنذار مبكر	١٥٣
١٤	الثاني عشر	ربط وتوصيل لوحة توزيع ثانوية بلوحات التوزيع الفرعية	١٦٥
١٥	الثالث عشر	تنفيذ ربط لوحة توزيع رئيسية	١٦٦
١٦	الرابع عشر	ربط مصدر ق د ك لماكنة كهربائية في ورشة العمل	١٧٣
١٧	الخامس عشر	ربط حمل كهربائي بالمصدر عن طريق محولة	١٨٢
		وقياس القدرة الداخلة والخارجة	
١٨	السادس عشر	إعادة لف محولة طور واحد	١٨٨
١٩	السابع عشر	فتح وتجميع محرك ذات أقطاب مظلة	١٩٧
٢٠	الثامن عشر	فتح وتجميع محرك طور واحد تأثيري	٢٠٦
٢١	الثامن عشر	فتح وتجميع محرك توالي (عام)	٢١٢
	التاسع عشر	إجراء العمليات الحسابية لإعادة لف محرك طور واحد (١)	٢٢٦

الصفحة	التمرين الواجب تنفيذه عملياً	الأسبوع	ت
٢٢٩	إجراء العمليات الحسابية لإعادة لف محرك طور واحد (٢)	التاسع عشر	
٢٣٣	تنفيذ إعادة لف محرك مبردة هواء	العشرون	٢٢
٢٣٩	فتح وتجميع محرك التيار المستمر التوالي (سلف)	الحادي والعشرون	٢٣
٢٤٦	إجراء العمليات الحسابية للـ المنتج (آرميجر) (١)	الثاني والعشرون	
٢٤٨	إجراء العمليات الحسابية للـ المنتج (آرميجر) (٢)	الثاني والعشرون	
٢٥٠	تنفيذ إعادة لف منتج (آرميجر)	الثالث والعشرون	٢٤
٢٦٣	تفكيك وتجميع المولدة المنزلية وإجراء عملية الصيانة	الرابع والعشرون	٢٥
٢٦٨	ربط جهاز معوض إنقطاع المصدر (UPS) وقياس الضغط والتيار والتردد	الخامس والعشرون	٢٦
٢٧٢	ربط جهاز مثبت الضغط (Stablizer) وقياس الضغط الخارج عند تغيير الضغط الداخل	السادس والعشرون	٢٧
٢٧٧	فتح وتجميع وتشغيل مكواة كهربائية	السابع والعشرون	٢٨
٢٨٣	فحص وتشغيل غسالة كهربائية	السابع والعشرون	٢٩
٢٨٦	فتح وتجميع مكنسة كهربائية	الثامن والعشرون	٣٠
٢٩٧	فحص وتشغيل ثلاجة كهربائية	الثامن والعشرون	٣١

فهرست الجداول المستعملة في الكتاب

ت	إسم الجدول	الصفحة
١	درجات الحماية والغزل (IP)	٣٤
٢	أنواع الأغشية الكونكريتية للكيبلات الأرضية	٨١
٣	أحجام الكيبلات الأرضية وتحملها للتيار الكهربائي	٨٤
٤	عدد الكيبلات المكدسة داخل الأرض وتحملها للتيار	٨٥
٥	عدد الكيبلات المكدسة في الهواء الطلق وتحملها للتيار	٨٥
٦	تأثير درجة حرارة الجو على تحمل الكيبلات للتيار	٨٥
٧	زاوية حني أنابيب التأسيسات الكهربائية الفولاذية بحسب أقطارها	١٢٢
٨	عدد الأسلاك المسموح بها داخل أنابيب التأسيسات الفولاذية	١٢٣
٩	أحجام الأسلاك النحاسية وتحملها للتيار الكهربائي	١٢٤
١٠	القوة الضوئية لأنواع مصادر الضوء	١٣٤
١١	القوة الضوئية لمصابيح الفلورسنت حسب ارتفاعها	١٤٠
١٢	القوة الضوئية المطلوبة حسب نوع العمل أو السكن	١٤٢
١٣	أنواع المنظومات الكهربائية في المباني والعمارات	١٦٤
١٤	نظام ألوان أسلاك الكيبلات الكهربائية	١٧٢
١٥	أنواع القلب الحديدي للمحولات الصغيرة	١٧٨
١٦	مواصفات المحولات الصغيرة حسب قدرتها	١٨٩
١٧	درجات العوازل بحسب أنواعها (...) Class	٢١٩
١٨	أحجام أسلاك اللف بالنظامين المترى والقياسي (SWG)	٢٢٤
١٩	الأعطال المحتملة في المولدة المنزلية (المحرك لا ينهض)	٢٦٠
٢٠	الأعطال المحتملة في المولدة المنزلية (لا توجد ق د ك)	٢٦١
٢١	الأعطال المحتملة في المولدة المنزلية (ق د ك المتولدة تتذبذب)	٢٦٢
٢٢	الأعطال المحتملة في الثلاجة الكهربائية	٢٩٠

الرموز الكهربائية المهمة والمتداولة في المخططات والأعمال الكهربائية

	مفاتيح التأسيسات		محول اوتو		بادئ الحركة
	مفتاح قاطع		محرك مولد		خط ثابت (أسلاك)
	مفتاح قاطع ذو قطبين		مفتاح إعتيادي		خط متحرك (أسلاك)
	مفتاح قاطع ذو ثلاثة أقطاب		مفتاح يدوي		خط ذو موصلين
	مفتاح مجموعات		مفتاح مغناطيسي		خط ذو ثمانية موصلات
	مفتاح متعدد الدورات		مفتاح القدرة العالية		خط ذو دائرتين
	مفتاح ذو طريقين		مفتاح وقائي للمحركات		تأسيس فوق الارض
	مفتاح وسط		مفتاح ذو وقاية ضد زيادة التيار		تأسيس تحت الارض
	مفتاح جرس		مفتاح ذو وقاية حرارية		تأسيس داخل انابيب
	مأخذ (سوكيت)		مفتاح ضد زيادة التيار		تأسيس فوق البياض (ظاهري)
	مأخذ ذو توصيلة وقائية		مفتاح ذو وقاية		تأسيس داخل البياض (دفن)
	مأخذ ذو ثلاثة اوجه		صندوق توصيل القوة المنزلية		تأسيس تحت البياض (دفن)
	مأخذ مع مفتاح		عداد		تأسيس للغرفة الجافة
	مأخذ مع مفتاح ذو قفل		مفتاح زمني		تأسيس للغرفة الرطبة
	مأخذ (بلك) مع توصيلة وقائية		مفتاح توقيت زمني		تأسيس بواسطة القابلو
	مصباح		تقسيم مغلق		توصيلة ثابتة
	ستة مصابيح كل منها 40W		تقسيم اعتيادي		توصيلة متحركة
	مصباح مع مفتاح		جهاز كهربائي عام		تقاطع خطوط
	مصباح فلورسنت		سخان كهربائي		خط صاعد
	مصباح فلورسنت عدد 3		فرن كهربائي		خط نازل
	فيوز اعتيادي (مصهر)		ثلاجة كهربائية		خط من الاسفل صاعد
	مصهر ذو ثلاثة أقطاب		غسالة كهربائية		خط متجه للأسفل نازل
	مصهر غير حساس		بويلر كهربائي		خط متجه من الأسفل للأعلى موصل
	مصهر حساس		ساحبة هواء		جهاز قياس اعتيادي
	مصهر فاصل		محرك طور واحد		جهاز قياس ذو الخطوط البينية
	مفرغ الشحنات		محرك ثلاثة أطوار		جهاز عداد
	محول (الرمز المختصر)		مفتاح ستار دلتا		
	محول (الرمز الكامل)				

مصادر الكتاب ومراجعته

- ١ - كتاب التدريب العملي للصف الأول كهرباء لسنة ١٩٧٤ تأليف المهندس عبد الوهاب خليل إبراهيم والمهندس عادل شماس توما.
- ٢ - كتاب التدريب العملي للصف الثاني كهرباء لسنة ١٩٧٤ تأليف المهندس عبد الوهاب خليل إبراهيم والخبير الألماني هانز فلتس.
- ٣ - كتاب التدريب العملي للصف الثالث كهرباء لسنة ١٩٧٥ تأليف المهندس عبد الوهاب خليل إبراهيم والخبير الألماني هانز فلتس.
- ٤ - كتاب إصلاح المحركات الكهربائية لسنة ١٩٧٧ تأليف روبرت روزنبرج ؛ ترجمة الدكتور محمد أحمد قمر.
- ٥ - كتاب علوم الكهرباء من سلسلة الكتب الفنية الأوروبية للمهن الكهربائية.
Fachkunde Elektrotechnik
- ٦ - الصور منتقات من الشبكة الدولية للمعلومات (Internet).